

Especificación Técnica: Procedimientos Almacenados y Endpoints del Sistema (Modelo Unificado Jerárquico)

[!IMPORTANT] Este documento integra la **Especificación Técnica de Arquitectura Backend** alineada estrictamente con la **Jerarquía Institucional de Nodos Padre-Raíz**, la **Validación Granular de Roles (RBAC)** y el **Mecanismo de Registro Autónomo con Aprobación del Perfil Superior**.



Matriz de Jerarquía Institucional y Ámbitos de Permisos (Nodo Raíz → Nodo Hoja)

El sistema de datos y la seguridad backend operan bajo una estructura estricta de **árbol jerárquico de pertenencia**:

```
[Institución] (Nodo Raíz Macro - Gestionado por ADMINISTRADOR)
├── [PeriodoAcademico] (Gestionado por ADMINISTRADOR / COORDINADOR)
├── [Facultad] (Creada por ADMINISTRADOR)
│   ├── [Decano] (Designado por ADMINISTRADOR)
│   │   ├── [Programa Académico] (Registrado por DECANO)
│   │   │   ├── [Coordinador] (Designado por DECANO)
│   │   │   │   ├── [PlanEstudio / Asignatura] (Estructurado por COORDINADOR)
│   │   │   │   ├── [Grupo Académico] (Registrado por COORDINADOR)
│   │   │   │   │   ├── [Docente Titular] (Asignado a Grupo por COORDINADOR)
│   │   │   │   │   │   ├── [Sesión de Clase] (Creada por DOCENTE TITULAR)
│   │   │   │   │   │   │   ├── [Asistencia / DetalleAsistencia] (Tomada/Aprobada por DOCENTE)
│   │   │   │   │   │   │   └── [SolicitudRevisionAsistencia] (Radicada por ESTUDIANTE → Aprobada por DOCENTE)
```



Reglas Transversales de Registros Autónomos y Flujo de Aprobaciones

- Registros Autónomos por Estudiante / Usuario:**
 - Inscripción / Matrícula:** Un estudiante puede solicitar matricularse en un grupo autónomamente. La matrícula queda en estado `'PENDIENTE_APROBACION'` hasta que el **Docente Titular** o **Coordinador** la aprueba.
 - Auto-registro de Asistencia por QR / PIN:** El estudiante marca su presencia en una sesión. La asistencia se registra en modo provisional y se consolida al momento del **Cierre Oficial de Sesión por el Docente Titular**.
 - Solicitudes de Revisión / Excusas:** El estudiante crea autónomamente un reclamo de inasistencia (`estado = 'PENDIENTE'`). No muta el historial definitivo hasta que el **Docente Titular** o **Coordinador de Programa** lo aprueba explícitamente (`estado = 'APROBADA'`).
- Evaluación de Permisos de Titularidad en Cascada:**
 - Cada operación valida la pertenencia en la cadena de nodos. Un Docente no puede crear sesiones ni aprobar asistencias en un grupo donde no figure como `Grupo.docente = idUsuarioAutenticado`.

PARTE 1: Especificación de Transacciones por Módulo (Con Trazabilidad Jerárquica Nodo Padre-Raíz)

Módulo 1: Gestión de Usuarios e Identidades

Transacción 1.1: [PR-002] - Registrar Docente Institucional en Grupo (Creación/Actualización Reactiva de Usuario + Rol Docente + Asignación a Grupo)

- Historias de Usuario:** HU052 (Registro de docentes en grupos con validación de existencia), HU050 (Sincronización de usuarios).
- Rol Requerido:** `ADMINISTRADOR`
- Cadena Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** `Institución (Nodo Raíz) -> Facultad / Periodo`
- Perfil Aprobador Superior:** N/A (Nivel Superior Administrador)
- Intención de Negocio:** Permite asignar un docente a un grupo académico en un solo paso. Si la persona no está registrada como usuario o no tiene perfil de docente instituido, la transacción lo crea y categoriza reactivamente antes de vincularlo al grupo, evitando fallos por clave foránea o datos incompletos.
- Entidades MER:** `Usuario`, `Docente`, `Grupo`, `Institucion`.
- Lógica de Validación Específica Línea por Línea:**
 - Validación de Correlación:** Verificar la presencia del GUID de trazabilidad `idCorrelacion` (`usp_validar_id_correlacion_esta_presente_interno`).
 - Validación de Rol (RBAC):** Verificar que el Claim JWT del usuario autenticado tenga el rol `ADMINISTRADOR` activo en `dbo.UsuarioPerfil`.
 - Validación de Vinculación Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** Verificar la cadena de custodia: `Institución (Nodo Raíz) -> Facultad / Periodo`.
 - Validación de Permiso / Titularidad de Ámbito:** Comprobar que la entidad padre pertenezca al usuario autenticado (ej: `Grupo.docente = idUsuario`, `Programa.coordinador = idUsuario`, `Facultad.decano = idUsuario`).
 - Validación de Entidad MER `dbo.Usuario`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 - Validación de Entidad MER `dbo.Docente`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 - Validación de Entidad MER `dbo.Grupo`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).

- 8. **Validación de Entidad MER** `dbo. Institucion` : Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
- 9. **Flujo de Aprobación de Perfil Superior**: Operación directa de control de la plataforma.
- **Procedimientos internos invocados**: `usp_validar_id_correlacion_esta_presente_interno`, `usp_validar_unicidad_usuario_interno`, `usp_obtener_mensaje_catalogo`.

Transacción 1.2: [PR-003] - Registrar Estudiante Institucional en Grupo (Sincronización + Perfil Estudiante + Programa + Matrícula en Grupo)

- **Historias de Usuario**: HU053 (Registro e inscripción de estudiantes en grupos académicos), HU051 (Registro en programas académicos), HU050.
- **Rol Requerido**: `ADMINISTRADOR`
- **Cadena Jerárquica Nodo Padre-Raíz**: `Institución (Nodo Raíz) -> Facultad / Periodo`
- **Perfil Aprobador Superior**: N/A (Nivel Superior Administrador)
- **Intención de Negocio**: Orquesta el enrolamiento completo de un estudiante en un grupo. Registra/actualiza al usuario, le otorga el rol de `Estudiante`, lo inscribe en el `Programa` correspondiente a la asignatura del grupo si no lo está, y finalmente lo matricula en `EstudianteGrupo` con estado activo.
- **Entidades MER**: "Usuario", `Estudiante`, `EstudiantePrograma`, `Programa`, `Grupo`, `Asignatura`, `EstudianteGrupo`, `EstadoEstudianteGrupo`.
- **Lógica de Validación Específica Línea por Línea**:
 1. **Validación de Correlación**: Verificar la presencia del GUID de trazabilidad `idCorrelacion` (`usp_validar_id_correlacion_esta_presente_interno`).
 2. **Validación de Rol (RBAC)**: Verificar que el Claim JWT del usuario autenticado tenga el rol `ADMINISTRADOR` activo en `dbo.UsuarioPerfil`.
 3. **Validación de Vinculación Jerárquica Nodo Padre-Raíz**: Verificar la cadena de custodia: `Institución (Nodo Raíz) -> Facultad / Periodo`.
 4. **Validación de Permiso / Titularidad de Ámbito**: Comprobar que la entidad padre pertenezca al usuario autenticado (ej: `Grupo.docente = idUsuario`, `Programa.coordinador = idUsuario`, `Facultad.decano = idUsuario`).
 5. **Validación de Entidad MER** `dbo. Usuario`: Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 6. **Validación de Entidad MER** `dbo. Estudiante`: Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 7. **Validación de Entidad MER** `dbo. EstudiantePrograma`: Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 8. **Validación de Entidad MER** `dbo. Programa`: Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 9. **Validación de Entidad MER** `dbo. Grupo`: Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 10. **Validación de Entidad MER** `dbo. Asignatura`: Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 11. **Validación de Entidad MER** `dbo. EstudianteGrupo`: Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 12. **Validación de Entidad MER** `dbo. EstadoEstudianteGrupo` : Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 13. **Flujo de Aprobación de Perfil Superior**: Operación directa de control de la plataforma.
- **Procedimientos internos invocados**: `usp_validar_id_correlacion_esta_presente_interno`, `usp_validar_unicidad_usuario_interno`, `usp_obtener_mensaje_catalogo`.

Transacción 1.3: [PR-004] - Asignar Decano a Facultad con Validación/Creación de Usuario e Inactivación de Decano Previo

- **Historias de Usuario**: HU102 (Gestión macro de facultades y decanaturas), HU050.
- **Rol Requerido**: `ADMINISTRADOR`
- **Cadena Jerárquica Nodo Padre-Raíz**: `Institución (Nodo Raíz) -> Facultad / Periodo`
- **Perfil Aprobador Superior**: N/A (Nivel Superior Administrador)
- **Intención de Negocio**: Garantizar que una facultad tenga exactamente un Decano activo titular. Si ya existía un decano previo en la facultad, lo inactiva o desvincula en la misma transacción antes de promover al nuevo usuario y asignarlo a la `Facultad`.
- **Entidades MER**: "Usuario", `Decano`, `Facultad`, `Institucion`.
- **Lógica de Validación Específica Línea por Línea**:
 1. **Validación de Correlación**: Verificar la presencia del GUID de trazabilidad `idCorrelacion` (`usp_validar_id_correlacion_esta_presente_interno`).
 2. **Validación de Rol (RBAC)**: Verificar que el Claim JWT del usuario autenticado tenga el rol `ADMINISTRADOR` activo en `dbo.UsuarioPerfil`.
 3. **Validación de Vinculación Jerárquica Nodo Padre-Raíz**: Verificar la cadena de custodia: `Institución (Nodo Raíz) -> Facultad / Periodo`.
 4. **Validación de Permiso / Titularidad de Ámbito**: Comprobar que la entidad padre pertenezca al usuario autenticado (ej: `Grupo.docente = idUsuario`, `Programa.coordinador = idUsuario`, `Facultad.decano = idUsuario`).
 5. **Validación de Entidad MER** `dbo. Usuario`: Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 6. **Validación de Entidad MER** `dbo. Decano`: Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 7. **Validación de Entidad MER** `dbo. Facultad`: Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 8. **Validación de Entidad MER** `dbo. Institucion` : Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 9. **Flujo de Aprobación de Perfil Superior**: Operación directa de control de la plataforma.
- **Procedimientos internos invocados**: `usp_validar_id_correlacion_esta_presente_interno`, `usp_validar_unicidad_usuario_interno`, `usp_obtener_mensaje_catalogo`.

Transacción 1.4: [PR-005] - Asignar Coordinador a Programa Académico con Actualización Reactiva y Transferencia de Dirección

- **Historias de Usuario**: HU066 (Gestión de coordinación de programas), HU050.
- **Rol Requerido**: `DECANO`
- **Cadena Jerárquica Nodo Padre-Raíz**: `Institución (Raíz) -> Facultad -> Decano -> Programa -> Coordinador`
- **Perfil Aprobador Superior**: `DECANO` (Acepta/Nombra al Coordinador y aprueba la apertura del Programa)
- **Intención de Negocio**: Permite asignar la dirección de un programa académico a un profesional. Crea/actualiza la cuenta de usuario, le asigna el rol de `Coordinador` institucional y actualiza la FK `coordinador` en la entidad `Programa`.
- **Entidades MER**: "Usuario", `Coordinador`, `Programa`, `Institucion`, `Facultad`.

- **Lógica de Validación Específica Línea por Línea:**

1. **Validación de Correlación:** Verificar la presencia del GUID de trazabilidad `idCorrelacion` (`usp_validar_id_correlacion_esta_presente_interno`).
2. **Validación de Rol (RBAC):** Verificar que el Claim JWT del usuario autenticado tenga el rol `DECANO` activo en `dbo.UsuarioPerfil`.
3. **Validación de Vinculación Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** Verificar la cadena de custodia: `Institución (Raíz) -> Facultad -> Decano -> Programa -> Coordinador`.
4. **Validación de Permiso / Titularidad de Ámbito:** Comprobar que la entidad padre pertenezca al usuario autenticado (ej: `Grupo.docente = idUsuario`, `Programa.coordinador = idUsuario`, `Facultad.decano = idUsuario`).
5. **Validación de Entidad MER `dbo. Usuario`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
6. **Validación de Entidad MER `dbo. Coordinador`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
7. **Validación de Entidad MER `dbo. Programa`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
8. **Validación de Entidad MER `dbo. Institucion`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
9. **Validación de Entidad MER `dbo. Facultad`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
10. **Flujo de Aprobación de Perfil Superior:** El Coordinador o Programa queda registrado y vinculado a la Facultad tras la validación de la Decanatura.

- **Procedimientos internos invocados:** `usp_validar_id_correlacion_esta_presente_interno`, `usp_validar_unicidad_usuario_interno`, `usp_obtener_mensaje_catalogo`.

Transacción 1.5: [PR-006] - Actualización Perfilada de Datos Personales de Usuario con Re-validación de Credenciales

- **Historias de Usuario:** HU050 (Gestión de cuentas de usuarios).
- **Rol Requerido:** `ADMINISTRADOR`
- **Cadena Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** `Institución (Nodo Raíz) -> Facultad`
- **Perfil Aprobador Superior:** N/A (Acción Directa de Administrador Macro)
- **Intención de Negocio:** Actualizar de forma segura nombres, apellidos, correo y contraseña de un usuario existente, verificando la no duplicidad del correo con otros usuarios activos antes de confirmar los cambios.
- **Entidades MER:** `Usuario`, `TipIdentificacion`.
- **Lógica de Validación Específica Línea por Línea:**
 1. **Validación de Correlación:** Verificar la presencia del GUID de trazabilidad `idCorrelacion` (`usp_validar_id_correlacion_esta_presente_interno`).
 2. **Validación de Rol (RBAC):** Verificar que el Claim JWT del usuario autenticado tenga el rol `ADMINISTRADOR` activo en `dbo.UsuarioPerfil`.
 3. **Validación de Vinculación Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** Verificar la cadena de custodia: `Institución (Nodo Raíz) -> Facultad`.
 4. **Validación de Permiso / Titularidad de Ámbito:** Comprobar que la entidad padre pertenezca al usuario autenticado (ej: `Grupo.docente = idUsuario`, `Programa.coordinador = idUsuario`, `Facultad.decano = idUsuario`).
 5. **Validación de Entidad MER `dbo. Usuario`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 6. **Validación de Entidad MER `dbo. TipIdentificacion`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 7. **Flujo de Aprobación de Perfil Superior:** Operación directa de control de la plataforma.
- **Procedimientos internos invocados:** `usp_validar_id_correlacion_esta_presente_interno`, `usp_validar_unicidad_usuario_interno`, `usp_obtener_mensaje_catalogo`.

Transacción 1.6: [PR-007] - Desactivación Reactiva de Usuario con Inactivación en Cascada de Roles

- **Historias de Usuario:** HU050 (Gestión del estado de usuarios y seguridad).
- **Rol Requerido:** `ADMINISTRADOR`
- **Cadena Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** `Institución (Nodo Raíz) -> Facultad`
- **Perfil Aprobador Superior:** N/A (Acción Directa de Administrador Macro)
- **Intención de Negocio:** Cuando un usuario es inhabilitado (ej. por retiro de la universidad), la transacción marca `estado = 0` en `Usuario` y desactiva en cascada todos sus roles activos (`Docente`, `Estudiante`, `Coordinador`, `Decano`), evitando que conserve permisos en el sistema.
- **Entidades MER:** `Usuario`, `Docente`, `Estudiante`, `Coordinador`, `Decano`.
- **Lógica de Validación Específica Línea por Línea:**
 1. **Validación de Correlación:** Verificar la presencia del GUID de trazabilidad `idCorrelacion` (`usp_validar_id_correlacion_esta_presente_interno`).
 2. **Validación de Rol (RBAC):** Verificar que el Claim JWT del usuario autenticado tenga el rol `ADMINISTRADOR` activo en `dbo.UsuarioPerfil`.
 3. **Validación de Vinculación Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** Verificar la cadena de custodia: `Institución (Nodo Raíz) -> Facultad`.
 4. **Validación de Permiso / Titularidad de Ámbito:** Comprobar que la entidad padre pertenezca al usuario autenticado (ej: `Grupo.docente = idUsuario`, `Programa.coordinador = idUsuario`, `Facultad.decano = idUsuario`).
 5. **Validación de Entidad MER `dbo. Usuario`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 6. **Validación de Entidad MER `dbo. Docente`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 7. **Validación de Entidad MER `dbo. Estudiante`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 8. **Validación de Entidad MER `dbo. Coordinador`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 9. **Validación de Entidad MER `dbo. Decano`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 10. **Flujo de Aprobación de Perfil Superior:** Operación directa de control de la plataforma.
- **Procedimientos internos invocados:** `usp_validar_id_correlacion_esta_presente_interno`, `usp_validar_unicidad_usuario_interno`, `usp_obtener_mensaje_catalogo`.

Transacción 1.7: [PR-008] - Reactivación Integral de Usuario y Reincorporación a Estructuras Académicas

- **Historias de Usuario:** HU050.
- **Rol Requerido:** `ADMINISTRADOR`

- **Cadena Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** Institución (Nodo Raíz) -> Facultad
- **Perfil Aprobador Superior:** N/A (Acción Directa de Administrador Macro)
- **Intención de Negocio:** Reactivar un usuario previamente inhabilitado, cambiando su estado a activo y restaurando sus roles institucionales principales tras verificación administrativa.
- **Entidades MER:** "Usuario", Docente, Estudiante, Coordinador, Decano.
- **Lógica de Validación Específica Línea por Línea:**
 1. **Validación de Correlación:** Verificar la presencia del GUID de trazabilidad `idCorrelacion` (`usp_validar_id_correlacion_esta_presente_interno`).
 2. **Validación de Rol (RBAC):** Verificar que el Claim JWT del usuario autenticado tenga el rol `ADMINISTRADOR` activo en `dbo.UsuarioPerfil`.
 3. **Validación de Vinculación Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** Verificar la cadena de custodia: Institución (Nodo Raíz) -> Facultad.
 4. **Validación de Permiso / Titularidad de Ámbito:** Comprobar que la entidad padre pertenezca al usuario autenticado (ej: `Grupo.docente = idUsuario`, `Programa.coordinador = idUsuario`, `Facultad.decano = idUsuario`).
 5. **Validación de Entidad MER `dbo.Usuario`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 6. **Validación de Entidad MER `dbo.Docente`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 7. **Validación de Entidad MER `dbo.Estudiante`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 8. **Validación de Entidad MER `dbo.Coordinador`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 9. **Validación de Entidad MER `dbo.Decano`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 10. **Flujo de Aprobación de Perfil Superior:** Operación directa de control de la plataforma.
- **Procedimientos internos invocados:** `usp_validar_id_correlacion_esta_presente_interno`, `usp_validar_unicidad_usuario_interno`, `usp_obtener_mensaje_catalogo`.

Transacción 1.8: [PR-010] - Conversión Reactiva de Rol (Promoción de Estudiante/Docente a Coordinador o Decano)

- **Historias de Usuario:** HU050, HU066, HU102.
- **Rol Requerido:** ADMINISTRADOR
- **Cadena Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** Institución (Nodo Raíz) -> Facultad / Periodo
- **Perfil Aprobador Superior:** N/A (Nivel Superior Administrador)
- **Intención de Negocio:** Permitir que un usuario que ya posee el rol de `Estudiante` o `Docente` adquiera un nuevo rol de gestión (`Coordinador` o `Decano`) sin necesidad de duplicar su cuenta de usuario ni alterar su histórico académico previo.
- **Entidades MER:** "Usuario", Docente, Estudiante, Coordinador, Decano, Institucion.
- **Lógica de Validación Específica Línea por Línea:**
 1. **Validación de Correlación:** Verificar la presencia del GUID de trazabilidad `idCorrelacion` (`usp_validar_id_correlacion_esta_presente_interno`).
 2. **Validación de Rol (RBAC):** Verificar que el Claim JWT del usuario autenticado tenga el rol `ADMINISTRADOR` activo en `dbo.UsuarioPerfil`.
 3. **Validación de Vinculación Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** Verificar la cadena de custodia: Institución (Nodo Raíz) -> Facultad / Periodo.
 4. **Validación de Permiso / Titularidad de Ámbito:** Comprobar que la entidad padre pertenezca al usuario autenticado (ej: `Grupo.docente = idUsuario`, `Programa.coordinador = idUsuario`, `Facultad.decano = idUsuario`).
 5. **Validación de Entidad MER `dbo.Usuario`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 6. **Validación de Entidad MER `dbo.Docente`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 7. **Validación de Entidad MER `dbo.Estudiante`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 8. **Validación de Entidad MER `dbo.Coordinador`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 9. **Validación de Entidad MER `dbo.Decano`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 10. **Validación de Entidad MER `dbo.Institucion`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 11. **Flujo de Aprobación de Perfil Superior:** Operación directa de control de la plataforma.
- **Procedimientos internos invocados:** `usp_validar_id_correlacion_esta_presente_interno`, `usp_validar_unicidad_usuario_interno`, `usp_obtener_mensaje_catalogo`.

Transacción 1.9: [PR-012] - Cambio de Contraseña y Expiración de Credenciales con Auditoría de Seguridad

- **Historias de Usuario:** HU050.
- **Rol Requerido:** ADMINISTRADOR
- **Cadena Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** Institución (Nodo Raíz) -> Facultad
- **Perfil Aprobador Superior:** N/A (Acción Directa de Administrador Macro)
- **Intención de Negocio:** Permite la actualización segura de la clave de acceso de un usuario previa validación de la contraseña anterior o token de recuperación, registrando la traza del cambio.
- **Entidades MER:** "Usuario".
- **Lógica de Validación Específica Línea por Línea:**
 1. **Validación de Correlación:** Verificar la presencia del GUID de trazabilidad `idCorrelacion` (`usp_validar_id_correlacion_esta_presente_interno`).
 2. **Validación de Rol (RBAC):** Verificar que el Claim JWT del usuario autenticado tenga el rol `ADMINISTRADOR` activo en `dbo.UsuarioPerfil`.
 3. **Validación de Vinculación Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** Verificar la cadena de custodia: Institución (Nodo Raíz) -> Facultad.
 4. **Validación de Permiso / Titularidad de Ámbito:** Comprobar que la entidad padre pertenezca al usuario autenticado (ej: `Grupo.docente = idUsuario`, `Programa.coordinador = idUsuario`, `Facultad.decano = idUsuario`).
 5. **Validación de Entidad MER `dbo.Usuario`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 6. **Flujo de Aprobación de Perfil Superior:** Operación directa de control de la plataforma.
- **Procedimientos internos invocados:** `usp_validar_id_correlacion_esta_presente_interno`, `usp_validar_unicidad_usuario_interno`, `usp_obtener_mensaje_catalogo`.

Transacción 1.10: [PR-017] - Asignación Reactiva de Administrador Institucional con Configuración de Alcance

- **Historias de Usuario:** HU050.
- **Rol Requerido:** ADMINISTRADOR
- **Cadena Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** Institución (Nodo Raíz) -> Facultad / Periodo
- **Perfil Aprobador Superior:** N/A (Nivel Superior Administrador)
- **Intención de Negocio:** Otorga privilegios de administración global o de sede a un usuario existente o nuevo, vinculándolo a la entidad Institucion .
- **Entidades MER:** "Usuario , Institucion .
- **Lógica de Validación Específica Línea por Línea:**
 1. **Validación de Correlación:** Verificar la presencia del GUID de trazabilidad idCorrelacion (usp_validar_id_correlacion_esta_presente_interno).
 2. **Validación de Rol (RBAC):** Verificar que el Claim JWT del usuario autenticado tenga el rol ADMINISTRADOR activo en dbo.UsuarioPerfil .
 3. **Validación de Vinculación Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** Verificar la cadena de custodia: Institución (Nodo Raíz) -> Facultad / Periodo .
 4. **Validación de Permiso / Titularidad de Ámbito:** Comprobar que la entidad padre pertenezca al usuario autenticado (ej: Grupo.docente = idUsuario , Programa.coordinador = idUsuario , Facultad.decano = idUsuario).
 5. **Validación de Entidad MER dbo. Usuario``:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (estado = 1 o estado = "ACTIVO").
 6. **Validación de Entidad MER dbo. Institucion . :** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (estado = 1 o estado = "ACTIVO").
 7. **Flujo de Aprobación de Perfil Superior:** Operación directa de control de la plataforma.
- **Procedimientos internos invocados:** usp_validar_id_correlacion_esta_presente_interno , usp_validar_unicidad_usuario_interno , usp_obtener_mensaje_catalogo .

Transacción 1.11: [PR-018] - Sincronización de Correo Electrónico Institucional y Actualización de Dominios Habilitados

- **Historias de Usuario:** HU050.
- **Rol Requerido:** ADMINISTRADOR
- **Cadena Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** Institución (Nodo Raíz) -> Facultad / Periodo
- **Perfil Aprobador Superior:** N/A (Nivel Superior Administrador)
- **Intención de Negocio:** Actualizar el dominio del correo institucional de un grupo de usuarios cuando la universidad cambia su dominio de correo (ej. de @uco.edu.co a @uco.edu), manteniendo la integridad de las cuentas.
- **Entidades MER:** "Usuario .
- **Lógica de Validación Específica Línea por Línea:**
 1. **Validación de Correlación:** Verificar la presencia del GUID de trazabilidad idCorrelacion (usp_validar_id_correlacion_esta_presente_interno).
 2. **Validación de Rol (RBAC):** Verificar que el Claim JWT del usuario autenticado tenga el rol ADMINISTRADOR activo en dbo.UsuarioPerfil .
 3. **Validación de Vinculación Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** Verificar la cadena de custodia: Institución (Nodo Raíz) -> Facultad / Periodo .
 4. **Validación de Permiso / Titularidad de Ámbito:** Comprobar que la entidad padre pertenezca al usuario autenticado (ej: Grupo.docente = idUsuario , Programa.coordinador = idUsuario , Facultad.decano = idUsuario).
 5. **Validación de Entidad MER dbo. Usuario . :** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (estado = 1 o estado = "ACTIVO").
 6. **Flujo de Aprobación de Perfil Superior:** Operación directa de control de la plataforma.
- **Procedimientos internos invocados:** usp_validar_id_correlacion_esta_presente_interno , usp_validar_unicidad_usuario_interno , usp_obtener_mensaje_catalogo .

Transacción 1.12: [PR-020] - Inactivación Temporal de Docente con Suspensión de Asignaciones a Grupos Activos

- **Historias de Usuario:** HU052, HU050.
- **Rol Requerido:** COORDINADOR
- **Cadena Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** Facultad -> Programa -> Coordinador -> PlanEstudio / Asignatura -> Grupo -> Docente
- **Perfil Aprobador Superior:** COORDINADOR (Aprueba la asignación de Docentes a Grupos y valida la malla curricular)
- **Intención de Negocio:** Suspender temporalmente el rol de un docente (ej. por comisión de estudios o licencia médica) sin borrar su usuario, desvinculándolo reactivamente de los grupos activos donde figura como titular.
- **Entidades MER:** "Usuario , Docente , Grupo .
- **Lógica de Validación Específica Línea por Línea:**
 1. **Validación de Correlación:** Verificar la presencia del GUID de trazabilidad idCorrelacion (usp_validar_id_correlacion_esta_presente_interno).
 2. **Validación de Rol (RBAC):** Verificar que el Claim JWT del usuario autenticado tenga el rol COORDINADOR activo en dbo.UsuarioPerfil .
 3. **Validación de Vinculación Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** Verificar la cadena de custodia: Facultad -> Programa -> Coordinador -> PlanEstudio / Asignatura -> Grupo -> Docente .
 4. **Validación de Permiso / Titularidad de Ámbito:** Comprobar que la entidad padre pertenezca al usuario autenticado (ej: Grupo.docente = idUsuario , Programa.coordinador = idUsuario , Facultad.decano = idUsuario).
 5. **Validación de Entidad MER dbo. Usuario``:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (estado = 1 o estado = "ACTIVO").
 6. **Validación de Entidad MER dbo. Docente``:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (estado = 1 o estado = "ACTIVO").
 7. **Validación de Entidad MER dbo. Grupo . :** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (estado = 1 o estado = "ACTIVO").
 8. **Flujo de Aprobación de Perfil Superior:** Operación directa de control de la plataforma.
- **Procedimientos internos invocados:** usp_validar_id_correlacion_esta_presente_interno , usp_validar_unicidad_usuario_interno , usp_obtener_mensaje_catalogo .

Transacción 1.13: [PR-021] - Inactivación Temporal de Estudiante con Suspensión de Matrículas en Periodo Académico

- **Historias de Usuario:** HU053, HU050.
- **Rol Requerido:** ADMINISTRADOR
- **Cadena Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** Institución (Nodo Raíz) -> Facultad / Periodo
- **Perfil Aprobador Superior:** N/A (Nivel Superior Administrador)
- **Intención de Negocio:** Registrar la reserva de cupo o suspensión temporal de estudios de un alumno, inactivando su perfil de Estudiante y marcando sus matrículas activas en EstudianteGrupo como "SUSPENDIDA / CANCELADA VOLUNTARIA".

- **Entidades MER:** "Usuario", "Estudiante", "EstudianteGrupo", "EstadoEstudianteGrupo".
- **Lógica de Validación Específica Línea por Línea:**
 1. **Validación de Correlación:** Verificar la presencia del GUID de trazabilidad `idCorrelacion` (`usp_validar_id_correlacion_esta_presente_interno`).
 2. **Validación de Rol (RBAC):** Verificar que el Claim JWT del usuario autenticado tenga el rol `ADMINISTRADOR` activo en `dbo.UsuarioPerfil`.
 3. **Validación de Vinculación Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** Verificar la cadena de custodia: `Institución (Nodo Raíz) -> Facultad / Período`.
 4. **Validación de Permiso / Titularidad de Ámbito:** Comprobar que la entidad padre pertenezca al usuario autenticado (ej: `Grupo.docente = idUsuario`, `Programa.coordinador = idUsuario`, `Facultad.decano = idUsuario`).
 5. **Validación de Entidad MER `dbo. Usuario`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 6. **Validación de Entidad MER `dbo. Estudiante`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 7. **Validación de Entidad MER `dbo. EstudianteGrupo`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 8. **Validación de Entidad MER `dbo. EstadoEstudianteGrupo`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 9. **Flujo de Aprobación de Perfil Superior:** Operación directa de control de la plataforma.
- **Procedimientos internos invocados:** `usp_validar_id_correlacion_esta_presente_interno`, `usp_validar_unicidad_usuario_interno`, `usp_obtener_mensaje_catalogo`.

Transacción 1.14: [PR-024] - Validación de Unicidad de Correo e Identificación con Generación de Reporte de Inconsistencias

- **Historias de Usuario:** HU050.
- **Rol Requerido:** `ADMINISTRADOR`
- **Cadena Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** `Institución (Nodo Raíz) -> Facultad`
- **Perfil Aprobador Superior:** N/A (Acción Directa de Administrador Macro)
- **Intención de Negocio:** Procedimiento reactivo de diagnóstico e higiene de datos para detectar registros homónimos o colisiones de correo/documento antes de migraciones de período.
- **Entidades MER:** "Usuario", "Tipoidentificacion".
- **Lógica de Validación Específica Línea por Línea:**
 1. **Validación de Correlación:** Verificar la presencia del GUID de trazabilidad `idCorrelacion` (`usp_validar_id_correlacion_esta_presente_interno`).
 2. **Validación de Rol (RBAC):** Verificar que el Claim JWT del usuario autenticado tenga el rol `ADMINISTRADOR` activo en `dbo.UsuarioPerfil`.
 3. **Validación de Vinculación Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** Verificar la cadena de custodia: `Institución (Nodo Raíz) -> Facultad`.
 4. **Validación de Permiso / Titularidad de Ámbito:** Comprobar que la entidad padre pertenezca al usuario autenticado (ej: `Grupo.docente = idUsuario`, `Programa.coordinador = idUsuario`, `Facultad.decano = idUsuario`).
 5. **Validación de Entidad MER `dbo. Usuario`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 6. **Validación de Entidad MER `dbo. Tipoidentificacion`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 7. **Flujo de Aprobación de Perfil Superior:** Operación directa de control de la plataforma.
- **Procedimientos internos invocados:** `usp_validar_id_correlacion_esta_presente_interno`, `usp_validar_unicidad_usuario_interno`, `usp_obtener_mensaje_catalogo`.

Transacción 1.15: [PR-032] - Crear Facultad con Vinculación Inmediata de Decano y Áreas Iniciales

- **Historias de Usuario:** HU102 (Gestión de Facultades).
- **Rol Requerido:** `ADMINISTRADOR`
- **Cadena Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** `Institución (Nodo Raíz) -> Facultad / Período`
- **Perfil Aprobador Superior:** N/A (Nivel Superior Administrador)
- **Intención de Negocio:** Dar de alta una `Facultad` académica asociándola a una `Institucion`, nombrando atómicamente a su `Decano` titular e inicializando sus áreas del conocimiento.
- **Entidades MER:** "Facultad", "Institucion", "Decano", "Area".
- **Lógica de Validación Específica Línea por Línea:**
 1. **Validación de Correlación:** Verificar la presencia del GUID de trazabilidad `idCorrelacion` (`usp_validar_id_correlacion_esta_presente_interno`).
 2. **Validación de Rol (RBAC):** Verificar que el Claim JWT del usuario autenticado tenga el rol `ADMINISTRADOR` activo en `dbo.UsuarioPerfil`.
 3. **Validación de Vinculación Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** Verificar la cadena de custodia: `Institución (Nodo Raíz) -> Facultad / Período`.
 4. **Validación de Permiso / Titularidad de Ámbito:** Comprobar que la entidad padre pertenezca al usuario autenticado (ej: `Grupo.docente = idUsuario`, `Programa.coordinador = idUsuario`, `Facultad.decano = idUsuario`).
 5. **Validación de Entidad MER `dbo. Facultad`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 6. **Validación de Entidad MER `dbo. Institucion`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 7. **Validación de Entidad MER `dbo. Decano`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 8. **Validación de Entidad MER `dbo. Area`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 9. **Flujo de Aprobación de Perfil Superior:** Operación directa de control de la plataforma.
- **Procedimientos internos invocados:** `usp_validar_id_correlacion_esta_presente_interno`, `usp_validar_unicidad_usuario_interno`, `usp_obtener_mensaje_catalogo`.

Transacción 1.16: [PR-033] - Crear Programa Académico con Coordinador Asignado, Tipo de Programa y Facultad

- **Historias de Usuario:** HU051, HU066.
- **Rol Requerido:** `ADMINISTRADOR`
- **Cadena Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** `Institución (Nodo Raíz) -> Facultad / Período`
- **Perfil Aprobador Superior:** N/A (Nivel Superior Administrador)
- **Intención de Negocio:** Registrar una carrera profesional o posgrado (ej. Ingeniería de Sistemas). Asigna el `TipoPrograma`, lo vincula a la `Facultad` y nombra atómicamente al `Coordinador` responsable.
- **Entidades MER:** "Programa", "Facultad", "TipoPrograma", "Coordinador".

- **Lógica de Validación Específica Línea por Línea:**

1. **Validación de Correlación:** Verificar la presencia del GUID de trazabilidad `idCorrelacion` (`usp_validar_id_correlacion_esta_presente_interno`).
2. **Validación de Rol (RBAC):** Verificar que el Claim JWT del usuario autenticado tenga el rol `ADMINISTRADOR` activo en `dbo.UsuarioPerfil`.
3. **Validación de Vinculación Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** Verificar la cadena de custodia: `Institución (Nodo Raíz) -> Facultad / Período`.
4. **Validación de Permiso / Titularidad de Ámbito:** Comprobar que la entidad padre pertenezca al usuario autenticado (ej: `Grupo.docente = idUsuario`, `Programa.coordinador = idUsuario`, `Facultad.decano = idUsuario`).
5. **Validación de Entidad MER `dbo. Programa`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
6. **Validación de Entidad MER `dbo. Facultad`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
7. **Validación de Entidad MER `dbo. TipoPrograma`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
8. **Validación de Entidad MER `dbo. Coordinador`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
9. **Flujo de Aprobación de Perfil Superior:** Operación directa de control de la plataforma.

- **Procedimientos internos invocados:** `usp_validar_id_correlacion_esta_presente_interno`, `usp_validar_unicidad_usuario_interno`, `usp_obtener_mensaje_catalogo`.

Transacción 1.17: [PR-034] - Estructurar Plan de Estudio con Asignación Automática de Semestres Académicos

- **Historias de Usuario:** HU018, HU019.

- **Rol Requerido:** `COORDINADOR`

- **Cadena Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** `Facultad -> Programa -> Coordinador -> PlanEstudio / Asignatura -> Grupo -> Docente`

- **Perfil Aprobador Superior:** `COORDINADOR` (Aprueba la asignación de Docentes a Grupos y valida la malla curricular)

- **Intención de Negocio:** Crear la malla curricular (`PlanEstudio`) para un programa académico y generar automáticamente los registros de `SemestrePlanEstudio` para la cantidad de semestres definida (ej. 1 a 10 semestres).

- **Entidades MER:** `PlanEstudio`, `Programa`, `Semestre`, `SemestrePlanEstudio`.

- **Lógica de Validación Específica Línea por Línea:**

1. **Validación de Correlación:** Verificar la presencia del GUID de trazabilidad `idCorrelacion` (`usp_validar_id_correlacion_esta_presente_interno`).
2. **Validación de Rol (RBAC):** Verificar que el Claim JWT del usuario autenticado tenga el rol `COORDINADOR` activo en `dbo.UsuarioPerfil`.
3. **Validación de Vinculación Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** Verificar la cadena de custodia: `Facultad -> Programa -> Coordinador -> PlanEstudio / Asignatura -> Grupo -> Docente`.
4. **Validación de Permiso / Titularidad de Ámbito:** Comprobar que la entidad padre pertenezca al usuario autenticado (ej: `Grupo.docente = idUsuario`, `Programa.coordinador = idUsuario`, `Facultad.decano = idUsuario`).
5. **Validación de Entidad MER `dbo. PlanEstudio`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
6. **Validación de Entidad MER `dbo. Programa`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
7. **Validación de Entidad MER `dbo. Semestre`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
8. **Validación de Entidad MER `dbo. SemestrePlanEstudio`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
9. **Flujo de Aprobación de Perfil Superior:** Operación directa de control de la plataforma.

- **Procedimientos internos invocados:** `usp_validar_id_correlacion_esta_presente_interno`, `usp_validar_unicidad_usuario_interno`, `usp_obtener_mensaje_catalogo`.

Transacción 1.18: [PR-036] - Asociar Asignaturas a Semestres en el Plan de Estudios con Validación de Coherencia Curricular

- **Historias de Usuario:** HU025 (Consultar asignaturas por semestre en el plan de estudios).

- **Rol Requerido:** `COORDINADOR`

- **Cadena Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** `Facultad -> Programa -> Coordinador -> PlanEstudio / Asignatura -> Grupo -> Docente`

- **Perfil Aprobador Superior:** `COORDINADOR` (Aprueba la asignación de Docentes a Grupos y valida la malla curricular)

- **Intención de Negocio:** Asociar una asignatura a un semestre de un plan de estudios. La transacción valida atómicamente que no existan ciclos infinitos de prerequisites (ej. A depende de B y B depende de A).

- **Entidades MER:** `Asignatura`, `SemestrePlanEstudio`, `PlanEstudio`.

- **Lógica de Validación Específica Línea por Línea:**

1. **Validación de Correlación:** Verificar la presencia del GUID de trazabilidad `idCorrelacion` (`usp_validar_id_correlacion_esta_presente_interno`).
2. **Validación de Rol (RBAC):** Verificar que el Claim JWT del usuario autenticado tenga el rol `COORDINADOR` activo en `dbo.UsuarioPerfil`.
3. **Validación de Vinculación Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** Verificar la cadena de custodia: `Facultad -> Programa -> Coordinador -> PlanEstudio / Asignatura -> Grupo -> Docente`.
4. **Validación de Permiso / Titularidad de Ámbito:** Comprobar que la entidad padre pertenezca al usuario autenticado (ej: `Grupo.docente = idUsuario`, `Programa.coordinador = idUsuario`, `Facultad.decano = idUsuario`).
5. **Validación de Entidad MER `dbo. Asignatura`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
6. **Validación de Entidad MER `dbo. SemestrePlanEstudio`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
7. **Validación de Entidad MER `dbo. PlanEstudio`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
8. **Flujo de Aprobación de Perfil Superior:** Operación directa de control de la plataforma.

- **Procedimientos internos invocados:** `usp_validar_id_correlacion_esta_presente_interno`, `usp_validar_unicidad_usuario_interno`, `usp_obtener_mensaje_catalogo`.

Transacción 1.19: [PR-037] - Inactivar Programa Académico con Verificación de Planes de Estudio y Estudiantes Inscritos

- **Historias de Usuario:** HU051, HU066.
- **Rol Requerido:** DECANO
- **Cadena Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** Institución (Raíz) -> Facultad -> Decano -> Programa -> Coordinador
- **Perfil Aprobador Superior:** DECANO (Acepta/Nombra al Coordinador y aprueba la apertura del Programa)
- **Intención de Negocio:** Inactivar un programa académico que entra en liquidación o sustitución, deshabilitando sus nuevos ingresos mientras se protegen las matrículas de estudiantes activos hasta su graduación.
- **Entidades MER:** Programa, PlanEstudio, EstudiantePrograma
- **Lógica de Validación Específica Línea por Línea:**
 1. **Validación de Correlación:** Verificar la presencia del GUID de trazabilidad idCorrelacion (usp_validar_id_correlacion_esta_presente_interno).
 2. **Validación de Rol (RBAC):** Verificar que el Claim JWT del usuario autenticado tenga el rol DECANO activo en dbo.UsuarioPerfil.
 3. **Validación de Vinculación Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** Verificar la cadena de custodia: Institución (Raíz) -> Facultad -> Decano -> Programa -> Coordinador.
 4. **Validación de Permiso / Titularidad de Ámbito:** Comprobar que la entidad padre pertenezca al usuario autenticado (ej: Grupo.docente = idUsuario, Programa.coordinador = idUsuario, Facultad.decano = idUsuario).
 5. **Validación de Entidad MER dbo. Programa:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (estado = 1 o estado = "ACTIVO").
 6. **Validación de Entidad MER dbo. PlanEstudio:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (estado = 1 o estado = "ACTIVO").
 7. **Validación de Entidad MER dbo. EstudiantePrograma:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (estado = 1 o estado = "ACTIVO").
 8. **Flujo de Aprobación de Perfil Superior:** El Coordinador o Programa queda registrado y vinculado a la Facultad tras la validación de la Decanatura.
- **Procedimientos internos invocados:** usp_validar_id_correlacion_esta_presente_interno, usp_validar_unicidad_usuario_interno, usp_obtener_mensaje_catalogo.

Transacción 1.20: [PR-038] - Crear Periodo Académico con Apertura de Calendario y Rangos de Fechas Validados

- **Historias de Usuario:** HU028, HU034, HU027.
- **Rol Requerido:** ADMINISTRADOR
- **Cadena Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** Institución (Nodo Raíz) -> Facultad / Periodo
- **Perfil Aprobador Superior:** N/A (Nivel Superior Administrador)
- **Intención de Negocio:** Registrar un nuevo ciclo lectivo (ej. "2026-1"), definiendo atómicamente la fecha de inicio (fechaInicio) y fin (fechaFin) que registrarán los rangos válidos para abrir sesiones y registrar asistencias.
- **Entidades MER:** PeriodoAcademico
- **Lógica de Validación Específica Línea por Línea:**
 1. **Validación de Correlación:** Verificar la presencia del GUID de trazabilidad idCorrelacion (usp_validar_id_correlacion_esta_presente_interno).
 2. **Validación de Rol (RBAC):** Verificar que el Claim JWT del usuario autenticado tenga el rol ADMINISTRADOR activo en dbo.UsuarioPerfil.
 3. **Validación de Vinculación Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** Verificar la cadena de custodia: Institución (Nodo Raíz) -> Facultad / Periodo.
 4. **Validación de Permiso / Titularidad de Ámbito:** Comprobar que la entidad padre pertenezca al usuario autenticado (ej: Grupo.docente = idUsuario, Programa.coordinador = idUsuario, Facultad.decano = idUsuario).
 5. **Validación de Entidad MER dbo. PeriodoAcademico:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (estado = 1 o estado = "ACTIVO").
 6. **Flujo de Aprobación de Perfil Superior:** Operación directa de control de la plataforma.
- **Procedimientos internos invocados:** usp_validar_id_correlacion_esta_presente_interno, usp_validar_unicidad_usuario_interno, usp_obtener_mensaje_catalogo.

Transacción 1.21: [PR-039] - Actualizar Periodo Académico con Reprogramación de Rangos de Fechas en Sesiones y Grupos

- **Historias de Usuario:** HU028.
- **Rol Requerido:** ADMINISTRADOR
- **Cadena Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** Institución (Nodo Raíz) -> Facultad / Periodo
- **Perfil Aprobador Superior:** N/A (Nivel Superior Administrador)
- **Intención de Negocio:** Reajustar las fechas de inicio o fin de un periodo lectivo en curso (ej. por extensiones del calendario académico), actualizando reactivamente los límites de vigencia de todos sus grupos y sesiones programadas.
- **Entidades MER:** PeriodoAcademico, Grupo, Sesion
- **Lógica de Validación Específica Línea por Línea:**
 1. **Validación de Correlación:** Verificar la presencia del GUID de trazabilidad idCorrelacion (usp_validar_id_correlacion_esta_presente_interno).
 2. **Validación de Rol (RBAC):** Verificar que el Claim JWT del usuario autenticado tenga el rol ADMINISTRADOR activo en dbo.UsuarioPerfil.
 3. **Validación de Vinculación Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** Verificar la cadena de custodia: Institución (Nodo Raíz) -> Facultad / Periodo.
 4. **Validación de Permiso / Titularidad de Ámbito:** Comprobar que la entidad padre pertenezca al usuario autenticado (ej: Grupo.docente = idUsuario, Programa.coordinador = idUsuario, Facultad.decano = idUsuario).
 5. **Validación de Entidad MER dbo. PeriodoAcademico:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (estado = 1 o estado = "ACTIVO").
 6. **Validación de Entidad MER dbo. Grupo:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (estado = 1 o estado = "ACTIVO").
 7. **Validación de Entidad MER dbo. Sesion:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (estado = 1 o estado = "ACTIVO").
 8. **Flujo de Aprobación de Perfil Superior:** Operación directa de control de la plataforma.
- **Procedimientos internos invocados:** usp_validar_id_correlacion_esta_presente_interno, usp_validar_unicidad_usuario_interno, usp_obtener_mensaje_catalogo.

Transacción 1.22: [PR-040] - Cierre Oficial de Periodo Académico con Consolidación de Estadísticas de Ausentismo

- **Historias de Usuario:** HU001, HU002, HU066, HU102.
- **Rol Requerido:** ADMINISTRADOR

- **Cadena Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** Institución (Nodo Raíz) -> Facultad / Periodo
- **Perfil Aprobador Superior:** N/A (Nivel Superior Administrador)
- **Intención de Negocio:** Concluir formalmente un periodo académico. Cierra reactivamente todas las sesiones pendientes, congela las asistencias, calcula los porcentajes finales de inasistencia por estudiante/grupo y cambia estado = 0 en PeriodoAcademico.
- **Entidades MER:** "PeriodoAcademico", Grupo, Sesion, Asistencia, EstudianteGrupo.
- **Lógica de Validación Específica Línea por Línea:**
 1. **Validación de Correlación:** Verificar la presencia del GUID de trazabilidad idCorrelacion (usp_validar_id_correlacion_esta_presente_interno).
 2. **Validación de Rol (RBAC):** Verificar que el Claim JWT del usuario autenticado tenga el rol ADMINISTRADOR activo en dbo.UsuarioPerfil.
 3. **Validación de Vinculación Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** Verificar la cadena de custodia: Institución (Nodo Raíz) -> Facultad / Periodo.
 4. **Validación de Permiso / Titularidad de Ámbito:** Comprobar que la entidad padre pertenezca al usuario autenticado (ej: Grupo.docente = idUsuario, Programa.coordinador = idUsuario, Facultad.decano = idUsuario).
 5. **Validación de Entidad MER dbo. PeriodoAcademico:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (estado = 1 o estado = "ACTIVO").
 6. **Validación de Entidad MER dbo. Grupo:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (estado = 1 o estado = "ACTIVO").
 7. **Validación de Entidad MER dbo. Sesion:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (estado = 1 o estado = "ACTIVO").
 8. **Validación de Entidad MER dbo. Asistencia:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (estado = 1 o estado = "ACTIVO").
 9. **Validación de Entidad MER dbo. EstudianteGrupo:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (estado = 1 o estado = "ACTIVO").
 10. **Flujo de Aprobación de Perfil Superior:** Operación directa de control de la plataforma.
- **Procedimientos internos invocados:** usp_validar_id_correlacion_esta_presente_interno, usp_validar_unicidad_usuario_interno, usp_obtener_mensaje_catalogo.

Transacción 1.23: [PR-051] - Inactivar Facultad con Reubicación o Inactivación de Programas Académicos

- **Historias de Usuario:** HU102.
- **Rol Requerido:** ADMINISTRADOR
- **Cadena Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** Institución (Nodo Raíz) -> Facultad / Periodo
- **Perfil Aprobador Superior:** N/A (Nivel Superior Administrador)
- **Intención de Negocio:** Inactivar una facultad universitaria reubicando o cerrando en cascada sus programas académicos adscritos.
- **Entidades MER:** "Facultad", Programa, Decano.
- **Lógica de Validación Específica Línea por Línea:**
 1. **Validación de Correlación:** Verificar la presencia del GUID de trazabilidad idCorrelacion (usp_validar_id_correlacion_esta_presente_interno).
 2. **Validación de Rol (RBAC):** Verificar que el Claim JWT del usuario autenticado tenga el rol ADMINISTRADOR activo en dbo.UsuarioPerfil.
 3. **Validación de Vinculación Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** Verificar la cadena de custodia: Institución (Nodo Raíz) -> Facultad / Periodo.
 4. **Validación de Permiso / Titularidad de Ámbito:** Comprobar que la entidad padre pertenezca al usuario autenticado (ej: Grupo.docente = idUsuario, Programa.coordinador = idUsuario, Facultad.decano = idUsuario).
 5. **Validación de Entidad MER dbo. Facultad:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (estado = 1 o estado = "ACTIVO").
 6. **Validación de Entidad MER dbo. Programa:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (estado = 1 o estado = "ACTIVO").
 7. **Validación de Entidad MER dbo. Decano:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (estado = 1 o estado = "ACTIVO").
 8. **Flujo de Aprobación de Perfil Superior:** Operación directa de control de la plataforma.
- **Procedimientos internos invocados:** usp_validar_id_correlacion_esta_presente_interno, usp_validar_unicidad_usuario_interno, usp_obtener_mensaje_catalogo.

Transacción 1.24: [PR-053] - Actualizar Créditos y Horas Semanales de Asignatura con Recálculo de Intensidad

- **Historias de Usuario:** HU007.
- **Rol Requerido:** COORDINADOR
- **Cadena Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** Facultad -> Programa -> Coordinador -> PlanEstudio / Asignatura -> Grupo -> Docente
- **Perfil Aprobador Superior:** COORDINADOR (Aprueba la asignación de Docentes a Grupos y valida la malla curricular)
- **Intención de Negocio:** Modificar la intensidad horaria o créditos académicos de una materia, recalculando el número estimado de sesiones teóricas del periodo.
- **Entidades MER:** "Asignatura", Grupo, Horario.
- **Lógica de Validación Específica Línea por Línea:**
 1. **Validación de Correlación:** Verificar la presencia del GUID de trazabilidad idCorrelacion (usp_validar_id_correlacion_esta_presente_interno).
 2. **Validación de Rol (RBAC):** Verificar que el Claim JWT del usuario autenticado tenga el rol COORDINADOR activo en dbo.UsuarioPerfil.
 3. **Validación de Vinculación Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** Verificar la cadena de custodia: Facultad -> Programa -> Coordinador -> PlanEstudio / Asignatura -> Grupo -> Docente.
 4. **Validación de Permiso / Titularidad de Ámbito:** Comprobar que la entidad padre pertenezca al usuario autenticado (ej: Grupo.docente = idUsuario, Programa.coordinador = idUsuario, Facultad.decano = idUsuario).
 5. **Validación de Entidad MER dbo. Asignatura:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (estado = 1 o estado = "ACTIVO").
 6. **Validación de Entidad MER dbo. Grupo:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (estado = 1 o estado = "ACTIVO").
 7. **Validación de Entidad MER dbo. Horario:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (estado = 1 o estado = "ACTIVO").
 8. **Flujo de Aprobación de Perfil Superior:** Operación directa de control de la plataforma.
- **Procedimientos internos invocados:** usp_validar_id_correlacion_esta_presente_interno, usp_validar_unicidad_usuario_interno, usp_obtener_mensaje_catalogo.

Transacción 1.25: [PR-059] - Auditoría Cambios Malla Curricular y Planes de Estudio

- **Historias de Usuario:** HU019.
- **Rol Requerido:** COORDINADOR
- **Cadena Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** Facultad -> Programa -> Coordinador -> PlanEstudio / Asignatura -> Grupo -> Docente
- **Perfil Aprobador Superior:** COORDINADOR (Aprueba la asignación de Docentes a Grupos y valida la malla curricular)
- **Intención de Negocio:** Registrar en la bitácora de auditoría cualquier adición, modificación o retiro de asignaturas en los planes de estudio.
- **Entidades MER:** "PlanEstudio", Asignatura.
- **Lógica de Validación Específica Línea por Línea:**
 1. **Validación de Correlación:** Verificar la presencia del GUID de trazabilidad `idCorrelacion` (`usp_validar_id_correlacion_esta_presente_interno`).
 2. **Validación de Rol (RBAC):** Verificar que el Claim JWT del usuario autenticado tenga el rol `COORDINADOR` activo en `dbo.UsuarioPerfil`.
 3. **Validación de Vinculación Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** Verificar la cadena de custodia: `Facultad -> Programa -> Coordinador -> PlanEstudio / Asignatura -> Grupo -> Docente`.
 4. **Validación de Permiso / Titularidad de Ámbito:** Comprobar que la entidad padre pertenezca al usuario autenticado (ej: `Grupo.docente = idUsuario`, `Programa.coordinador = idUsuario`, `Facultad.decano = idUsuario`).
 5. **Validación de Entidad MER `dbo. PlanEstudio`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 6. **Validación de Entidad MER `dbo. Asignatura`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 7. **Flujo de Aprobación de Perfil Superior:** Operación directa de control de la plataforma.
- **Procedimientos internos invocados:** `usp_validar_id_correlacion_esta_presente_interno`, `usp_validar_unicidad_usuario_interno`, `usp_obtener_mensaje_catalogo`.

Transacción 1.26: [PR-062] - Programación de Horario para Grupo con Validación de Cruces Horarios de Docente y Día

- **Historias de Usuario:** HU048 (Crear horarios para clases), HU034 (Validar cruce horario docente).
- **Rol Requerido:** DECANO
- **Cadena Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** Institución (Raíz) -> Facultad -> Decano -> Programa -> Coordinador
- **Perfil Aprobador Superior:** DECANO (Acepta/Nombra al Coordinador y aprueba la apertura del Programa)
- **Intención de Negocio:** Asignar la franja horaria (`horaInicio` a `horaFin`) y el día (`Día`) a un grupo. La transacción valida reactivamente que el docente asignado al grupo no tenga otra clase programada a esa misma hora en otro grupo.
- **Entidades MER:** "Horario", Grupo, Día, Docente.
- **Lógica de Validación Específica Línea por Línea:**
 1. **Validación de Correlación:** Verificar la presencia del GUID de trazabilidad `idCorrelacion` (`usp_validar_id_correlacion_esta_presente_interno`).
 2. **Validación de Rol (RBAC):** Verificar que el Claim JWT del usuario autenticado tenga el rol `DECANO` activo en `dbo.UsuarioPerfil`.
 3. **Validación de Vinculación Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** Verificar la cadena de custodia: `Institución (Raíz) -> Facultad -> Decano -> Programa -> Coordinador`.
 4. **Validación de Permiso / Titularidad de Ámbito:** Comprobar que la entidad padre pertenezca al usuario autenticado (ej: `Grupo.docente = idUsuario`, `Programa.coordinador = idUsuario`, `Facultad.decano = idUsuario`).
 5. **Validación de Entidad MER `dbo. Horario`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 6. **Validación de Entidad MER `dbo. Grupo`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 7. **Validación de Entidad MER `dbo. Día`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 8. **Validación de Entidad MER `dbo. Docente`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 9. **Flujo de Aprobación de Perfil Superior:** El Coordinador o Programa queda registrado y vinculado a la Facultad tras la validación de la Decanatura.
- **Procedimientos internos invocados:** `usp_validar_id_correlacion_esta_presente_interno`, `usp_validar_unicidad_usuario_interno`, `usp_obtener_mensaje_catalogo`.

Transacción 1.27: [PR-064] - Cancelación de Grupo Académico con Desinscripción en Cascada y Liberación de Horarios

- **Historias de Usuario:** HU047 (Cancelar sesión/grupo), HU051 (Retirar estudiantes).
- **Rol Requerido:** DOCENTE
- **Cadena Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** Programa -> Grupo -> Docente Titular -> Sesión -> Asistencia Estudiante
- **Perfil Aprobador Superior:** DOCENTE TITULAR (Crea sesiones de sus grupos, aprueba auto-registros QR y resuelve revisiones)
- **Intención de Negocio:** Cancelar un grupo por baja matrícula u orden administrativa. Inactiva el grupo (`estado = 0`), cambia todas sus matrículas en `EstudianteGrupo` a "GRUPO_CANCELADO" e inactiva sus franjas horarias en una sola transacción atómica.
- **Entidades MER:** "Grupo", EstudianteGrupo, Horario, Sesión.
- **Lógica de Validación Específica Línea por Línea:**
 1. **Validación de Correlación:** Verificar la presencia del GUID de trazabilidad `idCorrelacion` (`usp_validar_id_correlacion_esta_presente_interno`).
 2. **Validación de Rol (RBAC):** Verificar que el Claim JWT del usuario autenticado tenga el rol `DOCENTE` activo en `dbo.UsuarioPerfil`.
 3. **Validación de Vinculación Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** Verificar la cadena de custodia: `Programa -> Grupo -> Docente Titular -> Sesión -> Asistencia Estudiante`.
 4. **Validación de Permiso / Titularidad de Ámbito:** Comprobar que la entidad padre pertenezca al usuario autenticado (ej: `Grupo.docente = idUsuario`, `Programa.coordinador = idUsuario`, `Facultad.decano = idUsuario`).
 5. **Validación de Entidad MER `dbo. Grupo`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 6. **Validación de Entidad MER `dbo. EstudianteGrupo`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 7. **Validación de Entidad MER `dbo. Horario`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 8. **Validación de Entidad MER `dbo. Sesion`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 9. **Flujo de Aprobación de Perfil Superior:** Operación directa de control de la plataforma.
- **Procedimientos internos invocados:** `usp_validar_id_correlacion_esta_presente_interno`, `usp_validar_unicidad_usuario_interno`, `usp_obtener_mensaje_catalogo`.

Transacción 1.28: [PR-065] - Modificación de Cupo Máximo de Grupo con Verificación de Matriculados Activos

- **Historias de Usuario:** HU044.
- **Rol Requerido:** DOCENTE
- **Cadena Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** Programa -> Grupo -> Docente Titular -> Sesión -> Asistencia Estudiante
- **Perfil Aprobador Superior:** DOCENTE TITULAR (Crea sesiones de sus grupos, aprueba auto-registros QR y resuelve revisiones)
- **Intención de Negocio:** Ampliar o reducir la capacidad de estudiantes de un grupo, asegurando que el nuevo cupo no sea inferior al número de estudiantes ya matriculados activos.
- **Entidades MER:** "Grupo", EstudianteGrupo
- **Lógica de Validación Específica Línea por Línea:**
 1. **Validación de Correlación:** Verificar la presencia del GUID de trazabilidad `idCorrelacion` (`usp_validar_id_correlacion_esta_presente_interno`).
 2. **Validación de Rol (RBAC):** Verificar que el Claim JWT del usuario autenticado tenga el rol `DOCENTE` activo en `dbo.UsuarioPerfil`.
 3. **Validación de Vinculación Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** Verificar la cadena de custodia: Programa -> Grupo -> Docente Titular -> Sesión -> Asistencia Estudiante.
 4. **Validación de Permiso / Titularidad de Ámbito:** Comprobar que la entidad padre pertenezca al usuario autenticado (ej: `Grupo.docente = idUsuario`, `Programa.coordinador = idUsuario`, `Facultad.decano = idUsuario`).
 5. **Validación de Entidad MER `dbo. Grupo`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 6. **Validación de Entidad MER `dbo. EstudianteGrupo`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 7. **Flujo de Aprobación de Perfil Superior:** Operación directa de control de la plataforma.
- **Procedimientos internos invocados:** `usp_validar_id_correlacion_esta_presente_interno`, `usp_validar_unicidad_usuario_interno`, `usp_obtener_mensaje_catalogo`.

Transacción 1.29: [PR-066] - Reprogramación de Horario de Grupo con Actualización Masiva de Fechas de Sesiones

- **Historias de Usuario:** HU049 (Modificar horarios), HU046 (Cambiar datos de sesión).
- **Rol Requerido:** DECANO
- **Cadena Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** Institución (Raíz) -> Facultad -> Decano -> Programa -> Coordinador
- **Perfil Aprobador Superior:** DECANO (Acepta/Nombra al Coordinador y aprueba la apertura del Programa)
- **Intención de Negocio:** Modificar el día u hora de una clase ya iniciada en el periodo y recalcular atómicamente las fechas de las futuras sesiones programadas en la tabla `Sesion`.
- **Entidades MER:** "Horario", Grupo, Sesion
- **Lógica de Validación Específica Línea por Línea:**
 1. **Validación de Correlación:** Verificar la presencia del GUID de trazabilidad `idCorrelacion` (`usp_validar_id_correlacion_esta_presente_interno`).
 2. **Validación de Rol (RBAC):** Verificar que el Claim JWT del usuario autenticado tenga el rol `DECANO` activo en `dbo.UsuarioPerfil`.
 3. **Validación de Vinculación Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** Verificar la cadena de custodia: Institución (Raíz) -> Facultad -> Decano -> Programa -> Coordinador.
 4. **Validación de Permiso / Titularidad de Ámbito:** Comprobar que la entidad padre pertenezca al usuario autenticado (ej: `Grupo.docente = idUsuario`, `Programa.coordinador = idUsuario`, `Facultad.decano = idUsuario`).
 5. **Validación de Entidad MER `dbo. Horario`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 6. **Validación de Entidad MER `dbo. Grupo`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 7. **Validación de Entidad MER `dbo. Sesion`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 8. **Flujo de Aprobación de Perfil Superior:** El Coordinador o Programa queda registrado y vinculado a la Facultad tras la validación de la Decanatura.
- **Procedimientos internos invocados:** `usp_validar_id_correlacion_esta_presente_interno`, `usp_validar_unicidad_usuario_interno`, `usp_obtener_mensaje_catalogo`.

Transacción 1.30: [PR-071] - Apertura Masiva de Grupos para Periodo Académico Basado en Oferta del Periodo Anterior

- **Historias de Usuario:** HU043.
- **Rol Requerido:** ADMINISTRADOR
- **Cadena Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** Institución (Nodo Raíz) -> Facultad / Periodo
- **Perfil Aprobador Superior:** N/A (Nivel Superior Administrador)
- **Intención de Negocio:** Clonar la estructura de grupos de un periodo anterior para el nuevo periodo lectivo, agilizando la preparación del calendario académico.
- **Entidades MER:** "Grupo", Horario, PeriodoAcademico
- **Lógica de Validación Específica Línea por Línea:**
 1. **Validación de Correlación:** Verificar la presencia del GUID de trazabilidad `idCorrelacion` (`usp_validar_id_correlacion_esta_presente_interno`).
 2. **Validación de Rol (RBAC):** Verificar que el Claim JWT del usuario autenticado tenga el rol `ADMINISTRADOR` activo en `dbo.UsuarioPerfil`.
 3. **Validación de Vinculación Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** Verificar la cadena de custodia: Institución (Nodo Raíz) -> Facultad / Periodo.
 4. **Validación de Permiso / Titularidad de Ámbito:** Comprobar que la entidad padre pertenezca al usuario autenticado (ej: `Grupo.docente = idUsuario`, `Programa.coordinador = idUsuario`, `Facultad.decano = idUsuario`).
 5. **Validación de Entidad MER `dbo. Grupo`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 6. **Validación de Entidad MER `dbo. Horario`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 7. **Validación de Entidad MER `dbo. PeriodoAcademico`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 8. **Flujo de Aprobación de Perfil Superior:** Operación directa de control de la plataforma.
- **Procedimientos internos invocados:** `usp_validar_id_correlacion_esta_presente_interno`, `usp_validar_unicidad_usuario_interno`, `usp_obtener_mensaje_catalogo`.

Transacción 1.31: [PR-073] - Validar Cruces Horarios de Docente en Múltiples Grupos e Instituciones

- **Historias de Usuario:** HU034 (Validar consistencia horaria).
- **Rol Requerido:** ADMINISTRADOR
- **Cadena Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** Institución (Nodo Raíz) -> Facultad / Periodo

- **Perfil Aprobador Superior:** N/A (Nivel Superior Administrador)
- **Intención de Negocio:** Procedimiento de diagnóstico atómico que escanea todas las asignaciones horarias de un profesor en la universidad para certificar que no tenga traslapes de horas.
- **Entidades MER:** "Docente , Grupo , Horario , Día ."
- **Lógica de Validación Específica Línea por Línea:**
 1. **Validación de Correlación:** Verificar la presencia del GUID de trazabilidad `idCorrelacion` (`usp_validar_id_correlacion_esta_presente_interno`).
 2. **Validación de Rol (RBAC):** Verificar que el Claim JWT del usuario autenticado tenga el rol `ADMINISTRADOR` activo en `dbo.UsuarioPerfil` .
 3. **Validación de Vinculación Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** Verificar la cadena de custodia: `Institución (Nodo Raíz) -> Facultad / Periodo` .
 4. **Validación de Permiso / Titularidad de Ámbito:** Comprobar que la entidad padre pertenezca al usuario autenticado (ej: `Grupo.docente = idUsuario` , `Programa.coordinador = idUsuario` , `Facultad.decano = idUsuario`).
 5. **Validación de Entidad MER `dbo. Docente`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 6. **Validación de Entidad MER `dbo. Grupo`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 7. **Validación de Entidad MER `dbo. Horario`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 8. **Validación de Entidad MER `dbo. Dia` :** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 9. **Flujo de Aprobación de Perfil Superior:** Operación directa de control de la plataforma.
- **Procedimientos internos invocados:** `usp_validar_id_correlacion_esta_presente_interno` , `usp_validar_unicidad_usuario_interno` , `usp_obtener_mensaje_catalogo` .

Transacción 1.32: [PR-086] - Cierre Definitivo de Grupo Académico al Concluir el Periodo

- **Historias de Usuario:** HU044.
- **Rol Requerido:** `ADMINISTRADOR`
- **Cadena Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** `Institución (Nodo Raíz) -> Facultad / Periodo`
- **Perfil Aprobador Superior:** N/A (Nivel Superior Administrador)
- **Intención de Negocio:** Concluir las actividades de un grupo, deshabilitando cualquier modificación a su plantilla y asistencias.
- **Entidades MER:** "Grupo , Sesión ."
- **Lógica de Validación Específica Línea por Línea:**
 1. **Validación de Correlación:** Verificar la presencia del GUID de trazabilidad `idCorrelacion` (`usp_validar_id_correlacion_esta_presente_interno`).
 2. **Validación de Rol (RBAC):** Verificar que el Claim JWT del usuario autenticado tenga el rol `ADMINISTRADOR` activo en `dbo.UsuarioPerfil` .
 3. **Validación de Vinculación Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** Verificar la cadena de custodia: `Institución (Nodo Raíz) -> Facultad / Periodo` .
 4. **Validación de Permiso / Titularidad de Ámbito:** Comprobar que la entidad padre pertenezca al usuario autenticado (ej: `Grupo.docente = idUsuario` , `Programa.coordinador = idUsuario` , `Facultad.decano = idUsuario`).
 5. **Validación de Entidad MER `dbo. Grupo`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 6. **Validación de Entidad MER `dbo. Sesión` :** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 7. **Flujo de Aprobación de Perfil Superior:** Operación directa de control de la plataforma.
- **Procedimientos internos invocados:** `usp_validar_id_correlacion_esta_presente_interno` , `usp_validar_unicidad_usuario_interno` , `usp_obtener_mensaje_catalogo` .

Transacción 1.33: [PR-092] - Matrícula Reactiva de Estudiante en Grupo con Validación de Asignaturas y Plan de Estudios, Cupos y Cruces Horarios

- **Historias de Usuario:** HU053 (Inscripción de estudiantes en grupo), HU026, HU034.
- **Rol Requerido:** `COORDINADOR`
- **Cadena Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** `Facultad -> Programa -> Coordinador -> PlanEstudio / Asignatura -> Grupo -> Docente`
- **Perfil Aprobador Superior:** `COORDINADOR` (Aprueba la asignación de Docentes a Grupos y valida la malla curricular)
- **Intención de Negocio:** Inscribir a un estudiante en una asignatura/grupo específica. Valida atómicamente el cupo disponible, la vigencia del grupo, los prerrequisitos de la asignatura y que el alumno no tenga colisión de horario con otras materias matriculadas.
- **Entidades MER:** "EstudianteGrupo , Grupo , Estudiante , EstadoEstudianteGrupo , Horario , Asignatura ."
- **Lógica de Validación Específica Línea por Línea:**
 1. **Validación de Correlación:** Verificar la presencia del GUID de trazabilidad `idCorrelacion` (`usp_validar_id_correlacion_esta_presente_interno`).
 2. **Validación de Rol (RBAC):** Verificar que el Claim JWT del usuario autenticado tenga el rol `COORDINADOR` activo en `dbo.UsuarioPerfil` .
 3. **Validación de Vinculación Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** Verificar la cadena de custodia: `Facultad -> Programa -> Coordinador -> PlanEstudio / Asignatura -> Grupo -> Docente` .
 4. **Validación de Permiso / Titularidad de Ámbito:** Comprobar que la entidad padre pertenezca al usuario autenticado (ej: `Grupo.docente = idUsuario` , `Programa.coordinador = idUsuario` , `Facultad.decano = idUsuario`).
 5. **Validación de Entidad MER `dbo. EstudianteGrupo`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 6. **Validación de Entidad MER `dbo. Grupo`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 7. **Validación de Entidad MER `dbo. Estudiante`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 8. **Validación de Entidad MER `dbo. EstadoEstudianteGrupo`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 9. **Validación de Entidad MER `dbo. Horario`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 10. **Validación de Entidad MER `dbo. Asignatura` :** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 11. **Flujo de Aprobación de Perfil Superior:** Operación directa de control de la plataforma.
- **Procedimientos internos invocados:** `usp_validar_id_correlacion_esta_presente_interno` , `usp_validar_unicidad_usuario_interno` , `usp_obtener_mensaje_catalogo` .

Transacción 1.34: [PR-093] - Matrícula Masiva por Lote de Estudiantes en Lista de Clases

- **Historias de Usuario:** HU053.
- **Rol Requerido:** `ESTUDIANTE`

- **Cadena Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** Grupo -> Sesión -> Estudiante -> SolicitudRevisionAsistencia
- **Perfil Aprobador Superior:** DOCENTE TITULAR / COORDINADOR (Revisa la solicitud autónoma creada por el estudiante y emite resolución APROBADA / RECHAZADA)
- **Intención de Negocio:** Procesar masivamente el listado de alumnos para una sección antes del inicio de clases (ej. carga de archivo plano de admisiones).
- **Entidades MER:** "EstudianteGrupo", Grupo, Estudiante.
- **Lógica de Validación Específica Línea por Línea:**
 1. **Validación de Correlación:** Verificar la presencia del GUID de trazabilidad idCorrelacion (usp_validar_id_correlacion_esta_presente_interno).
 2. **Validación de Rol (RBAC):** Verificar que el Claim JWT del usuario autenticado tenga el rol ESTUDIANTE activo en dbo.UsuarioPerfil.
 3. **Validación de Vinculación Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** Verificar la cadena de custodia: Grupo -> Sesión -> Estudiante -> SolicitudRevisionAsistencia.
 4. **Validación de Permiso / Titularidad de Ámbito:** Comprobar que la entidad padre pertenezca al usuario autenticado (ej: Grupo.docente = idUsuario, Programa.coordinador = idUsuario, Facultad.decano = idUsuario).
 5. **Validación de Entidad MER dbo. EstudianteGrupo:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (estado = 1 o estado = "ACTIVO").
 6. **Validación de Entidad MER dbo. Grupo:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (estado = 1 o estado = "ACTIVO").
 7. **Validación de Entidad MER dbo. Estudiante:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (estado = 1 o estado = "ACTIVO").
 8. **Flujo de Aprobación de Perfil Superior:** El estudiante crea autónomamente la Solicitud de Revisión (estado = "PENDIENTE"). El Docente titular del grupo revisa la evidencia adjunta y resuelve la solicitud aprobando o rechazando el ajuste de asistencia.
- **Procedimientos internos invocados:** usp_validar_id_correlacion_esta_presente_interno, usp_validar_unicidad_usuario_interno, usp_obtener_mensaje_catalogo.

Transacción 1.35: [PR-094] - Cambio de Estado de Estudiante en Grupo (Activo, Retirado, Cancelado por Ausentismo)

- **Historias de Usuario:** HU004 (Ver estado de estudiante en grupo).
- **Rol Requerido:** DOCENTE
- **Cadena Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** Programa -> Grupo -> Docente Titular -> Sesión -> Asistencia Estudiante
- **Perfil Aprobador Superior:** DOCENTE TITULAR (Crea sesiones de sus grupos, aprueba auto-registros QR y resuelve revisiones)
- **Intención de Negocio:** Actualizar la condición administrativa de un estudiante dentro de un grupo (ej. cambiar de "MATRICULADO" a "RETIRADO_DISCIPLINARIO" o "CANCELADO_AUSENTISMO").
- **Entidades MER:** "EstudianteGrupo", EstadoEstudianteGrupo.
- **Lógica de Validación Específica Línea por Línea:**
 1. **Validación de Correlación:** Verificar la presencia del GUID de trazabilidad idCorrelacion (usp_validar_id_correlacion_esta_presente_interno).
 2. **Validación de Rol (RBAC):** Verificar que el Claim JWT del usuario autenticado tenga el rol DOCENTE activo en dbo.UsuarioPerfil.
 3. **Validación de Vinculación Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** Verificar la cadena de custodia: Programa -> Grupo -> Docente Titular -> Sesión -> Asistencia Estudiante.
 4. **Validación de Permiso / Titularidad de Ámbito:** Comprobar que la entidad padre pertenezca al usuario autenticado (ej: Grupo.docente = idUsuario, Programa.coordinador = idUsuario, Facultad.decano = idUsuario).
 5. **Validación de Entidad MER dbo. EstudianteGrupo:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (estado = 1 o estado = "ACTIVO").
 6. **Validación de Entidad MER dbo. EstadoEstudianteGrupo:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (estado = 1 o estado = "ACTIVO").
 7. **Flujo de Aprobación de Perfil Superior:** El estudiante puede solicitar auto-inscripción a grupo o marcar asistencia autónoma (QR/PIN). La solicitud entra en estado PENDIENTE y requiere la aprobación explícita del DOCENTE o COORDINADOR.
- **Procedimientos internos invocados:** usp_validar_id_correlacion_esta_presente_interno, usp_validar_unicidad_usuario_interno, usp_obtener_mensaje_catalogo.

Transacción 1.36: [PR-095] - Cancelación de Matrícula de Estudiante en Grupo por Solicitud Voluntaria

- **Historias de Usuario:** HU026, HU051.
- **Rol Requerido:** DOCENTE
- **Cadena Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** Programa -> Grupo -> Docente Titular -> Sesión -> Asistencia Estudiante
- **Perfil Aprobador Superior:** DOCENTE TITULAR (Crea sesiones de sus grupos, aprueba auto-registros QR y resuelve revisiones)
- **Intención de Negocio:** Procesar el retiro voluntario de una materia por parte del alumno dentro de las fechas límites permitidas por el reglamento académico.
- **Entidades MER:** "EstudianteGrupo", EstadoEstudianteGrupo, Grupo.
- **Lógica de Validación Específica Línea por Línea:**
 1. **Validación de Correlación:** Verificar la presencia del GUID de trazabilidad idCorrelacion (usp_validar_id_correlacion_esta_presente_interno).
 2. **Validación de Rol (RBAC):** Verificar que el Claim JWT del usuario autenticado tenga el rol DOCENTE activo en dbo.UsuarioPerfil.
 3. **Validación de Vinculación Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** Verificar la cadena de custodia: Programa -> Grupo -> Docente Titular -> Sesión -> Asistencia Estudiante.
 4. **Validación de Permiso / Titularidad de Ámbito:** Comprobar que la entidad padre pertenezca al usuario autenticado (ej: Grupo.docente = idUsuario, Programa.coordinador = idUsuario, Facultad.decano = idUsuario).
 5. **Validación de Entidad MER dbo. EstudianteGrupo:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (estado = 1 o estado = "ACTIVO").
 6. **Validación de Entidad MER dbo. EstadoEstudianteGrupo:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (estado = 1 o estado = "ACTIVO").
 7. **Validación de Entidad MER dbo. Grupo:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (estado = 1 o estado = "ACTIVO").
 8. **Flujo de Aprobación de Perfil Superior:** El estudiante puede solicitar auto-inscripción a grupo o marcar asistencia autónoma (QR/PIN). La solicitud entra en estado PENDIENTE y requiere la aprobación explícita del DOCENTE o COORDINADOR.
- **Procedimientos internos invocados:** usp_validar_id_correlacion_esta_presente_interno, usp_validar_unicidad_usuario_interno, usp_obtener_mensaje_catalogo.

Transacción 1.37: [PR-096] - Cancelación Automática de Matrícula en Grupo por Exceso de Inasistencias

- **Historias de Usuario:** HU013, HU096.
- **Rol Requerido:** DOCENTE
- **Cadena Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** Programa -> Grupo -> Docente Titular -> Sesión -> Asistencia Estudiante
- **Perfil Aprobador Superior:** DOCENTE TITULAR (Crea sesiones de sus grupos, aprueba auto-registros QR y resuelve revisiones)
- **Intención de Negocio:** Aplicar la norma reglamentaria de pérdida de materia por faltas. Cuando el porcentaje de inasistencias supera el límite (ej. 20%), el procedimiento cancela automáticamente la matrícula.
- **Entidades MER:** "EstudianteGrupo", "Asistencia", "EstadoEstudianteGrupo", "Sesion".
- **Lógica de Validación Específica Línea por Línea:**
 1. **Validación de Correlación:** Verificar la presencia del GUID de trazabilidad `idCorrelacion` (`usp_validar_id_correlacion_esta_presente_interno`).
 2. **Validación de Rol (RBAC):** Verificar que el Claim JWT del usuario autenticado tenga el rol `DOCENTE` activo en `dbo.UsuarioPerfil`.
 3. **Validación de Vinculación Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** Verificar la cadena de custodia: Programa -> Grupo -> Docente Titular -> Sesión -> Asistencia Estudiante.
 4. **Validación de Permiso / Titularidad de Ámbito:** Comprobar que la entidad padre pertenezca al usuario autenticado (ej: `Grupo.docente = idUsuario`, `Programa.coordinador = idUsuario`, `Facultad.decano = idUsuario`).
 5. **Validación de Entidad MER `dbo. EstudianteGrupo`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 6. **Validación de Entidad MER `dbo. Asistencia`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 7. **Validación de Entidad MER `dbo. EstadoEstudianteGrupo`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 8. **Validación de Entidad MER `dbo. Sesion`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 9. **Flujo de Aprobación de Perfil Superior:** Operación directa de control de la plataforma.
- **Procedimientos internos invocados:** `usp_validar_id_correlacion_esta_presente_interno`, `usp_validar_unicidad_usuario_interno`, `usp_obtener_mensaje_catalogo`.

Transacción 1.38: [PR-099] - Rechazo de Solicitud de Inscripción de Estudiante con Notificación y Liberación de Cupo

- **Historias de Usuario:** HU054 (Rechazar solicitud para unirse a grupo).
- **Rol Requerido:** ESTUDIANTE
- **Cadena Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** Grupo -> Sesión -> Estudiante -> SolicitudRevisionAsistencia
- **Perfil Aprobador Superior:** DOCENTE TITULAR / COORDINADOR (Revisa la solicitud autónoma creada por el estudiante y emite resolución APROBADA / RECHAZADA)
- **Intención de Negocio:** Rechazar formalmente una petición de ingreso a un grupo con sobre-demanda.
- **Entidades MER:** "EstudianteGrupo".
- **Lógica de Validación Específica Línea por Línea:**
 1. **Validación de Correlación:** Verificar la presencia del GUID de trazabilidad `idCorrelacion` (`usp_validar_id_correlacion_esta_presente_interno`).
 2. **Validación de Rol (RBAC):** Verificar que el Claim JWT del usuario autenticado tenga el rol `ESTUDIANTE` activo en `dbo.UsuarioPerfil`.
 3. **Validación de Vinculación Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** Verificar la cadena de custodia: Grupo -> Sesión -> Estudiante -> SolicitudRevisionAsistencia.
 4. **Validación de Permiso / Titularidad de Ámbito:** Comprobar que la entidad padre pertenezca al usuario autenticado (ej: `Grupo.docente = idUsuario`, `Programa.coordinador = idUsuario`, `Facultad.decano = idUsuario`).
 5. **Validación de Entidad MER `dbo. EstudianteGrupo`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 6. **Flujo de Aprobación de Perfil Superior:** El estudiante crea autónomamente la Solicitud de Revisión (`estado = "PENDIENTE"`). El Docente titular del grupo revisa la evidencia adjunta y resuelve la solicitud aprobando o rechazando el ajuste de asistencia.
- **Procedimientos internos invocados:** `usp_validar_id_correlacion_esta_presente_interno`, `usp_validar_unicidad_usuario_interno`, `usp_obtener_mensaje_catalogo`.

Transacción 1.39: [PR-100] - Inactivación de Estudiante en Programa Académico por Retiro Definitivo o Graduación

- **Historias de Usuario:** HU051, HU100.
- **Rol Requerido:** DECANO
- **Cadena Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** Institución (Raíz) -> Facultad -> Decano -> Programa -> Coordinador
- **Perfil Aprobador Superior:** DECANO (Acepta/Nombra al Coordinador y aprueba la apertura del Programa)
- **Intención de Negocio:** Dar de baja la vinculación de un alumno con su programa académico por graduación o deserción formal.
- **Entidades MER:** "EstudiantePrograma", "Programa", "Estudiante".
- **Lógica de Validación Específica Línea por Línea:**
 1. **Validación de Correlación:** Verificar la presencia del GUID de trazabilidad `idCorrelacion` (`usp_validar_id_correlacion_esta_presente_interno`).
 2. **Validación de Rol (RBAC):** Verificar que el Claim JWT del usuario autenticado tenga el rol `DECANO` activo en `dbo.UsuarioPerfil`.
 3. **Validación de Vinculación Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** Verificar la cadena de custodia: Institución (Raíz) -> Facultad -> Decano -> Programa -> Coordinador.
 4. **Validación de Permiso / Titularidad de Ámbito:** Comprobar que la entidad padre pertenezca al usuario autenticado (ej: `Grupo.docente = idUsuario`, `Programa.coordinador = idUsuario`, `Facultad.decano = idUsuario`).
 5. **Validación de Entidad MER `dbo. EstudiantePrograma`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 6. **Validación de Entidad MER `dbo. Programa`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 7. **Validación de Entidad MER `dbo. Estudiante`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 8. **Flujo de Aprobación de Perfil Superior:** El Coordinador o Programa queda registrado y vinculado a la Facultad tras la validación de la Decanatura.
- **Procedimientos internos invocados:** `usp_validar_id_correlacion_esta_presente_interno`, `usp_validar_unicidad_usuario_interno`, `usp_obtener_mensaje_catalogo`.

Transacción 1.40: [PR-101] - Reincorporación/Reingreso de Estudiante a Programa Académico

- **Historias de Usuario:** HU051.
- **Rol Requerido:** DECANO
- **Cadena Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** Institución (Raíz) -> Facultad -> Decano -> Programa -> Coordinador
- **Perfil Aprobador Superior:** DECANO (Acepta/Nombra al Coordinador y aprueba la apertura del Programa)
- **Intención de Negocio:** Reactivar la ficha académica de un estudiante que vuelve a la universidad tras un periodo de retiro.
- **Entidades MER:** "EstudiantePrograma", "Estudiante".
- **Lógica de Validación Específica Línea por Línea:**
 1. **Validación de Correlación:** Verificar la presencia del GUID de trazabilidad `idCorrelacion` (`usp_validar_id_correlacion_esta_presente_interno`).
 2. **Validación de Rol (RBAC):** Verificar que el Claim JWT del usuario autenticado tenga el rol `DECANO` activo en `dbo.UsuarioPerfil`.
 3. **Validación de Vinculación Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** Verificar la cadena de custodia: `Institución (Raíz) -> Facultad -> Decano -> Programa -> Coordinador`.
 4. **Validación de Permiso / Titularidad de Ámbito:** Comprobar que la entidad padre pertenezca al usuario autenticado (ej: `Grupo.docente = idUsuario`, `Programa.coordinador = idUsuario`, `Facultad.decano = idUsuario`).
 5. **Validación de Entidad MER `dbo. EstudiantePrograma`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 6. **Validación de Entidad MER `dbo. Estudiante`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 7. **Flujo de Aprobación de Perfil Superior:** El Coordinador o Programa queda registrado y vinculado a la Facultad tras la validación de la Decanatura.
- **Procedimientos internos invocados:** `usp_validar_id_correlacion_esta_presente_interno`, `usp_validar_unicidad_usuario_interno`, `usp_obtener_mensaje_catalogo`.

Transacción 1.41: [PR-103] - Registro de Estudiante en Plan de Estudio Específico

- **Historias de Usuario:** HU019, HU051.
- **Rol Requerido:** COORDINADOR
- **Cadena Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** Facultad -> Programa -> Coordinador -> PlanEstudio / Asignatura -> Grupo -> Docente
- **Perfil Aprobador Superior:** COORDINADOR (Aprueba la asignación de Docentes a Grupos y valida la malla curricular)
- **Intención de Negocio:** Asignar la versión exacta de la malla curricular (`PlanEstudio`) a un estudiante dentro de su programa.
- **Entidades MER:** "EstudiantePrograma", "PlanEstudio".
- **Lógica de Validación Específica Línea por Línea:**
 1. **Validación de Correlación:** Verificar la presencia del GUID de trazabilidad `idCorrelacion` (`usp_validar_id_correlacion_esta_presente_interno`).
 2. **Validación de Rol (RBAC):** Verificar que el Claim JWT del usuario autenticado tenga el rol `COORDINADOR` activo en `dbo.UsuarioPerfil`.
 3. **Validación de Vinculación Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** Verificar la cadena de custodia: `Facultad -> Programa -> Coordinador -> PlanEstudio / Asignatura -> Grupo -> Docente`.
 4. **Validación de Permiso / Titularidad de Ámbito:** Comprobar que la entidad padre pertenezca al usuario autenticado (ej: `Grupo.docente = idUsuario`, `Programa.coordinador = idUsuario`, `Facultad.decano = idUsuario`).
 5. **Validación de Entidad MER `dbo. EstudiantePrograma`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 6. **Validación de Entidad MER `dbo. PlanEstudio`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 7. **Flujo de Aprobación de Perfil Superior:** Operación directa de control de la plataforma.
- **Procedimientos internos invocados:** `usp_validar_id_correlacion_esta_presente_interno`, `usp_validar_unicidad_usuario_interno`, `usp_obtener_mensaje_catalogo`.

Transacción 1.42: [PR-106] - Enrolamiento Directo por Archivo Masivo CSV/Excel de Estudiantes en Grupos

- **Historias de Usuario:** HU053, HU050.
- **Rol Requerido:** DOCENTE
- **Cadena Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** Programa -> Grupo -> Docente Titular -> Sesión -> Asistencia Estudiante
- **Perfil Aprobador Superior:** DOCENTE TITULAR (Crea sesiones de sus grupos, aprueba auto-registros QR y resuelve revisiones)
- **Intención de Negocio:** Importar la lista definitiva de matriculados enviada por la oficina de registro académico.
- **Entidades MER:** "Usuario", "Estudiante", "EstudianteGrupo", "Grupo".
- **Lógica de Validación Específica Línea por Línea:**
 1. **Validación de Correlación:** Verificar la presencia del GUID de trazabilidad `idCorrelacion` (`usp_validar_id_correlacion_esta_presente_interno`).
 2. **Validación de Rol (RBAC):** Verificar que el Claim JWT del usuario autenticado tenga el rol `DOCENTE` activo en `dbo.UsuarioPerfil`.
 3. **Validación de Vinculación Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** Verificar la cadena de custodia: `Programa -> Grupo -> Docente Titular -> Sesión -> Asistencia Estudiante`.
 4. **Validación de Permiso / Titularidad de Ámbito:** Comprobar que la entidad padre pertenezca al usuario autenticado (ej: `Grupo.docente = idUsuario`, `Programa.coordinador = idUsuario`, `Facultad.decano = idUsuario`).
 5. **Validación de Entidad MER `dbo. Usuario`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 6. **Validación de Entidad MER `dbo. Estudiante`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 7. **Validación de Entidad MER `dbo. EstudianteGrupo`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 8. **Validación de Entidad MER `dbo. Grupo`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 9. **Flujo de Aprobación de Perfil Superior:** El estudiante puede solicitar auto-inscripción a grupo o marcar asistencia autónoma (QR/PIN). La solicitud entra en estado `PENDIENTE` y requiere la aprobación explícita del `DOCENTE` o `COORDINADOR`.
- **Procedimientos internos invocados:** `usp_validar_id_correlacion_esta_presente_interno`, `usp_validar_unicidad_usuario_interno`, `usp_obtener_mensaje_catalogo`.

Transacción 1.43: [PR-113] - Bloqueo Administrativo de Matrícula de Estudiante en Grupos

- **Historias de Usuario:** HU051.
- **Rol Requerido:** DOCENTE
- **Cadena Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** Programa -> Grupo -> Docente Titular -> Sesión -> Asistencia Estudiante
- **Perfil Aprobador Superior:** DOCENTE TITULAR (Crea sesiones de sus grupos, aprueba auto-registros QR y resuelve revisiones)
- **Intención de Negocio:** Bloquear la facultad de un estudiante para inscribir nuevas materias por sanción disciplinaria o mora.
- **Entidades MER:** "Estudiante"
- **Lógica de Validación Específica Línea por Línea:**
 1. **Validación de Correlación:** Verificar la presencia del GUID de trazabilidad `idCorrelacion` (`usp_validar_id_correlacion_esta_presente_interno`).
 2. **Validación de Rol (RBAC):** Verificar que el Claim JWT del usuario autenticado tenga el rol `DOCENTE` activo en `dbo.UsuarioPerfil`.
 3. **Validación de Vinculación Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** Verificar la cadena de custodia: Programa -> Grupo -> Docente Titular -> Sesión -> Asistencia Estudiante.
 4. **Validación de Permiso / Titularidad de Ámbito:** Comprobar que la entidad padre pertenezca al usuario autenticado (ej: `Grupo.docente = idUsuario`, `Programa.coordinador = idUsuario`, `Facultad.decano = idUsuario`).
 5. **Validación de Entidad MER `dbo. Estudiante`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 6. **Flujo de Aprobación de Perfil Superior:** El estudiante puede solicitar auto-inscripción a grupo o marcar asistencia autónoma (QR/PIN). La solicitud entra en estado `PENDIENTE` y requiere la aprobación explícita del DOCENTE o COORDINADOR.
- **Procedimientos internos invocados:** `usp_validar_id_correlacion_esta_presente_interno`, `usp_validar_unicidad_usuario_interno`, `usp_obtener_mensaje_catalogo`.

Transacción 1.44: [PR-114] - Desbloqueo Administrativo de Matrícula de Estudiante

- **Historias de Usuario:** HU051.
- **Rol Requerido:** ESTUDIANTE
- **Cadena Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** Grupo -> Sesión -> Estudiante -> SolicitudRevisionAsistencia
- **Perfil Aprobador Superior:** DOCENTE TITULAR / COORDINADOR (Revisa la solicitud autónoma creada por el estudiante y emite resolución APROBADA / RECHAZADA)
- **Intención de Negocio:** Retirar la sanción administrativa permitiendo al alumno matricularse nuevamente.
- **Entidades MER:** "Estudiante"
- **Lógica de Validación Específica Línea por Línea:**
 1. **Validación de Correlación:** Verificar la presencia del GUID de trazabilidad `idCorrelacion` (`usp_validar_id_correlacion_esta_presente_interno`).
 2. **Validación de Rol (RBAC):** Verificar que el Claim JWT del usuario autenticado tenga el rol `ESTUDIANTE` activo en `dbo.UsuarioPerfil`.
 3. **Validación de Vinculación Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** Verificar la cadena de custodia: Grupo -> Sesión -> Estudiante -> SolicitudRevisionAsistencia.
 4. **Validación de Permiso / Titularidad de Ámbito:** Comprobar que la entidad padre pertenezca al usuario autenticado (ej: `Grupo.docente = idUsuario`, `Programa.coordinador = idUsuario`, `Facultad.decano = idUsuario`).
 5. **Validación de Entidad MER `dbo. Estudiante`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 6. **Flujo de Aprobación de Perfil Superior:** El estudiante crea autónomamente la Solicitud de Revisión (`estado = "PENDIENTE"`). El Docente titular del grupo revisa la evidencia adjunta y resuelve la solicitud aprobando o rechazando el ajuste de asistencia.
- **Procedimientos internos invocados:** `usp_validar_id_correlacion_esta_presente_interno`, `usp_validar_unicidad_usuario_interno`, `usp_obtener_mensaje_catalogo`.

Transacción 1.45: [PR-122] - Toma de Asistencia Masiva por Lote en Sesión por el Docente

- **Historias de Usuario:** HU027 (Registrar asistencia), HU029, HU033.
- **Rol Requerido:** COORDINADOR
- **Cadena Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** Facultad -> Programa -> Coordinador -> PlanEstudio / Asignatura -> Grupo -> Docente
- **Perfil Aprobador Superior:** COORDINADOR (Aprueba la asignación de Docentes a Grupos y valida la malla curricular)
- **Intención de Negocio:** Guardar en un solo envío atómico desde la app toda la lista de clase con los estados de asistencia asignados a cada estudiante (Asistió, Faltó, Tarde).
- **Entidades MER:** "Asistencia", "Sesion", "EstudianteGrupo", "Estado"
- **Lógica de Validación Específica Línea por Línea:**
 1. **Validación de Correlación:** Verificar la presencia del GUID de trazabilidad `idCorrelacion` (`usp_validar_id_correlacion_esta_presente_interno`).
 2. **Validación de Rol (RBAC):** Verificar que el Claim JWT del usuario autenticado tenga el rol `COORDINADOR` activo en `dbo.UsuarioPerfil`.
 3. **Validación de Vinculación Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** Verificar la cadena de custodia: Facultad -> Programa -> Coordinador -> PlanEstudio / Asignatura -> Grupo -> Docente.
 4. **Validación de Permiso / Titularidad de Ámbito:** Comprobar que la entidad padre pertenezca al usuario autenticado (ej: `Grupo.docente = idUsuario`, `Programa.coordinador = idUsuario`, `Facultad.decano = idUsuario`).
 5. **Validación de Entidad MER `dbo. Asistencia`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 6. **Validación de Entidad MER `dbo. Sesion`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 7. **Validación de Entidad MER `dbo. EstudianteGrupo`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 8. **Validación de Entidad MER `dbo. Estado`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 9. **Flujo de Aprobación de Perfil Superior:** Operación directa de control de la plataforma.
- **Procedimientos internos invocados:** `usp_validar_id_correlacion_esta_presente_interno`, `usp_validar_unicidad_usuario_interno`, `usp_obtener_mensaje_catalogo`.

Transacción 1.46: [PR-123] - Registro de Asistencia Autónoma por Estudiante mediante QR/Token Dinámico

- **Historias de Usuario:** HU027 (Auto-registro de asistencia estudiante), HU053.

- **Rol Requerido:** DOCENTE
- **Cadena Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** Programa -> Grupo -> Docente Titular -> Sesión -> Asistencia Estudiante
- **Perfil Aprobador Superior:** DOCENTE TITULAR (Crea sesiones de sus grupos, aprueba auto-registros QR y resuelve revisiones)
- **Intención de Negocio:** Permitir que el estudiante escanee el QR dinámico o ingrese el token de clase en su celular para registrar de forma autónoma su asistencia a la sesión activa.
- **Entidades MER:** "Asistencia", Sesión, EstudianteGrupo, Estudiante, Estado.
- **Lógica de Validación Específica Línea por Línea:**
 1. **Validación de Correlación:** Verificar la presencia del GUID de trazabilidad `idCorrelacion` (`usp_validar_id_correlacion_esta_presente_interno`).
 2. **Validación de Rol (RBAC):** Verificar que el Claim JWT del usuario autenticado tenga el rol `DOCENTE` activo en `dbo.UsuarioPerfil`.
 3. **Validación de Vinculación Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** Verificar la cadena de custodia: Programa -> Grupo -> Docente Titular -> Sesión -> Asistencia Estudiante.
 4. **Validación de Permiso / Titularidad de Ámbito:** Comprobar que la entidad padre pertenezca al usuario autenticado (ej: `Grupo.docente = idUsuario`, `Programa.coordinador = idUsuario`, `Facultad.decano = idUsuario`).
 5. **Validación de Entidad MER `dbo. Asistencia`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 6. **Validación de Entidad MER `dbo. Sesión`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 7. **Validación de Entidad MER `dbo. EstudianteGrupo`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 8. **Validación de Entidad MER `dbo. Estudiante`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 9. **Validación de Entidad MER `dbo. Estado`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 10. **Flujo de Aprobación de Perfil Superior:** El estudiante puede solicitar auto-inscripción a grupo o marcar asistencia autónoma (QR/PIN). La solicitud entra en estado `PENDIENTE` y requiere la aprobación explícita del DOCENTE o COORDINADOR.
- **Procedimientos internos invocados:** `usp_validar_id_correlacion_esta_presente_interno`, `usp_validar_unicidad_usuario_interno`, `usp_obtener_mensaje_catalogo`.

Transacción 1.47: [PR-125] - Modificación Atómica de Registro de Asistencia de un Estudiante en Sesión Específica

- **Historias de Usuario:** HU033 (Modificar asistencia tomada), HU027.
- **Rol Requerido:** DOCENTE
- **Cadena Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** Programa -> Grupo -> Docente Titular -> Sesión -> Asistencia Estudiante
- **Perfil Aprobador Superior:** DOCENTE TITULAR (Crea sesiones de sus grupos, aprueba auto-registros QR y resuelve revisiones)
- **Intención de Negocio:** Permitir al docente corregir de forma individual la asistencia de un alumno (ej. cambiar de "FALTA" a "ASISTIO" o "JUSTIFICADA") tras verificar su presencia.
- **Entidades MER:** "Asistencia", Estado, EstudianteGrupo.
- **Lógica de Validación Específica Línea por Línea:**
 1. **Validación de Correlación:** Verificar la presencia del GUID de trazabilidad `idCorrelacion` (`usp_validar_id_correlacion_esta_presente_interno`).
 2. **Validación de Rol (RBAC):** Verificar que el Claim JWT del usuario autenticado tenga el rol `DOCENTE` activo en `dbo.UsuarioPerfil`.
 3. **Validación de Vinculación Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** Verificar la cadena de custodia: Programa -> Grupo -> Docente Titular -> Sesión -> Asistencia Estudiante.
 4. **Validación de Permiso / Titularidad de Ámbito:** Comprobar que la entidad padre pertenezca al usuario autenticado (ej: `Grupo.docente = idUsuario`, `Programa.coordinador = idUsuario`, `Facultad.decano = idUsuario`).
 5. **Validación de Entidad MER `dbo. Asistencia`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 6. **Validación de Entidad MER `dbo. Estado`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 7. **Validación de Entidad MER `dbo. EstudianteGrupo`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 8. **Flujo de Aprobación de Perfil Superior:** El estudiante puede solicitar auto-inscripción a grupo o marcar asistencia autónoma (QR/PIN). La solicitud entra en estado `PENDIENTE` y requiere la aprobación explícita del DOCENTE o COORDINADOR.
- **Procedimientos internos invocados:** `usp_validar_id_correlacion_esta_presente_interno`, `usp_validar_unicidad_usuario_interno`, `usp_obtener_mensaje_catalogo`.

Transacción 1.48: [PR-126] - Cancelación de Sesión de Clase Programada con Notificación a Estudiantes

- **Historias de Usuario:** HU047 (Cancelar sesión).
- **Rol Requerido:** DECANO
- **Cadena Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** Institución (Raíz) -> Facultad -> Decano -> Programa -> Coordinador
- **Perfil Aprobador Superior:** DECANO (Acepta/Nombra al Coordinador y aprueba la apertura del Programa)
- **Intención de Negocio:** Marcar una sesión como cancelada (ej. por calamidad del docente o suspensión institucional), evitando que compute como falta para los estudiantes.
- **Entidades MER:** "Sesión", Asistencia.
- **Lógica de Validación Específica Línea por Línea:**
 1. **Validación de Correlación:** Verificar la presencia del GUID de trazabilidad `idCorrelacion` (`usp_validar_id_correlacion_esta_presente_interno`).
 2. **Validación de Rol (RBAC):** Verificar que el Claim JWT del usuario autenticado tenga el rol `DECANO` activo en `dbo.UsuarioPerfil`.
 3. **Validación de Vinculación Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** Verificar la cadena de custodia: Institución (Raíz) -> Facultad -> Decano -> Programa -> Coordinador.
 4. **Validación de Permiso / Titularidad de Ámbito:** Comprobar que la entidad padre pertenezca al usuario autenticado (ej: `Grupo.docente = idUsuario`, `Programa.coordinador = idUsuario`, `Facultad.decano = idUsuario`).
 5. **Validación de Entidad MER `dbo. Sesión`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 6. **Validación de Entidad MER `dbo. Asistencia`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 7. **Flujo de Aprobación de Perfil Superior:** El Coordinador o Programa queda registrado y vinculado a la Facultad tras la validación de la Decanatura.
- **Procedimientos internos invocados:** `usp_validar_id_correlacion_esta_presente_interno`, `usp_validar_unicidad_usuario_interno`, `usp_obtener_mensaje_catalogo`.

Transacción 1.49: [PR-127] - Reprogramación de Sesión Cancelada en Nueva Fecha/Hora sin Cruces Horarios

- **Historias de Usuario:** HU045, HU046.
- **Rol Requerido:** DECANO
- **Cadena Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** Institución (Raíz) -> Facultad -> Decano -> Programa -> Coordinador
- **Perfil Aprobador Superior:** DECANO (Acepta/Nombra al Coordinador y aprueba la apertura del Programa)
- **Intención de Negocio:** Agendar la reposición de una clase cancelada en una nueva fecha/hora, verificando previamente la disponibilidad del docente y del aula.
- **Entidades MER:** "Sesion", Grupo, Docente.
- **Lógica de Validación Específica Línea por Línea:**
 1. **Validación de Correlación:** Verificar la presencia del GUID de trazabilidad `idCorrelacion` (`usp_validar_id_correlacion_esta_presente_interno`).
 2. **Validación de Rol (RBAC):** Verificar que el Claim JWT del usuario autenticado tenga el rol DECANO activo en `dbo.UsuarioPerfil`.
 3. **Validación de Vinculación Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** Verificar la cadena de custodia: Institución (Raíz) -> Facultad -> Decano -> Programa -> Coordinador.
 4. **Validación de Permiso / Titularidad de Ámbito:** Comprobar que la entidad padre pertenezca al usuario autenticado (ej: `Grupo.docente = idUsuario`, `Programa.coordinador = idUsuario`, `Facultad.decano = idUsuario`).
 5. **Validación de Entidad MER `dbo. Sesion`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 6. **Validación de Entidad MER `dbo. Grupo`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 7. **Validación de Entidad MER `dbo. Docente`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 8. **Flujo de Aprobación de Perfil Superior:** El Coordinador o Programa queda registrado y vinculado a la Facultad tras la validación de la Decanatura.
- **Procedimientos internos invocados:** `usp_validar_id_correlacion_esta_presente_interno`, `usp_validar_unicidad_usuario_interno`, `usp_obtener_mensaje_catalogo`.

Transacción 1.50: [PR-129] - Toma de Asistencia por Escaneo Masivo de Código de Estudiante (Barcode/NFC)

- **Historias de Usuario:** HU027.
- **Rol Requerido:** DOCENTE
- **Cadena Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** Programa -> Grupo -> Docente Titular -> Sesión -> Asistencia Estudiante
- **Perfil Aprobador Superior:** DOCENTE TITULAR (Crea sesiones de sus grupos, aprueba auto-registros QR y resuelve revisiones)
- **Intención de Negocio:** Permitir que el docente escanee rápidamente con el carné de los estudiantes (código de barras o NFC) para registrar la asistencia en tiempo real.
- **Entidades MER:** "Asistencia", Sesion, Usuario, EstudianteGrupo.
- **Lógica de Validación Específica Línea por Línea:**
 1. **Validación de Correlación:** Verificar la presencia del GUID de trazabilidad `idCorrelacion` (`usp_validar_id_correlacion_esta_presente_interno`).
 2. **Validación de Rol (RBAC):** Verificar que el Claim JWT del usuario autenticado tenga el rol DOCENTE activo en `dbo.UsuarioPerfil`.
 3. **Validación de Vinculación Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** Verificar la cadena de custodia: Programa -> Grupo -> Docente Titular -> Sesión -> Asistencia Estudiante.
 4. **Validación de Permiso / Titularidad de Ámbito:** Comprobar que la entidad padre pertenezca al usuario autenticado (ej: `Grupo.docente = idUsuario`, `Programa.coordinador = idUsuario`, `Facultad.decano = idUsuario`).
 5. **Validación de Entidad MER `dbo. Asistencia`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 6. **Validación de Entidad MER `dbo. Sesion`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 7. **Validación de Entidad MER `dbo. Usuario`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 8. **Validación de Entidad MER `dbo. EstudianteGrupo`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 9. **Flujo de Aprobación de Perfil Superior:** El estudiante puede solicitar auto-inscripción a grupo o marcar asistencia autónoma (QR/PIN). La solicitud entra en estado PENDIENTE y requiere la aprobación explícita del DOCENTE o COORDINADOR.
- **Procedimientos internos invocados:** `usp_validar_id_correlacion_esta_presente_interno`, `usp_validar_unicidad_usuario_interno`, `usp_obtener_mensaje_catalogo`.

Transacción 1.51: [PR-130] - Corrección Lote de Asistencia en Sesión por Error del Docente en el Llamado

- **Historias de Usuario:** HU033.
- **Rol Requerido:** COORDINADOR
- **Cadena Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** Facultad -> Programa -> Coordinador -> PlanEstudio / Asignatura -> Grupo -> Docente
- **Perfil Aprobador Superior:** COORDINADOR (Aprueba la asignación de Docentes a Grupos y valida la malla curricular)
- **Intención de Negocio:** Permitir re-enviar la plantilla completa de asistencia de una sesión previa para sobrescribir errores de marcaje cometidos por el docente.
- **Entidades MER:** "Asistencia", Sesion.
- **Lógica de Validación Específica Línea por Línea:**
 1. **Validación de Correlación:** Verificar la presencia del GUID de trazabilidad `idCorrelacion` (`usp_validar_id_correlacion_esta_presente_interno`).
 2. **Validación de Rol (RBAC):** Verificar que el Claim JWT del usuario autenticado tenga el rol COORDINADOR activo en `dbo.UsuarioPerfil`.
 3. **Validación de Vinculación Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** Verificar la cadena de custodia: Facultad -> Programa -> Coordinador -> PlanEstudio / Asignatura -> Grupo -> Docente.
 4. **Validación de Permiso / Titularidad de Ámbito:** Comprobar que la entidad padre pertenezca al usuario autenticado (ej: `Grupo.docente = idUsuario`, `Programa.coordinador = idUsuario`, `Facultad.decano = idUsuario`).
 5. **Validación de Entidad MER `dbo. Asistencia`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 6. **Validación de Entidad MER `dbo. Sesion`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 7. **Flujo de Aprobación de Perfil Superior:** Operación directa de control de la plataforma.
- **Procedimientos internos invocados:** `usp_validar_id_correlacion_esta_presente_interno`, `usp_validar_unicidad_usuario_interno`, `usp_obtener_mensaje_catalogo`.

Transacción 1.52: [PR-132] - Consolidar Cierre Automático Nocturno de Sesiones Olvidadas Abiertas por Docentes

- **Historias de Usuario:** HU028, Configuración Ecosistema.
- **Rol Requerido:** COORDINADOR
- **Cadena Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** Facultad -> Programa -> Coordinador -> PlanEstudio / Asignatura -> Grupo -> Docente
- **Perfil Aprobador Superior:** COORDINADOR (Aprueba la asignación de Docentes a Grupos y valida la malla curricular)
- **Intención de Negocio:** Proceso batch automático ejecutado a medianoche. Detecta sesiones que quedaron en estado "ABIERTA" por olvido del docente, marcando las inasistencias omitidas y cerrándolas de forma segura.
- **Entidades MER:** "Sesion", "Asistencia", "EstudianteGrupo".
- **Lógica de Validación Específica Línea por Línea:**
 1. **Validación de Correlación:** Verificar la presencia del GUID de trazabilidad `idCorrelacion` (`usp_validar_id_correlacion_esta_presente_interno`).
 2. **Validación de Rol (RBAC):** Verificar que el Claim JWT del usuario autenticado tenga el rol `COORDINADOR` activo en `dbo.UsuarioPerfil`.
 3. **Validación de Vinculación Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** Verificar la cadena de custodia: `Facultad -> Programa -> Coordinador -> PlanEstudio / Asignatura -> Grupo -> Docente`.
 4. **Validación de Permiso / Titularidad de Ámbito:** Comprobar que la entidad padre pertenezca al usuario autenticado (ej: `Grupo.docente = idUsuario`, `Programa.coordinador = idUsuario`, `Facultad.decano = idUsuario`).
 5. **Validación de Entidad MER `dbo. Sesion`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 6. **Validación de Entidad MER `dbo. Asistencia`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 7. **Validación de Entidad MER `dbo. EstudianteGrupo`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 8. **Flujo de Aprobación de Perfil Superior:** Operación directa de control de la plataforma.
- **Procedimientos internos invocados:** `usp_validar_id_correlacion_esta_presente_interno`, `usp_validar_unicidad_usuario_interno`, `usp_obtener_mensaje_catalogo`.

Transacción 1.53: [PR-134] - Consulta de Plantilla de Asistencia en Tiempo Real para Sesión Activa

- **Historias de Usuario:** HU029 (Consultar listado de asistencia de sesión).
- **Rol Requerido:** COORDINADOR
- **Cadena Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** Facultad -> Programa -> Coordinador -> PlanEstudio / Asignatura -> Grupo -> Docente
- **Perfil Aprobador Superior:** COORDINADOR (Aprueba la asignación de Docentes a Grupos y valida la malla curricular)
- **Intención de Negocio:** Retornar al dispositivo del docente el estado actual de la toma de lista de la sesión en curso (cuántos asistieron, cuántos faltan y cuántos han marcado por QR).
- **Entidades MER:** "Sesion", "Asistencia", "EstudianteGrupo", "Usuario".
- **Lógica de Validación Específica Línea por Línea:**
 1. **Validación de Correlación:** Verificar la presencia del GUID de trazabilidad `idCorrelacion` (`usp_validar_id_correlacion_esta_presente_interno`).
 2. **Validación de Rol (RBAC):** Verificar que el Claim JWT del usuario autenticado tenga el rol `COORDINADOR` activo en `dbo.UsuarioPerfil`.
 3. **Validación de Vinculación Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** Verificar la cadena de custodia: `Facultad -> Programa -> Coordinador -> PlanEstudio / Asignatura -> Grupo -> Docente`.
 4. **Validación de Permiso / Titularidad de Ámbito:** Comprobar que la entidad padre pertenezca al usuario autenticado (ej: `Grupo.docente = idUsuario`, `Programa.coordinador = idUsuario`, `Facultad.decano = idUsuario`).
 5. **Validación de Entidad MER `dbo. Sesion`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 6. **Validación de Entidad MER `dbo. Asistencia`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 7. **Validación de Entidad MER `dbo. EstudianteGrupo`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 8. **Validación de Entidad MER `dbo. Usuario`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 9. **Flujo de Aprobación de Perfil Superior:** Operación directa de control de la plataforma.
- **Procedimientos internos invocados:** `usp_validar_id_correlacion_esta_presente_interno`, `usp_validar_unicidad_usuario_interno`, `usp_obtener_mensaje_catalogo`.

Transacción 1.54: [PR-136] - Bloqueo de Edición de Asistencia en Sesiones con Fecha Mayor a Límite Reglamentario

- **Historias de Usuario:** HU033.
- **Rol Requerido:** DOCENTE
- **Cadena Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** Programa -> Grupo -> Docente Titular -> Sesión -> Asistencia Estudiante
- **Perfil Aprobador Superior:** DOCENTE TITULAR (Crea sesiones de sus grupos, aprueba auto-registros QR y resuelve revisiones)
- **Intención de Negocio:** Impedir que un docente modifique planillas de asistencia de clases dictadas hace más de 8 o 15 días, exigiendo solicitud de desbloqueo al coordinador (PR-137).
- **Entidades MER:** "Sesion", "Asistencia".
- **Lógica de Validación Específica Línea por Línea:**
 1. **Validación de Correlación:** Verificar la presencia del GUID de trazabilidad `idCorrelacion` (`usp_validar_id_correlacion_esta_presente_interno`).
 2. **Validación de Rol (RBAC):** Verificar que el Claim JWT del usuario autenticado tenga el rol `DOCENTE` activo en `dbo.UsuarioPerfil`.
 3. **Validación de Vinculación Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** Verificar la cadena de custodia: `Programa -> Grupo -> Docente Titular -> Sesión -> Asistencia Estudiante`.
 4. **Validación de Permiso / Titularidad de Ámbito:** Comprobar que la entidad padre pertenezca al usuario autenticado (ej: `Grupo.docente = idUsuario`, `Programa.coordinador = idUsuario`, `Facultad.decano = idUsuario`).
 5. **Validación de Entidad MER `dbo. Sesion`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 6. **Validación de Entidad MER `dbo. Asistencia`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 7. **Flujo de Aprobación de Perfil Superior:** Operación directa de control de la plataforma.
- **Procedimientos internos invocados:** `usp_validar_id_correlacion_esta_presente_interno`, `usp_validar_unicidad_usuario_interno`, `usp_obtener_mensaje_catalogo`.

Transacción 1.55: [PR-139] - Generación de Token Dinámico / Código QR Temporal para Sesión por el Docente

- **Historias de Usuario:** HU028.
- **Rol Requerido:** COORDINADOR
- **Cadena Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** Facultad -> Programa -> Coordinador -> PlanEstudio / Asignatura -> Grupo -> Docente
- **Perfil Aprobador Superior:** COORDINADOR (Aprueba la asignación de Docentes a Grupos y valida la malla curricular)
- **Intención de Negocio:** Generar la clave encriptada/QR que cambia cada 30 segundos y que se proyecta en el aula para que los estudiantes registren su presencia.
- **Entidades MER:** "Sesion ."
- **Lógica de Validación Específica Línea por Línea:**
 1. **Validación de Correlación:** Verificar la presencia del GUID de trazabilidad `idCorrelacion` (`usp_validar_id_correlacion_esta_presente_interno`).
 2. **Validación de Rol (RBAC):** Verificar que el Claim JWT del usuario autenticado tenga el rol `COORDINADOR` activo en `dbo.UsuarioPerfil`.
 3. **Validación de Vinculación Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** Verificar la cadena de custodia: `Facultad -> Programa -> Coordinador -> PlanEstudio / Asignatura -> Grupo -> Docente`.
 4. **Validación de Permiso / Titularidad de Ámbito:** Comprobar que la entidad padre pertenezca al usuario autenticado (ej: `Grupo.docente = idUsuario`, `Programa.coordinador = idUsuario`, `Facultad.decano = idUsuario`).
 5. **Validación de Entidad MER `dbo. Sesion` :** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 6. **Flujo de Aprobación de Perfil Superior:** Operación directa de control de la plataforma.
- **Procedimientos internos invocados:** `usp_validar_id_correlacion_esta_presente_interno`, `usp_validar_unicidad_usuario_interno`, `usp_obtener_mensaje_catalogo`.

Transacción 1.56: [PR-140] - Validación de Token Dinámico de Asistencia y Expulsión por Token Vencido

- **Historias de Usuario:** HU027.
- **Rol Requerido:** DOCENTE
- **Cadena Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** Programa -> Grupo -> Docente Titular -> Sesión -> Asistencia Estudiante
- **Perfil Aprobador Superior:** DOCENTE TITULAR (Crea sesiones de sus grupos, aprueba auto-registros QR y resuelve revisiones)
- **Intención de Negocio:** Verificar la autenticidad del token enviado por el celular del estudiante al hacer marcaje autónomo (`PR-123`).
- **Entidades MER:** "Sesion ."
- **Lógica de Validación Específica Línea por Línea:**
 1. **Validación de Correlación:** Verificar la presencia del GUID de trazabilidad `idCorrelacion` (`usp_validar_id_correlacion_esta_presente_interno`).
 2. **Validación de Rol (RBAC):** Verificar que el Claim JWT del usuario autenticado tenga el rol `DOCENTE` activo en `dbo.UsuarioPerfil`.
 3. **Validación de Vinculación Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** Verificar la cadena de custodia: `Programa -> Grupo -> Docente Titular -> Sesión -> Asistencia Estudiante`.
 4. **Validación de Permiso / Titularidad de Ámbito:** Comprobar que la entidad padre pertenezca al usuario autenticado (ej: `Grupo.docente = idUsuario`, `Programa.coordinador = idUsuario`, `Facultad.decano = idUsuario`).
 5. **Validación de Entidad MER `dbo. Sesion` :** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 6. **Flujo de Aprobación de Perfil Superior:** Operación directa de control de la plataforma.
- **Procedimientos internos invocados:** `usp_validar_id_correlacion_esta_presente_interno`, `usp_validar_unicidad_usuario_interno`, `usp_obtener_mensaje_catalogo`.

Transacción 1.57: [PR-141] - Registro de Asistencia en Modalidad Virtual / Remota con Enlace de Conexión

- **Historias de Usuario:** HU027.
- **Rol Requerido:** DOCENTE
- **Cadena Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** Programa -> Grupo -> Docente Titular -> Sesión -> Asistencia Estudiante
- **Perfil Aprobador Superior:** DOCENTE TITULAR (Crea sesiones de sus grupos, aprueba auto-registros QR y resuelve revisiones)
- **Intención de Negocio:** Registrar el ingreso y tiempo de permanencia de estudiantes en clases dictadas a través de plataformas virtuales (Teams, Zoom).
- **Entidades MER:** "Asistencia , Sesion ."
- **Lógica de Validación Específica Línea por Línea:**
 1. **Validación de Correlación:** Verificar la presencia del GUID de trazabilidad `idCorrelacion` (`usp_validar_id_correlacion_esta_presente_interno`).
 2. **Validación de Rol (RBAC):** Verificar que el Claim JWT del usuario autenticado tenga el rol `DOCENTE` activo en `dbo.UsuarioPerfil`.
 3. **Validación de Vinculación Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** Verificar la cadena de custodia: `Programa -> Grupo -> Docente Titular -> Sesión -> Asistencia Estudiante`.
 4. **Validación de Permiso / Titularidad de Ámbito:** Comprobar que la entidad padre pertenezca al usuario autenticado (ej: `Grupo.docente = idUsuario`, `Programa.coordinador = idUsuario`, `Facultad.decano = idUsuario`).
 5. **Validación de Entidad MER `dbo. Asistencia` :** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 6. **Validación de Entidad MER `dbo. Sesion` :** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 7. **Flujo de Aprobación de Perfil Superior:** Operación directa de control de la plataforma.
- **Procedimientos internos invocados:** `usp_validar_id_correlacion_esta_presente_interno`, `usp_validar_unicidad_usuario_interno`, `usp_obtener_mensaje_catalogo`.

Transacción 1.58: [PR-143] - Marcaje de Asistencia Grupal Total por Evento Institucional / Salida de Campo

- **Historias de Usuario:** HU027, HU028.
- **Rol Requerido:** ADMINISTRADOR
- **Cadena Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** Institución (Nodo Raíz) -> Facultad / Periodo
- **Perfil Aprobador Superior:** N/A (Nivel Superior Administrador)
- **Intención de Negocio:** Marcar atómicamente a TODO el grupo como "ASISTIO_EVENTO_INSTITUCIONAL" por actividades académicas autorizadas fuera del campus.
- **Entidades MER:** "Asistencia , Sesion , Estado ."
- **Lógica de Validación Específica Línea por Línea:**
 1. **Validación de Correlación:** Verificar la presencia del GUID de trazabilidad `idCorrelacion` (`usp_validar_id_correlacion_esta_presente_interno`).

2. **Validación de Rol (RBAC):** Verificar que el Claim JWT del usuario autenticado tenga el rol `ADMINISTRADOR` activo en `dbo.UsuarioPerfil`.
 3. **Validación de Vinculación Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** Verificar la cadena de custodia: `Institución (Nodo Raíz) -> Facultad / Periodo`.
 4. **Validación de Permiso / Titularidad de Ámbito:** Comprobar que la entidad padre pertenezca al usuario autenticado (ej: `Grupo.docente = idUsuario`, `Programa.coordinador = idUsuario`, `Facultad.decano = idUsuario`).
 5. **Validación de Entidad MER `dbo. Asistencia`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 6. **Validación de Entidad MER `dbo. Sesion`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 7. **Validación de Entidad MER `dbo. Estado`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 8. **Flujo de Aprobación de Perfil Superior:** Operación directa de control de la plataforma.
- **Procedimientos internos invocados:** `usp_validar_id_correlacion_esta_presente_interno`, `usp_validar_unicidad_usuario_interno`, `usp_obtener_mensaje_catalogo`.

Transacción 1.59: [PR-145] - Verificación de Integridad entre `Sesion`, `EstudianteGrupo` y `Asistencia`

- **Historias de Usuario:** Configuración Ecosistema.
- **Rol Requerido:** `DOCENTE`
- **Cadena Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** `Programa -> Grupo -> Docente Titular -> Sesión -> Asistencia Estudiante`
- **Perfil Aprobador Superior:** `DOCENTE TITULAR` (Crea sesiones de sus grupos, aprueba auto-registros QR y resuelve revisiones)
- **Intención de Negocio:** Procedimiento reactivo de mantenimiento que detecta asistencias registradas para estudiantes desvinculados o sesiones inconsistentes.
- **Entidades MER:** `"Asistencia"`, `Sesion`, `EstudianteGrupo`.
- **Lógica de Validación Específica Línea por Línea:**
 1. **Validación de Correlación:** Verificar la presencia del GUID de trazabilidad `idCorrelacion` (`usp_validar_id_correlacion_esta_presente_interno`).
 2. **Validación de Rol (RBAC):** Verificar que el Claim JWT del usuario autenticado tenga el rol `DOCENTE` activo en `dbo.UsuarioPerfil`.
 3. **Validación de Vinculación Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** Verificar la cadena de custodia: `Programa -> Grupo -> Docente Titular -> Sesión -> Asistencia Estudiante`.
 4. **Validación de Permiso / Titularidad de Ámbito:** Comprobar que la entidad padre pertenezca al usuario autenticado (ej: `Grupo.docente = idUsuario`, `Programa.coordinador = idUsuario`, `Facultad.decano = idUsuario`).
 5. **Validación de Entidad MER `dbo. Asistencia`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 6. **Validación de Entidad MER `dbo. Sesion`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 7. **Validación de Entidad MER `dbo. EstudianteGrupo`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 8. **Flujo de Aprobación de Perfil Superior:** El estudiante puede solicitar auto-inscripción a grupo o marcar asistencia autónoma (QR/PIN). La solicitud entra en estado `PENDIENTE` y requiere la aprobación explícita del `DOCENTE` o `COORDINADOR`.
- **Procedimientos internos invocados:** `usp_validar_id_correlacion_esta_presente_interno`, `usp_validar_unicidad_usuario_interno`, `usp_obtener_mensaje_catalogo`.

Transacción 1.60: [PR-146] - Re-apertura de Sesión Cerrada para Inclusión de Estudiante Extemporáneo

- **Historias de Usuario:** HU028, HU053.
- **Rol Requerido:** `ESTUDIANTE`
- **Cadena Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** `Grupo -> Sesión -> Estudiante -> SolicitudRevisionAsistencia`
- **Perfil Aprobador Superior:** `DOCENTE TITULAR / COORDINADOR` (Revisa la solicitud autónoma creada por el estudiante y emite resolución `APROBADA / RECHAZADA`)
- **Intención de Negocio:** Reabrir temporalmente una sesión concluida para agregar la asistencia de un alumno matriculado tardíamente.
- **Entidades MER:** `"Sesion"`, `Asistencia`.
- **Lógica de Validación Específica Línea por Línea:**
 1. **Validación de Correlación:** Verificar la presencia del GUID de trazabilidad `idCorrelacion` (`usp_validar_id_correlacion_esta_presente_interno`).
 2. **Validación de Rol (RBAC):** Verificar que el Claim JWT del usuario autenticado tenga el rol `ESTUDIANTE` activo en `dbo.UsuarioPerfil`.
 3. **Validación de Vinculación Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** Verificar la cadena de custodia: `Grupo -> Sesión -> Estudiante -> SolicitudRevisionAsistencia`.
 4. **Validación de Permiso / Titularidad de Ámbito:** Comprobar que la entidad padre pertenezca al usuario autenticado (ej: `Grupo.docente = idUsuario`, `Programa.coordinador = idUsuario`, `Facultad.decano = idUsuario`).
 5. **Validación de Entidad MER `dbo. Sesion`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 6. **Validación de Entidad MER `dbo. Asistencia`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 7. **Flujo de Aprobación de Perfil Superior:** El estudiante crea autónomamente la Solicitud de Revisión (`estado = "PENDIENTE"`). El Docente titular del grupo revisa la evidencia adjunta y resuelve la solicitud aprobando o rechazando el ajuste de asistencia.
- **Procedimientos internos invocados:** `usp_validar_id_correlacion_esta_presente_interno`, `usp_validar_unicidad_usuario_interno`, `usp_obtener_mensaje_catalogo`.

Transacción 1.61: [PR-148] - Reporte Reactivo de Faltas Consecutivas en el Transcurso de las Sesiones

- **Historias de Usuario:** HU013, HU066.
- **Rol Requerido:** `DOCENTE`
- **Cadena Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** `Programa -> Grupo -> Docente Titular -> Sesión -> Asistencia Estudiante`
- **Perfil Aprobador Superior:** `DOCENTE TITULAR` (Crea sesiones de sus grupos, aprueba auto-registros QR y resuelve revisiones)
- **Intención de Negocio:** Detectar cuando un estudiante acumula 3 o más faltas consecutivas en las últimas sesiones del grupo para alerta temprana de deserción.
- **Entidades MER:** `"Asistencia"`, `Sesion`, `EstudianteGrupo`.
- **Lógica de Validación Específica Línea por Línea:**
 1. **Validación de Correlación:** Verificar la presencia del GUID de trazabilidad `idCorrelacion` (`usp_validar_id_correlacion_esta_presente_interno`).
 2. **Validación de Rol (RBAC):** Verificar que el Claim JWT del usuario autenticado tenga el rol `DOCENTE` activo en `dbo.UsuarioPerfil`.

3. **Validación de Vinculación Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** Verificar la cadena de custodia: Programa -> Grupo -> Docente Titular -> Sesión -> Asistencia Estudiante .
 4. **Validación de Permiso / Titularidad de Ámbito:** Comprobar que la entidad padre pertenezca al usuario autenticado (ej: Grupo.docente = idUsuario , Programa.coordinador = idUsuario , Facultad.decano = idUsuario).
 5. **Validación de Entidad MER** dbo. **Asistencia**``: Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (estado = 1 o estado = "ACTIVO").
 6. **Validación de Entidad MER** dbo. **Sesion**``: Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (estado = 1 o estado = "ACTIVO").
 7. **Validación de Entidad MER** dbo. **EstudianteGrupo** . : Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (estado = 1 o estado = "ACTIVO").
 8. **Flujo de Aprobación de Perfil Superior:** Operación directa de control de la plataforma.
- **Procedimientos internos invocados:** usp_validar_id_correlacion_esta_presente_interno , usp_validar_unicidad_usuario_interno , usp_obtener_mensaje_catalogo .

Transacción 1.62: [PR-149] - Notificación Push / Correo Inmediata al Estudiante por Inasistencia Registrada

- **Historias de Usuario:** HU001, HU013.
- **Rol Requerido:** DOCENTE
- **Cadena Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** Programa -> Grupo -> Docente Titular -> Sesión -> Asistencia Estudiante
- **Perfil Aprobador Superior:** DOCENTE TITULAR (Crea sesiones de sus grupos, aprueba auto-registros QR y resuelve revisiones)
- **Intención de Negocio:** Notificar al instante al estudiante en su celular cada vez que un profesor le marca una falta o llegada tarde en clase.
- **Entidades MER:** ``Asistencia , Usuario .
- **Lógica de Validación Específica Línea por Línea:**
 1. **Validación de Correlación:** Verificar la presencia del GUID de trazabilidad idCorrelacion (usp_validar_id_correlacion_esta_presente_interno).
 2. **Validación de Rol (RBAC):** Verificar que el Claim JWT del usuario autenticado tenga el rol DOCENTE activo en dbo.UsuarioPerfil .
 3. **Validación de Vinculación Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** Verificar la cadena de custodia: Programa -> Grupo -> Docente Titular -> Sesión -> Asistencia Estudiante .
 4. **Validación de Permiso / Titularidad de Ámbito:** Comprobar que la entidad padre pertenezca al usuario autenticado (ej: Grupo.docente = idUsuario , Programa.coordinador = idUsuario , Facultad.decano = idUsuario).
 5. **Validación de Entidad MER** dbo. **Asistencia**``: Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (estado = 1 o estado = "ACTIVO").
 6. **Validación de Entidad MER** dbo. **Usuario** . : Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (estado = 1 o estado = "ACTIVO").
 7. **Flujo de Aprobación de Perfil Superior:** El estudiante puede solicitar auto-inscripción a grupo o marcar asistencia autónoma (QR/PIN). La solicitud entra en estado PENDIENTE y requiere la aprobación explícita del DOCENTE o COORDINADOR.
- **Procedimientos internos invocados:** usp_validar_id_correlacion_esta_presente_interno , usp_validar_unicidad_usuario_interno , usp_obtener_mensaje_catalogo .

Transacción 1.63: [PR-152] - Resolver Solicitud de Justificación por el Docente (Aprobación/Rechazo + Cambio Atómico en Asistencia)

- **Historias de Usuario:** HU035 (Ver solicitudes de revisión pendientes), HU037 (Aprobar/Rechazar justificaciones).
- **Rol Requerido:** COORDINADOR
- **Cadena Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** Facultad -> Programa -> Coordinador -> PlanEstudio / Asignatura -> Grupo -> Docente
- **Perfil Aprobador Superior:** COORDINADOR (Aprueba la asignación de Docentes a Grupos y valida la malla curricular)
- **Intención de Negocio:** Permite al profesor evaluar la solicitud del alumno. Si se aprueba, la transacción actualiza atómicamente la solicitud a "APROBADA" y modifica el campo estado en Asistencia a "JUSTIFICADA", recalculando el porcentaje de faltas acumuladas en un solo paso.
- **Entidades MER:** ``SolicitudRevisionAsistencia , Asistencia , Estado , EstudianteGrupo .
- **Lógica de Validación Específica Línea por Línea:**
 1. **Validación de Correlación:** Verificar la presencia del GUID de trazabilidad idCorrelacion (usp_validar_id_correlacion_esta_presente_interno).
 2. **Validación de Rol (RBAC):** Verificar que el Claim JWT del usuario autenticado tenga el rol COORDINADOR activo en dbo.UsuarioPerfil .
 3. **Validación de Vinculación Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** Verificar la cadena de custodia: Facultad -> Programa -> Coordinador -> PlanEstudio / Asignatura -> Grupo -> Docente .
 4. **Validación de Permiso / Titularidad de Ámbito:** Comprobar que la entidad padre pertenezca al usuario autenticado (ej: Grupo.docente = idUsuario , Programa.coordinador = idUsuario , Facultad.decano = idUsuario).
 5. **Validación de Entidad MER** dbo. **SolicitudRevisionAsistencia**``: Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (estado = 1 o estado = "ACTIVO").
 6. **Validación de Entidad MER** dbo. **Asistencia**``: Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (estado = 1 o estado = "ACTIVO").
 7. **Validación de Entidad MER** dbo. **Estado**``: Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (estado = 1 o estado = "ACTIVO").
 8. **Validación de Entidad MER** dbo. **EstudianteGrupo** . : Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (estado = 1 o estado = "ACTIVO").
 9. **Flujo de Aprobación de Perfil Superior:** Operación directa de control de la plataforma.
- **Procedimientos internos invocados:** usp_validar_id_correlacion_esta_presente_interno , usp_validar_unicidad_usuario_interno , usp_obtener_mensaje_catalogo .

Transacción 1.64: [PR-154] - Cancelación de Solicitud de Revisión por el Estudiante antes de ser Evaluada

- **Historias de Usuario:** HU010.
- **Rol Requerido:** ESTUDIANTE
- **Cadena Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** Grupo -> Sesión -> Estudiante -> SolicitudRevisionAsistencia
- **Perfil Aprobador Superior:** DOCENTE TITULAR / COORDINADOR (Revisa la solicitud autónoma creada por el estudiante y emite resolución APROBADA / RECHAZADA)
- **Intención de Negocio:** Permitir que el estudiante retire voluntariamente su solicitud de revisión si la radicó por error o con datos incorrectos.
- **Entidades MER:** ``SolicitudRevisionAsistencia .

- **Lógica de Validación Específica Línea por Línea:**
 1. **Validación de Correlación:** Verificar la presencia del GUID de trazabilidad `idCorrelacion` (`usp_validar_id_correlacion_esta_presente_interno`).
 2. **Validación de Rol (RBAC):** Verificar que el Claim JWT del usuario autenticado tenga el rol `ESTUDIANTE` activo en `dbo.UsuarioPerfil`.
 3. **Validación de Vinculación Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** Verificar la cadena de custodia: `Grupo -> Sesión -> Estudiante -> SolicitudRevisionAsistencia`.
 4. **Validación de Permiso / Titularidad de Ámbito:** Comprobar que la entidad padre pertenezca al usuario autenticado (ej: `Grupo.docente = idUsuario`, `Programa.coordinador = idUsuario`, `Facultad.decano = idUsuario`).
 5. **Validación de Entidad MER `dbo. SolicitudRevisionAsistencia` :** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 6. **Flujo de Aprobación de Perfil Superior:** El estudiante crea autónomamente la Solicitud de Revisión (`estado = "PENDIENTE"`). El Docente titular del grupo revisa la evidencia adjunta y resuelve la solicitud aprobando o rechazando el ajuste de asistencia.
- **Procedimientos internos invocados:** `usp_validar_id_correlacion_esta_presente_interno`, `usp_validar_unicidad_usuario_interno`, `usp_obtener_mensaje_catalogo`.

Transacción 1.65: [PR-155] - Generación de Alerta Temprana de Ausentismo Crítico al Superar Umbral

- **Historias de Usuario:** HU013 (Recibir alertas de ausentismo), HU066.
- **Rol Requerido:** `ADMINISTRADOR`
- **Cadena Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** `Institución (Nodo Raíz) -> Facultad`
- **Perfil Aprobador Superior:** N/A (Acción Directa de Administrador Macro)
- **Intención de Negocio:** Disparar de forma reactiva una alerta visual y por correo cuando el % de inasistencias de un alumno alcanza el 15% (Advertencia) o el 20% (Pérdida por inasistencias).
- **Entidades MER:** `"Asistencia"`, `EstudianteGrupo`, `Grupo`, `Usuario`.
- **Lógica de Validación Específica Línea por Línea:**
 1. **Validación de Correlación:** Verificar la presencia del GUID de trazabilidad `idCorrelacion` (`usp_validar_id_correlacion_esta_presente_interno`).
 2. **Validación de Rol (RBAC):** Verificar que el Claim JWT del usuario autenticado tenga el rol `ADMINISTRADOR` activo en `dbo.UsuarioPerfil`.
 3. **Validación de Vinculación Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** Verificar la cadena de custodia: `Institución (Nodo Raíz) -> Facultad`.
 4. **Validación de Permiso / Titularidad de Ámbito:** Comprobar que la entidad padre pertenezca al usuario autenticado (ej: `Grupo.docente = idUsuario`, `Programa.coordinador = idUsuario`, `Facultad.decano = idUsuario`).
 5. **Validación de Entidad MER `dbo. Asistencia`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 6. **Validación de Entidad MER `dbo. EstudianteGrupo`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 7. **Validación de Entidad MER `dbo. Grupo`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 8. **Validación de Entidad MER `dbo. Usuario` :** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 9. **Flujo de Aprobación de Perfil Superior:** Operación directa de control de la plataforma.
- **Procedimientos internos invocados:** `usp_validar_id_correlacion_esta_presente_interno`, `usp_validar_unicidad_usuario_interno`, `usp_obtener_mensaje_catalogo`.

Transacción 1.66: [PR-156] - Envío de Notificación Consolidada a Coordinación por Estudiantes en Riesgo

- **Historias de Usuario:** HU066, HU013.
- **Rol Requerido:** `ESTUDIANTE`
- **Cadena Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** `Grupo -> Sesión -> Estudiante -> SolicitudRevisionAsistencia`
- **Perfil Aprobador Superior:** DOCENTE TITULAR / COORDINADOR (Revisa la solicitud autónoma creada por el estudiante y emite resolución APROBADA / RECHAZADA)
- **Intención de Negocio:** Generar un reporte periódico automático para la coordinación con la lista de alumnos que superaron el umbral crítico de faltas en cualquier asignatura de la facultad.
- **Entidades MER:** `"EstudianteGrupo"`, `Grupo`, `Programa`, `Usuario`.
- **Lógica de Validación Específica Línea por Línea:**
 1. **Validación de Correlación:** Verificar la presencia del GUID de trazabilidad `idCorrelacion` (`usp_validar_id_correlacion_esta_presente_interno`).
 2. **Validación de Rol (RBAC):** Verificar que el Claim JWT del usuario autenticado tenga el rol `ESTUDIANTE` activo en `dbo.UsuarioPerfil`.
 3. **Validación de Vinculación Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** Verificar la cadena de custodia: `Grupo -> Sesión -> Estudiante -> SolicitudRevisionAsistencia`.
 4. **Validación de Permiso / Titularidad de Ámbito:** Comprobar que la entidad padre pertenezca al usuario autenticado (ej: `Grupo.docente = idUsuario`, `Programa.coordinador = idUsuario`, `Facultad.decano = idUsuario`).
 5. **Validación de Entidad MER `dbo. EstudianteGrupo`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 6. **Validación de Entidad MER `dbo. Grupo`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 7. **Validación de Entidad MER `dbo. Programa`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 8. **Validación de Entidad MER `dbo. Usuario` :** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 9. **Flujo de Aprobación de Perfil Superior:** El estudiante crea autónomamente la Solicitud de Revisión (`estado = "PENDIENTE"`). El Docente titular del grupo revisa la evidencia adjunta y resuelve la solicitud aprobando o rechazando el ajuste de asistencia.
- **Procedimientos internos invocados:** `usp_validar_id_correlacion_esta_presente_interno`, `usp_validar_unicidad_usuario_interno`, `usp_obtener_mensaje_catalogo`.

Transacción 1.67: [PR-157] - Emisión de Certificado Oficial de Porcentaje de Asistencia por Asignatura

- **Historias de Usuario:** HU001, HU002.
- **Rol Requerido:** `COORDINADOR`
- **Cadena Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** `Facultad -> Programa -> Coordinador -> PlanEstudio / Asignatura -> Grupo -> Docente`

- **Perfil Aprobador Superior:** COORDINADOR (Aprueba la asignación de Docentes a Grupos y valida la malla curricular)
- **Intención de Negocio:** Generar el reporte oficial en PDF/XML de asistencias acumuladas de un estudiante para trámites de becas o patrocinios institucionales.
- **Entidades MER:** "Estudiante", "EstudianteGrupo", "Asistencia", "Grupo", "Sesion".
- **Lógica de Validación Específica Línea por Línea:**
 1. **Validación de Correlación:** Verificar la presencia del GUID de trazabilidad `idCorrelacion` (`usp_validar_id_correlacion_esta_presente_interno`).
 2. **Validación de Rol (RBAC):** Verificar que el Claim JWT del usuario autenticado tenga el rol `COORDINADOR` activo en `dbo.UsuarioPerfil`.
 3. **Validación de Vinculación Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** Verificar la cadena de custodia: `Facultad -> Programa -> Coordinador -> PlanEstudio / Asignatura -> Grupo -> Docente`.
 4. **Validación de Permiso / Titularidad de Ámbito:** Comprobar que la entidad padre pertenezca al usuario autenticado (ej: `Grupo.docente = idUsuario`, `Programa.coordinador = idUsuario`, `Facultad.decano = idUsuario`).
 5. **Validación de Entidad MER `dbo. Estudiante`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 6. **Validación de Entidad MER `dbo. EstudianteGrupo`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 7. **Validación de Entidad MER `dbo. Asistencia`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 8. **Validación de Entidad MER `dbo. Grupo`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 9. **Validación de Entidad MER `dbo. Sesion`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 10. **Flujo de Aprobación de Perfil Superior:** Operación directa de control de la plataforma.
- **Procedimientos internos invocados:** `usp_validar_id_correlacion_esta_presente_interno`, `usp_validar_unidad_usuario_interno`, `usp_obtener_mensaje_catalogo`.

Transacción 1.68: [PR-158] - Registro de Razón / Causa de Inasistencia Institucional (Mantenimiento de Catálogo)

- **Historias de Usuario:** HU005, HU016, HU042.
- **Rol Requerido:** ADMINISTRADOR
- **Cadena Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** Institución (Nodo Raíz) -> Facultad / Período
- **Perfil Aprobador Superior:** N/A (Nivel Superior Administrador)
- **Intención de Negocio:** Dar de alta o actualizar las opciones del catálogo `RazonCausa` (ej. "Incapacidad Médica EPS", "Calamidad Doméstica Comprobada", "Cita Judicial", "Representación Deportiva").
- **Entidades MER:** "RazonCausa".
- **Lógica de Validación Específica Línea por Línea:**
 1. **Validación de Correlación:** Verificar la presencia del GUID de trazabilidad `idCorrelacion` (`usp_validar_id_correlacion_esta_presente_interno`).
 2. **Validación de Rol (RBAC):** Verificar que el Claim JWT del usuario autenticado tenga el rol `ADMINISTRADOR` activo en `dbo.UsuarioPerfil`.
 3. **Validación de Vinculación Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** Verificar la cadena de custodia: `Institución (Nodo Raíz) -> Facultad / Período`.
 4. **Validación de Permiso / Titularidad de Ámbito:** Comprobar que la entidad padre pertenezca al usuario autenticado (ej: `Grupo.docente = idUsuario`, `Programa.coordinador = idUsuario`, `Facultad.decano = idUsuario`).
 5. **Validación de Entidad MER `dbo. RazonCausa`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 6. **Flujo de Aprobación de Perfil Superior:** Operación directa de control de la plataforma.
- **Procedimientos internos invocados:** `usp_validar_id_correlacion_esta_presente_interno`, `usp_validar_unidad_usuario_interno`, `usp_obtener_mensaje_catalogo`.

Transacción 1.69: [PR-159] - Consulta Consolidada de Histórico de Asistencias del Estudiante (`uv_asistencia`)

- **Historias de Usuario:** HU001 (Ver detalles de inasistencias), HU002 (Consultar histórico).
- **Rol Requerido:** DOCENTE
- **Cadena Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** Programa -> Grupo -> Docente Titular -> Sesión -> Asistencia Estudiante
- **Perfil Aprobador Superior:** DOCENTE TITULAR (Crea sesiones de sus grupos, aprueba auto-registros QR y resuelve revisiones)
- **Intención de Negocio:** Retornar en una vista/procedimiento de lectura ultra-rápida todo el expediente de asistencias del estudiante a lo largo de su carrera.
- **Entidades MER:** "Asistencia", "EstudianteGrupo", "Sesion", "Grupo", "Asignatura", "Estado".
- **Lógica de Validación Específica Línea por Línea:**
 1. **Validación de Correlación:** Verificar la presencia del GUID de trazabilidad `idCorrelacion` (`usp_validar_id_correlacion_esta_presente_interno`).
 2. **Validación de Rol (RBAC):** Verificar que el Claim JWT del usuario autenticado tenga el rol `DOCENTE` activo en `dbo.UsuarioPerfil`.
 3. **Validación de Vinculación Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** Verificar la cadena de custodia: `Programa -> Grupo -> Docente Titular -> Sesión -> Asistencia Estudiante`.
 4. **Validación de Permiso / Titularidad de Ámbito:** Comprobar que la entidad padre pertenezca al usuario autenticado (ej: `Grupo.docente = idUsuario`, `Programa.coordinador = idUsuario`, `Facultad.decano = idUsuario`).
 5. **Validación de Entidad MER `dbo. Asistencia`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 6. **Validación de Entidad MER `dbo. EstudianteGrupo`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 7. **Validación de Entidad MER `dbo. Sesion`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 8. **Validación de Entidad MER `dbo. Grupo`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 9. **Validación de Entidad MER `dbo. Asignatura`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 10. **Validación de Entidad MER `dbo. Estado`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 11. **Flujo de Aprobación de Perfil Superior:** El estudiante puede solicitar auto-inscripción a grupo o marcar asistencia autónoma (QR/PIN). La solicitud entra en estado `PENDIENTE` y requiere la aprobación explícita del DOCENTE o COORDINADOR.
- **Procedimientos internos invocados:** `usp_validar_id_correlacion_esta_presente_interno`, `usp_validar_unidad_usuario_interno`, `usp_obtener_mensaje_catalogo`.

Transacción 1.70: [PR-160] - Consulta Consolidada de Estadísticas de Asistencia por Grupo (uv_estadistica_grupo)

- **Historias de Usuario:** HU060, HU066.
- **Rol Requerido:** DOCENTE
- **Cadena Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** Programa -> Grupo -> Docente Titular -> Sesión -> Asistencia Estudiante
- **Perfil Aprobador Superior:** DOCENTE TITULAR (Crea sesiones de sus grupos, aprueba auto-registros QR y resuelve revisiones)
- **Intención de Negocio:** Retornar a la coordinación el resumen estadístico de un grupo (% de asistencia promedio, número de estudiantes en riesgo, total de clases dictadas).
- **Entidades MER:** Grupo , Sesión , Asistencia , EstudianteGrupo .
- **Lógica de Validación Específica Línea por Línea:**
 1. **Validación de Correlación:** Verificar la presencia del GUID de trazabilidad idCorrelacion (usp_validar_id_correlacion_esta_presente_interno).
 2. **Validación de Rol (RBAC):** Verificar que el Claim JWT del usuario autenticado tenga el rol DOCENTE activo en dbo.UsuarioPerfil .
 3. **Validación de Vinculación Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** Verificar la cadena de custodia: Programa -> Grupo -> Docente Titular -> Sesión -> Asistencia Estudiante .
 4. **Validación de Permiso / Titularidad de Ámbito:** Comprobar que la entidad padre pertenezca al usuario autenticado (ej: Grupo.docente = idUsuario , Programa.coordinador = idUsuario , Facultad.decano = idUsuario).
 5. **Validación de Entidad MER dbo. Grupo``:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (estado = 1 o estado = "ACTIVO").
 6. **Validación de Entidad MER dbo. Sesión``:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (estado = 1 o estado = "ACTIVO").
 7. **Validación de Entidad MER dbo. Asistencia``:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (estado = 1 o estado = "ACTIVO").
 8. **Validación de Entidad MER dbo. EstudianteGrupo .:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (estado = 1 o estado = "ACTIVO").
 9. **Flujo de Aprobación de Perfil Superior:** Operación directa de control de la plataforma.
- **Procedimientos internos invocados:** usp_validar_id_correlacion_esta_presente_interno , usp_validar_unicidad_usuario_interno , usp_obtener_mensaje_catalogo .

Transacción 1.71: [PR-161] - Generación de Reporte Macro de Deserción y Ausentismo para Decanatura por Facultad

- **Historias de Usuario:** HU102 (Reportes macro decanatura).
- **Rol Requerido:** ADMINISTRADOR
- **Cadena Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** Institución (Nodo Raíz) -> Facultad / Periodo
- **Perfil Aprobador Superior:** N/A (Nivel Superior Administrador)
- **Intención de Negocio:** Consolidar métricas a nivel gerencial para el Decano, mostrando los programas académicos y materias con mayor índice de inasistencias en la Facultad.
- **Entidades MER:** Facultad , Programa , Grupo , Asistencia .
- **Lógica de Validación Específica Línea por Línea:**
 1. **Validación de Correlación:** Verificar la presencia del GUID de trazabilidad idCorrelacion (usp_validar_id_correlacion_esta_presente_interno).
 2. **Validación de Rol (RBAC):** Verificar que el Claim JWT del usuario autenticado tenga el rol ADMINISTRADOR activo en dbo.UsuarioPerfil .
 3. **Validación de Vinculación Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** Verificar la cadena de custodia: Institución (Nodo Raíz) -> Facultad / Periodo .
 4. **Validación de Permiso / Titularidad de Ámbito:** Comprobar que la entidad padre pertenezca al usuario autenticado (ej: Grupo.docente = idUsuario , Programa.coordinador = idUsuario , Facultad.decano = idUsuario).
 5. **Validación de Entidad MER dbo. Facultad``:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (estado = 1 o estado = "ACTIVO").
 6. **Validación de Entidad MER dbo. Programa``:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (estado = 1 o estado = "ACTIVO").
 7. **Validación de Entidad MER dbo. Grupo``:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (estado = 1 o estado = "ACTIVO").
 8. **Validación de Entidad MER dbo. Asistencia .:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (estado = 1 o estado = "ACTIVO").
 9. **Flujo de Aprobación de Perfil Superior:** Operación directa de control de la plataforma.
- **Procedimientos internos invocados:** usp_validar_id_correlacion_esta_presente_interno , usp_validar_unicidad_usuario_interno , usp_obtener_mensaje_catalogo .

Transacción 1.72: [PR-163] - Reabrir Solicitud de Revisión Rechazada por Presentación de Nuevo Soporte Oficial

- **Historias de Usuario:** HU010, HU037.
- **Rol Requerido:** ESTUDIANTE
- **Cadena Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** Grupo -> Sesión -> Estudiante -> SolicitudRevisionAsistencia
- **Perfil Aprobador Superior:** DOCENTE TITULAR / COORDINADOR (Revisa la solicitud autónoma creada por el estudiante y emite resolución APROBADA / RECHAZADA)
- **Intención de Negocio:** Permitir que una solicitud que fue rechazada se reabra si el estudiante presenta una excusa oficial expedida posteriormente por bienestar o secretaría académica.
- **Entidades MER:** SolicitudRevisionAsistencia .
- **Lógica de Validación Específica Línea por Línea:**
 1. **Validación de Correlación:** Verificar la presencia del GUID de trazabilidad idCorrelacion (usp_validar_id_correlacion_esta_presente_interno).
 2. **Validación de Rol (RBAC):** Verificar que el Claim JWT del usuario autenticado tenga el rol ESTUDIANTE activo en dbo.UsuarioPerfil .
 3. **Validación de Vinculación Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** Verificar la cadena de custodia: Grupo -> Sesión -> Estudiante -> SolicitudRevisionAsistencia .
 4. **Validación de Permiso / Titularidad de Ámbito:** Comprobar que la entidad padre pertenezca al usuario autenticado (ej: Grupo.docente = idUsuario , Programa.coordinador = idUsuario , Facultad.decano = idUsuario).
 5. **Validación de Entidad MER dbo. SolicitudRevisionAsistencia .:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (estado = 1 o estado = "ACTIVO").
 6. **Flujo de Aprobación de Perfil Superior:** El estudiante crea autónomamente la Solicitud de Revisión (estado = "PENDIENTE"). El Docente titular del grupo revisa la evidencia adjunta y resuelve la solicitud aprobando o rechazando el ajuste de asistencia.

- **Procedimientos internos invocados:** usp_validar_id_correlacion_esta_presente_interno , usp_validar_unicidad_usuario_interno , usp_obtener_mensaje_catalogo .

Transacción 1.73: [PR-169] - Generación de Indicador KPI de Cumplimiento de Toma de Lista por Docente

- **Historias de Usuario:** HU060 (Monitorear docentes que no siguen el proceso).
- **Rol Requerido:** COORDINADOR
- **Cadena Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** Facultad -> Programa -> Coordinador -> PlanEstudio / Asignatura -> Grupo -> Docente
- **Perfil Aprobador Superior:** COORDINADOR (Aprueba la asignación de Docentes a Grupos y valida la malla curricular)
- **Intención de Negocio:** Calcular el porcentaje de clases en las que cada profesor tomó asistencia a tiempo vs sesiones olvidadas o cerradas por el sistema.
- **Entidades MER:** ``Docente , Grupo , Sesión , Asistencia .
- **Lógica de Validación Específica Línea por Línea:**
 1. **Validación de Correlación:** Verificar la presencia del GUID de trazabilidad idCorrelacion (usp_validar_id_correlacion_esta_presente_interno).
 2. **Validación de Rol (RBAC):** Verificar que el Claim JWT del usuario autenticado tenga el rol COORDINADOR activo en dbo.UsuarioPerfil .
 3. **Validación de Vinculación Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** Verificar la cadena de custodia: Facultad -> Programa -> Coordinador -> PlanEstudio / Asignatura -> Grupo -> Docente .
 4. **Validación de Permiso / Titularidad de Ámbito:** Comprobar que la entidad padre pertenezca al usuario autenticado (ej: Grupo.docente = idUsuario , Programa.coordinador = idUsuario , Facultad.decano = idUsuario).
 5. **Validación de Entidad MER dbo. Docente``:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (estado = 1 o estado = "ACTIVO").
 6. **Validación de Entidad MER dbo. Grupo``:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (estado = 1 o estado = "ACTIVO").
 7. **Validación de Entidad MER dbo. Sesión``:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (estado = 1 o estado = "ACTIVO").
 8. **Validación de Entidad MER dbo. Asistencia . :** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (estado = 1 o estado = "ACTIVO").
 9. **Flujo de Aprobación de Perfil Superior:** Operación directa de control de la plataforma.
- **Procedimientos internos invocados:** usp_validar_id_correlacion_esta_presente_interno , usp_validar_unicidad_usuario_interno , usp_obtener_mensaje_catalogo .

Transacción 1.74: [PR-170] - Exportación Registros de Asistencia a Formato Oficial de Acta de Notas y Faltas

- **Historias de Usuario:** HU027, HU029, HU040.
- **Rol Requerido:** DOCENTE
- **Cadena Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** Programa -> Grupo -> Docente Titular -> Sesión -> Asistencia Estudiante
- **Perfil Aprobador Superior:** DOCENTE TITULAR (Crea sesiones de sus grupos, aprueba auto-registros QR y resuelve revisiones)
- **Intención de Negocio:** Consolidar en un solo archivo plano u objeto de salida la lista de estudiantes de un grupo con sus calificaciones y faltas totales al cerrar el semestre.
- **Entidades MER:** ``Grupo , EstudianteGrupo , Asistencia .
- **Lógica de Validación Específica Línea por Línea:**
 1. **Validación de Correlación:** Verificar la presencia del GUID de trazabilidad idCorrelacion (usp_validar_id_correlacion_esta_presente_interno).
 2. **Validación de Rol (RBAC):** Verificar que el Claim JWT del usuario autenticado tenga el rol DOCENTE activo en dbo.UsuarioPerfil .
 3. **Validación de Vinculación Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** Verificar la cadena de custodia: Programa -> Grupo -> Docente Titular -> Sesión -> Asistencia Estudiante .
 4. **Validación de Permiso / Titularidad de Ámbito:** Comprobar que la entidad padre pertenezca al usuario autenticado (ej: Grupo.docente = idUsuario , Programa.coordinador = idUsuario , Facultad.decano = idUsuario).
 5. **Validación de Entidad MER dbo. Grupo``:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (estado = 1 o estado = "ACTIVO").
 6. **Validación de Entidad MER dbo. EstudianteGrupo``:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (estado = 1 o estado = "ACTIVO").
 7. **Validación de Entidad MER dbo. Asistencia . :** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (estado = 1 o estado = "ACTIVO").
 8. **Flujo de Aprobación de Perfil Superior:** Operación directa de control de la plataforma.
- **Procedimientos internos invocados:** usp_validar_id_correlacion_esta_presente_interno , usp_validar_unicidad_usuario_interno , usp_obtener_mensaje_catalogo .

Transacción 1.75: [PR-171] - Consulta de Solicitudes de Justificación Vencidas Sin Respuesta del Docente

- **Historias de Usuario:** HU035, HU171.
- **Rol Requerido:** COORDINADOR
- **Cadena Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** Facultad -> Programa -> Coordinador -> PlanEstudio / Asignatura -> Grupo -> Docente
- **Perfil Aprobador Superior:** COORDINADOR (Aprueba la asignación de Docentes a Grupos y valida la malla curricular)
- **Intención de Negocio:** Listar aquellas solicitudes de revisión de asistencia que llevan más de 5 días hábiles en estado "PENDIENTE" sin que el docente las haya aprobado o rechazado.
- **Entidades MER:** ``SolicitudRevisionAsistencia , Grupo , Docente .
- **Lógica de Validación Específica Línea por Línea:**
 1. **Validación de Correlación:** Verificar la presencia del GUID de trazabilidad idCorrelacion (usp_validar_id_correlacion_esta_presente_interno).
 2. **Validación de Rol (RBAC):** Verificar que el Claim JWT del usuario autenticado tenga el rol COORDINADOR activo en dbo.UsuarioPerfil .
 3. **Validación de Vinculación Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** Verificar la cadena de custodia: Facultad -> Programa -> Coordinador -> PlanEstudio / Asignatura -> Grupo -> Docente .
 4. **Validación de Permiso / Titularidad de Ámbito:** Comprobar que la entidad padre pertenezca al usuario autenticado (ej: Grupo.docente = idUsuario , Programa.coordinador = idUsuario , Facultad.decano = idUsuario).
 5. **Validación de Entidad MER dbo. SolicitudRevisionAsistencia``:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (estado = 1 o estado = "ACTIVO").
 6. **Validación de Entidad MER dbo. Grupo``:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (estado = 1 o estado = "ACTIVO").
 7. **Validación de Entidad MER dbo. Docente . :** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (estado = 1 o estado = "ACTIVO").

- 8. **Flujo de Aprobación de Perfil Superior:** Operación directa de control de la plataforma.
- **Procedimientos internos invocados:** `usp_validar_id_correlacion_esta_presente_interno`, `usp_validar_unicidad_usuario_interno`, `usp_obtener_mensaje_catalogo`.

Transacción 1.76: [PR-172] - Aprobación Automática de Justificación por Silencio Administrativo del Docente

- **Historias de Usuario:** HU010, HU037.
- **Rol Requerido:** `COORDINADOR`
- **Cadena Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** `Facultad -> Programa -> Coordinador -> PlanEstudio / Asignatura -> Grupo -> Docente`
- **Perfil Aprobador Superior:** `COORDINADOR` (Aprueba la asignación de Docentes a Grupos y valida la malla curricular)
- **Intención de Negocio:** Aplicar el principio de silencio administrativo positivo. Si un docente no responde una justificación médica en más de 10 días, el sistema aprueba automáticamente la excusa y marca la asistencia como "JUSTIFICADA".
- **Entidades MER:** `"SolicitudRevisionAsistencia"`, `Asistencia`, `Estado`.
- **Lógica de Validación Específica Línea por Línea:**
 1. **Validación de Correlación:** Verificar la presencia del GUID de trazabilidad `idCorrelacion` (`usp_validar_id_correlacion_esta_presente_interno`).
 2. **Validación de Rol (RBAC):** Verificar que el Claim JWT del usuario autenticado tenga el rol `COORDINADOR` activo en `dbo.UsuarioPerfil`.
 3. **Validación de Vinculación Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** Verificar la cadena de custodia: `Facultad -> Programa -> Coordinador -> PlanEstudio / Asignatura -> Grupo -> Docente`.
 4. **Validación de Permiso / Titularidad de Ámbito:** Comprobar que la entidad padre pertenezca al usuario autenticado (ej: `Grupo.docente = idUsuario`, `Programa.coordinador = idUsuario`, `Facultad.decano = idUsuario`).
 5. **Validación de Entidad MER `dbo. SolicitudRevisionAsistencia`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 6. **Validación de Entidad MER `dbo. Asistencia`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 7. **Validación de Entidad MER `dbo. Estado`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 8. **Flujo de Aprobación de Perfil Superior:** Operación directa de control de la plataforma.
- **Procedimientos internos invocados:** `usp_validar_id_correlacion_esta_presente_interno`, `usp_validar_unicidad_usuario_interno`, `usp_obtener_mensaje_catalogo`.

Transacción 1.77: [PR-175] - Consolidación de Histórico Académico de Asistencias para Proceso de Graduación

- **Historias de Usuario:** HU002.
- **Rol Requerido:** `DOCENTE`
- **Cadena Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** `Programa -> Grupo -> Docente Titular -> Sesión -> Asistencia Estudiante`
- **Perfil Aprobador Superior:** `DOCENTE TITULAR` (Crea sesiones de sus grupos, aprueba auto-registros QR y resuelve revisiones)
- **Intención de Negocio:** Certificar que un estudiante candidato a grado cumplió con el requisito institucional de porcentaje mínimo de asistencia en todas las asignaturas de su plan de estudio.
- **Entidades MER:** `"Estudiante"`, `EstudiantePrograma`, `EstudianteGrupo`, `Asistencia`.
- **Lógica de Validación Específica Línea por Línea:**
 1. **Validación de Correlación:** Verificar la presencia del GUID de trazabilidad `idCorrelacion` (`usp_validar_id_correlacion_esta_presente_interno`).
 2. **Validación de Rol (RBAC):** Verificar que el Claim JWT del usuario autenticado tenga el rol `DOCENTE` activo en `dbo.UsuarioPerfil`.
 3. **Validación de Vinculación Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** Verificar la cadena de custodia: `Programa -> Grupo -> Docente Titular -> Sesión -> Asistencia Estudiante`.
 4. **Validación de Permiso / Titularidad de Ámbito:** Comprobar que la entidad padre pertenezca al usuario autenticado (ej: `Grupo.docente = idUsuario`, `Programa.coordinador = idUsuario`, `Facultad.decano = idUsuario`).
 5. **Validación de Entidad MER `dbo. Estudiante`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 6. **Validación de Entidad MER `dbo. EstudiantePrograma`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 7. **Validación de Entidad MER `dbo. EstudianteGrupo`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 8. **Validación de Entidad MER `dbo. Asistencia`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 9. **Flujo de Aprobación de Perfil Superior:** Operación directa de control de la plataforma.
- **Procedimientos internos invocados:** `usp_validar_id_correlacion_esta_presente_interno`, `usp_validar_unicidad_usuario_interno`, `usp_obtener_mensaje_catalogo`.

Transacción 1.78: [PR-179] - Respaldo y Archivar Registros de Asistencia de Periodos Académicos Históricos

- **Historias de Usuario:** Mantenimiento y Rendimiento BD.
- **Rol Requerido:** `ADMINISTRADOR`
- **Cadena Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** `Institución (Nodo Raíz) -> Facultad / Periodo`
- **Perfil Aprobador Superior:** N/A (Nivel Superior Administrador)
- **Intención de Negocio:** Mover registros de `Asistencia` y `Sesion` de hace más de 5 años a tablas de archivo histórico para optimizar la velocidad y el tamaño de las tablas operativas principales.
- **Entidades MER:** `"Asistencia"`, `Sesion`, `PeriodoAcademico`.
- **Lógica de Validación Específica Línea por Línea:**
 1. **Validación de Correlación:** Verificar la presencia del GUID de trazabilidad `idCorrelacion` (`usp_validar_id_correlacion_esta_presente_interno`).
 2. **Validación de Rol (RBAC):** Verificar que el Claim JWT del usuario autenticado tenga el rol `ADMINISTRADOR` activo en `dbo.UsuarioPerfil`.
 3. **Validación de Vinculación Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** Verificar la cadena de custodia: `Institución (Nodo Raíz) -> Facultad / Periodo`.
 4. **Validación de Permiso / Titularidad de Ámbito:** Comprobar que la entidad padre pertenezca al usuario autenticado (ej: `Grupo.docente = idUsuario`, `Programa.coordinador = idUsuario`, `Facultad.decano = idUsuario`).
 5. **Validación de Entidad MER `dbo. Asistencia`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).

6. **Validación de Entidad MER** `dbo.Sesion`: Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).

7. **Validación de Entidad MER** `dbo.PeriodoAcademico` : Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).

8. **Flujo de Aprobación de Perfil Superior**: Operación directa de control de la plataforma.

- **Procedimientos internos invocados**: `usp_validar_id_correlacion_esta_presente_interno` , `usp_validar_unicidad_usuario_interno` , `usp_obtener_mensaje_catalogo` .
-

PARTE 2: Matriz Técnica de Mapeo Jerárquico (SP vs API Rest Backend)

Módulo 1: Gestión de Usuarios e Identidades

Entidad MER	Accion de Negocio	Procedimiento BD	Método API Backend
Usuario	Registrar Docente Institucional en Grupo (Creación/Actualización Reactiva de Usuario + Rol Docente + Asignación a Grupo)	dbo.usp_registrar_docente_en_grupo_usuario_no_existente	POST /api/v1/operaciones/pr
Usuario	Registrar Estudiante Institucional en Grupo (Sincronización + Perfil Estudiante + Programa + Matrícula en Grupo)	dbo.usp_registrar_estudiante_en_grupo_usuario_no_existente	POST /api/v1/operaciones/pr
Usuario	Asignar Decano a Facultad con Validación/Creación de Usuario e Inactivación de Decano Previo	dbo.usp_crear_decano	POST /api/v1/operaciones/pr
Usuario	Asignar Coordinador a Programa Académico con Actualización Reactiva y Transferencia de Dirección	dbo.usp_crear_coordinador	POST /api/v1/operaciones/pr
Usuario	Actualización Perfilada de Datos Personales de Usuario con Re-validación de Credenciales	dbo.usp_sincronizar_usuario	POST /api/v1/operaciones/pr
Usuario	Desactivación Reactiva de Usuario con Inactivación en Cascada de Roles	dbo.usp_sincronizar_usuario	POST /api/v1/operaciones/pr
Usuario	Reactivación Integral de Usuario y Reincorporación a Estructuras Académicas	dbo.usp_sincronizar_usuario	POST /api/v1/operaciones/pr
Usuario	Conversión Reactiva de Rol (Promoción de Estudiante/Docente a Coordinador o Decano)	dbo.usp_crear_decano	POST /api/v1/operaciones/pr
Usuario	Cambio de Contraseña y Expiración de Credenciales con Auditoría de Seguridad	dbo.usp_sincronizar_usuario	POST /api/v1/operaciones/pr
Usuario	Asignación Reactiva de Administrador Institucional con Configuración de Alcance	dbo.usp_sincronizar_usuario	POST /api/v1/operaciones/pr
Usuario	Sincronización de Correo Electrónico Institucional y Actualización de Dominios Habilitados	dbo.usp_sincronizar_usuario	POST /api/v1/operaciones/pr
Usuario	Inactivación Temporal de Docente con Suspensión de Asignaciones a Grupos Activos	dbo.usp_registrar_docente_en_grupo_usuario_no_existente	POST /api/v1/operaciones/pr
Usuario	Inactivación Temporal de Estudiante con Suspensión de Matriculas en Periodo Académico	dbo.usp_ejecutar_cierre_masivo_periodo	POST /api/v1/operaciones/pr
Usuario	Validación de Unicidad de Correo e Identificación con	dbo.usp_sincronizar_usuario	GET /api/v1/operaciones/pr

Entidad MER	Accion de Negocio	Procedimiento BD	Método API Backend
	Generación de Reporte de Inconsistencias		
Facultad	Crear Facultad con Vinculación Inmediata de Decano y Áreas Iniciales	dbo.usp_crear_decano	POST /api/v1/operaciones/pr
Programa	Crear Programa Académico con Coordinador Asignado, Tipo de Programa y Facultad	dbo.usp_crear_coordinador	POST /api/v1/operaciones/pr
PlanEstudio	Estructurar Plan de Estudio con Asignación Automática de Semestres Académicos	dbo.usp_registrar_o_actualizar_plan_estudio	POST /api/v1/operaciones/pr
Asignatura	Asociar Asignaturas a Semestres en el Plan de Estudios con Validación de Coherencia Curricular	dbo.usp_registrar_o_actualizar_asignatura	POST /api/v1/operaciones/pr
Programa	Inactivar Programa Académico con Verificación de Planes de Estudio y Estudiantes Inscritos	dbo.usp_registrar_o_actualizar_programa_academico	POST /api/v1/operaciones/pr
PeriodoAcademico	Crear Periodo Académico con Apertura de Calendario y Rangos de Fechas Validados	dbo.usp_ejecutar_cierre_masivo_periodo	POST /api/v1/operaciones/pr
PeriodoAcademico	Actualizar Periodo Académico con Reprogramación de Rangos de Fechas en Sesiones y Grupos	dbo.usp_registrar_o_actualizar_programa_academico	POST /api/v1/operaciones/pr
PeriodoAcademico	Cierre Oficial de Periodo Académico con Consolidación de Estadísticas de Ausentismo	dbo.usp_ejecutar_cierre_masivo_periodo	POST /api/v1/operaciones/pr
Facultad	Inactivar Facultad con Reubicación o Inactivación de Programas Académicos	dbo.usp_registrar_o_actualizar_programa_academico	POST /api/v1/operaciones/pr
Asignatura	Actualizar Créditos y Horas Semanales de Asignatura con Recálculo de Intensidad	dbo.usp_registrar_o_actualizar_asignatura	POST /api/v1/operaciones/pr
PlanEstudio	Auditoría Cambios Malla Curricular y Planes de Estudio	dbo.usp_registrar_o_actualizar_plan_estudio	POST /api/v1/operaciones/pr
Horario	Programación de Horario para Grupo con Validación de Cruces Horarios de Docente y Día	dbo.usp_registrar_docente_en_grupo_usuario_no_existente	POST /api/v1/operaciones/pr
Grupo	Cancelación de Grupo Académico con Desinscripción en Cascada y Liberación de Horarios	dbo.usp_crear_grupo	POST /api/v1/operaciones/pr

Entidad MER	Accion de Negocio	Procedimiento BD	Método API Backend
Grupo	Modificación de Cupo Máximo de Grupo con Verificación de Matriculados Activos	dbo.usp_crear_grupo	POST /api/v1/operaciones/pr
Horario	Reprogramación de Horario de Grupo con Actualización Masiva de Fechas de Sesiones	dbo.usp_registrar_o_actualizar_programa_academico	POST /api/v1/operaciones/pr
Grupo	Apertura Masiva de Grupos para Periodo Académico Basado en Oferta del Periodo Anterior	dbo.usp_crear_grupo	POST /api/v1/operaciones/pr
Docente	Validar Cruces Horarios de Docente en Múltiples Grupos e Instituciones	dbo.usp_registrar_docente_en_grupo_usuario_no_existente	POST /api/v1/operaciones/pr
Grupo	Cierre Definitivo de Grupo Académico al Concluir el Periodo	dbo.usp_crear_grupo	POST /api/v1/operaciones/pr
EstudianteGrupo	Matrícula Reactiva de Estudiante en Grupo con Validación de Asignaturas y Plan de Estudios, Cupos y Cruces Horarios	dbo.usp_registrar_estudiante_en_grupo_usuario_no_existente	POST /api/v1/operaciones/pr
EstudianteGrupo	Matrícula Masiva por Lote de Estudiantes en Lista de Clases	dbo.usp_sincronizar_usuario	POST /api/v1/operaciones/pr
EstudianteGrupo	Cambio de Estado de Estudiante en Grupo (Activo, Retirado, Cancelado por Ausentismo)	dbo.usp_registrar_estudiante_en_grupo_usuario_no_existente	POST /api/v1/operaciones/pr
EstudianteGrupo	Cancelación de Matrícula de Estudiante en Grupo por Solicitud Voluntaria	dbo.usp_registrar_estudiante_en_grupo_usuario_no_existente	POST /api/v1/operaciones/pr
EstudianteGrupo	Cancelación Automática de Matrícula en Grupo por Exceso de Inasistencias	dbo.usp_crear_grupo	POST /api/v1/operaciones/pr
EstudianteGrupo	Rechazo de Solicitud de Inscripción de Estudiante con Notificación y Liberación de Cupo	dbo.usp_radicar_solicitud_revision_asistencia	POST /api/v1/operaciones/pr

Entidad MER	Accion de Negocio	Procedimiento BD	Método API Backend
EstudiantePrograma	Inactivación de Estudiante en Programa Académico por Retiro Definitivo o Graduación	dbo.usp_registrar_o_actualizar_programa_academico	POST /api/v1/operaciones/pr
EstudiantePrograma	Reincorporación/Reingreso de Estudiante a Programa Académico	dbo.usp_registrar_o_actualizar_programa_academico	POST /api/v1/operaciones/pr
EstudiantePrograma	Registro de Estudiante en Plan de Estudio Específico	dbo.usp_registrar_o_actualizar_plan_estudio	POST /api/v1/operaciones/pr
Usuario	Enrolamiento Directo por Archivo Masivo CSV/Excel de Estudiantes en Grupos	dbo.usp_registrar_estudiante_en_grupo_usuario_no_existente	POST /api/v1/operaciones/pr
`Estudiante`	Bloqueo Administrativo de Matrícula de Estudiante en Grupos	dbo.usp_registrar_estudiante_en_grupo_usuario_no_existente	POST /api/v1/operaciones/pr
`Estudiante`	Desbloqueo Administrativo de Matrícula de Estudiante	dbo.usp_sincronizar_usuario	POST /api/v1/operaciones/pr
Asistencia	Toma de Asistencia Masiva por Lote en Sesión por el Docente	dbo.usp_registrar_asistencias_sesion	POST /api/v1/operaciones/pr
Asistencia	Registro de Asistencia Autónoma por Estudiante mediante QR/Token Dinámico	dbo.usp_registrar_asistencias_sesion	POST /api/v1/operaciones/pr
Asistencia	Modificación Atómica de Registro de Asistencia de un Estudiante en Sesión Específica	dbo.usp_registrar_asistencias_sesion	POST /api/v1/operaciones/pr

Entidad MER	Accion de Negocio	Procedimiento BD	Método API Backend
Sesion	Cancelación de Sesión de Clase Programada con Notificación a Estudiantes	dbo.usp_registrar_o_actualizar_programa_academico	POST /api/v1/operaciones/pr
Sesion	Reprogramación de Sesión Cancelada en Nueva Fecha/Hora sin Cruces Horarios	dbo.usp_registrar_o_actualizar_programa_academico	POST /api/v1/operaciones/pr
Asistencia	Toma de Asistencia por Escaneo Masivo de Código de Estudiante (Barcode/NFC)	dbo.usp_registrar_asistencias_sesion	POST /api/v1/operaciones/pr
Asistencia	Corrección Lote de Asistencia en Sesión por Error del Docente en el Llamado	dbo.usp_registrar_asistencias_sesion	POST /api/v1/operaciones/pr
Sesion	Consolidar Cierre Automático Nocturno de Sesiones Olvidadas Abiertas por Docentes	dbo.usp_crear_sesion	POST /api/v1/operaciones/pr
Sesion	Consulta de Plantilla de Asistencia en Tiempo Real para Sesión Activa	dbo.usp_registrar_o_actualizar_plan_estudio	GET /api/v1/operaciones/pr
Sesion	Bloqueo de Edición de Asistencia en Sesiones con Fecha Mayor a Límite Reglamentario	dbo.usp_crear_sesion	POST /api/v1/operaciones/pr
``Sesion .	Generación de Token Dinámico / Código QR Temporal para Sesión por el Docente	dbo.usp_sincronizar_usuario	POST /api/v1/operaciones/pr
``Sesion .	Validación de Token Dinámico de Asistencia y Expulsión por Token Vencido	dbo.usp_registrar_asistencias_sesion	POST /api/v1/operaciones/pr
Asistencia	Registro de Asistencia en Modalidad Virtual / Remota con Enlace de Conexión	dbo.usp_registrar_asistencias_sesion	POST /api/v1/operaciones/pr
Asistencia	Marcaje de Asistencia Grupal Total por Evento Institucional / Salida de Campo	dbo.usp_registrar_asistencias_sesion	POST /api/v1/operaciones/pr

Entidad MER	Accion de Negocio	Procedimiento BD	Método API Backend
Asistencia	Verificación de Integridad entre Sesion , EstudianteGrupo y Asistencia	dbo.usp_registrar_estudiante_en_grupo_usuario_no_existente	POST /api/v1/operaciones/pr
Sesion	Re-apertura de Sesión Cerrada para Inclusión de Estudiante Extemporáneo	dbo.usp_sincronizar_usuario	POST /api/v1/operaciones/pr
Asistencia	Reporte Reactivo de Faltas Consecutivas en el Transcurso de las Sesiones	dbo.usp_crear_sesion	GET /api/v1/operaciones/pr
Asistencia	Notificación Push / Correo Inmediata al Estudiante por Inasistencia Registrada	dbo.usp_registrar_asistencias_sesion	POST /api/v1/operaciones/pr
SolicitudRevisionAsistencia	Resolver Solicitud de Justificación por el Docente (Aprobación/Rechazo + Cambio Atómico en Asistencia)	dbo.usp_registrar_asistencias_sesion	POST /api/v1/operaciones/pr
SolicitudRevisionAsistencia	Cancelación de Solicitud de Revisión por el Estudiante antes de ser Evaluada	dbo.usp_radicar_solicitud_revision_asistencia	POST /api/v1/operaciones/pr
Asistencia	Generación de Alerta Temprana de Ausentismo Crítico al Superar Umbral	dbo.usp_sincronizar_usuario	POST /api/v1/operaciones/pr
EstudianteGrupo	Envío de Notificación Consolidada a Coordinación por Estudiantes en Riesgo	dbo.usp_sincronizar_usuario	POST /api/v1/operaciones/pr
Estudiante	Emisión de Certificado Oficial de Porcentaje de Asistencia por Asignatura	dbo.usp_registrar_o_actualizar_asignatura	POST /api/v1/operaciones/pr

Entidad MER	Accion de Negocio	Procedimiento BD	Método API Backend
RazonCausa	Registro de Razón / Causa de Inasistencia Institucional (Mantenimiento de Catálogo)	dbo.usp_registrar_asistencias_sesion	POST /api/v1/operaciones/pr
Asistencia	Consulta Consolidada de Histórico de Asistencias del Estudiante (uv_asistencia)	dbo.usp_registrar_asistencias_sesion	GET /api/v1/operaciones/pr
Grupo	Consulta Consolidada de Estadísticas de Asistencia por Grupo (uv_estadistica_grupo)	dbo.usp_crear_grupo	GET /api/v1/operaciones/pr
Facultad	Generación de Reporte Macro de Deserción y Ausentismo para Decanatura por Facultad	dbo.usp_sincronizar_usuario	GET /api/v1/operaciones/pr
SolicitudRevisionAsistencia	Reabrir Solicitud de Revisión Rechazada por Presentación de Nuevo Soporte Oficial	dbo.usp_radicar_solicitud_revision_asistencia	POST /api/v1/operaciones/pr
Docente	Generación de Indicador KPI de Cumplimiento de Toma de Lista por Docente	dbo.usp_sincronizar_usuario	POST /api/v1/operaciones/pr
Grupo	Exportación Registros de Asistencia a Formato Oficial de Acta de Notas y Faltas	dbo.usp_registrar_asistencias_sesion	POST /api/v1/operaciones/pr
SolicitudRevisionAsistencia	Consulta de Solicitudes de Justificación Vencidas Sin Respuesta del Docente	dbo.usp_radicar_solicitud_revision_asistencia	GET /api/v1/operaciones/pr
SolicitudRevisionAsistencia	Aprobación Automática de Justificación por Silencio Administrativo del Docente	dbo.usp_sincronizar_usuario	POST /api/v1/operaciones/pr
Estudiante	Consolidación de Histórico Académico de Asistencias para Proceso de Graduación	dbo.usp_registrar_asistencias_sesion	POST /api/v1/operaciones/pr
Asistencia	Respalda y Archivar Registros de Asistencia de Periodos Académicos Históricos	dbo.usp_registrar_asistencias_sesion	POST /api/v1/operaciones/pr

Operaciones Simples sin SP (Backend Directo con Jerarquía de Ámbito)

Tabla	Acción de Negocio	Adaptador Backend	Endpoint API	Rol Operador	Jerarquía Padre-Raíz
Institucion	Crear Institución	InstitucionRepositorySqlServerAdapter	POST /api/v1/admin/instituciones	ADMINISTRADOR	Nodo Raíz Macro
Facultad	Crear Facultad	FacultadRepositorySqlServerAdapter	POST /api/v1/admin/facultades	ADMINISTRADOR	Institución -> Facultad
PlanEstudio	Crear Plan de Estudio	PlanEstudioRepositorySqlServerAdapter	POST /api/v1/coordinador/planes	COORDINADOR	Facultad -> Programa -> PlanEstudio
Horario	Asignar Franja Horaria	HorarioRepositorySqlServerAdapter	POST /api/v1/grupos/horarios	COORDINADOR / DOCENTE	Programa -> Grupo -> Horario

Consultas sobre Vistas Relacionales (uv_* con Filtro de Jerarquía)

Vista SQL	Propósito de Consulta	Endpoint API	Rol Operador	Filtro Jerárquico en Query
uv_estudiante	Directorio de estudiantes	GET /api/v1/estudiantes	COORDINADOR	Filtrar por programa del coordinador
uv_docente	Directorio de docentes	GET /api/v1/docentes	COORDINADOR	Filtrar por programa/facultad
uv_grupo	Consulta de grupos	GET /api/v1/grupos	DOCENTE	WHERE docenteId = idUsuario
uv_sesion	Consulta de sesiones de clase	GET /api/v1/sesiones	DOCENTE	WHERE docenteId = idUsuario
uv_asistencia	Histórico de asistencias	GET /api/v1/asistencias	ESTUDIANTE	WHERE estudianteId = idUsuario

PARTE 3: Especificación Detallada de Endpoints y Contratos REST API

Endpoint 3.1: POST /api/v1/operaciones/pr_002

- Transacción / PR:** [PR-002] - Registrar Docente Institucional en Grupo (Creación/Actualización Reactiva de Usuario + Rol Docente + Asignación a Grupo)
- Historia de Usuario Satisfecha:** HU052 (Registro de docentes en grupos con validación de existencia), HU050 (Sincronización de usuarios).
- Rol Operador:** ADMINISTRADOR
- Perfil Aprobador Superior:** N/A (Nivel Superior Administrador)
- Cadena Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** Institución (Nodo Raíz) -> Facultad / Periodo
- Objeto BD:** dbo.usp_registrar_docente_en_grupo_usuario_no_existente
- Propósito:** Permite asignar un docente a un grupo académico en un solo paso. Si la persona no está registrada como usuario o no tiene perfil de docente instituido, la transacción lo crea y categoriza reactivamente antes de vincularlo al grupo, evitando fallos por clave foránea o datos incompletos.

1. Contrato de Entrada (Request)

```
{
  "idCorrelacion": "string (UUID v4 obligatorio)",
  "datos": {
    "codigoOperacion": "PR-002",
    "parametroEjemplo": "string (Requerido)"
  }
}
```

2. Flujo y Responsabilidades del Backend

- Validación de Rol Operador (RBAC):** Verificar Claim JWT (User.Claims["role"]) contra el rol ADMINISTRADOR .
- Validación de Jerarquía Nodo Padre-Raíz:** Verificar que la entidad operada esté correctamente adscrita a la cadena Institución (Nodo Raíz) -> Facultad / Periodo .
- Flujo de Registro Autónomo y Aprobación:** Operación directa de control de la plataforma.
- Secuencia de Validaciones Específicas sobre el MER:**
 - Validación de Correlación:** Verificar la presencia del GUID de trazabilidad idCorrelacion (usp_validar_id_correlacion_esta_presente_interno).
 - Validación de Rol (RBAC):** Verificar que el Claim JWT del usuario autenticado tenga el rol ADMINISTRADOR activo en dbo.UsuarioPerfil .
 - Validación de Vinculación Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** Verificar la cadena de custodia: Institución (Nodo Raíz) -> Facultad / Periodo .
 - Validación de Permiso / Titularidad de Ámbito:** Comprobar que la entidad padre pertenezca al usuario autenticado (ej: Grupo.docente = idUsuario , Programa.coordinador = idUsuario , Facultad.decano = idUsuario).
 - Validación de Entidad MER dbo. Usuario``:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (estado = 1 o estado = "ACTIVO").
 - Validación de Entidad MER dbo. Docente``:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (estado = 1 o estado = "ACTIVO").
 - Validación de Entidad MER dbo. Grupo``:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (estado = 1 o estado = "ACTIVO").

- 8. **Validación de Entidad MER** `dbo. Institucion` : Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
- 9. **Flujo de Aprobación de Perfil Superior**: Operación directa de control de la plataforma.
- **Mapeo hacia BD**: Invocación asíncrona a `dbo.usp_registrar_docente_en_grupo_usuario_no_existente` enviando los parámetros de la entidad.
- **Catálogo de Mensajes**: Traducción del código devuelto desde `uv_mensaje_usuario` a código de respuesta HTTP.

3. Contrato de Salida (Response Envelope)

- **Código HTTP**: `200 OK` / `201 Created`

```
{
  "success": true,
  "message": "Operación PR-002 procesada exitosamente.",
  "data": {
    "codigoPR": "PR-002",
    "estadoTransaccion": "COMPLETADO"
  },
  "pagination": null
}
```

- **Manejo de Errores Específicos**:
 - `401 Unauthorized` : Token JWT ausente o expirado.
 - `403 Forbidden` : El usuario no posee el rol `ADMINISTRADOR` o violó la jerarquía de pertenencia de nodo padre (`Institución (Nodo Raíz)` -> `Facultad / Periodo`).
 - `400 Bad Request` : Parámetros incompletos o malformados.
 - `404 Not Found` : Entidad del MER no encontrada o inactiva.
 - `422 Unprocessable Entity` : Regla de negocio no satisfecha o pendiente de aprobación por perfil superior (`N/A (Nivel Superior Administrador)`).
 - `500 Internal Server Error` : Fallo transaccional con ROLLBACK en BD.

Endpoint 3.2: `POST /api/v1/operaciones/pr_003`

- **Transacción / PR**: `[PR-003]` - Registrar Estudiante Institucional en Grupo (Sincronización + Perfil Estudiante + Programa + Matrícula en Grupo)
- **Historia de Usuario Satisfecha**: HU053 (Registro e inscripción de estudiantes en grupos académicos), HU051 (Registro en programas académicos), HU050.
- **Rol Operador**: `ADMINISTRADOR`
- **Perfil Aprobador Superior**: `N/A (Nivel Superior Administrador)`
- **Cadena Jerárquica Nodo Padre-Raíz**: `Institución (Nodo Raíz) -> Facultad / Periodo`
- **Objeto BD**: `dbo.usp_registrar_estudiante_en_grupo_usuario_no_existente`
- **Propósito**: Orquesta el enrolamiento completo de un estudiante en un grupo. Registra/actualiza al usuario, le otorga el rol de `Estudiante`, lo inscribe en el `Programa` correspondiente a la asignatura del grupo si no lo está, y finalmente lo matricula en `EstudianteGrupo` con estado activo.

1. Contrato de Entrada (Request)

```
{
  "idCorrelacion": "string (UUID v4 obligatorio)",
  "datos": {
    "codigoOperacion": "PR-003",
    "parametroEjemplo": "string (Requerido)"
  }
}
```

2. Flujo y Responsabilidades del Backend

- **Validación de Rol Operador (RBAC)**: Verificar Claim JWT (`User.Claims["role"]`) contra el rol `ADMINISTRADOR`.
- **Validación de Jerarquía Nodo Padre-Raíz**: Verificar que la entidad operada esté correctamente adscrita a la cadena `Institución (Nodo Raíz) -> Facultad / Periodo`.
- **Flujo de Registro Autónomo y Aprobación**: Operación directa de control de la plataforma.
- **Secuencia de Validaciones Específicas sobre el MER**:
 1. **Validación de Correlación**: Verificar la presencia del GUID de trazabilidad `idCorrelacion` (`usp_validar_id_correlacion_esta_presente_interno`).
 2. **Validación de Rol (RBAC)**: Verificar que el Claim JWT del usuario autenticado tenga el rol `ADMINISTRADOR` activo en `dbo.UsuarioPerfil`.
 3. **Validación de Vinculación Jerárquica Nodo Padre-Raíz**: Verificar la cadena de custodia: `Institución (Nodo Raíz) -> Facultad / Periodo`.
 4. **Validación de Permiso / Titularidad de Ámbito**: Comprobar que la entidad padre pertenezca al usuario autenticado (ej: `Grupo.docente = idUsuario`, `Programa.coordinador = idUsuario`, `Facultad.decano = idUsuario`).
 5. **Validación de Entidad MER** `dbo. Usuario`: Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 6. **Validación de Entidad MER** `dbo. Estudiante`: Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 7. **Validación de Entidad MER** `dbo. EstudiantePrograma`: Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 8. **Validación de Entidad MER** `dbo. Programa`: Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 9. **Validación de Entidad MER** `dbo. Grupo`: Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 10. **Validación de Entidad MER** `dbo. Asignatura`: Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).

11. **Validación de Entidad MER** `dbo. EstudianteGrupo`: Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 12. **Validación de Entidad MER** `dbo. EstadoEstudianteGrupo` : Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 13. **Flujo de Aprobación de Perfil Superior**: Operación directa de control de la plataforma.
- **Mapeo hacia BD**: Invocación asíncrona a `dbo.usp_registrar_estudiante_en_grupo_usuario_no_existente` enviando los parámetros de la entidad.
 - **Catálogo de Mensajes**: Traducción del código devuelto desde `uv_mensaje_usuario` a código de respuesta HTTP.

3. Contrato de Salida (Response Envelope)

- **Código HTTP**: `200 OK` / `201 Created`

```
{
  "success": true,
  "message": "Operación PR-003 procesada exitosamente.",
  "data": {
    "codigoPR": "PR-003",
    "estadoTransaccion": "COMPLETADO"
  },
  "pagination": null
}
```

- **Manejo de Errores Específicos:**
 - `401 Unauthorized` : Token JWT ausente o expirado.
 - `403 Forbidden` : El usuario no posee el rol `ADMINISTRADOR` o violó la jerarquía de pertenencia de nodo padre (`Institución (Nodo Raíz)` -> `Facultad / Periodo`).
 - `400 Bad Request` : Parámetros incompletos o malformados.
 - `404 Not Found` : Entidad del MER no encontrada o inactiva.
 - `422 Unprocessable Entity` : Regla de negocio no satisfecha o pendiente de aprobación por perfil superior (`N/A (Nivel Superior Administrador)`).
 - `500 Internal Server Error` : Fallo transaccional con ROLLBACK en BD.

Endpoint 3.3: `POST /api/v1/operaciones/pr_004`

- **Transacción / PR**: `[PR-004]` - Asignar Decano a Facultad con Validación/Creación de Usuario e Inactivación de Decano Previo
- **Historia de Usuario Satisfecha**: HU102 (Gestión macro de facultades y decanaturas), HU050.
- **Rol Operador**: `ADMINISTRADOR`
- **Perfil Aprobador Superior**: `N/A (Nivel Superior Administrador)`
- **Cadena Jerárquica Nodo Padre-Raíz**: `Institución (Nodo Raíz)` -> `Facultad / Periodo`
- **Objeto BD**: `dbo.usp_crear_decano`
- **Propósito**: Garantizar que una facultad tenga exactamente un Decano activo titular. Si ya existía un decano previo en la facultad, lo inactiva o desvincula en la misma transacción antes de promover al nuevo usuario y asignarlo a la `Facultad` .

1. Contrato de Entrada (Request)

```
{
  "idCorrelacion": "string (UUID v4 obligatorio)",
  "datos": {
    "codigoOperacion": "PR-004",
    "parametroEjemplo": "string (Requerido)"
  }
}
```

2. Flujo y Responsabilidades del Backend

- **Validación de Rol Operador (RBAC)**: Verificar Claim JWT (`User.Claims["role"]`) contra el rol `ADMINISTRADOR` .
- **Validación de Jerarquía Nodo Padre-Raíz**: Verificar que la entidad operada esté correctamente adscrita a la cadena `Institución (Nodo Raíz)` -> `Facultad / Periodo` .
- **Flujo de Registro Autónomo y Aprobación**: Operación directa de control de la plataforma.
- **Secuencia de Validaciones Específicas sobre el MER**:
 1. **Validación de Correlación**: Verificar la presencia del GUID de trazabilidad `idCorrelacion` (`usp_validar_id_correlacion_esta_presente_interno`).
 2. **Validación de Rol (RBAC)**: Verificar que el Claim JWT del usuario autenticado tenga el rol `ADMINISTRADOR` activo en `dbo.UsuarioPerfil` .
 3. **Validación de Vinculación Jerárquica Nodo Padre-Raíz**: Verificar la cadena de custodia: `Institución (Nodo Raíz)` -> `Facultad / Periodo` .
 4. **Validación de Permiso / Titularidad de Ámbito**: Comprobar que la entidad padre pertenezca al usuario autenticado (ej: `Grupo.docente = idUsuario` , `Programa.coordinador = idUsuario` , `Facultad.decano = idUsuario`).
 5. **Validación de Entidad MER** `dbo. Usuario`: Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 6. **Validación de Entidad MER** `dbo. Decano`: Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 7. **Validación de Entidad MER** `dbo. Facultad`: Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 8. **Validación de Entidad MER** `dbo. Institucion` : Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 9. **Flujo de Aprobación de Perfil Superior**: Operación directa de control de la plataforma.
- **Mapeo hacia BD**: Invocación asíncrona a `dbo.usp_crear_decano` enviando los parámetros de la entidad.

- **Catálogo de Mensajes:** Traducción del código devuelto desde `uv_mensaje_usuario` a código de respuesta HTTP.

3. Contrato de Salida (Response Envelope)

- **Código HTTP:** `200 OK` / `201 Created`

```
{
  "success": true,
  "message": "Operación PR-004 procesada exitosamente.",
  "data": {
    "codigoPR": "PR-004",
    "estadoTransaccion": "COMPLETADO"
  },
  "pagination": null
}
```

- **Manejo de Errores Específicos:**
 - `401 Unauthorized` : Token JWT ausente o expirado.
 - `403 Forbidden` : El usuario no posee el rol `ADMINISTRADOR` o violó la jerarquía de pertenencia de nodo padre (`Institución (Nodo Raíz)` -> `Facultad` / `Periodo`).
 - `400 Bad Request` : Parámetros incompletos o malformados.
 - `404 Not Found` : Entidad del MER no encontrada o inactiva.
 - `422 Unprocessable Entity` : Regla de negocio no satisfecha o pendiente de aprobación por perfil superior (`N/A (Nivel Superior Administrador)`).
 - `500 Internal Server Error` : Fallo transaccional con ROLLBACK en BD.

Endpoint 3.4: `POST /api/v1/operaciones/pr_005`

- **Transacción / PR:** `[PR-005]` - Asignar Coordinador a Programa Académico con Actualización Reactiva y Transferencia de Dirección
- **Historia de Usuario Satisfecha:** HU066 (Gestión de coordinación de programas), HU050.
- **Rol Operador:** `DECANO`
- **Perfil Aprobador Superior:** `DECANO` (Acepta/Nombra al Coordinador y aprueba la apertura del Programa)
- **Cadena Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** `Institución (Raíz)` -> `Facultad` -> `Decano` -> `Programa` -> `Coordinador`
- **Objeto BD:** `dbo.usp_crear_coordinador`
- **Propósito:** Permite asignar la dirección de un programa académico a un profesional. Crea/actualiza la cuenta de usuario, le asigna el rol de `Coordinador` institucional y actualiza la FK `coordinador` en la entidad `Programa` .

1. Contrato de Entrada (Request)

```
{
  "idCorrelacion": "string (UUID v4 obligatorio)",
  "datos": {
    "codigoOperacion": "PR-005",
    "parametroEjemplo": "string (Requerido)"
  }
}
```

2. Flujo y Responsabilidades del Backend

- **Validación de Rol Operador (RBAC):** Verificar Claim JWT (`User.Claims["role"]`) contra el rol `DECANO` .
- **Validación de Jerarquía Nodo Padre-Raíz:** Verificar que la entidad operada esté correctamente adscrita a la cadena `Institución (Raíz)` -> `Facultad` -> `Decano` -> `Programa` -> `Coordinador` .
- **Flujo de Registro Autónomo y Aprobación:** El Coordinador o Programa queda registrado y vinculado a la Facultad tras la validación de la Decanatura.
- **Secuencia de Validaciones Específicas sobre el MER:**
 1. **Validación de Correlación:** Verificar la presencia del GUID de trazabilidad `idCorrelacion` (`usp_validar_id_correlacion_esta_presente_interno`).
 2. **Validación de Rol (RBAC):** Verificar que el Claim JWT del usuario autenticado tenga el rol `DECANO` activo en `dbo.UsuarioPerfil` .
 3. **Validación de Vinculación Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** Verificar la cadena de custodia: `Institución (Raíz)` -> `Facultad` -> `Decano` -> `Programa` -> `Coordinador` .
 4. **Validación de Permiso / Titularidad de Ámbito:** Comprobar que la entidad padre pertenezca al usuario autenticado (ej: `Grupo.docente = idUsuario` , `Programa.coordinador = idUsuario` , `Facultad.decano = idUsuario`).
 5. **Validación de Entidad MER `dbo. Usuario`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 6. **Validación de Entidad MER `dbo. Coordinador`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 7. **Validación de Entidad MER `dbo. Programa`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 8. **Validación de Entidad MER `dbo. Institución`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 9. **Validación de Entidad MER `dbo. Facultad` :** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 10. **Flujo de Aprobación de Perfil Superior:** El Coordinador o Programa queda registrado y vinculado a la Facultad tras la validación de la Decanatura.
- **Mapeo hacia BD:** Invocación asíncrona a `dbo.usp_crear_coordinador` enviando los parámetros de la entidad.
- **Catálogo de Mensajes:** Traducción del código devuelto desde `uv_mensaje_usuario` a código de respuesta HTTP.

3. Contrato de Salida (Response Envelope)

- **Código HTTP:** 200 OK / 201 Created

```
{
  "success": true,
  "message": "Operación PR-005 procesada exitosamente.",
  "data": {
    "codigoPR": "PR-005",
    "estadoTransaccion": "COMPLETADO"
  },
  "pagination": null
}
```

- **Manejo de Errores Específicos:**
 - 401 Unauthorized : Token JWT ausente o expirado.
 - 403 Forbidden : El usuario no posee el rol DECANO o violó la jerarquía de pertenencia de nodo padre (Institución (Raíz) -> Facultad -> Decano -> Programa -> Coordinador).
 - 400 Bad Request : Parámetros incompletos o malformados.
 - 404 Not Found : Entidad del MER no encontrada o inactiva.
 - 422 Unprocessable Entity : Regla de negocio no satisfecha o pendiente de aprobación por perfil superior (DECANO (Acepta/Nombra al Coordinador y aprueba la apertura del Programa)).
 - 500 Internal Server Error : Fallo transaccional con ROLLBACK en BD.

Endpoint 3.5: POST /api/v1/operaciones/pr_006

- **Transacción / PR:** [PR-006] - Actualización Perfilada de Datos Personales de Usuario con Re-validación de Credenciales
- **Historia de Usuario Satisfecha:** HU050 (Gestión de cuentas de usuarios).
- **Rol Operador:** ADMINISTRADOR
- **Perfil Aprobador Superior:** N/A (Acción Directa de Administrador Macro)
- **Cadena Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** Institución (Nodo Raíz) -> Facultad
- **Objeto BD:** dbo.usp_sincronizar_usuario
- **Propósito:** Actualizar de forma segura nombres, apellidos, correo y contraseña de un usuario existente, verificando la no duplicidad del correo con otros usuarios activos antes de confirmar los cambios.

1. Contrato de Entrada (Request)

```
{
  "idCorrelacion": "string (UUID v4 obligatorio)",
  "datos": {
    "codigoOperacion": "PR-006",
    "parametroEjemplo": "string (Requerido)"
  }
}
```

2. Flujo y Responsabilidades del Backend

- **Validación de Rol Operador (RBAC):** Verificar Claim JWT (User.Claims["role"]) contra el rol ADMINISTRADOR .
- **Validación de Jerarquía Nodo Padre-Raíz:** Verificar que la entidad operada esté correctamente adscrita a la cadena Institución (Nodo Raíz) -> Facultad .
- **Flujo de Registro Autónomo y Aprobación:** Operación directa de control de la plataforma.
- **Secuencia de Validaciones Específicas sobre el MER:**
 1. **Validación de Correlación:** Verificar la presencia del GUID de trazabilidad idCorrelacion (usp_validar_id_correlacion_esta_presente_interno).
 2. **Validación de Rol (RBAC):** Verificar que el Claim JWT del usuario autenticado tenga el rol ADMINISTRADOR activo en dbo.UsuarioPerfil .
 3. **Validación de Vinculación Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** Verificar la cadena de custodia: Institución (Nodo Raíz) -> Facultad .
 4. **Validación de Permiso / Titularidad de Ámbito:** Comprobar que la entidad padre pertenezca al usuario autenticado (ej: Grupo.docente = idUsuario , Programa.coordinador = idUsuario , Facultad.decano = idUsuario).
 5. **Validación de Entidad MER dbo. Usuario``:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (estado = 1 o estado = "ACTIVO").
 6. **Validación de Entidad MER dbo. Tipoidentificacion .** : Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (estado = 1 o estado = "ACTIVO").
 7. **Flujo de Aprobación de Perfil Superior:** Operación directa de control de la plataforma.
- **Mapeo hacia BD:** Invocación asincrónica a dbo.usp_sincronizar_usuario enviando los parámetros de la entidad.
- **Catálogo de Mensajes:** Traducción del código devuelto desde uv_mensaje_usuario a código de respuesta HTTP.

3. Contrato de Salida (Response Envelope)

- **Código HTTP:** 200 OK / 201 Created

```
{
  "success": true,
  "message": "Operación PR-006 procesada exitosamente.",
  "data": {
    "codigoPR": "PR-006",
    "estadoTransaccion": "COMPLETADO"
  },
  "pagination": null
}
```

- **Manejo de Errores Específicos:**

- 401 Unauthorized : Token JWT ausente o expirado.
- 403 Forbidden : El usuario no posee el rol ADMINISTRADOR o violó la jerarquía de pertenencia de nodo padre (Institución (Nodo Raíz) -> Facultad).
- 400 Bad Request : Parámetros incompletos o malformados.
- 404 Not Found : Entidad del MER no encontrada o inactiva.
- 422 Unprocessable Entity : Regla de negocio no satisfecha o pendiente de aprobación por perfil superior (N/A (Acción Directa de Administrador Macro)).
- 500 Internal Server Error : Fallo transaccional con ROLLBACK en BD.

Endpoint 3.6: POST /api/v1/operaciones/pr_007

- **Transacción / PR:** [PR-007] - Desactivación Reactiva de Usuario con Inactivación en Cascada de Roles
- **Historia de Usuario Satisfecha:** HU050 (Gestión del estado de usuarios y seguridad).
- **Rol Operador:** ADMINISTRADOR
- **Perfil Aprobador Superior:** N/A (Acción Directa de Administrador Macro)
- **Cadena Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** Institución (Nodo Raíz) -> Facultad
- **Objeto BD:** dbo.usp_sincronizar_usuario
- **Propósito:** Cuando un usuario es inhabilitado (ej. por retiro de la universidad), la transacción marca estado = 0 en Usuario y desactiva en cascada todos sus roles activos (Docente , Estudiante , Coordinador , Decano), evitando que conserve permisos en el sistema.

1. Contrato de Entrada (Request)

```
{
  "idCorrelacion": "string (UUID v4 obligatorio)",
  "datos": {
    "codigoOperacion": "PR-007",
    "parametroEjemplo": "string (Requerido)"
  }
}
```

2. Flujo y Responsabilidades del Backend

- **Validación de Rol Operador (RBAC):** Verificar Claim JWT (User.Claims["role"]) contra el rol ADMINISTRADOR .
- **Validación de Jerarquía Nodo Padre-Raíz:** Verificar que la entidad operada esté correctamente adscrita a la cadena Institución (Nodo Raíz) -> Facultad .
- **Flujo de Registro Autónomo y Aprobación:** Operación directa de control de la plataforma.
- **Secuencia de Validaciones Específicas sobre el MER:**
 1. **Validación de Correlación:** Verificar la presencia del GUID de trazabilidad idCorrelacion (usp_validar_id_correlacion_esta_presente_interno).
 2. **Validación de Rol (RBAC):** Verificar que el Claim JWT del usuario autenticado tenga el rol ADMINISTRADOR activo en dbo.UsuarioPerfil .
 3. **Validación de Vinculación Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** Verificar la cadena de custodia: Institución (Nodo Raíz) -> Facultad .
 4. **Validación de Permiso / Titularidad de Ámbito:** Comprobar que la entidad padre pertenezca al usuario autenticado (ej: Grupo.docente = idUsuario , Programa.coordinador = idUsuario , Facultad.decano = idUsuario).
 5. **Validación de Entidad MER dbo. Usuario``:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (estado = 1 o estado = "ACTIVO").
 6. **Validación de Entidad MER dbo. Docente``:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (estado = 1 o estado = "ACTIVO").
 7. **Validación de Entidad MER dbo. Estudiante``:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (estado = 1 o estado = "ACTIVO").
 8. **Validación de Entidad MER dbo. Coordinador``:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (estado = 1 o estado = "ACTIVO").
 9. **Validación de Entidad MER dbo. Decano . :** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (estado = 1 o estado = "ACTIVO").
 10. **Flujo de Aprobación de Perfil Superior:** Operación directa de control de la plataforma.
- **Mapeo hacia BD:** Invocación asincrónica a dbo.usp_sincronizar_usuario enviando los parámetros de la entidad.
- **Catálogo de Mensajes:** Traducción del código devuelto desde uv_mensaje_usuario a código de respuesta HTTP.

3. Contrato de Salida (Response Envelope)

- **Código HTTP:** 200 OK / 201 Created

```
{
  "success": true,
  "message": "Operación PR-007 procesada exitosamente.",
  "data": {
    "codigoPR": "PR-007",
    "estadoTransaccion": "COMPLETADO"
  },
  "pagination": null
}
```

- **Manejo de Errores Específicos:**

- 401 Unauthorized : Token JWT ausente o expirado.
- 403 Forbidden : El usuario no posee el rol ADMINISTRADOR o violó la jerarquía de pertenencia de nodo padre (Institución (Nodo Raíz) -> Facultad).
- 400 Bad Request : Parámetros incompletos o malformados.
- 404 Not Found : Entidad del MER no encontrada o inactiva.
- 422 Unprocessable Entity : Regla de negocio no satisfecha o pendiente de aprobación por perfil superior (N/A (Acción Directa de Administrador Macro)).
- 500 Internal Server Error : Fallo transaccional con ROLLBACK en BD.

Endpoint 3.7: POST /api/v1/operaciones/pr_008

- **Transacción / PR:** [PR-008] - Reactivación Integral de Usuario y Reincorporación a Estructuras Académicas
- **Historia de Usuario Satisfecha:** HU050.
- **Rol Operador:** ADMINISTRADOR
- **Perfil Aprobador Superior:** N/A (Acción Directa de Administrador Macro)
- **Cadena Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** Institución (Nodo Raíz) -> Facultad
- **Objeto BD:** dbo.usp_sincronizar_usuario
- **Propósito:** Reactivar un usuario previamente inhabilitado, cambiando su estado a activo y restaurando sus roles institucionales principales tras verificación administrativa.

1. Contrato de Entrada (Request)

```
{
  "idCorrelacion": "string (UUID v4 obligatorio)",
  "datos": {
    "codigoOperacion": "PR-008",
    "parametroEjemplo": "string (Requerido)"
  }
}
```

2. Flujo y Responsabilidades del Backend

- **Validación de Rol Operador (RBAC):** Verificar Claim JWT (User.Claims["role"]) contra el rol ADMINISTRADOR .
- **Validación de Jerarquía Nodo Padre-Raíz:** Verificar que la entidad operada esté correctamente adscrita a la cadena Institución (Nodo Raíz) -> Facultad .
- **Flujo de Registro Autónomo y Aprobación:** Operación directa de control de la plataforma.
- **Secuencia de Validaciones Específicas sobre el MER:**
 1. **Validación de Correlación:** Verificar la presencia del GUID de trazabilidad idCorrelacion (usp_validar_id_correlacion_esta_presente_interno).
 2. **Validación de Rol (RBAC):** Verificar que el Claim JWT del usuario autenticado tenga el rol ADMINISTRADOR activo en dbo.UsuarioPerfil .
 3. **Validación de Vinculación Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** Verificar la cadena de custodia: Institución (Nodo Raíz) -> Facultad .
 4. **Validación de Permiso / Titularidad de Ámbito:** Comprobar que la entidad padre pertenezca al usuario autenticado (ej: Grupo.docente = idUsuario , Programa.coordinador = idUsuario , Facultad.decano = idUsuario).
 5. **Validación de Entidad MER dbo. Usuario``:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (estado = 1 o estado = "ACTIVO").
 6. **Validación de Entidad MER dbo. Docente``:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (estado = 1 o estado = "ACTIVO").
 7. **Validación de Entidad MER dbo. Estudiante``:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (estado = 1 o estado = "ACTIVO").
 8. **Validación de Entidad MER dbo. Coordinador``:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (estado = 1 o estado = "ACTIVO").
 9. **Validación de Entidad MER dbo. Decano . :** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (estado = 1 o estado = "ACTIVO").
 10. **Flujo de Aprobación de Perfil Superior:** Operación directa de control de la plataforma.
- **Mapeo hacia BD:** Invocación asincrónica a dbo.usp_sincronizar_usuario enviando los parámetros de la entidad.
- **Catálogo de Mensajes:** Traducción del código devuelto desde uv_mensaje_usuario a código de respuesta HTTP.

3. Contrato de Salida (Response Envelope)

- **Código HTTP:** 200 OK / 201 Created

```
{
  "success": true,
  "message": "Operación PR-008 procesada exitosamente.",
  "data": {
    "codigoPR": "PR-008",
    "estadoTransaccion": "COMPLETADO"
  },
  "pagination": null
}
```

- **Manejo de Errores Específicos:**

- 401 Unauthorized : Token JWT ausente o expirado.
- 403 Forbidden : El usuario no posee el rol ADMINISTRADOR o violó la jerarquía de pertenencia de nodo padre (Institución (Nodo Raíz) -> Facultad).
- 400 Bad Request : Parámetros incompletos o malformados.
- 404 Not Found : Entidad del MER no encontrada o inactiva.
- 422 Unprocessable Entity : Regla de negocio no satisfecha o pendiente de aprobación por perfil superior (N/A (Acción Directa de Administrador Macro)).
- 500 Internal Server Error : Fallo transaccional con ROLLBACK en BD.

Endpoint 3.8: POST /api/v1/operaciones/pr_010

- **Transacción / PR:** [PR-010] - Conversión Reactiva de Rol (Promoción de Estudiante/Docente a Coordinador o Decano)
- **Historia de Usuario Satisfecha:** HU050, HU066, HU102.
- **Rol Operador:** ADMINISTRADOR
- **Perfil Aprobador Superior:** N/A (Nivel Superior Administrador)
- **Cadena Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** Institución (Nodo Raíz) -> Facultad / Periodo
- **Objeto BD:** dbo.usp_crear_decano
- **Propósito:** Permitir que un usuario que ya posee el rol de Estudiante o Docente adquiera un nuevo rol de gestión (Coordinador o Decano) sin necesidad de duplicar su cuenta de usuario ni alterar su histórico académico previo.

1. Contrato de Entrada (Request)

```
{
  "idCorrelacion": "string (UUID v4 obligatorio)",
  "datos": {
    "codigoOperacion": "PR-010",
    "parametroEjemplo": "string (Requerido)"
  }
}
```

2. Flujo y Responsabilidades del Backend

- **Validación de Rol Operador (RBAC):** Verificar Claim JWT (User.Claims["role"]) contra el rol ADMINISTRADOR .
- **Validación de Jerarquía Nodo Padre-Raíz:** Verificar que la entidad operada esté correctamente adscrita a la cadena Institución (Nodo Raíz) -> Facultad / Periodo .
- **Flujo de Registro Autónomo y Aprobación:** Operación directa de control de la plataforma.
- **Secuencia de Validaciones Específicas sobre el MER:**
 1. **Validación de Correlación:** Verificar la presencia del GUID de trazabilidad idCorrelacion (usp_validar_id_correlacion_esta_presente_interno).
 2. **Validación de Rol (RBAC):** Verificar que el Claim JWT del usuario autenticado tenga el rol ADMINISTRADOR activo en dbo.UsuarioPerfil .
 3. **Validación de Vinculación Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** Verificar la cadena de custodia: Institución (Nodo Raíz) -> Facultad / Periodo .
 4. **Validación de Permiso / Titularidad de Ámbito:** Comprobar que la entidad padre pertenezca al usuario autenticado (ej: Grupo.docente = idUsuario , Programa.coordinador = idUsuario , Facultad.decano = idUsuario).
 5. **Validación de Entidad MER dbo. Usuario``:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (estado = 1 o estado = "ACTIVO").
 6. **Validación de Entidad MER dbo. Docente``:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (estado = 1 o estado = "ACTIVO").
 7. **Validación de Entidad MER dbo. Estudiante``:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (estado = 1 o estado = "ACTIVO").
 8. **Validación de Entidad MER dbo. Coordinador``:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (estado = 1 o estado = "ACTIVO").
 9. **Validación de Entidad MER dbo. Decano``:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (estado = 1 o estado = "ACTIVO").
 10. **Validación de Entidad MER dbo. Institucion ``:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (estado = 1 o estado = "ACTIVO").
 11. **Flujo de Aprobación de Perfil Superior:** Operación directa de control de la plataforma.
- **Mapeo hacia BD:** Invocación asincrónica a dbo.usp_crear_decano enviando los parámetros de la entidad.
- **Catálogo de Mensajes:** Traducción del código devuelto desde uv_mensaje_usuario a código de respuesta HTTP.

3. Contrato de Salida (Response Envelope)

- **Código HTTP:** 200 OK / 201 Created

```
{
  "success": true,
  "message": "Operación PR-010 procesada exitosamente.",
  "data": {
    "codigoPR": "PR-010",
    "estadoTransaccion": "COMPLETADO"
  },
  "pagination": null
}
```

- **Manejo de Errores Específicos:**

- 401 Unauthorized : Token JWT ausente o expirado.
- 403 Forbidden : El usuario no posee el rol ADMINISTRADOR o violó la jerarquía de pertenencia de nodo padre (Institución (Nodo Raíz) -> Facultad / Período).
- 400 Bad Request : Parámetros incompletos o malformados.
- 404 Not Found : Entidad del MER no encontrada o inactiva.
- 422 Unprocessable Entity : Regla de negocio no satisfecha o pendiente de aprobación por perfil superior (N/A (Nivel Superior Administrador)).
- 500 Internal Server Error : Fallo transaccional con ROLLBACK en BD.

Endpoint 3.9: POST /api/v1/operaciones/pr_012

- **Transacción / PR:** [PR-012] - Cambio de Contraseña y Expiración de Credenciales con Auditoría de Seguridad
- **Historia de Usuario Satisfecha:** HU050.
- **Rol Operador:** ADMINISTRADOR
- **Perfil Aprobador Superior:** N/A (Acción Directa de Administrador Macro)
- **Cadena Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** Institución (Nodo Raíz) -> Facultad
- **Objeto BD:** dbo.usp_sincronizar_usuario
- **Propósito:** Permite la actualización segura de la clave de acceso de un usuario previa validación de la contraseña anterior o token de recuperación, registrando la traza del cambio.

1. Contrato de Entrada (Request)

```
{
  "idCorrelacion": "string (UUID v4 obligatorio)",
  "datos": {
    "codigoOperacion": "PR-012",
    "parametroEjemplo": "string (Requerido)"
  }
}
```

2. Flujo y Responsabilidades del Backend

- **Validación de Rol Operador (RBAC):** Verificar Claim JWT (User.Claims["role"]) contra el rol ADMINISTRADOR .
- **Validación de Jerarquía Nodo Padre-Raíz:** Verificar que la entidad operada esté correctamente adscrita a la cadena Institución (Nodo Raíz) -> Facultad .
- **Flujo de Registro Autónomo y Aprobación:** Operación directa de control de la plataforma.
- **Secuencia de Validaciones Específicas sobre el MER:**
 1. **Validación de Correlación:** Verificar la presencia del GUID de trazabilidad idCorrelacion (usp_validar_id_correlacion_esta_presente_interno).
 2. **Validación de Rol (RBAC):** Verificar que el Claim JWT del usuario autenticado tenga el rol ADMINISTRADOR activo en dbo.UsuarioPerfil .
 3. **Validación de Vinculación Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** Verificar la cadena de custodia: Institución (Nodo Raíz) -> Facultad .
 4. **Validación de Permiso / Titularidad de Ámbito:** Comprobar que la entidad padre pertenezca al usuario autenticado (ej: Grupo.docente = idUsuario , Programa.coordinador = idUsuario , Facultad.decano = idUsuario).
 5. **Validación de Entidad MER dbo. Usuario . :** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (estado = 1 o estado = "ACTIVO").
 6. **Flujo de Aprobación de Perfil Superior:** Operación directa de control de la plataforma.
- **Mapeo hacia BD:** Invocación asíncrona a dbo.usp_sincronizar_usuario enviando los parámetros de la entidad.
- **Catálogo de Mensajes:** Traducción del código devuelto desde uv_mensaje_usuario a código de respuesta HTTP.

3. Contrato de Salida (Response Envelope)

- **Código HTTP:** 200 OK / 201 Created

```
{
  "success": true,
  "message": "Operación PR-012 procesada exitosamente.",
  "data": {
    "codigoPR": "PR-012",
    "estadoTransaccion": "COMPLETADO"
  },
  "pagination": null
}
```

- **Manejo de Errores Específicos:**
 - 401 Unauthorized : Token JWT ausente o expirado.
 - 403 Forbidden : El usuario no posee el rol ADMINISTRADOR o violó la jerarquía de pertenencia de nodo padre (Institución (Nodo Raíz) -> Facultad).
 - 400 Bad Request : Parámetros incompletos o malformados.
 - 404 Not Found : Entidad del MER no encontrada o inactiva.
 - 422 Unprocessable Entity : Regla de negocio no satisfecha o pendiente de aprobación por perfil superior (N/A (Acción Directa de Administrador Macro)).
 - 500 Internal Server Error : Fallo transaccional con ROLLBACK en BD.

Endpoint 3.10: POST /api/v1/operaciones/pr_017

- **Transacción / PR:** [PR-017] - Asignación Reactiva de Administrador Institucional con Configuración de Alcance
- **Historia de Usuario Satisfecha:** HU050.
- **Rol Operador:** ADMINISTRADOR
- **Perfil Aprobador Superior:** N/A (Nivel Superior Administrador)
- **Cadena Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** Institución (Nodo Raíz) -> Facultad / Periodo
- **Objeto BD:** dbo.usp_sincronizar_usuario
- **Propósito:** Otorga privilegios de administración global o de sede a un usuario existente o nuevo, vinculándolo a la entidad Institucion.

1. Contrato de Entrada (Request)

```
{
  "idCorrelacion": "string (UUID v4 obligatorio)",
  "datos": {
    "codigoOperacion": "PR-017",
    "parametroEjemplo": "string (Requerido)"
  }
}
```

2. Flujo y Responsabilidades del Backend

- **Validación de Rol Operador (RBAC):** Verificar Claim JWT (User.Claims["role"]) contra el rol ADMINISTRADOR .
- **Validación de Jerarquía Nodo Padre-Raíz:** Verificar que la entidad operada esté correctamente adscrita a la cadena Institución (Nodo Raíz) -> Facultad / Periodo .
- **Flujo de Registro Autónomo y Aprobación:** Operación directa de control de la plataforma.
- **Secuencia de Validaciones Específicas sobre el MER:**
 1. **Validación de Correlación:** Verificar la presencia del GUID de trazabilidad idCorrelacion (usp_validar_id_correlacion_esta_presente_interno).
 2. **Validación de Rol (RBAC):** Verificar que el Claim JWT del usuario autenticado tenga el rol ADMINISTRADOR activo en dbo.UsuarioPerfil .
 3. **Validación de Vinculación Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** Verificar la cadena de custodia: Institución (Nodo Raíz) -> Facultad / Periodo .
 4. **Validación de Permiso / Titularidad de Ámbito:** Comprobar que la entidad padre pertenezca al usuario autenticado (ej: Grupo.docente = idUsuario , Programa.coordinador = idUsuario , Facultad.decano = idUsuario).
 5. **Validación de Entidad MER dbo. Usuario``:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (estado = 1 o estado = "ACTIVO").
 6. **Validación de Entidad MER dbo. Institucion ``:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (estado = 1 o estado = "ACTIVO").
 7. **Flujo de Aprobación de Perfil Superior:** Operación directa de control de la plataforma.
- **Mapeo hacia BD:** Invocación asíncrona a dbo.usp_sincronizar_usuario enviando los parámetros de la entidad.
- **Catálogo de Mensajes:** Traducción del código devuelto desde uv_mensaje_usuario a código de respuesta HTTP.

3. Contrato de Salida (Response Envelope)

- **Código HTTP:** 200 OK / 201 Created

```
{
  "success": true,
  "message": "Operación PR-017 procesada exitosamente.",
  "data": {
    "codigoPR": "PR-017",
    "estadoTransaccion": "COMPLETADO"
  },
  "pagination": null
}
```

- **Manejo de Errores Específicos:**
 - 401 Unauthorized : Token JWT ausente o expirado.
 - 403 Forbidden : El usuario no posee el rol ADMINISTRADOR o violó la jerarquía de pertenencia de nodo padre (Institución (Nodo Raíz) -> Facultad / Periodo).
 - 400 Bad Request : Parámetros incompletos o malformados.
 - 404 Not Found : Entidad del MER no encontrada o inactiva.
 - 422 Unprocessable Entity : Regla de negocio no satisfecha o pendiente de aprobación por perfil superior (N/A (Nivel Superior Administrador)).
 - 500 Internal Server Error : Fallo transaccional con ROLLBACK en BD.

Endpoint 3.11: `POST /api/v1/operaciones/pr_018`

- **Transacción / PR:** [PR-018] - Sincronización de Correo Electrónico Institucional y Actualización de Dominios Habilitados
- **Historia de Usuario Satisfecha:** HU050.
- **Rol Operador:** ADMINISTRADOR
- **Perfil Aprobador Superior:** N/A (Nivel Superior Administrador)
- **Cadena Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** Institución (Nodo Raíz) -> Facultad / Período
- **Objeto BD:** `dbo.usp_sincronizar_usuario`
- **Propósito:** Actualizar el dominio del correo institucional de un grupo de usuarios cuando la universidad cambia su dominio de correo (ej. de `@uco.edu.co` a `@uco.edu`), manteniendo la integridad de las cuentas.

1. Contrato de Entrada (Request)

```
{
  "idCorrelacion": "string (UUID v4 obligatorio)",
  "datos": {
    "codigoOperacion": "PR-018",
    "parametroEjemplo": "string (Requerido)"
  }
}
```

2. Flujo y Responsabilidades del Backend

- **Validación de Rol Operador (RBAC):** Verificar Claim JWT (`User.Claims["role"]`) contra el rol `ADMINISTRADOR`.
- **Validación de Jerarquía Nodo Padre-Raíz:** Verificar que la entidad operada esté correctamente adscrita a la cadena `Institución (Nodo Raíz) -> Facultad / Período`.
- **Flujo de Registro Autónomo y Aprobación:** Operación directa de control de la plataforma.
- **Secuencia de Validaciones Específicas sobre el MER:**
 1. **Validación de Correlación:** Verificar la presencia del GUID de trazabilidad `idCorrelacion` (`usp_validar_id_correlacion_esta_presente_interno`).
 2. **Validación de Rol (RBAC):** Verificar que el Claim JWT del usuario autenticado tenga el rol `ADMINISTRADOR` activo en `dbo.UsuarioPerfil`.
 3. **Validación de Vinculación Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** Verificar la cadena de custodia: `Institución (Nodo Raíz) -> Facultad / Período`.
 4. **Validación de Permiso / Titularidad de Ámbito:** Comprobar que la entidad padre pertenezca al usuario autenticado (ej: `Grupo.docente = idUsuario`, `Programa.coordinador = idUsuario`, `Facultad.decano = idUsuario`).
 5. **Validación de Entidad MER `dbo. Usuario`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 6. **Flujo de Aprobación de Perfil Superior:** Operación directa de control de la plataforma.
- **Mapeo hacia BD:** Invocación asincrónica a `dbo.usp_sincronizar_usuario` enviando los parámetros de la entidad.
- **Catálogo de Mensajes:** Traducción del código devuelto desde `uv_mensaje_usuario` a código de respuesta HTTP.

3. Contrato de Salida (Response Envelope)

- **Código HTTP:** 200 OK / 201 Created

```
{
  "success": true,
  "message": "Operación PR-018 procesada exitosamente.",
  "data": {
    "codigoPR": "PR-018",
    "estadoTransaccion": "COMPLETADO"
  },
  "pagination": null
}
```

- **Manejo de Errores Específicos:**
 - 401 Unauthorized : Token JWT ausente o expirado.
 - 403 Forbidden : El usuario no posee el rol `ADMINISTRADOR` o violó la jerarquía de pertenencia de nodo padre (`Institución (Nodo Raíz) -> Facultad / Período`).
 - 400 Bad Request : Parámetros incompletos o malformados.
 - 404 Not Found : Entidad del MER no encontrada o inactiva.
 - 422 Unprocessable Entity : Regla de negocio no satisfecha o pendiente de aprobación por perfil superior (`N/A (Nivel Superior Administrador)`).
 - 500 Internal Server Error : Fallo transaccional con ROLLBACK en BD.

Endpoint 3.12: `POST /api/v1/operaciones/pr_020`

- **Transacción / PR:** [PR-020] - Inactivación Temporal de Docente con Suspensión de Asignaciones a Grupos Activos
- **Historia de Usuario Satisfecha:** HU052, HU050.
- **Rol Operador:** COORDINADOR
- **Perfil Aprobador Superior:** COORDINADOR (Aprueba la asignación de Docentes a Grupos y valida la malla curricular)
- **Cadena Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** Facultad -> Programa -> Coordinador -> PlanEstudio / Asignatura -> Grupo -> Docente
- **Objeto BD:** `dbo.usp_registrar_docente_en_grupo_usuario_no_existente`
- **Propósito:** Suspender temporalmente el rol de un docente (ej. por comisión de estudios o licencia médica) sin borrar su usuario, desvinculándolo reactivamente de los grupos activos donde figura como titular.

1. Contrato de Entrada (Request)

```
{
  "idCorrelacion": "string (UUID v4 obligatorio)",
  "datos": {
    "codigoOperacion": "PR-020",
    "parametroEjemplo": "string (Requerido)"
  }
}
```

2. Flujo y Responsabilidades del Backend

- **Validación de Rol Operador (RBAC):** Verificar Claim JWT (`User.Claims["role"]`) contra el rol `COORDINADOR`.
- **Validación de Jerarquía Nodo Padre-Raíz:** Verificar que la entidad operada esté correctamente adscrita a la cadena `Facultad -> Programa -> Coordinador -> PlanEstudio / Asignatura -> Grupo -> Docente`.
- **Flujo de Registro Autónomo y Aprobación:** Operación directa de control de la plataforma.
- **Secuencia de Validaciones Específicas sobre el MER:**
 1. **Validación de Correlación:** Verificar la presencia del GUID de trazabilidad `idCorrelacion` (`usp_validar_id_correlacion_esta_presente_interno`).
 2. **Validación de Rol (RBAC):** Verificar que el Claim JWT del usuario autenticado tenga el rol `COORDINADOR` activo en `dbo.UsuarioPerfil`.
 3. **Validación de Vinculación Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** Verificar la cadena de custodia: `Facultad -> Programa -> Coordinador -> PlanEstudio / Asignatura -> Grupo -> Docente`.
 4. **Validación de Permiso / Titularidad de Ámbito:** Comprobar que la entidad padre pertenezca al usuario autenticado (ej: `Grupo.docente = idUsuario`, `Programa.coordinador = idUsuario`, `Facultad.decano = idUsuario`).
 5. **Validación de Entidad MER `dbo. Usuario`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 6. **Validación de Entidad MER `dbo. Docente`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 7. **Validación de Entidad MER `dbo. Grupo`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 8. **Flujo de Aprobación de Perfil Superior:** Operación directa de control de la plataforma.
- **Mapeo hacia BD:** Invocación asíncrona a `dbo.usp_registrar_docente_en_grupo_usuario_no_existente` enviando los parámetros de la entidad.
- **Catálogo de Mensajes:** Traducción del código devuelto desde `uv_mensaje_usuario` a código de respuesta HTTP.

3. Contrato de Salida (Response Envelope)

- **Código HTTP:** `200 OK` / `201 Created`

```
{
  "success": true,
  "message": "Operación PR-020 procesada exitosamente.",
  "data": {
    "codigoPR": "PR-020",
    "estadoTransaccion": "COMPLETADO"
  },
  "pagination": null
}
```

- **Manejo de Errores Específicos:**
 - `401 Unauthorized` : Token JWT ausente o expirado.
 - `403 Forbidden` : El usuario no posee el rol `COORDINADOR` o violó la jerarquía de pertenencia de nodo padre (`Facultad -> Programa -> Coordinador -> PlanEstudio / Asignatura -> Grupo -> Docente`).
 - `400 Bad Request` : Parámetros incompletos o malformados.
 - `404 Not Found` : Entidad del MER no encontrada o inactiva.
 - `422 Unprocessable Entity` : Regla de negocio no satisfecha o pendiente de aprobación por perfil superior (`COORDINADOR` (Aprueba la asignación de Docentes a Grupos y valida la malla curricular)).
 - `500 Internal Server Error` : Fallo transaccional con ROLLBACK en BD.

Endpoint 3.13: `POST /api/v1/operaciones/pr_021`

- **Transacción / PR:** `[PR-021]` - Inactivación Temporal de Estudiante con Suspensión de Matrículas en Periodo Académico
- **Historia de Usuario Satisfecha:** HU053, HU050.
- **Rol Operador:** `ADMINISTRADOR`
- **Perfil Aprobador Superior:** N/A (Nivel Superior Administrador)
- **Cadena Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** `Institución (Nodo Raíz) -> Facultad / Periodo`
- **Objeto BD:** `dbo.usp_ejecutar_cierre_masivo_periodo`
- **Propósito:** Registrar la reserva de cupo o suspensión temporal de estudios de un alumno, inactivando su perfil de `Estudiante` y marcando sus matrículas activas en `EstudianteGrupo` como "SUSPENDIDA / CANCELADA VOLUNTARIA".

1. Contrato de Entrada (Request)

```
{
  "idCorrelacion": "string (UUID v4 obligatorio)",
  "datos": {
    "codigoOperacion": "PR-021",
    "parametroEjemplo": "string (Requerido)"
  }
}
```

2. Flujo y Responsabilidades del Backend

- **Validación de Rol Operador (RBAC):** Verificar Claim JWT (`User.Claims["role"]`) contra el rol `ADMINISTRADOR`.
- **Validación de Jerarquía Nodo Padre-Raíz:** Verificar que la entidad operada esté correctamente adscrita a la cadena `Institución (Nodo Raíz) -> Facultad / Periodo`.
- **Flujo de Registro Autónomo y Aprobación:** Operación directa de control de la plataforma.
- **Secuencia de Validaciones Específicas sobre el MER:**
 1. **Validación de Correlación:** Verificar la presencia del GUID de trazabilidad `idCorrelacion` (`usp_validar_id_correlacion_esta_presente_interno`).
 2. **Validación de Rol (RBAC):** Verificar que el Claim JWT del usuario autenticado tenga el rol `ADMINISTRADOR` activo en `dbo.UsuarioPerfil`.
 3. **Validación de Vinculación Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** Verificar la cadena de custodia: `Institución (Nodo Raíz) -> Facultad / Periodo`.
 4. **Validación de Permiso / Titularidad de Ámbito:** Comprobar que la entidad padre pertenezca al usuario autenticado (ej: `Grupo.docente = idUsuario`, `Programa.coordinador = idUsuario`, `Facultad.decano = idUsuario`).
 5. **Validación de Entidad MER `dbo. Usuario`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 6. **Validación de Entidad MER `dbo. Estudiante`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 7. **Validación de Entidad MER `dbo. EstudianteGrupo`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 8. **Validación de Entidad MER `dbo. EstadoEstudianteGrupo`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 9. **Flujo de Aprobación de Perfil Superior:** Operación directa de control de la plataforma.
- **Mapeo hacia BD:** Invocación asincrónica a `dbo.usp_ejecutar_cierre_masivo_periodo` enviando los parámetros de la entidad.
- **Catálogo de Mensajes:** Traducción del código devuelto desde `uv_mensaje_usuario` a código de respuesta HTTP.

3. Contrato de Salida (Response Envelope)

- **Código HTTP:** `200 OK` / `201 Created`

```
{
  "success": true,
  "message": "Operación PR-021 procesada exitosamente.",
  "data": {
    "codigoPR": "PR-021",
    "estadoTransaccion": "COMPLETADO"
  },
  "pagination": null
}
```

- **Manejo de Errores Específicos:**
 - `401 Unauthorized` : Token JWT ausente o expirado.
 - `403 Forbidden` : El usuario no posee el rol `ADMINISTRADOR` o violó la jerarquía de pertenencia de nodo padre (`Institución (Nodo Raíz) -> Facultad / Periodo`).
 - `400 Bad Request` : Parámetros incompletos o malformados.
 - `404 Not Found` : Entidad del MER no encontrada o inactiva.
 - `422 Unprocessable Entity` : Regla de negocio no satisfecha o pendiente de aprobación por perfil superior (`N/A (Nivel Superior Administrador)`).
 - `500 Internal Server Error` : Fallo transaccional con ROLLBACK en BD.

Endpoint 3.14: `GET /api/v1/operaciones/pr_024`

- **Transacción / PR:** `[PR-024]` - Validación de Unicidad de Correo e Identificación con Generación de Reporte de Inconsistencias
- **Historia de Usuario Satisfecha:** HU050.
- **Rol Operador:** `ADMINISTRADOR`
- **Perfil Aprobador Superior:** N/A (Acción Directa de Administrador Macro)
- **Cadena Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** `Institución (Nodo Raíz) -> Facultad`
- **Objeto BD:** `dbo.usp_sincronizar_usuario`
- **Propósito:** Procedimiento reactivo de diagnóstico e higiene de datos para detectar registros homónimos o colisiones de correo/documento antes de migraciones de periodo.

1. Contrato de Entrada (Request)

```
{
  "idCorrelacion": "string (UUID v4 obligatorio)",
  "datos": {
    "codigoOperacion": "PR-024",
    "parametroEjemplo": "string (Requerido)"
  }
}
```

2. Flujo y Responsabilidades del Backend

- **Validación de Rol Operador (RBAC):** Verificar Claim JWT (`User.Claims["role"]`) contra el rol `ADMINISTRADOR`.
- **Validación de Jerarquía Nodo Padre-Raíz:** Verificar que la entidad operada esté correctamente adscrita a la cadena `Institución (Nodo Raíz) -> Facultad`.
- **Flujo de Registro Autónomo y Aprobación:** Operación directa de control de la plataforma.
- **Secuencia de Validaciones Específicas sobre el MER:**
 1. **Validación de Correlación:** Verificar la presencia del GUID de trazabilidad `idCorrelacion` (`usp_validar_id_correlacion_esta_presente_interno`).
 2. **Validación de Rol (RBAC):** Verificar que el Claim JWT del usuario autenticado tenga el rol `ADMINISTRADOR` activo en `dbo.UsuarioPerfil`.
 3. **Validación de Vinculación Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** Verificar la cadena de custodia: `Institución (Nodo Raíz) -> Facultad`.
 4. **Validación de Permiso / Titularidad de Ámbito:** Comprobar que la entidad padre pertenezca al usuario autenticado (ej: `Grupo.docente = idUsuario`, `Programa.coordinador = idUsuario`, `Facultad.decano = idUsuario`).
 5. **Validación de Entidad MER `dbo. Usuario`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 6. **Validación de Entidad MER `dbo. TipIdentificacion`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 7. **Flujo de Aprobación de Perfil Superior:** Operación directa de control de la plataforma.
- **Mapeo hacia BD:** Invocación asíncrona a `dbo.usp_sincronizar_usuario` enviando los parámetros de la entidad.
- **Catálogo de Mensajes:** Traducción del código devuelto desde `uv_mensaje_usuario` a código de respuesta HTTP.

3. Contrato de Salida (Response Envelope)

- **Código HTTP:** `200 OK` / `201 Created`

```
{
  "success": true,
  "message": "Operación PR-024 procesada exitosamente.",
  "data": {
    "codigoPR": "PR-024",
    "estadoTransaccion": "COMPLETADO"
  },
  "pagination": null
}
```

- **Manejo de Errores Específicos:**
 - `401 Unauthorized` : Token JWT ausente o expirado.
 - `403 Forbidden` : El usuario no posee el rol `ADMINISTRADOR` o violó la jerarquía de pertenencia de nodo padre (`Institución (Nodo Raíz) -> Facultad`).
 - `400 Bad Request` : Parámetros incompletos o malformados.
 - `404 Not Found` : Entidad del MER no encontrada o inactiva.
 - `422 Unprocessable Entity` : Regla de negocio no satisfecha o pendiente de aprobación por perfil superior (`N/A (Acción Directa de Administrador Macro)`).
 - `500 Internal Server Error` : Fallo transaccional con ROLLBACK en BD.

Endpoint 3.15: `POST /api/v1/operaciones/pr_032`

- **Transacción / PR:** `[PR-032]` - Crear Facultad con Vinculación Inmediata de Decano y Áreas Iniciales
- **Historia de Usuario Satisfecha:** HU102 (Gestión de Facultades).
- **Rol Operador:** `ADMINISTRADOR`
- **Perfil Aprobador Superior:** N/A (Nivel Superior Administrador)
- **Cadena Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** `Institución (Nodo Raíz) -> Facultad / Periodo`
- **Objeto BD:** `dbo.usp_crear_decano`
- **Propósito:** Dar de alta una `Facultad` académica asociándola a una `Institucion`, nombrando atómicamente a su `Decano` titular e inicializando sus áreas del conocimiento.

1. Contrato de Entrada (Request)

```
{
  "idCorrelacion": "string (UUID v4 obligatorio)",
  "datos": {
    "codigoOperacion": "PR-032",
    "parametroEjemplo": "string (Requerido)"
  }
}
```

2. Flujo y Responsabilidades del Backend

- **Validación de Rol Operador (RBAC):** Verificar Claim JWT (`User.Claims["role"]`) contra el rol `ADMINISTRADOR`.
- **Validación de Jerarquía Nodo Padre-Raíz:** Verificar que la entidad operada esté correctamente adscrita a la cadena `Institución (Nodo Raíz) -> Facultad / Periodo`.
- **Flujo de Registro Autónomo y Aprobación:** Operación directa de control de la plataforma.
- **Secuencia de Validaciones Específicas sobre el MER:**
 1. **Validación de Correlación:** Verificar la presencia del GUID de trazabilidad `idCorrelacion` (`usp_validar_id_correlacion_esta_presente_interno`).
 2. **Validación de Rol (RBAC):** Verificar que el Claim JWT del usuario autenticado tenga el rol `ADMINISTRADOR` activo en `dbo.UsuarioPerfil`.
 3. **Validación de Vinculación Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** Verificar la cadena de custodia: `Institución (Nodo Raíz) -> Facultad / Periodo`.
 4. **Validación de Permiso / Titularidad de Ámbito:** Comprobar que la entidad padre pertenezca al usuario autenticado (ej: `Grupo.docente = idUsuario`, `Programa.coordinador = idUsuario`, `Facultad.decano = idUsuario`).
 5. **Validación de Entidad MER `dbo. Facultad`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 6. **Validación de Entidad MER `dbo. Institución`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 7. **Validación de Entidad MER `dbo. Decano`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 8. **Validación de Entidad MER `dbo. Area`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 9. **Flujo de Aprobación de Perfil Superior:** Operación directa de control de la plataforma.
- **Mapeo hacia BD:** Invocación asíncrona a `dbo.usp_crear_decano` enviando los parámetros de la entidad.
- **Catálogo de Mensajes:** Traducción del código devuelto desde `uv_mensaje_usuario` a código de respuesta HTTP.

3. Contrato de Salida (Response Envelope)

- **Código HTTP:** `200 OK` / `201 Created`

```
{
  "success": true,
  "message": "Operación PR-032 procesada exitosamente.",
  "data": {
    "codigoPR": "PR-032",
    "estadoTransaccion": "COMPLETADO"
  },
  "pagination": null
}
```

- **Manejo de Errores Específicos:**
 - `401 Unauthorized` : Token JWT ausente o expirado.
 - `403 Forbidden` : El usuario no posee el rol `ADMINISTRADOR` o violó la jerarquía de pertenencia de nodo padre (`Institución (Nodo Raíz) -> Facultad / Periodo`).
 - `400 Bad Request` : Parámetros incompletos o malformados.
 - `404 Not Found` : Entidad del MER no encontrada o inactiva.
 - `422 Unprocessable Entity` : Regla de negocio no satisfecha o pendiente de aprobación por perfil superior (`N/A (Nivel Superior Administrador)`).
 - `500 Internal Server Error` : Fallo transaccional con ROLLBACK en BD.

Endpoint 3.16: `POST /api/v1/operaciones/pr_033`

- **Transacción / PR:** `[PR-033]` - Crear Programa Académico con Coordinador Asignado, Tipo de Programa y Facultad
- **Historia de Usuario Satisfecha:** HU051, HU066.
- **Rol Operador:** `ADMINISTRADOR`
- **Perfil Aprobador Superior:** `N/A (Nivel Superior Administrador)`
- **Cadena Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** `Institución (Nodo Raíz) -> Facultad / Periodo`
- **Objeto BD:** `dbo.usp_crear_coordinador`
- **Propósito:** Registrar una carrera profesional o posgrado (ej. Ingeniería de Sistemas). Asigna el `TipoPrograma`, lo vincula a la `Facultad` y nombra atómicamente al `Coordinador` responsable.

1. Contrato de Entrada (Request)

```
{
  "idCorrelacion": "string (UUID v4 obligatorio)",
  "datos": {
    "codigoOperacion": "PR-033",
    "parametroEjemplo": "string (Requerido)"
  }
}
```

2. Flujo y Responsabilidades del Backend

- **Validación de Rol Operador (RBAC):** Verificar Claim JWT (`User.Claims["role"]`) contra el rol `ADMINISTRADOR`.
- **Validación de Jerarquía Nodo Padre-Raíz:** Verificar que la entidad operada esté correctamente adscrita a la cadena `Institución (Nodo Raíz) -> Facultad / Periodo`.
- **Flujo de Registro Autónomo y Aprobación:** Operación directa de control de la plataforma.
- **Secuencia de Validaciones Específicas sobre el MER:**
 1. **Validación de Correlación:** Verificar la presencia del GUID de trazabilidad `idCorrelacion` (`usp_validar_id_correlacion_esta_presente_interno`).
 2. **Validación de Rol (RBAC):** Verificar que el Claim JWT del usuario autenticado tenga el rol `ADMINISTRADOR` activo en `dbo.UsuarioPerfil`.
 3. **Validación de Vinculación Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** Verificar la cadena de custodia: `Institución (Nodo Raíz) -> Facultad / Periodo`.
 4. **Validación de Permiso / Titularidad de Ámbito:** Comprobar que la entidad padre pertenezca al usuario autenticado (ej: `Grupo.docente = idUsuario`, `Programa.coordinador = idUsuario`, `Facultad.decano = idUsuario`).
 5. **Validación de Entidad MER `dbo. Programa`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 6. **Validación de Entidad MER `dbo. Facultad`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 7. **Validación de Entidad MER `dbo. TipoPrograma`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 8. **Validación de Entidad MER `dbo. Coordinador`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 9. **Flujo de Aprobación de Perfil Superior:** Operación directa de control de la plataforma.
- **Mapeo hacia BD:** Invocación asincrónica a `dbo.usp_crear_coordinador` enviando los parámetros de la entidad.
- **Catálogo de Mensajes:** Traducción del código devuelto desde `uv_mensaje_usuario` a código de respuesta HTTP.

3. Contrato de Salida (Response Envelope)

- **Código HTTP:** `200 OK` / `201 Created`

```
{
  "success": true,
  "message": "Operación PR-033 procesada exitosamente.",
  "data": {
    "codigoPR": "PR-033",
    "estadoTransaccion": "COMPLETADO"
  },
  "pagination": null
}
```

- **Manejo de Errores Específicos:**
 - `401 Unauthorized` : Token JWT ausente o expirado.
 - `403 Forbidden` : El usuario no posee el rol `ADMINISTRADOR` o violó la jerarquía de pertenencia de nodo padre (`Institución (Nodo Raíz) -> Facultad / Periodo`).
 - `400 Bad Request` : Parámetros incompletos o malformados.
 - `404 Not Found` : Entidad del MER no encontrada o inactiva.
 - `422 Unprocessable Entity` : Regla de negocio no satisfecha o pendiente de aprobación por perfil superior (`N/A (Nivel Superior Administrador)`).
 - `500 Internal Server Error` : Fallo transaccional con ROLLBACK en BD.

Endpoint 3.17: `POST /api/v1/operaciones/pr_034`

- **Transacción / PR:** `[PR-034]` - Estructurar Plan de Estudio con Asignación Automática de Semestres Académicos
- **Historia de Usuario Satisfecha:** HU018, HU019.
- **Rol Operador:** `COORDINADOR`
- **Perfil Aprobador Superior:** `COORDINADOR` (Aprueba la asignación de Docentes a Grupos y valida la malla curricular)
- **Cadena Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** `Facultad -> Programa -> Coordinador -> PlanEstudio / Asignatura -> Grupo -> Docente`
- **Objeto BD:** `dbo.usp_registrar_o_actualizar_plan_estudio`
- **Propósito:** Crear la malla curricular (`PlanEstudio`) para un programa académico y generar automáticamente los registros de `SemestrePlanEstudio` para la cantidad de semestres definida (ej. 1 a 10 semestres).

1. Contrato de Entrada (Request)

```
{
  "idCorrelacion": "string (UUID v4 obligatorio)",
  "datos": {
    "codigoOperacion": "PR-034",
    "parametroEjemplo": "string (Requerido)"
  }
}
```

2. Flujo y Responsabilidades del Backend

- **Validación de Rol Operador (RBAC):** Verificar Claim JWT (`User.Claims["role"]`) contra el rol `COORDINADOR`.
- **Validación de Jerarquía Nodo Padre-Raíz:** Verificar que la entidad operada esté correctamente adscrita a la cadena `Facultad -> Programa -> Coordinador -> PlanEstudio / Asignatura -> Grupo -> Docente`.
- **Flujo de Registro Autónomo y Aprobación:** Operación directa de control de la plataforma.
- **Secuencia de Validaciones Específicas sobre el MER:**
 1. **Validación de Correlación:** Verificar la presencia del GUID de trazabilidad `idCorrelacion` (`usp_validar_id_correlacion_esta_presente_interno`).
 2. **Validación de Rol (RBAC):** Verificar que el Claim JWT del usuario autenticado tenga el rol `COORDINADOR` activo en `dbo.UsuarioPerfil`.
 3. **Validación de Vinculación Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** Verificar la cadena de custodia: `Facultad -> Programa -> Coordinador -> PlanEstudio / Asignatura -> Grupo -> Docente`.
 4. **Validación de Permiso / Titularidad de Ámbito:** Comprobar que la entidad padre pertenezca al usuario autenticado (ej: `Grupo.docente = idUsuario`, `Programa.coordinador = idUsuario`, `Facultad.decano = idUsuario`).
 5. **Validación de Entidad MER `dbo. PlanEstudio`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 6. **Validación de Entidad MER `dbo. Programa`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 7. **Validación de Entidad MER `dbo. Semestre`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 8. **Validación de Entidad MER `dbo. SemestrePlanEstudio`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 9. **Flujo de Aprobación de Perfil Superior:** Operación directa de control de la plataforma.
- **Mapeo hacia BD:** Invocación asíncrona a `dbo.usp_registrar_o_actualizar_plan_estudio` enviando los parámetros de la entidad.
- **Catálogo de Mensajes:** Traducción del código devuelto desde `uv_mensaje_usuario` a código de respuesta HTTP.

3. Contrato de Salida (Response Envelope)

- **Código HTTP:** `200 OK` / `201 Created`

```
{
  "success": true,
  "message": "Operación PR-034 procesada exitosamente.",
  "data": {
    "codigoPR": "PR-034",
    "estadoTransaccion": "COMPLETADO"
  },
  "pagination": null
}
```

- **Manejo de Errores Específicos:**
 - `401 Unauthorized` : Token JWT ausente o expirado.
 - `403 Forbidden` : El usuario no posee el rol `COORDINADOR` o violó la jerarquía de pertenencia de nodo padre (`Facultad -> Programa -> Coordinador -> PlanEstudio / Asignatura -> Grupo -> Docente`).
 - `400 Bad Request` : Parámetros incompletos o malformados.
 - `404 Not Found` : Entidad del MER no encontrada o inactiva.
 - `422 Unprocessable Entity` : Regla de negocio no satisfecha o pendiente de aprobación por perfil superior (`COORDINADOR` (Aprueba la asignación de Docentes a Grupos y valida la malla curricular)).
 - `500 Internal Server Error` : Fallo transaccional con ROLLBACK en BD.

Endpoint 3.18: `POST /api/v1/operaciones/pr_036`

- **Transacción / PR:** `[PR-036]` - Asociar Asignaturas a Semestres en el Plan de Estudios con Validación de Coherencia Curricular
- **Historia de Usuario Satisfecha:** HU025 (Consultar asignaturas por semestre en el plan de estudios).
- **Rol Operador:** `COORDINADOR`
- **Perfil Aprobador Superior:** `COORDINADOR` (Aprueba la asignación de Docentes a Grupos y valida la malla curricular)
- **Cadena Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** `Facultad -> Programa -> Coordinador -> PlanEstudio / Asignatura -> Grupo -> Docente`
- **Objeto BD:** `dbo.usp_registrar_o_actualizar_asignatura`
- **Propósito:** Asociar una asignatura a un semestre de un plan de estudios. La transacción valida atómicamente que no existan ciclos infinitos de prerrequisitos (ej. A depende de B y B depende de A).

1. Contrato de Entrada (Request)

```
{
  "idCorrelacion": "string (UUID v4 obligatorio)",
  "datos": {
    "codigoOperacion": "PR-036",
    "parametroEjemplo": "string (Requerido)"
  }
}
```

2. Flujo y Responsabilidades del Backend

- **Validación de Rol Operador (RBAC):** Verificar Claim JWT (`User.Claims["role"]`) contra el rol `COORDINADOR`.
- **Validación de Jerarquía Nodo Padre-Raíz:** Verificar que la entidad operada esté correctamente adscrita a la cadena `Facultad -> Programa -> Coordinador -> PlanEstudio / Asignatura -> Grupo -> Docente`.
- **Flujo de Registro Autónomo y Aprobación:** Operación directa de control de la plataforma.
- **Secuencia de Validaciones Específicas sobre el MER:**
 1. **Validación de Correlación:** Verificar la presencia del GUID de trazabilidad `idCorrelacion` (`usp_validar_id_correlacion_esta_presente_interno`).
 2. **Validación de Rol (RBAC):** Verificar que el Claim JWT del usuario autenticado tenga el rol `COORDINADOR` activo en `dbo.UsuarioPerfil`.
 3. **Validación de Vinculación Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** Verificar la cadena de custodia: `Facultad -> Programa -> Coordinador -> PlanEstudio / Asignatura -> Grupo -> Docente`.
 4. **Validación de Permiso / Titularidad de Ámbito:** Comprobar que la entidad padre pertenezca al usuario autenticado (ej: `Grupo.docente = idUsuario`, `Programa.coordinador = idUsuario`, `Facultad.decano = idUsuario`).
 5. **Validación de Entidad MER `dbo. Asignatura`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 6. **Validación de Entidad MER `dbo. SemestrePlanEstudio`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 7. **Validación de Entidad MER `dbo. PlanEstudio`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 8. **Flujo de Aprobación de Perfil Superior:** Operación directa de control de la plataforma.
- **Mapeo hacia BD:** Invocación asincrónica a `dbo.usp_registrar_o_actualizar_asignatura` enviando los parámetros de la entidad.
- **Catálogo de Mensajes:** Traducción del código devuelto desde `uv_mensaje_usuario` a código de respuesta HTTP.

3. Contrato de Salida (Response Envelope)

- **Código HTTP:** `200 OK` / `201 Created`

```
{
  "success": true,
  "message": "Operación PR-036 procesada exitosamente.",
  "data": {
    "codigoPR": "PR-036",
    "estadoTransaccion": "COMPLETADO"
  },
  "pagination": null
}
```

- **Manejo de Errores Específicos:**
 - `401 Unauthorized` : Token JWT ausente o expirado.
 - `403 Forbidden` : El usuario no posee el rol `COORDINADOR` o violó la jerarquía de pertenencia de nodo padre (`Facultad -> Programa -> Coordinador -> PlanEstudio / Asignatura -> Grupo -> Docente`).
 - `400 Bad Request` : Parámetros incompletos o malformados.
 - `404 Not Found` : Entidad del MER no encontrada o inactiva.
 - `422 Unprocessable Entity` : Regla de negocio no satisfecha o pendiente de aprobación por perfil superior (`COORDINADOR` (Aprueba la asignación de Docentes a Grupos y valida la malla curricular)).
 - `500 Internal Server Error` : Fallo transaccional con ROLLBACK en BD.

Endpoint 3.19: `POST /api/v1/operaciones/pr_037`

- **Transacción / PR:** `[PR-037]` - Inactivar Programa Académico con Verificación de Planes de Estudio y Estudiantes Inscritos
- **Historia de Usuario Satisfecha:** HU051, HU066.
- **Rol Operador:** `DECANO`
- **Perfil Aprobador Superior:** `DECANO` (Acepta/Nombra al Coordinador y aprueba la apertura del Programa)
- **Cadena Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** `Institución (Raíz) -> Facultad -> Decano -> Programa -> Coordinador`
- **Objeto BD:** `dbo.usp_registrar_o_actualizar_programa_academico`
- **Propósito:** Inactivar un programa académico que entra en liquidación o sustitución, deshabilitando sus nuevos ingresos mientras se protegen las matrículas de estudiantes activos hasta su graduación.

1. Contrato de Entrada (Request)

```
{
  "idCorrelacion": "string (UUID v4 obligatorio)",
  "datos": {
    "codigoOperacion": "PR-037",
    "parametroEjemplo": "string (Requerido)"
  }
}
```

2. Flujo y Responsabilidades del Backend

- **Validación de Rol Operador (RBAC):** Verificar Claim JWT (`User.Claims["role"]`) contra el rol `DECANO`.
- **Validación de Jerarquía Nodo Padre-Raíz:** Verificar que la entidad operada esté correctamente adscrita a la cadena `Institución (Raíz) -> Facultad -> Decano -> Programa -> Coordinador`.
- **Flujo de Registro Autónomo y Aprobación:** El Coordinador o Programa queda registrado y vinculado a la Facultad tras la validación de la Decanatura.
- **Secuencia de Validaciones Específicas sobre el MER:**
 1. **Validación de Correlación:** Verificar la presencia del GUID de trazabilidad `idCorrelacion` (`usp_validar_id_correlacion_esta_presente_interno`).
 2. **Validación de Rol (RBAC):** Verificar que el Claim JWT del usuario autenticado tenga el rol `DECANO` activo en `dbo.UsuarioPerfil`.
 3. **Validación de Vinculación Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** Verificar la cadena de custodia: `Institución (Raíz) -> Facultad -> Decano -> Programa -> Coordinador`.
 4. **Validación de Permiso / Titularidad de Ámbito:** Comprobar que la entidad padre pertenezca al usuario autenticado (ej: `Grupo.docente = idUsuario`, `Programa.coordinador = idUsuario`, `Facultad.decano = idUsuario`).
 5. **Validación de Entidad MER `dbo. Programa`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 6. **Validación de Entidad MER `dbo. PlanEstudio`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 7. **Validación de Entidad MER `dbo. EstudiantePrograma`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 8. **Flujo de Aprobación de Perfil Superior:** El Coordinador o Programa queda registrado y vinculado a la Facultad tras la validación de la Decanatura.
- **Mapeo hacia BD:** Invocación asincrónica a `dbo.usp_registrar_o_actualizar_programa_academico` enviando los parámetros de la entidad.
- **Catálogo de Mensajes:** Traducción del código devuelto desde `uv_mensaje_usuario` a código de respuesta HTTP.

3. Contrato de Salida (Response Envelope)

- **Código HTTP:** `200 OK` / `201 Created`

```
{
  "success": true,
  "message": "Operación PR-037 procesada exitosamente.",
  "data": {
    "codigoPR": "PR-037",
    "estadoTransaccion": "COMPLETADO"
  },
  "pagination": null
}
```

- **Manejo de Errores Específicos:**
 - `401 Unauthorized` : Token JWT ausente o expirado.
 - `403 Forbidden` : El usuario no posee el rol `DECANO` o violó la jerarquía de pertenencia de nodo padre (`Institución (Raíz) -> Facultad -> Decano -> Programa -> Coordinador`).
 - `400 Bad Request` : Parámetros incompletos o malformados.
 - `404 Not Found` : Entidad del MER no encontrada o inactiva.
 - `422 Unprocessable Entity` : Regla de negocio no satisfecha o pendiente de aprobación por perfil superior (`DECANO (Acepta/Nombra al Coordinador y aprueba la apertura del Programa)`).
 - `500 Internal Server Error` : Fallo transaccional con ROLLBACK en BD.

Endpoint 3.20: `POST /api/v1/operaciones/pr_038`

- **Transacción / PR:** `[PR-038]` - Crear Periodo Académico con Apertura de Calendario y Rangos de Fechas Validados
- **Historia de Usuario Satisfecha:** HU028, HU034, HU027.
- **Rol Operador:** `ADMINISTRADOR`
- **Perfil Aprobador Superior:** N/A (Nivel Superior Administrador)
- **Cadena Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** `Institución (Nodo Raíz) -> Facultad / Periodo`
- **Objeto BD:** `dbo.usp_ejecutar_cierre_masivo_periodo`
- **Propósito:** Registrar un nuevo ciclo lectivo (ej. "2026-1"), definiendo atómicamente la fecha de inicio (`fechaInicio`) y fin (`fechaFin`) que registrarán los rangos válidos para abrir sesiones y registrar asistencias.

1. Contrato de Entrada (Request)

```
{
  "idCorrelacion": "string (UUID v4 obligatorio)",
  "datos": {
    "codigoOperacion": "PR-038",
    "parametroEjemplo": "string (Requerido)"
  }
}
```

2. Flujo y Responsabilidades del Backend

- **Validación de Rol Operador (RBAC):** Verificar Claim JWT (`User.Claims["role"]`) contra el rol `ADMINISTRADOR`.
- **Validación de Jerarquía Nodo Padre-Raíz:** Verificar que la entidad operada esté correctamente adscrita a la cadena `Institución (Nodo Raíz) -> Facultad / Periodo`.
- **Flujo de Registro Autónomo y Aprobación:** Operación directa de control de la plataforma.
- **Secuencia de Validaciones Específicas sobre el MER:**
 1. **Validación de Correlación:** Verificar la presencia del GUID de trazabilidad `idCorrelacion` (`usp_validar_id_correlacion_esta_presente_interno`).
 2. **Validación de Rol (RBAC):** Verificar que el Claim JWT del usuario autenticado tenga el rol `ADMINISTRADOR` activo en `dbo.UsuarioPerfil`.
 3. **Validación de Vinculación Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** Verificar la cadena de custodia: `Institución (Nodo Raíz) -> Facultad / Periodo`.
 4. **Validación de Permiso / Titularidad de Ámbito:** Comprobar que la entidad padre pertenezca al usuario autenticado (ej: `Grupo.docente = idUsuario`, `Programa.coordinador = idUsuario`, `Facultad.decano = idUsuario`).
 5. **Validación de Entidad MER** `dbo.PeriodoAcademico` . : Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 6. **Flujo de Aprobación de Perfil Superior:** Operación directa de control de la plataforma.
- **Mapeo hacia BD:** Invocación asincrónica a `dbo.usp_ejecutar_cierre_masivo_periodo` enviando los parámetros de la entidad.
- **Catálogo de Mensajes:** Traducción del código devuelto desde `uv_mensaje_usuario` a código de respuesta HTTP.

3. Contrato de Salida (Response Envelope)

- **Código HTTP:** `200 OK` / `201 Created`

```
{
  "success": true,
  "message": "Operación PR-038 procesada exitosamente.",
  "data": {
    "codigoPR": "PR-038",
    "estadoTransaccion": "COMPLETADO"
  },
  "pagination": null
}
```

- **Manejo de Errores Específicos:**
 - `401 Unauthorized` : Token JWT ausente o expirado.
 - `403 Forbidden` : El usuario no posee el rol `ADMINISTRADOR` o violó la jerarquía de pertenencia de nodo padre (`Institución (Nodo Raíz) -> Facultad / Periodo`).
 - `400 Bad Request` : Parámetros incompletos o malformados.
 - `404 Not Found` : Entidad del MER no encontrada o inactiva.
 - `422 Unprocessable Entity` : Regla de negocio no satisfecha o pendiente de aprobación por perfil superior (`N/A (Nivel Superior Administrador)`).
 - `500 Internal Server Error` : Fallo transaccional con ROLLBACK en BD.

Endpoint 3.21: `POST /api/v1/operaciones/pr_039`

- **Transacción / PR:** `[PR-039]` - Actualizar Periodo Académico con Reprogramación de Rangos de Fechas en Sesiones y Grupos
- **Historia de Usuario Satisfecha:** HU028.
- **Rol Operador:** `ADMINISTRADOR`
- **Perfil Aprobador Superior:** `N/A (Nivel Superior Administrador)`
- **Cadena Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** `Institución (Nodo Raíz) -> Facultad / Periodo`
- **Objeto BD:** `dbo.usp_registrar_o_actualizar_programa_academico`
- **Propósito:** Reajustar las fechas de inicio o fin de un periodo lectivo en curso (ej. por extensiones del calendario académico), actualizando reactivamente los límites de vigencia de todos sus grupos y sesiones programadas.

1. Contrato de Entrada (Request)

```
{
  "idCorrelacion": "string (UUID v4 obligatorio)",
  "datos": {
    "codigoOperacion": "PR-039",
    "parametroEjemplo": "string (Requerido)"
  }
}
```

2. Flujo y Responsabilidades del Backend

- **Validación de Rol Operador (RBAC):** Verificar Claim JWT (`User.Claims["role"]`) contra el rol `ADMINISTRADOR` .
- **Validación de Jerarquía Nodo Padre-Raíz:** Verificar que la entidad operada esté correctamente adscrita a la cadena `Institución (Nodo Raíz) -> Facultad / Periodo` .
- **Flujo de Registro Autónomo y Aprobación:** Operación directa de control de la plataforma.
- **Secuencia de Validaciones Específicas sobre el MER:**
 1. **Validación de Correlación:** Verificar la presencia del GUID de trazabilidad `idCorrelacion` (`usp_validar_id_correlacion_esta_presente_interno`).
 2. **Validación de Rol (RBAC):** Verificar que el Claim JWT del usuario autenticado tenga el rol `ADMINISTRADOR` activo en `dbo.UsuarioPerfil` .
 3. **Validación de Vinculación Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** Verificar la cadena de custodia: `Institución (Nodo Raíz) -> Facultad / Periodo` .
 4. **Validación de Permiso / Titularidad de Ámbito:** Comprobar que la entidad padre pertenezca al usuario autenticado (ej: `Grupo.docente = idUsuario` , `Programa.coordinador = idUsuario` , `Facultad.decano = idUsuario`).
 5. **Validación de Entidad MER `dbo. PeriodoAcademico`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 6. **Validación de Entidad MER `dbo. Grupo`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 7. **Validación de Entidad MER `dbo. Sesion` :** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 8. **Flujo de Aprobación de Perfil Superior:** Operación directa de control de la plataforma.
- **Mapeo hacia BD:** Invocación asíncrona a `dbo.usp_registrar_o_actualizar_programa_academico` enviando los parámetros de la entidad.
- **Catálogo de Mensajes:** Traducción del código devuelto desde `uv_mensaje_usuario` a código de respuesta HTTP.

3. Contrato de Salida (Response Envelope)

- **Código HTTP:** `200 OK` / `201 Created`

```
{
  "success": true,
  "message": "Operación PR-039 procesada exitosamente.",
  "data": {
    "codigoPR": "PR-039",
    "estadoTransaccion": "COMPLETADO"
  },
  "pagination": null
}
```

- **Manejo de Errores Específicos:**
 - `401 Unauthorized` : Token JWT ausente o expirado.
 - `403 Forbidden` : El usuario no posee el rol `ADMINISTRADOR` o violó la jerarquía de pertenencia de nodo padre (`Institución (Nodo Raíz) -> Facultad / Periodo`).
 - `400 Bad Request` : Parámetros incompletos o malformados.
 - `404 Not Found` : Entidad del MER no encontrada o inactiva.
 - `422 Unprocessable Entity` : Regla de negocio no satisfecha o pendiente de aprobación por perfil superior (`N/A (Nivel Superior Administrador)`).
 - `500 Internal Server Error` : Fallo transaccional con ROLLBACK en BD.

Endpoint 3.22: `POST /api/v1/operaciones/pr_040`

- **Transacción / PR:** `[PR-040]` - Cierre Oficial de Periodo Académico con Consolidación de Estadísticas de Ausentismo
- **Historia de Usuario Satisfecha:** HU001, HU002, HU066, HU102.
- **Rol Operador:** `ADMINISTRADOR`
- **Perfil Aprobador Superior:** N/A (Nivel Superior Administrador)
- **Cadena Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** `Institución (Nodo Raíz) -> Facultad / Periodo`
- **Objeto BD:** `dbo.usp_ejecutar_cierre_masivo_periodo`
- **Propósito:** Concluir formalmente un periodo académico. Cierra reactivamente todas las sesiones pendientes, congela las asistencias, calcula los porcentajes finales de inasistencia por estudiante/grupo y cambia `estado = 0` en `PeriodoAcademico` .

1. Contrato de Entrada (Request)

```
{
  "idCorrelacion": "string (UUID v4 obligatorio)",
  "datos": {
    "codigoOperacion": "PR-040",
    "parametroEjemplo": "string (Requerido)"
  }
}
```

2. Flujo y Responsabilidades del Backend

- **Validación de Rol Operador (RBAC):** Verificar Claim JWT (`User.Claims["role"]`) contra el rol `ADMINISTRADOR` .
- **Validación de Jerarquía Nodo Padre-Raíz:** Verificar que la entidad operada esté correctamente adscrita a la cadena `Institución (Nodo Raíz) -> Facultad / Periodo` .
- **Flujo de Registro Autónomo y Aprobación:** Operación directa de control de la plataforma.
- **Secuencia de Validaciones Específicas sobre el MER:**
 1. **Validación de Correlación:** Verificar la presencia del GUID de trazabilidad `idCorrelacion` (`usp_validar_id_correlacion_esta_presente_interno`).

2. **Validación de Rol (RBAC):** Verificar que el Claim JWT del usuario autenticado tenga el rol `ADMINISTRADOR` activo en `dbo.UsuarioPerfil`.
 3. **Validación de Vinculación Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** Verificar la cadena de custodia: `Institución (Nodo Raíz) -> Facultad / Periodo`.
 4. **Validación de Permiso / Titularidad de Ámbito:** Comprobar que la entidad padre pertenezca al usuario autenticado (ej: `Grupo.docente = idUsuario`, `Programa.coordinador = idUsuario`, `Facultad.decano = idUsuario`).
 5. **Validación de Entidad MER** `dbo. PeriodoAcademico`: Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 6. **Validación de Entidad MER** `dbo. Grupo`: Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 7. **Validación de Entidad MER** `dbo. Sesion`: Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 8. **Validación de Entidad MER** `dbo. Asistencia`: Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 9. **Validación de Entidad MER** `dbo. EstudianteGrupo`: Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 10. **Flujo de Aprobación de Perfil Superior:** Operación directa de control de la plataforma.
- **Mapeo hacia BD:** Invocación asíncrona a `dbo.usp_ejecutar_cierre_masivo_periodo` enviando los parámetros de la entidad.
 - **Catálogo de Mensajes:** Traducción del código devuelto desde `uv_mensaje_usuario` a código de respuesta HTTP.

3. Contrato de Salida (Response Envelope)

- **Código HTTP:** `200 OK` / `201 Created`

```
{
  "success": true,
  "message": "Operación PR-040 procesada exitosamente.",
  "data": {
    "codigoPR": "PR-040",
    "estadoTransaccion": "COMPLETADO"
  },
  "pagination": null
}
```

- **Manejo de Errores Específicos:**
 - `401 Unauthorized`: Token JWT ausente o expirado.
 - `403 Forbidden`: El usuario no posee el rol `ADMINISTRADOR` o violó la jerarquía de pertenencia de nodo padre (`Institución (Nodo Raíz) -> Facultad / Periodo`).
 - `400 Bad Request`: Parámetros incompletos o malformados.
 - `404 Not Found`: Entidad del MER no encontrada o inactiva.
 - `422 Unprocessable Entity`: Regla de negocio no satisfecha o pendiente de aprobación por perfil superior (`N/A (Nivel Superior Administrador)`).
 - `500 Internal Server Error`: Fallo transaccional con ROLLBACK en BD.

Endpoint 3.23: `POST /api/v1/operaciones/pr_051`

- **Transacción / PR:** `[PR-051]` - Inactivar Facultad con Reubicación o Inactivación de Programas Académicos
- **Historia de Usuario Satisfecha:** HU102.
- **Rol Operador:** `ADMINISTRADOR`
- **Perfil Aprobador Superior:** `N/A (Nivel Superior Administrador)`
- **Cadena Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** `Institución (Nodo Raíz) -> Facultad / Periodo`
- **Objeto BD:** `dbo.usp_registrar_o_actualizar_programa_academico`
- **Propósito:** Inactivar una facultad universitaria reubicando o cerrando en cascada sus programas académicos adscritos.

1. Contrato de Entrada (Request)

```
{
  "idCorrelacion": "string (UUID v4 obligatorio)",
  "datos": {
    "codigoOperacion": "PR-051",
    "parametroEjemplo": "string (Requerido)"
  }
}
```

2. Flujo y Responsabilidades del Backend

- **Validación de Rol Operador (RBAC):** Verificar Claim JWT (`User.Claims["role"]`) contra el rol `ADMINISTRADOR`.
- **Validación de Jerarquía Nodo Padre-Raíz:** Verificar que la entidad operada esté correctamente adscrita a la cadena `Institución (Nodo Raíz) -> Facultad / Periodo`.
- **Flujo de Registro Autónomo y Aprobación:** Operación directa de control de la plataforma.
- **Secuencia de Validaciones Específicas sobre el MER:**
 1. **Validación de Correlación:** Verificar la presencia del GUID de trazabilidad `idCorrelacion` (`usp_validar_id_correlacion_esta_presente_interno`).
 2. **Validación de Rol (RBAC):** Verificar que el Claim JWT del usuario autenticado tenga el rol `ADMINISTRADOR` activo en `dbo.UsuarioPerfil`.
 3. **Validación de Vinculación Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** Verificar la cadena de custodia: `Institución (Nodo Raíz) -> Facultad / Periodo`.
 4. **Validación de Permiso / Titularidad de Ámbito:** Comprobar que la entidad padre pertenezca al usuario autenticado (ej: `Grupo.docente = idUsuario`, `Programa.coordinador = idUsuario`, `Facultad.decano = idUsuario`).

5. **Validación de Entidad MER** `dbo. Facultad`: Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 6. **Validación de Entidad MER** `dbo. Programa`: Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 7. **Validación de Entidad MER** `dbo. Decano` : Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 8. **Flujo de Aprobación de Perfil Superior**: Operación directa de control de la plataforma.
- **Mapeo hacia BD**: Invocación asincrónica a `dbo.usp_registrar_o_actualizar_programa_academico` enviando los parámetros de la entidad.
 - **Catálogo de Mensajes**: Traducción del código devuelto desde `uv_mensaje_usuario` a código de respuesta HTTP.

3. Contrato de Salida (Response Envelope)

- **Código HTTP**: `200 OK` / `201 Created`

```
{
  "success": true,
  "message": "Operación PR-051 procesada exitosamente.",
  "data": {
    "codigoPR": "PR-051",
    "estadoTransaccion": "COMPLETADO"
  },
  "pagination": null
}
```

- **Manejo de Errores Específicos:**
 - `401 Unauthorized` : Token JWT ausente o expirado.
 - `403 Forbidden` : El usuario no posee el rol `ADMINISTRADOR` o violó la jerarquía de pertenencia de nodo padre (`Institución (Nodo Raíz)` -> `Facultad` / `Periodo`).
 - `400 Bad Request` : Parámetros incompletos o malformados.
 - `404 Not Found` : Entidad del MER no encontrada o inactiva.
 - `422 Unprocessable Entity` : Regla de negocio no satisfecha o pendiente de aprobación por perfil superior (`N/A (Nivel Superior Administrador)`).
 - `500 Internal Server Error` : Fallo transaccional con ROLLBACK en BD.

Endpoint 3.24: `POST /api/v1/operaciones/pr_053`

- **Transacción / PR**: `[PR-053]` - Actualizar Créditos y Horas Semanales de Asignatura con Recálculo de Intensidad
- **Historia de Usuario Satisfecha**: HU007.
- **Rol Operador**: `COORDINADOR`
- **Perfil Aprobador Superior**: `COORDINADOR` (Aprueba la asignación de Docentes a Grupos y valida la malla curricular)
- **Cadena Jerárquica Nodo Padre-Raíz**: `Facultad -> Programa -> Coordinador -> PlanEstudio / Asignatura -> Grupo -> Docente`
- **Objeto BD**: `dbo.usp_registrar_o_actualizar_asignatura`
- **Propósito**: Modificar la intensidad horaria o créditos académicos de una materia, recalculando el número estimado de sesiones teóricas del periodo.

1. Contrato de Entrada (Request)

```
{
  "idCorrelacion": "string (UUID v4 obligatorio)",
  "datos": {
    "codigoOperacion": "PR-053",
    "parametroEjemplo": "string (Requerido)"
  }
}
```

2. Flujo y Responsabilidades del Backend

- **Validación de Rol Operador (RBAC)**: Verificar Claim JWT (`User.Claims["role"]`) contra el rol `COORDINADOR` .
- **Validación de Jerarquía Nodo Padre-Raíz**: Verificar que la entidad operada esté correctamente adscrita a la cadena `Facultad -> Programa -> Coordinador -> PlanEstudio / Asignatura -> Grupo -> Docente` .
- **Flujo de Registro Autónomo y Aprobación**: Operación directa de control de la plataforma.
- **Secuencia de Validaciones Específicas sobre el MER**:
 1. **Validación de Correlación**: Verificar la presencia del GUID de trazabilidad `idCorrelacion` (`usp_validar_id_correlacion_esta_presente_interno`).
 2. **Validación de Rol (RBAC)**: Verificar que el Claim JWT del usuario autenticado tenga el rol `COORDINADOR` activo en `dbo.UsuarioPerfil` .
 3. **Validación de Vinculación Jerárquica Nodo Padre-Raíz**: Verificar la cadena de custodia: `Facultad -> Programa -> Coordinador -> PlanEstudio / Asignatura -> Grupo -> Docente` .
 4. **Validación de Permiso / Titularidad de Ámbito**: Comprobar que la entidad padre pertenezca al usuario autenticado (ej: `Grupo.docente = idUsuario` , `Programa.coordinador = idUsuario` , `Facultad.decano = idUsuario`).
 5. **Validación de Entidad MER** `dbo. Asignatura`: Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 6. **Validación de Entidad MER** `dbo. Grupo`: Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 7. **Validación de Entidad MER** `dbo. Horario` : Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 8. **Flujo de Aprobación de Perfil Superior**: Operación directa de control de la plataforma.

- **Mapeo hacia BD:** Invocación asíncrona a `dbo.usp_registrar_o_actualizar_asignatura` enviando los parámetros de la entidad.
- **Catálogo de Mensajes:** Traducción del código devuelto desde `uv_mensaje_usuario` a código de respuesta HTTP.

3. Contrato de Salida (Response Envelope)

- **Código HTTP:** 200 OK / 201 Created

```
{
  "success": true,
  "message": "Operación PR-053 procesada exitosamente.",
  "data": {
    "codigoPR": "PR-053",
    "estadoTransaccion": "COMPLETADO"
  },
  "pagination": null
}
```

- **Manejo de Errores Específicos:**
 - 401 Unauthorized : Token JWT ausente o expirado.
 - 403 Forbidden : El usuario no posee el rol `COORDINADOR` o violó la jerarquía de pertenencia de nodo padre (`Facultad -> Programa -> Coordinador -> PlanEstudio / Asignatura -> Grupo -> Docente`).
 - 400 Bad Request : Parámetros incompletos o malformados.
 - 404 Not Found : Entidad del MER no encontrada o inactiva.
 - 422 Unprocessable Entity : Regla de negocio no satisfecha o pendiente de aprobación por perfil superior (`COORDINADOR` (Aprueba la asignación de Docentes a Grupos y valida la malla curricular)).
 - 500 Internal Server Error : Fallo transaccional con ROLLBACK en BD.

Endpoint 3.25: `POST /api/v1/operaciones/pr_059`

- **Transacción / PR:** `[PR-059]` - Auditoría Cambios Malla Curricular y Planes de Estudio
- **Historia de Usuario Satisfecha:** HU019.
- **Rol Operador:** `COORDINADOR`
- **Perfil Aprobador Superior:** `COORDINADOR` (Aprueba la asignación de Docentes a Grupos y valida la malla curricular)
- **Cadena Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** `Facultad -> Programa -> Coordinador -> PlanEstudio / Asignatura -> Grupo -> Docente`
- **Objeto BD:** `dbo.usp_registrar_o_actualizar_plan_estudio`
- **Propósito:** Registrar en la bitácora de auditoría cualquier adición, modificación o retiro de asignaturas en los planes de estudio.

1. Contrato de Entrada (Request)

```
{
  "idCorrelacion": "string (UUID v4 obligatorio)",
  "datos": {
    "codigoOperacion": "PR-059",
    "parametroEjemplo": "string (Requerido)"
  }
}
```

2. Flujo y Responsabilidades del Backend

- **Validación de Rol Operador (RBAC):** Verificar Claim JWT (`User.Claims["role"]`) contra el rol `COORDINADOR`.
- **Validación de Jerarquía Nodo Padre-Raíz:** Verificar que la entidad operada esté correctamente adscrita a la cadena `Facultad -> Programa -> Coordinador -> PlanEstudio / Asignatura -> Grupo -> Docente`.
- **Flujo de Registro Autónomo y Aprobación:** Operación directa de control de la plataforma.
- **Secuencia de Validaciones Específicas sobre el MER:**
 1. **Validación de Correlación:** Verificar la presencia del GUID de trazabilidad `idCorrelacion` (`usp_validar_id_correlacion_esta_presente_interno`).
 2. **Validación de Rol (RBAC):** Verificar que el Claim JWT del usuario autenticado tenga el rol `COORDINADOR` activo en `dbo.UsuarioPerfil`.
 3. **Validación de Vinculación Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** Verificar la cadena de custodia: `Facultad -> Programa -> Coordinador -> PlanEstudio / Asignatura -> Grupo -> Docente`.
 4. **Validación de Permiso / Titularidad de Ámbito:** Comprobar que la entidad padre pertenezca al usuario autenticado (ej: `Grupo.docente = idUsuario`, `Programa.coordinador = idUsuario`, `Facultad.decano = idUsuario`).
 5. **Validación de Entidad MER `dbo. PlanEstudio`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 6. **Validación de Entidad MER `dbo. Asignatura`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 7. **Flujo de Aprobación de Perfil Superior:** Operación directa de control de la plataforma.
- **Mapeo hacia BD:** Invocación asíncrona a `dbo.usp_registrar_o_actualizar_plan_estudio` enviando los parámetros de la entidad.
- **Catálogo de Mensajes:** Traducción del código devuelto desde `uv_mensaje_usuario` a código de respuesta HTTP.

3. Contrato de Salida (Response Envelope)

- **Código HTTP:** 200 OK / 201 Created

```
{
  "success": true,
  "message": "Operación PR-059 procesada exitosamente.",
  "data": {
    "codigoPR": "PR-059",
    "estadoTransaccion": "COMPLETADO"
  },
  "pagination": null
}
```

- **Manejo de Errores Específicos:**

- 401 Unauthorized : Token JWT ausente o expirado.
- 403 Forbidden : El usuario no posee el rol `COORDINADOR` o violó la jerarquía de pertenencia de nodo padre (`Facultad -> Programa -> Coordinador -> PlanEstudio / Asignatura -> Grupo -> Docente`).
- 400 Bad Request : Parámetros incompletos o malformados.
- 404 Not Found : Entidad del MER no encontrada o inactiva.
- 422 Unprocessable Entity : Regla de negocio no satisfecha o pendiente de aprobación por perfil superior (`COORDINADOR` (Aprueba la asignación de Docentes a Grupos y valida la malla curricular)).
- 500 Internal Server Error : Fallo transaccional con ROLLBACK en BD.

Endpoint 3.26: `POST /api/v1/operaciones/pr_062`

- **Transacción / PR:** `[PR-062]` - Programación de Horario para Grupo con Validación de Cruces Horarios de Docente y Día
- **Historia de Usuario Satisfecha:** HU048 (Crear horarios para clases), HU034 (Validar cruce horario docente).
- **Rol Operador:** `DECANO`
- **Perfil Aprobador Superior:** `DECANO` (Acepta/Nombra al Coordinador y aprueba la apertura del Programa)
- **Cadena Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** `Institución (Raíz) -> Facultad -> Decano -> Programa -> Coordinador`
- **Objeto BD:** `dbo.usp_registrar_docente_en_grupo_usuario_no_existente`
- **Propósito:** Asignar la franja horaria (`horaInicio` a `horaFin`) y el día (`Dia`) a un grupo. La transacción valida reactivamente que el docente asignado al grupo no tenga otra clase programada a esa misma hora en otro grupo.

1. Contrato de Entrada (Request)

```
{
  "idCorrelacion": "string (UUID v4 obligatorio)",
  "datos": {
    "codigoOperacion": "PR-062",
    "parametroEjemplo": "string (Requerido)"
  }
}
```

2. Flujo y Responsabilidades del Backend

- **Validación de Rol Operador (RBAC):** Verificar Claim JWT (`User.Claims["role"]`) contra el rol `DECANO` .
- **Validación de Jerarquía Nodo Padre-Raíz:** Verificar que la entidad operada esté correctamente adscrita a la cadena `Institución (Raíz) -> Facultad -> Decano -> Programa -> Coordinador` .
- **Flujo de Registro Autónomo y Aprobación:** El Coordinador o Programa queda registrado y vinculado a la Facultad tras la validación de la Decanatura.
- **Secuencia de Validaciones Específicas sobre el MER:**
 1. **Validación de Correlación:** Verificar la presencia del GUID de trazabilidad `idCorrelacion` (`usp_validar_id_correlacion_esta_presente_interno`).
 2. **Validación de Rol (RBAC):** Verificar que el Claim JWT del usuario autenticado tenga el rol `DECANO` activo en `dbo.UsuarioPerfil` .
 3. **Validación de Vinculación Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** Verificar la cadena de custodia: `Institución (Raíz) -> Facultad -> Decano -> Programa -> Coordinador` .
 4. **Validación de Permiso / Titularidad de Ámbito:** Comprobar que la entidad padre pertenezca al usuario autenticado (ej: `Grupo.docente = idUsuario` , `Programa.coordinador = idUsuario` , `Facultad.decano = idUsuario`).
 5. **Validación de Entidad MER `dbo. Horario`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 6. **Validación de Entidad MER `dbo. Grupo`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 7. **Validación de Entidad MER `dbo. Dia`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 8. **Validación de Entidad MER `dbo. Docente` :** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 9. **Flujo de Aprobación de Perfil Superior:** El Coordinador o Programa queda registrado y vinculado a la Facultad tras la validación de la Decanatura.
- **Maapeo hacia BD:** Invocación asincrónica a `dbo.usp_registrar_docente_en_grupo_usuario_no_existente` enviando los parámetros de la entidad.
- **Catálogo de Mensajes:** Traducción del código devuelto desde `uv_mensaje_usuario` a código de respuesta HTTP.

3. Contrato de Salida (Response Envelope)

- **Código HTTP:** `200 OK` / `201 Created`

```
{
  "success": true,
  "message": "Operación PR-062 procesada exitosamente.",
  "data": {
    "codigoPR": "PR-062",
    "estadoTransaccion": "COMPLETADO"
  },
  "pagination": null
}
```

- **Manejo de Errores Específicos:**

- 401 Unauthorized : Token JWT ausente o expirado.
- 403 Forbidden : El usuario no posee el rol `DECANO` o violó la jerarquía de pertenencia de nodo padre (`Institución (Raíz) -> Facultad -> Decano -> Programa -> Coordinador`).
- 400 Bad Request : Parámetros incompletos o malformados.
- 404 Not Found : Entidad del MER no encontrada o inactiva.
- 422 Unprocessable Entity : Regla de negocio no satisfecha o pendiente de aprobación por perfil superior (`DECANO (Acepta/Nombra al Coordinador y aprueba la apertura del Programa)`).
- 500 Internal Server Error : Fallo transaccional con ROLLBACK en BD.

Endpoint 3.27: `POST /api/v1/operaciones/pr_064`

- **Transacción / PR:** `[PR-064]` - Cancelación de Grupo Académico con Desinscripción en Cascada y Liberación de Horarios
- **Historia de Usuario Satisfecha:** HU047 (Cancelar sesión/grupo), HU051 (Retirar estudiantes).
- **Rol Operador:** `DOCENTE`
- **Perfil Aprobador Superior:** `DOCENTE TITULAR` (Crea sesiones de sus grupos, aprueba auto-registros QR y resuelve revisiones)
- **Cadena Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** `Programa -> Grupo -> Docente Titular -> Sesión -> Asistencia Estudiante`
- **Objeto BD:** `dbo.usp_crear_grupo`
- **Propósito:** Cancelar un grupo por baja matrícula u orden administrativa. Inactiva el grupo (`estado = 0`), cambia todas sus matrículas en `EstudianteGrupo` a "GRUPO_CANCELADO" e inactiva sus franjas horarias en una sola transacción atómica.

1. Contrato de Entrada (Request)

```
{
  "idCorrelacion": "string (UUID v4 obligatorio)",
  "datos": {
    "codigoOperacion": "PR-064",
    "parametroEjemplo": "string (Requerido)"
  }
}
```

2. Flujo y Responsabilidades del Backend

- **Validación de Rol Operador (RBAC):** Verificar Claim JWT (`User.Claims["role"]`) contra el rol `DOCENTE`.
- **Validación de Jerarquía Nodo Padre-Raíz:** Verificar que la entidad operada esté correctamente adscrita a la cadena `Programa -> Grupo -> Docente Titular -> Sesión -> Asistencia Estudiante`.
- **Flujo de Registro Autónomo y Aprobación:** Operación directa de control de la plataforma.
- **Secuencia de Validaciones Específicas sobre el MER:**
 1. **Validación de Correlación:** Verificar la presencia del GUID de trazabilidad `idCorrelacion` (`usp_validar_id_correlacion_esta_presente_interno`).
 2. **Validación de Rol (RBAC):** Verificar que el Claim JWT del usuario autenticado tenga el rol `DOCENTE` activo en `dbo.UsuarioPerfil`.
 3. **Validación de Vinculación Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** Verificar la cadena de custodia: `Programa -> Grupo -> Docente Titular -> Sesión -> Asistencia Estudiante`.
 4. **Validación de Permiso / Titularidad de Ámbito:** Comprobar que la entidad padre pertenezca al usuario autenticado (ej: `Grupo.docente = idUsuario`, `Programa.coordinador = idUsuario`, `Facultad.decano = idUsuario`).
 5. **Validación de Entidad MER `dbo. Grupo`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 6. **Validación de Entidad MER `dbo. EstudianteGrupo`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 7. **Validación de Entidad MER `dbo. Horario`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 8. **Validación de Entidad MER `dbo. Sesion`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 9. **Flujo de Aprobación de Perfil Superior:** Operación directa de control de la plataforma.
- **Mapeo hacia BD:** Invocación asincrónica a `dbo.usp_crear_grupo` enviando los parámetros de la entidad.
- **Catálogo de Mensajes:** Traducción del código devuelto desde `uv_mensaje_usuario` a código de respuesta HTTP.

3. Contrato de Salida (Response Envelope)

- **Código HTTP:** `200 OK` / `201 Created`

```
{
  "success": true,
  "message": "Operación PR-064 procesada exitosamente.",
  "data": {
    "codigoPR": "PR-064",
    "estadoTransaccion": "COMPLETADO"
  },
  "pagination": null
}
```

- **Manejo de Errores Específicos:**

- 401 Unauthorized : Token JWT ausente o expirado.
- 403 Forbidden : El usuario no posee el rol `DOCENTE` o violó la jerarquía de pertenencia de nodo padre (Programa -> Grupo -> Docente Titular -> Sesión -> Asistencia Estudiante).
- 400 Bad Request : Parámetros incompletos o malformados.
- 404 Not Found : Entidad del MER no encontrada o inactiva.
- 422 Unprocessable Entity : Regla de negocio no satisfecha o pendiente de aprobación por perfil superior (`DOCENTE TITULAR` (Crea sesiones de sus grupos, aprueba auto-registros QR y resuelve revisiones)).
- 500 Internal Server Error : Fallo transaccional con ROLLBACK en BD.

Endpoint 3.28: `POST /api/v1/operaciones/pr_065`

- **Transacción / PR:** `[PR-065]` - Modificación de Cupo Máximo de Grupo con Verificación de Matriculados Activos
- **Historia de Usuario Satisfecha:** HU044.
- **Rol Operador:** `DOCENTE`
- **Perfil Aprobador Superior:** `DOCENTE TITULAR` (Crea sesiones de sus grupos, aprueba auto-registros QR y resuelve revisiones)
- **Cadena Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** Programa -> Grupo -> Docente Titular -> Sesión -> Asistencia Estudiante
- **Objeto BD:** `dbo.usp_crear_grupo`
- **Propósito:** Ampliar o reducir la capacidad de estudiantes de un grupo, asegurando que el nuevo cupo no sea inferior al número de estudiantes ya matriculados activos.

1. Contrato de Entrada (Request)

```
{
  "idCorrelacion": "string (UUID v4 obligatorio)",
  "datos": {
    "codigoOperacion": "PR-065",
    "parametroEjemplo": "string (Requerido)"
  }
}
```

2. Flujo y Responsabilidades del Backend

- **Validación de Rol Operador (RBAC):** Verificar Claim JWT (`User.Claims["role"]`) contra el rol `DOCENTE` .
- **Validación de Jerarquía Nodo Padre-Raíz:** Verificar que la entidad operada esté correctamente adscrita a la cadena Programa -> Grupo -> Docente Titular -> Sesión -> Asistencia Estudiante .
- **Flujo de Registro Autónomo y Aprobación:** Operación directa de control de la plataforma.
- **Secuencia de Validaciones Específicas sobre el MER:**
 1. **Validación de Correlación:** Verificar la presencia del GUID de trazabilidad `idCorrelacion` (`usp_validar_id_correlacion_esta_presente_interno`).
 2. **Validación de Rol (RBAC):** Verificar que el Claim JWT del usuario autenticado tenga el rol `DOCENTE` activo en `dbo.UsuarioPerfil` .
 3. **Validación de Vinculación Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** Verificar la cadena de custodia: Programa -> Grupo -> Docente Titular -> Sesión -> Asistencia Estudiante .
 4. **Validación de Permiso / Titularidad de Ámbito:** Comprobar que la entidad padre pertenezca al usuario autenticado (ej: `Grupo.docente = idUsuario`, `Programa.coordinador = idUsuario`, `Facultad.decano = idUsuario`).
 5. **Validación de Entidad MER `dbo. Grupo`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 6. **Validación de Entidad MER `dbo. EstudianteGrupo` :** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 7. **Flujo de Aprobación de Perfil Superior:** Operación directa de control de la plataforma.
- **Mapeo hacia BD:** Invocación asíncrona a `dbo.usp_crear_grupo` enviando los parámetros de la entidad.
- **Catálogo de Mensajes:** Traducción del código devuelto desde `uv_mensaje_usuario` a código de respuesta HTTP.

3. Contrato de Salida (Response Envelope)

- **Código HTTP:** `200 OK` / `201 Created`

```
{
  "success": true,
  "message": "Operación PR-065 procesada exitosamente.",
  "data": {
    "codigoPR": "PR-065",
    "estadoTransaccion": "COMPLETADO"
  },
  "pagination": null
}
```

- **Manejo de Errores Específicos:**

- 401 Unauthorized : Token JWT ausente o expirado.
- 403 Forbidden : El usuario no posee el rol **DOCENTE** o violó la jerarquía de pertenencia de nodo padre (Programa -> Grupo -> Docente Titular -> Sesión -> Asistencia Estudiante).
- 400 Bad Request : Parámetros incompletos o malformados.
- 404 Not Found : Entidad del MER no encontrada o inactiva.
- 422 Unprocessable Entity : Regla de negocio no satisfecha o pendiente de aprobación por perfil superior (**DOCENTE TITULAR** (Crea sesiones de sus grupos, aprueba auto-registros QR y resuelve revisiones)).
- 500 Internal Server Error : Fallo transaccional con ROLLBACK en BD.

Endpoint 3.29: **POST /api/v1/operaciones/pr_066**

- **Transacción / PR:** [PR-066] - Reprogramación de Horario de Grupo con Actualización Masiva de Fechas de Sesiones
- **Historia de Usuario Satisfecha:** HU049 (Modificar horarios), HU046 (Cambiar datos de sesión).
- **Rol Operador:** **DECANO**
- **Perfil Aprobador Superior:** DECANO (Acepta/Nombra al Coordinador y aprueba la apertura del Programa)
- **Cadena Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** Institución (Raíz) -> Facultad -> Decano -> Programa -> Coordinador
- **Objeto BD:** `dbo.usp_registrar_o_actualizar_programa_academico`
- **Propósito:** Modificar el día u hora de una clase ya iniciada en el periodo y recalcular atómicamente las fechas de las futuras sesiones programadas en la tabla `Sesion`.

1. Contrato de Entrada (Request)

```
{
  "idCorrelacion": "string (UUID v4 obligatorio)",
  "datos": {
    "codigoOperacion": "PR-066",
    "parametroEjemplo": "string (Requerido)"
  }
}
```

2. Flujo y Responsabilidades del Backend

- **Validación de Rol Operador (RBAC):** Verificar Claim JWT (`User.Claims["role"]`) contra el rol **DECANO**.
- **Validación de Jerarquía Nodo Padre-Raíz:** Verificar que la entidad operada esté correctamente adscrita a la cadena **Institución (Raíz) -> Facultad -> Decano -> Programa -> Coordinador**.
- **Flujo de Registro Autónomo y Aprobación:** El Coordinador o Programa queda registrado y vinculado a la Facultad tras la validación de la Decanatura.
- **Secuencia de Validaciones Específicas sobre el MER:**
 1. **Validación de Correlación:** Verificar la presencia del GUID de trazabilidad `idCorrelacion` (`usp_validar_id_correlacion_esta_presente_interno`).
 2. **Validación de Rol (RBAC):** Verificar que el Claim JWT del usuario autenticado tenga el rol **DECANO** activo en `dbo.UsuarioPerfil`.
 3. **Validación de Vinculación Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** Verificar la cadena de custodia: **Institución (Raíz) -> Facultad -> Decano -> Programa -> Coordinador**.
 4. **Validación de Permiso / Titularidad de Ámbito:** Comprobar que la entidad padre pertenezca al usuario autenticado (ej: `Grupo.docente = idUsuario`, `Programa.coordinador = idUsuario`, `Facultad.decano = idUsuario`).
 5. **Validación de Entidad MER `dbo. Horario`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 6. **Validación de Entidad MER `dbo. Grupo`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 7. **Validación de Entidad MER `dbo. Sesion`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 8. **Flujo de Aprobación de Perfil Superior:** El Coordinador o Programa queda registrado y vinculado a la Facultad tras la validación de la Decanatura.
- **Mapeo hacia BD:** Invocación asíncrona a `dbo.usp_registrar_o_actualizar_programa_academico` enviando los parámetros de la entidad.
- **Catálogo de Mensajes:** Traducción del código devuelto desde `uv_mensaje_usuario` a código de respuesta HTTP.

3. Contrato de Salida (Response Envelope)

- **Código HTTP:** **200 OK** / **201 Created**

```
{
  "success": true,
  "message": "Operación PR-066 procesada exitosamente.",
  "data": {
    "codigoPR": "PR-066",
    "estadoTransaccion": "COMPLETADO"
  },
  "pagination": null
}
```

- **Manejo de Errores Específicos:**

- 401 Unauthorized : Token JWT ausente o expirado.
- 403 Forbidden : El usuario no posee el rol **DECANO** o violó la jerarquía de pertenencia de nodo padre (**Institución (Raíz)** -> **Facultad** -> **Decano** -> **Programa** -> **Coordinador**).
- 400 Bad Request : Parámetros incompletos o malformados.
- 404 Not Found : Entidad del MER no encontrada o inactiva.
- 422 Unprocessable Entity : Regla de negocio no satisfecha o pendiente de aprobación por perfil superior (**DECANO (Acepta/Nombra al Coordinador y aprueba la apertura del Programa)**).
- 500 Internal Server Error : Fallo transaccional con ROLLBACK en BD.

Endpoint 3.30: **POST /api/v1/operaciones/pr_071**

- **Transacción / PR:** [PR-071] - Apertura Masiva de Grupos para Periodo Académico Basado en Oferta del Periodo Anterior
- **Historia de Usuario Satisfecha:** HU043.
- **Rol Operador:** ADMINISTRADOR
- **Perfil Aprobador Superior:** N/A (Nivel Superior Administrador)
- **Cadena Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** **Institución (Nodo Raíz)** -> **Facultad / Periodo**
- **Objeto BD:** **dbo.usp_crear_grupo**
- **Propósito:** Clonar la estructura de grupos de un periodo anterior para el nuevo periodo lectivo, agilizando la preparación del calendario académico.

1. Contrato de Entrada (Request)

```
{
  "idCorrelacion": "string (UUID v4 obligatorio)",
  "datos": {
    "codigoOperacion": "PR-071",
    "parametroEjemplo": "string (Requerido)"
  }
}
```

2. Flujo y Responsabilidades del Backend

- **Validación de Rol Operador (RBAC):** Verificar Claim JWT (**User.Claims["role"]**) contra el rol **ADMINISTRADOR**.
- **Validación de Jerarquía Nodo Padre-Raíz:** Verificar que la entidad operada esté correctamente adscrita a la cadena **Institución (Nodo Raíz)** -> **Facultad / Periodo**.
- **Flujo de Registro Autónomo y Aprobación:** Operación directa de control de la plataforma.
- **Secuencia de Validaciones Específicas sobre el MER:**
 1. **Validación de Correlación:** Verificar la presencia del GUID de trazabilidad **idCorrelacion** (**usp_validar_id_correlacion_esta_presente_interno**).
 2. **Validación de Rol (RBAC):** Verificar que el Claim JWT del usuario autenticado tenga el rol **ADMINISTRADOR** activo en **dbo.UsuarioPerfil**.
 3. **Validación de Vinculación Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** Verificar la cadena de custodia: **Institución (Nodo Raíz)** -> **Facultad / Periodo**.
 4. **Validación de Permiso / Titularidad de Ámbito:** Comprobar que la entidad padre pertenezca al usuario autenticado (ej: **Grupo.docente = idUsuario**, **Programa.coordinador = idUsuario**, **Facultad.decano = idUsuario**).
 5. **Validación de Entidad MER **dbo. Grupo**:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (**estado = 1** o **estado = "ACTIVO"**).
 6. **Validación de Entidad MER **dbo. Horario**:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (**estado = 1** o **estado = "ACTIVO"**).
 7. **Validación de Entidad MER **dbo. PeriodoAcademico**:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (**estado = 1** o **estado = "ACTIVO"**).
 8. **Flujo de Aprobación de Perfil Superior:** Operación directa de control de la plataforma.
- **Mapeo hacia BD:** Invocación asincrónica a **dbo.usp_crear_grupo** enviando los parámetros de la entidad.
- **Catálogo de Mensajes:** Traducción del código devuelto desde **uv_mensaje_usuario** a código de respuesta HTTP.

3. Contrato de Salida (Response Envelope)

- **Código HTTP:** **200 OK** / **201 Created**

```
{
  "success": true,
  "message": "Operación PR-071 procesada exitosamente.",
  "data": {
    "codigoPR": "PR-071",
    "estadoTransaccion": "COMPLETADO"
  },
  "pagination": null
}
```

- **Manejo de Errores Específicos:**
 - 401 Unauthorized : Token JWT ausente o expirado.
 - 403 Forbidden : El usuario no posee el rol ADMINISTRADOR o violó la jerarquía de pertenencia de nodo padre (Institución (Nodo Raíz) -> Facultad / Período).
 - 400 Bad Request : Parámetros incompletos o malformados.
 - 404 Not Found : Entidad del MER no encontrada o inactiva.
 - 422 Unprocessable Entity : Regla de negocio no satisfecha o pendiente de aprobación por perfil superior (N/A (Nivel Superior Administrador)).
 - 500 Internal Server Error : Fallo transaccional con ROLLBACK en BD.

Endpoint 3.31: POST /api/v1/operaciones/pr_073

- **Transacción / PR:** [PR-073] - Validar Cruces Horarios de Docente en Múltiples Grupos e Instituciones
- **Historia de Usuario Satisfecha:** HU034 (Validar consistencia horaria).
- **Rol Operador:** ADMINISTRADOR
- **Perfil Aprobador Superior:** N/A (Nivel Superior Administrador)
- **Cadena Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** Institución (Nodo Raíz) -> Facultad / Período
- **Objeto BD:** dbo.usp_registrar_docente_en_grupo_usuario_no_existente
- **Propósito:** Procedimiento de diagnóstico atómico que escanea todas las asignaciones horarias de un profesor en la universidad para certificar que no tenga traslapes de horas.

1. Contrato de Entrada (Request)

```
{
  "idCorrelacion": "string (UUID v4 obligatorio)",
  "datos": {
    "codigoOperacion": "PR-073",
    "parametroEjemplo": "string (Requerido)"
  }
}
```

2. Flujo y Responsabilidades del Backend

- **Validación de Rol Operador (RBAC):** Verificar Claim JWT (User.Claims["role"]) contra el rol ADMINISTRADOR .
- **Validación de Jerarquía Nodo Padre-Raíz:** Verificar que la entidad operada esté correctamente adscrita a la cadena Institución (Nodo Raíz) -> Facultad / Período .
- **Flujo de Registro Autónomo y Aprobación:** Operación directa de control de la plataforma.
- **Secuencia de Validaciones Específicas sobre el MER:**
 1. **Validación de Correlación:** Verificar la presencia del GUID de trazabilidad idCorrelacion (usp_validar_id_correlacion_esta_presente_interno).
 2. **Validación de Rol (RBAC):** Verificar que el Claim JWT del usuario autenticado tenga el rol ADMINISTRADOR activo en dbo.UsuarioPerfil .
 3. **Validación de Vinculación Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** Verificar la cadena de custodia: Institución (Nodo Raíz) -> Facultad / Período .
 4. **Validación de Permiso / Titularidad de Ámbito:** Comprobar que la entidad padre pertenezca al usuario autenticado (ej: Grupo.docente = idUsuario , Programa.coordinador = idUsuario , Facultad.decano = idUsuario).
 5. **Validación de Entidad MER dbo. Docente``:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (estado = 1 o estado = "ACTIVO").
 6. **Validación de Entidad MER dbo. Grupo``:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (estado = 1 o estado = "ACTIVO").
 7. **Validación de Entidad MER dbo. Horario``:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (estado = 1 o estado = "ACTIVO").
 8. **Validación de Entidad MER dbo. Dia . :** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (estado = 1 o estado = "ACTIVO").
 9. **Flujo de Aprobación de Perfil Superior:** Operación directa de control de la plataforma.
- **Mapeo hacia BD:** Invocación asincrónica a dbo.usp_registrar_docente_en_grupo_usuario_no_existente enviando los parámetros de la entidad.
- **Catálogo de Mensajes:** Traducción del código devuelto desde uv_mensaje_usuario a código de respuesta HTTP.

3. Contrato de Salida (Response Envelope)

- **Código HTTP:** 200 OK / 201 Created

```
{
  "success": true,
  "message": "Operación PR-073 procesada exitosamente.",
  "data": {
    "codigoPR": "PR-073",
    "estadoTransaccion": "COMPLETADO"
  },
  "pagination": null
}
```

- **Manejo de Errores Específicos:**
 - 401 Unauthorized : Token JWT ausente o expirado.
 - 403 Forbidden : El usuario no posee el rol ADMINISTRADOR o violó la jerarquía de pertenencia de nodo padre (Institución (Nodo Raíz) -> Facultad / Período).
 - 400 Bad Request : Parámetros incompletos o malformados.
 - 404 Not Found : Entidad del MER no encontrada o inactiva.

- **422 Unprocessable Entity** : Regla de negocio no satisfecha o pendiente de aprobación por perfil superior (N/A (Nivel Superior Administrador)).
- **500 Internal Server Error** : Fallo transaccional con ROLLBACK en BD.

Endpoint 3.32: `POST /api/v1/operaciones/pr_086`

- **Transacción / PR:** [PR-086] - Cierre Definitivo de Grupo Académico al Concluir el Periodo
- **Historia de Usuario Satisfecha:** HU044.
- **Rol Operador:** ADMINISTRADOR
- **Perfil Aprobador Superior:** N/A (Nivel Superior Administrador)
- **Cadena Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** Institución (Nodo Raíz) -> Facultad / Periodo
- **Objeto BD:** `dbo.usp_crear_grupo`
- **Propósito:** Concluir las actividades de un grupo, deshabilitando cualquier modificación a su plantilla y asistencias.

1. Contrato de Entrada (Request)

```
{
  "idCorrelacion": "string (UUID v4 obligatorio)",
  "datos": {
    "codigoOperacion": "PR-086",
    "parametroEjemplo": "string (Requerido)"
  }
}
```

2. Flujo y Responsabilidades del Backend

- **Validación de Rol Operador (RBAC):** Verificar Claim JWT (`User.Claims["role"]`) contra el rol `ADMINISTRADOR`.
- **Validación de Jerarquía Nodo Padre-Raíz:** Verificar que la entidad operada esté correctamente adscrita a la cadena `Institución (Nodo Raíz) -> Facultad / Periodo`.
- **Flujo de Registro Autónomo y Aprobación:** Operación directa de control de la plataforma.
- **Secuencia de Validaciones Específicas sobre el MER:**
 1. **Validación de Correlación:** Verificar la presencia del GUID de trazabilidad `idCorrelacion` (`usp_validar_id_correlacion_esta_presente_interno`).
 2. **Validación de Rol (RBAC):** Verificar que el Claim JWT del usuario autenticado tenga el rol `ADMINISTRADOR` activo en `dbo.UsuarioPerfil`.
 3. **Validación de Vinculación Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** Verificar la cadena de custodia: `Institución (Nodo Raíz) -> Facultad / Periodo`.
 4. **Validación de Permiso / Titularidad de Ámbito:** Comprobar que la entidad padre pertenezca al usuario autenticado (ej: `Grupo.docente = idUsuario`, `Programa.coordinador = idUsuario`, `Facultad.decano = idUsuario`).
 5. **Validación de Entidad MER `dbo. Grupo`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 6. **Validación de Entidad MER `dbo. Sesión` :** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 7. **Flujo de Aprobación de Perfil Superior:** Operación directa de control de la plataforma.
- **Mapeo hacia BD:** Invocación asíncrona a `dbo.usp_crear_grupo` enviando los parámetros de la entidad.
- **Catálogo de Mensajes:** Traducción del código devuelto desde `uv_mensaje_usuario` a código de respuesta HTTP.

3. Contrato de Salida (Response Envelope)

- **Código HTTP:** `200 OK` / `201 Created`

```
{
  "success": true,
  "message": "Operación PR-086 procesada exitosamente.",
  "data": {
    "codigoPR": "PR-086",
    "estadoTransaccion": "COMPLETADO"
  },
  "pagination": null
}
```

- **Manejo de Errores Específicos:**
 - **401 Unauthorized** : Token JWT ausente o expirado.
 - **403 Forbidden** : El usuario no posee el rol `ADMINISTRADOR` o violó la jerarquía de pertenencia de nodo padre (`Institución (Nodo Raíz) -> Facultad / Periodo`).
 - **400 Bad Request** : Parámetros incompletos o malformados.
 - **404 Not Found** : Entidad del MER no encontrada o inactiva.
 - **422 Unprocessable Entity** : Regla de negocio no satisfecha o pendiente de aprobación por perfil superior (N/A (Nivel Superior Administrador)).
 - **500 Internal Server Error** : Fallo transaccional con ROLLBACK en BD.

Endpoint 3.33: `POST /api/v1/operaciones/pr_092`

- **Transacción / PR:** [PR-092] - Matrícula Reactiva de Estudiante en Grupo con Validación de Asignaturas y Plan de Estudios, Cupos y Cruces Horarios
- **Historia de Usuario Satisfecha:** HU053 (Inscripción de estudiantes en grupo), HU026, HU034.
- **Rol Operador:** COORDINADOR
- **Perfil Aprobador Superior:** COORDINADOR (Aprueba la asignación de Docentes a Grupos y valida la malla curricular)
- **Cadena Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** Facultad -> Programa -> Coordinador -> PlanEstudio / Asignatura -> Grupo -> Docente

- **Objeto BD:** `dbo.usp_registrar_estudiante_en_grupo_usuario_no_existente`
- **Propósito:** Inscribir a un estudiante en una asignatura/grupo específica. Valida atómicamente el cupo disponible, la vigencia del grupo, los prerrequisitos de la asignatura y que el alumno no tenga colisión de horario con otras materias matriculadas.

1. Contrato de Entrada (Request)

```
{
  "idCorrelacion": "string (UUID v4 obligatorio)",
  "datos": {
    "codigoOperacion": "PR-092",
    "parametroEjemplo": "string (Requerido)"
  }
}
```

2. Flujo y Responsabilidades del Backend

- **Validación de Rol Operador (RBAC):** Verificar Claim JWT (`User.Claims["role"]`) contra el rol `COORDINADOR`.
- **Validación de Jerarquía Nodo Padre-Raíz:** Verificar que la entidad operada esté correctamente adscrita a la cadena `Facultad -> Programa -> Coordinador -> PlanEstudio / Asignatura -> Grupo -> Docente`.
- **Flujo de Registro Autónomo y Aprobación:** Operación directa de control de la plataforma.
- **Secuencia de Validaciones Específicas sobre el MER:**
 1. **Validación de Correlación:** Verificar la presencia del GUID de trazabilidad `idCorrelacion` (`usp_validar_id_correlacion_esta_presente_interno`).
 2. **Validación de Rol (RBAC):** Verificar que el Claim JWT del usuario autenticado tenga el rol `COORDINADOR` activo en `dbo.UsuarioPerfil`.
 3. **Validación de Vinculación Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** Verificar la cadena de custodia: `Facultad -> Programa -> Coordinador -> PlanEstudio / Asignatura -> Grupo -> Docente`.
 4. **Validación de Permiso / Titularidad de Ámbito:** Comprobar que la entidad padre pertenezca al usuario autenticado (ej: `Grupo.docente = idUsuario`, `Programa.coordinador = idUsuario`, `Facultad.decano = idUsuario`).
 5. **Validación de Entidad MER `dbo. EstudianteGrupo`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 6. **Validación de Entidad MER `dbo. Grupo`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 7. **Validación de Entidad MER `dbo. Estudiante`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 8. **Validación de Entidad MER `dbo. EstadoEstudianteGrupo`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 9. **Validación de Entidad MER `dbo. Horario`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 10. **Validación de Entidad MER `dbo. Asignatura`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 11. **Flujo de Aprobación de Perfil Superior:** Operación directa de control de la plataforma.
- **Mapeo hacia BD:** Invocación asincrónica a `dbo.usp_registrar_estudiante_en_grupo_usuario_no_existente` enviando los parámetros de la entidad.
- **Catálogo de Mensajes:** Traducción del código devuelto desde `uv_mensaje_usuario` a código de respuesta HTTP.

3. Contrato de Salida (Response Envelope)

- **Código HTTP:** `200 OK` / `201 Created`

```
{
  "success": true,
  "message": "Operación PR-092 procesada exitosamente.",
  "data": {
    "codigoPR": "PR-092",
    "estadoTransaccion": "COMPLETADO"
  },
  "pagination": null
}
```

- **Manejo de Errores Específicos:**
 - `401 Unauthorized`: Token JWT ausente o expirado.
 - `403 Forbidden`: El usuario no posee el rol `COORDINADOR` o violó la jerarquía de pertenencia de nodo padre (`Facultad -> Programa -> Coordinador -> PlanEstudio / Asignatura -> Grupo -> Docente`).
 - `400 Bad Request`: Parámetros incompletos o malformados.
 - `404 Not Found`: Entidad del MER no encontrada o inactiva.
 - `422 Unprocessable Entity`: Regla de negocio no satisfecha o pendiente de aprobación por perfil superior (`COORDINADOR` (Aprueba la asignación de Docentes a Grupos y valida la malla curricular)).
 - `500 Internal Server Error`: Fallo transaccional con ROLLBACK en BD.

Endpoint 3.34: `POST /api/v1/operaciones/pr_093`

- **Transacción / PR:** `[PR-093]` - Matrícula Masiva por Lote de Estudiantes en Lista de Clases
- **Historia de Usuario Satisfecha:** HU053.
- **Rol Operador:** `ESTUDIANTE`
- **Perfil Aprobador Superior:** `DOCENTE TITULAR / COORDINADOR` (Revisa la solicitud autónoma creada por el estudiante y emite resolución APROBADA / RECHAZADA)
- **Cadena Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** `Grupo -> Sesión -> Estudiante -> SolicitudRevisionAsistencia`

- **Objeto BD:** `dbo.usp_sincronizar_usuario`
- **Propósito:** Procesar masivamente el listado de alumnos para una sección antes del inicio de clases (ej. carga de archivo plano de admisiones).

1. Contrato de Entrada (Request)

```
{
  "idCorrelacion": "string (UUID v4 obligatorio)",
  "datos": {
    "codigoOperacion": "PR-093",
    "parametroEjemplo": "string (Requerido)"
  }
}
```

2. Flujo y Responsabilidades del Backend

- **Validación de Rol Operador (RBAC):** Verificar Claim JWT (`User.Claims["role"]`) contra el rol `ESTUDIANTE`.
- **Validación de Jerarquía Nodo Padre-Raíz:** Verificar que la entidad operada esté correctamente adscrita a la cadena `Grupo -> Sesión -> Estudiante -> SolicitudRevisionAsistencia`.
- **Flujo de Registro Autónomo y Aprobación:** El estudiante crea autónomamente la Solicitud de Revisión (`estado = "PENDIENTE"`). El Docente titular del grupo revisa la evidencia adjunta y resuelve la solicitud aprobando o rechazando el ajuste de asistencia.
- **Secuencia de Validaciones Específicas sobre el MER:**
 1. **Validación de Correlación:** Verificar la presencia del GUID de trazabilidad `idCorrelacion` (`usp_validar_id_correlacion_esta_presente_interno`).
 2. **Validación de Rol (RBAC):** Verificar que el Claim JWT del usuario autenticado tenga el rol `ESTUDIANTE` activo en `dbo.UsuarioPerfil`.
 3. **Validación de Vinculación Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** Verificar la cadena de custodia: `Grupo -> Sesión -> Estudiante -> SolicitudRevisionAsistencia`.
 4. **Validación de Permiso / Titularidad de Ámbito:** Comprobar que la entidad padre pertenezca al usuario autenticado (ej: `Grupo.docente = idUsuario`, `Programa.coordinador = idUsuario`, `Facultad.decano = idUsuario`).
 5. **Validación de Entidad MER `dbo. EstudianteGrupo`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 6. **Validación de Entidad MER `dbo. Grupo`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 7. **Validación de Entidad MER `dbo. Estudiante`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 8. **Flujo de Aprobación de Perfil Superior:** El estudiante crea autónomamente la Solicitud de Revisión (`estado = "PENDIENTE"`). El Docente titular del grupo revisa la evidencia adjunta y resuelve la solicitud aprobando o rechazando el ajuste de asistencia.
- **Mapeo hacia BD:** Invocación asíncrona a `dbo.usp_sincronizar_usuario` enviando los parámetros de la entidad.
- **Catálogo de Mensajes:** Traducción del código devuelto desde `uv_mensaje_usuario` a código de respuesta HTTP.

3. Contrato de Salida (Response Envelope)

- **Código HTTP:** `200 OK` / `201 Created`

```
{
  "success": true,
  "message": "Operación PR-093 procesada exitosamente.",
  "data": {
    "codigoPR": "PR-093",
    "estadoTransaccion": "COMPLETADO"
  },
  "pagination": null
}
```

- **Manejo de Errores Específicos:**
 - `401 Unauthorized` : Token JWT ausente o expirado.
 - `403 Forbidden` : El usuario no posee el rol `ESTUDIANTE` o violó la jerarquía de pertenencia de nodo padre (`Grupo -> Sesión -> Estudiante -> SolicitudRevisionAsistencia`).
 - `400 Bad Request` : Parámetros incompletos o malformados.
 - `404 Not Found` : Entidad del MER no encontrada o inactiva.
 - `422 Unprocessable Entity` : Regla de negocio no satisfecha o pendiente de aprobación por perfil superior (`DOCENTE TITULAR / COORDINADOR`) (Revisa la solicitud autónoma creada por el estudiante y emite resolución `APROBADA / RECHAZADA`).
 - `500 Internal Server Error` : Fallo transaccional con ROLLBACK en BD.

Endpoint 3.35: `POST /api/v1/operaciones/pr_094`

- **Transacción / PR:** `[PR-094]` - Cambio de Estado de Estudiante en Grupo (Activo, Retirado, Cancelado por Ausentismo)
- **Historia de Usuario Satisfecha:** HU004 (Ver estado de estudiante en grupo).
- **Rol Operador:** `DOCENTE`
- **Perfil Aprobador Superior:** `DOCENTE TITULAR` (Crea sesiones de sus grupos, aprueba auto-registros QR y resuelve revisiones)
- **Cadena Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** `Programa -> Grupo -> Docente Titular -> Sesión -> Asistencia Estudiante`
- **Objeto BD:** `dbo.usp_registrar_estudiante_en_grupo_usuario_no_existente`
- **Propósito:** Actualizar la condición administrativa de un estudiante dentro de un grupo (ej. cambiar de "MATRICULADO" a "RETIRADO_DISCIPLINARIO" o "CANCELADO_AUSENTISMO").

1. Contrato de Entrada (Request)

```
{
  "idCorrelacion": "string (UUID v4 obligatorio)",
  "datos": {
    "codigoOperacion": "PR-094",
    "parametroEjemplo": "string (Requerido)"
  }
}
```

2. Flujo y Responsabilidades del Backend

- **Validación de Rol Operador (RBAC):** Verificar Claim JWT (`User.Claims["role"]`) contra el rol `DOCENTE` .
- **Validación de Jerarquía Nodo Padre-Raíz:** Verificar que la entidad operada esté correctamente adscrita a la cadena `Programa -> Grupo -> Docente Titular -> Sesión -> Asistencia Estudiante` .
- **Flujo de Registro Autónomo y Aprobación:** El estudiante puede solicitar auto-inscripción a grupo o marcar asistencia autónoma (QR/PIN). La solicitud entra en estado `PENDIENTE` y requiere la aprobación explícita del `DOCENTE` o `COORDINADOR`.
- **Secuencia de Validaciones Específicas sobre el MER:**
 1. **Validación de Correlación:** Verificar la presencia del GUID de trazabilidad `idCorrelacion` (`usp_validar_id_correlacion_esta_presente_interno`).
 2. **Validación de Rol (RBAC):** Verificar que el Claim JWT del usuario autenticado tenga el rol `DOCENTE` activo en `dbo.UsuarioPerfil` .
 3. **Validación de Vinculación Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** Verificar la cadena de custodia: `Programa -> Grupo -> Docente Titular -> Sesión -> Asistencia Estudiante` .
 4. **Validación de Permiso / Titularidad de Ámbito:** Comprobar que la entidad padre pertenezca al usuario autenticado (ej: `Grupo.docente = idUsuario` , `Programa.coordinador = idUsuario` , `Facultad.decano = idUsuario`).
 5. **Validación de Entidad MER `dbo. EstudianteGrupo`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 6. **Validación de Entidad MER `dbo. EstadoEstudianteGrupo` :** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 7. **Flujo de Aprobación de Perfil Superior:** El estudiante puede solicitar auto-inscripción a grupo o marcar asistencia autónoma (QR/PIN). La solicitud entra en estado `PENDIENTE` y requiere la aprobación explícita del `DOCENTE` o `COORDINADOR`.
- **Mapeo hacia BD:** Invocación asincrónica a `dbo.usp_registrar_estudiante_en_grupo_usuario_no_existente` enviando los parámetros de la entidad.
- **Catálogo de Mensajes:** Traducción del código devuelto desde `uv_mensaje_usuario` a código de respuesta HTTP.

3. Contrato de Salida (Response Envelope)

- **Código HTTP:** `200 OK` / `201 Created`

```
{
  "success": true,
  "message": "Operación PR-094 procesada exitosamente.",
  "data": {
    "codigoPR": "PR-094",
    "estadoTransaccion": "COMPLETADO"
  },
  "pagination": null
}
```

- **Manejo de Errores Específicos:**
 - `401 Unauthorized` : Token JWT ausente o expirado.
 - `403 Forbidden` : El usuario no posee el rol `DOCENTE` o violó la jerarquía de pertenencia de nodo padre (`Programa -> Grupo -> Docente Titular -> Sesión -> Asistencia Estudiante`).
 - `400 Bad Request` : Parámetros incompletos o malformados.
 - `404 Not Found` : Entidad del MER no encontrada o inactiva.
 - `422 Unprocessable Entity` : Regla de negocio no satisfecha o pendiente de aprobación por perfil superior (`DOCENTE TITULAR` (Crea sesiones de sus grupos, aprueba auto-registros QR y resuelve revisiones)).
 - `500 Internal Server Error` : Fallo transaccional con ROLLBACK en BD.

Endpoint 3.36: `POST /api/v1/operaciones/pr_095`

- **Transacción / PR:** `[PR-095]` - Cancelación de Matrícula de Estudiante en Grupo por Solicitud Voluntaria
- **Historia de Usuario Satisfecha:** HU026, HU051.
- **Rol Operador:** `DOCENTE`
- **Perfil Aprobador Superior:** `DOCENTE TITULAR` (Crea sesiones de sus grupos, aprueba auto-registros QR y resuelve revisiones)
- **Cadena Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** `Programa -> Grupo -> Docente Titular -> Sesión -> Asistencia Estudiante`
- **Objeto BD:** `dbo.usp_registrar_estudiante_en_grupo_usuario_no_existente`
- **Propósito:** Procesar el retiro voluntario de una materia por parte del alumno dentro de las fechas límites permitidas por el reglamento académico.

1. Contrato de Entrada (Request)

```
{
  "idCorrelacion": "string (UUID v4 obligatorio)",
  "datos": {
    "codigoOperacion": "PR-095",
    "parametroEjemplo": "string (Requerido)"
  }
}
```

2. Flujo y Responsabilidades del Backend

- **Validación de Rol Operador (RBAC):** Verificar Claim JWT (`User.Claims["role"]`) contra el rol `DOCENTE`.
- **Validación de Jerarquía Nodo Padre-Raíz:** Verificar que la entidad operada esté correctamente adscrita a la cadena `Programa -> Grupo -> Docente Titular -> Sesión -> Asistencia Estudiante`.
- **Flujo de Registro Autónomo y Aprobación:** El estudiante puede solicitar auto-inscripción a grupo o marcar asistencia autónoma (QR/PIN). La solicitud entra en estado `PENDIENTE` y requiere la aprobación explícita del `DOCENTE` o `COORDINADOR`.
- **Secuencia de Validaciones Específicas sobre el MER:**
 1. **Validación de Correlación:** Verificar la presencia del GUID de trazabilidad `idCorrelacion` (`usp_validar_id_correlacion_esta_presente_interno`).
 2. **Validación de Rol (RBAC):** Verificar que el Claim JWT del usuario autenticado tenga el rol `DOCENTE` activo en `dbo.UsuarioPerfil`.
 3. **Validación de Vinculación Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** Verificar la cadena de custodia: `Programa -> Grupo -> Docente Titular -> Sesión -> Asistencia Estudiante`.
 4. **Validación de Permiso / Titularidad de Ámbito:** Comprobar que la entidad padre pertenezca al usuario autenticado (ej: `Grupo.docente = idUsuario`, `Programa.coordinador = idUsuario`, `Facultad.decano = idUsuario`).
 5. **Validación de Entidad MER `dbo. EstudianteGrupo`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 6. **Validación de Entidad MER `dbo. EstadoEstudianteGrupo`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 7. **Validación de Entidad MER `dbo. Grupo`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 8. **Flujo de Aprobación de Perfil Superior:** El estudiante puede solicitar auto-inscripción a grupo o marcar asistencia autónoma (QR/PIN). La solicitud entra en estado `PENDIENTE` y requiere la aprobación explícita del `DOCENTE` o `COORDINADOR`.
- **Mapeo hacia BD:** Invocación asíncrona a `dbo.usp_registrar_estudiante_en_grupo_usuario_no_existente` enviando los parámetros de la entidad.
- **Catálogo de Mensajes:** Traducción del código devuelto desde `uv_mensaje_usuario` a código de respuesta HTTP.

3. Contrato de Salida (Response Envelope)

- **Código HTTP:** `200 OK` / `201 Created`

```
{
  "success": true,
  "message": "Operación PR-095 procesada exitosamente.",
  "data": {
    "codigoPR": "PR-095",
    "estadoTransaccion": "COMPLETADO"
  },
  "pagination": null
}
```

- **Manejo de Errores Específicos:**
 - `401 Unauthorized` : Token JWT ausente o expirado.
 - `403 Forbidden` : El usuario no posee el rol `DOCENTE` o violó la jerarquía de pertenencia de nodo padre (`Programa -> Grupo -> Docente Titular -> Sesión -> Asistencia Estudiante`).
 - `400 Bad Request` : Parámetros incompletos o malformados.
 - `404 Not Found` : Entidad del MER no encontrada o inactiva.
 - `422 Unprocessable Entity` : Regla de negocio no satisfecha o pendiente de aprobación por perfil superior (`DOCENTE TITULAR` (Crea sesiones de sus grupos, aprueba auto-registros QR y resuelve revisiones)).
 - `500 Internal Server Error` : Fallo transaccional con ROLLBACK en BD.

Endpoint 3.37: `POST /api/v1/operaciones/pr_096`

- **Transacción / PR:** `[PR-096]` - Cancelación Automática de Matrícula en Grupo por Exceso de Inasistencias
- **Historia de Usuario Satisfecha:** HU013, HU096.
- **Rol Operador:** `DOCENTE`
- **Perfil Aprobador Superior:** `DOCENTE TITULAR` (Crea sesiones de sus grupos, aprueba auto-registros QR y resuelve revisiones)
- **Cadena Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** `Programa -> Grupo -> Docente Titular -> Sesión -> Asistencia Estudiante`
- **Objeto BD:** `dbo.usp_crear_grupo`
- **Propósito:** Aplicar la norma reglamentaria de pérdida de materia por faltas. Cuando el porcentaje de inasistencias supera el límite (ej. 20%), el procedimiento cancela automáticamente la matrícula.

1. Contrato de Entrada (Request)

```
{
  "idCorrelacion": "string (UUID v4 obligatorio)",
  "datos": {
    "codigoOperacion": "PR-096",
    "parametroEjemplo": "string (Requerido)"
  }
}
```

2. Flujo y Responsabilidades del Backend

- **Validación de Rol Operador (RBAC):** Verificar Claim JWT (`User.Claims["role"]`) contra el rol `DOCENTE`.
- **Validación de Jerarquía Nodo Padre-Raíz:** Verificar que la entidad operada esté correctamente adscrita a la cadena `Programa -> Grupo -> Docente Titular -> Sesión -> Asistencia Estudiante`.
- **Flujo de Registro Autónomo y Aprobación:** Operación directa de control de la plataforma.
- **Secuencia de Validaciones Específicas sobre el MER:**
 1. **Validación de Correlación:** Verificar la presencia del GUID de trazabilidad `idCorrelacion` (`usp_validar_id_correlacion_esta_presente_interno`).
 2. **Validación de Rol (RBAC):** Verificar que el Claim JWT del usuario autenticado tenga el rol `DOCENTE` activo en `dbo.UsuarioPerfil`.
 3. **Validación de Vinculación Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** Verificar la cadena de custodia: `Programa -> Grupo -> Docente Titular -> Sesión -> Asistencia Estudiante`.
 4. **Validación de Permiso / Titularidad de Ámbito:** Comprobar que la entidad padre pertenezca al usuario autenticado (ej: `Grupo.docente = idUsuario`, `Programa.coordinador = idUsuario`, `Facultad.decano = idUsuario`).
 5. **Validación de Entidad MER `dbo. EstudianteGrupo`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 6. **Validación de Entidad MER `dbo. Asistencia`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 7. **Validación de Entidad MER `dbo. EstadoEstudianteGrupo`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 8. **Validación de Entidad MER `dbo. Sesion`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 9. **Flujo de Aprobación de Perfil Superior:** Operación directa de control de la plataforma.
- **Mapeo hacia BD:** Invocación asíncrona a `dbo.usp_crear_grupo` enviando los parámetros de la entidad.
- **Catálogo de Mensajes:** Traducción del código devuelto desde `uv_mensaje_usuario` a código de respuesta HTTP.

3. Contrato de Salida (Response Envelope)

- **Código HTTP:** `200 OK` / `201 Created`

```
{
  "success": true,
  "message": "Operación PR-096 procesada exitosamente.",
  "data": {
    "codigoPR": "PR-096",
    "estadoTransaccion": "COMPLETADO"
  },
  "pagination": null
}
```

- **Manejo de Errores Específicos:**
 - `401 Unauthorized` : Token JWT ausente o expirado.
 - `403 Forbidden` : El usuario no posee el rol `DOCENTE` o violó la jerarquía de pertenencia de nodo padre (`Programa -> Grupo -> Docente Titular -> Sesión -> Asistencia Estudiante`).
 - `400 Bad Request` : Parámetros incompletos o malformados.
 - `404 Not Found` : Entidad del MER no encontrada o inactiva.
 - `422 Unprocessable Entity` : Regla de negocio no satisfecha o pendiente de aprobación por perfil superior (`DOCENTE TITULAR` (Crea sesiones de sus grupos, aprueba auto-registros QR y resuelve revisiones)).
 - `500 Internal Server Error` : Fallo transaccional con ROLLBACK en BD.

Endpoint 3.38: `POST /api/v1/operaciones/pr_099`

- **Transacción / PR:** `[PR-099]` - Rechazo de Solicitud de Inscripción de Estudiante con Notificación y Liberación de Cupo
- **Historia de Usuario Satisfecha:** HU054 (Rechazar solicitud para unirse a grupo).
- **Rol Operador:** `ESTUDIANTE`
- **Perfil Aprobador Superior:** `DOCENTE TITULAR / COORDINADOR` (Revisa la solicitud autónoma creada por el estudiante y emite resolución APROBADA / RECHAZADA)
- **Cadena Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** `Grupo -> Sesión -> Estudiante -> SolicitudRevisionAsistencia`
- **Objeto BD:** `dbo.usp_radicar_solicitud_revision_asistencia`
- **Propósito:** Rechazar formalmente una petición de ingreso a un grupo con sobre-demanda.

1. Contrato de Entrada (Request)

```
{
  "idCorrelacion": "string (UUID v4 obligatorio)",
  "datos": {
    "codigoOperacion": "PR-099",
    "parametroEjemplo": "string (Requerido)"
  }
}
```

2. Flujo y Responsabilidades del Backend

- **Validación de Rol Operador (RBAC):** Verificar Claim JWT (`User.Claims["role"]`) contra el rol `ESTUDIANTE`.
- **Validación de Jerarquía Nodo Padre-Raíz:** Verificar que la entidad operada esté correctamente adscrita a la cadena `Grupo -> Sesión -> Estudiante -> SolicitudRevisionAsistencia`.
- **Flujo de Registro Autónomo y Aprobación:** El estudiante crea autónomamente la Solicitud de Revisión (`estado = "PENDIENTE"`). El Docente titular del grupo revisa la evidencia adjunta y resuelve la solicitud aprobando o rechazando el ajuste de asistencia.
- **Secuencia de Validaciones Específicas sobre el MER:**
 1. **Validación de Correlación:** Verificar la presencia del GUID de trazabilidad `idCorrelacion` (`usp_validar_id_correlacion_esta_presente_interno`).
 2. **Validación de Rol (RBAC):** Verificar que el Claim JWT del usuario autenticado tenga el rol `ESTUDIANTE` activo en `dbo.UsuarioPerfil`.
 3. **Validación de Vinculación Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** Verificar la cadena de custodia: `Grupo -> Sesión -> Estudiante -> SolicitudRevisionAsistencia`.
 4. **Validación de Permiso / Titularidad de Ámbito:** Comprobar que la entidad padre pertenezca al usuario autenticado (ej: `Grupo.docente = idUsuario`, `Programa.coordinador = idUsuario`, `Facultad.decano = idUsuario`).
 5. **Validación de Entidad MER `dbo. EstudianteGrupo` :** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 6. **Flujo de Aprobación de Perfil Superior:** El estudiante crea autónomamente la Solicitud de Revisión (`estado = "PENDIENTE"`). El Docente titular del grupo revisa la evidencia adjunta y resuelve la solicitud aprobando o rechazando el ajuste de asistencia.
- **Mapeo hacia BD:** Invocación asíncrona a `dbo.usp_radicar_solicitud_revision_asistencia` enviando los parámetros de la entidad.
- **Catálogo de Mensajes:** Traducción del código devuelto desde `uv_mensaje_usuario` a código de respuesta HTTP.

3. Contrato de Salida (Response Envelope)

- **Código HTTP:** `200 OK` / `201 Created`

```
{
  "success": true,
  "message": "Operación PR-099 procesada exitosamente.",
  "data": {
    "codigoPR": "PR-099",
    "estadoTransaccion": "COMPLETADO"
  },
  "pagination": null
}
```

- **Manejo de Errores Específicos:**
 - `401 Unauthorized` : Token JWT ausente o expirado.
 - `403 Forbidden` : El usuario no posee el rol `ESTUDIANTE` o violó la jerarquía de pertenencia de nodo padre (`Grupo -> Sesión -> Estudiante -> SolicitudRevisionAsistencia`).
 - `400 Bad Request` : Parámetros incompletos o malformados.
 - `404 Not Found` : Entidad del MER no encontrada o inactiva.
 - `422 Unprocessable Entity` : Regla de negocio no satisfecha o pendiente de aprobación por perfil superior (`DOCENTE TITULAR / COORDINADOR` (Revisa la solicitud autónoma creada por el estudiante y emite resolución `APROBADA / RECHAZADA`)).
 - `500 Internal Server Error` : Fallo transaccional con ROLLBACK en BD.

Endpoint 3.39: `POST /api/v1/operaciones/pr_100`

- **Transacción / PR:** `[PR-100]` - Inactivación de Estudiante en Programa Académico por Retiro Definitivo o Graduación
- **Historia de Usuario Satisfecha:** HU051, HU100.
- **Rol Operador:** `DECANO`
- **Perfil Aprobador Superior:** `DECANO` (Acepta/Nombra al Coordinador y aprueba la apertura del Programa)
- **Cadena Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** `Institución (Raíz) -> Facultad -> Decano -> Programa -> Coordinador`
- **Objeto BD:** `dbo.usp_registrar_o_actualizar_programa_academico`
- **Propósito:** Dar de baja la vinculación de un alumno con su programa académico por graduación o deserción formal.

1. Contrato de Entrada (Request)

```
{
  "idCorrelacion": "string (UUID v4 obligatorio)",
  "datos": {
    "codigoOperacion": "PR-100",
    "parametroEjemplo": "string (Requerido)"
  }
}
```

2. Flujo y Responsabilidades del Backend

- **Validación de Rol Operador (RBAC):** Verificar Claim JWT (`User.Claims["role"]`) contra el rol `DECANO`.
- **Validación de Jerarquía Nodo Padre-Raíz:** Verificar que la entidad operada esté correctamente adscrita a la cadena `Institución (Raíz) -> Facultad -> Decano -> Programa -> Coordinador`.
- **Flujo de Registro Autónomo y Aprobación:** El Coordinador o Programa queda registrado y vinculado a la Facultad tras la validación de la Decanatura.
- **Secuencia de Validaciones Específicas sobre el MER:**
 1. **Validación de Correlación:** Verificar la presencia del GUID de trazabilidad `idCorrelacion` (`usp_validar_id_correlacion_esta_presente_interno`).
 2. **Validación de Rol (RBAC):** Verificar que el Claim JWT del usuario autenticado tenga el rol `DECANO` activo en `dbo.UsuarioPerfil`.
 3. **Validación de Vinculación Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** Verificar la cadena de custodia: `Institución (Raíz) -> Facultad -> Decano -> Programa -> Coordinador`.
 4. **Validación de Permiso / Titularidad de Ámbito:** Comprobar que la entidad padre pertenezca al usuario autenticado (ej: `Grupo.docente = idUsuario`, `Programa.coordinador = idUsuario`, `Facultad.decano = idUsuario`).
 5. **Validación de Entidad MER `dbo. EstudiantePrograma`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 6. **Validación de Entidad MER `dbo. Programa`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 7. **Validación de Entidad MER `dbo. Estudiante`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 8. **Flujo de Aprobación de Perfil Superior:** El Coordinador o Programa queda registrado y vinculado a la Facultad tras la validación de la Decanatura.
- **Mapeo hacia BD:** Invocación asincrónica a `dbo.usp_registrar_o_actualizar_programa_academico` enviando los parámetros de la entidad.
- **Catálogo de Mensajes:** Traducción del código devuelto desde `uv_mensaje_usuario` a código de respuesta HTTP.

3. Contrato de Salida (Response Envelope)

- **Código HTTP:** `200 OK` / `201 Created`

```
{
  "success": true,
  "message": "Operación PR-100 procesada exitosamente.",
  "data": {
    "codigoPR": "PR-100",
    "estadoTransaccion": "COMPLETADO"
  },
  "pagination": null
}
```

- **Manejo de Errores Específicos:**
 - `401 Unauthorized` : Token JWT ausente o expirado.
 - `403 Forbidden` : El usuario no posee el rol `DECANO` o violó la jerarquía de pertenencia de nodo padre (`Institución (Raíz) -> Facultad -> Decano -> Programa -> Coordinador`).
 - `400 Bad Request` : Parámetros incompletos o malformados.
 - `404 Not Found` : Entidad del MER no encontrada o inactiva.
 - `422 Unprocessable Entity` : Regla de negocio no satisfecha o pendiente de aprobación por perfil superior (`DECANO (Acepta/Nombra al Coordinador y aprueba la apertura del Programa)`).
 - `500 Internal Server Error` : Fallo transaccional con ROLLBACK en BD.

Endpoint 3.40: `POST /api/v1/operaciones/pr_101`

- **Transacción / PR:** `[PR-101]` - Reincorporación/Reingreso de Estudiante a Programa Académico
- **Historia de Usuario Satisfecha:** HU051.
- **Rol Operador:** `DECANO`
- **Perfil Aprobador Superior:** `DECANO (Acepta/Nombra al Coordinador y aprueba la apertura del Programa)`
- **Cadena Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** `Institución (Raíz) -> Facultad -> Decano -> Programa -> Coordinador`
- **Objeto BD:** `dbo.usp_registrar_o_actualizar_programa_academico`
- **Propósito:** Reactivar la ficha académica de un estudiante que vuelve a la universidad tras un periodo de retiro.

1. Contrato de Entrada (Request)

```
{
  "idCorrelacion": "string (UUID v4 obligatorio)",
  "datos": {
    "codigoOperacion": "PR-101",
    "parametroEjemplo": "string (Requerido)"
  }
}
```

2. Flujo y Responsabilidades del Backend

- **Validación de Rol Operador (RBAC):** Verificar Claim JWT (`User.Claims["role"]`) contra el rol `DECANO`.
- **Validación de Jerarquía Nodo Padre-Raíz:** Verificar que la entidad operada esté correctamente adscrita a la cadena `Institución (Raíz) -> Facultad -> Decano -> Programa -> Coordinador`.
- **Flujo de Registro Autónomo y Aprobación:** El Coordinador o Programa queda registrado y vinculado a la Facultad tras la validación de la Decanatura.
- **Secuencia de Validaciones Específicas sobre el MER:**
 1. **Validación de Correlación:** Verificar la presencia del GUID de trazabilidad `idCorrelacion` (`usp_validar_id_correlacion_esta_presente_interno`).
 2. **Validación de Rol (RBAC):** Verificar que el Claim JWT del usuario autenticado tenga el rol `DECANO` activo en `dbo.UsuarioPerfil`.
 3. **Validación de Vinculación Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** Verificar la cadena de custodia: `Institución (Raíz) -> Facultad -> Decano -> Programa -> Coordinador`.
 4. **Validación de Permiso / Titularidad de Ámbito:** Comprobar que la entidad padre pertenezca al usuario autenticado (ej: `Grupo.docente = idUsuario`, `Programa.coordinador = idUsuario`, `Facultad.decano = idUsuario`).
 5. **Validación de Entidad MER `dbo. EstudiantePrograma`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 6. **Validación de Entidad MER `dbo. Estudiante`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 7. **Flujo de Aprobación de Perfil Superior:** El Coordinador o Programa queda registrado y vinculado a la Facultad tras la validación de la Decanatura.
- **Mapeo hacia BD:** Invocación asíncrona a `dbo.usp_registrar_o_actualizar_programa_academico` enviando los parámetros de la entidad.
- **Catálogo de Mensajes:** Traducción del código devuelto desde `uv_mensaje_usuario` a código de respuesta HTTP.

3. Contrato de Salida (Response Envelope)

- **Código HTTP:** `200 OK` / `201 Created`

```
{
  "success": true,
  "message": "Operación PR-101 procesada exitosamente.",
  "data": {
    "codigoPR": "PR-101",
    "estadoTransaccion": "COMPLETADO"
  },
  "pagination": null
}
```

- **Manejo de Errores Específicos:**
 - `401 Unauthorized` : Token JWT ausente o expirado.
 - `403 Forbidden` : El usuario no posee el rol `DECANO` o violó la jerarquía de pertenencia de nodo padre (`Institución (Raíz) -> Facultad -> Decano -> Programa -> Coordinador`).
 - `400 Bad Request` : Parámetros incompletos o malformados.
 - `404 Not Found` : Entidad del MER no encontrada o inactiva.
 - `422 Unprocessable Entity` : Regla de negocio no satisfecha o pendiente de aprobación por perfil superior (`DECANO (Acepta/Nombra al Coordinador y aprueba la apertura del Programa)`).
 - `500 Internal Server Error` : Fallo transaccional con ROLLBACK en BD.

Endpoint 3.41: `POST /api/v1/operaciones/pr_103`

- **Transacción / PR:** `[PR-103]` - Registro de Estudiante en Plan de Estudio Específico
- **Historia de Usuario Satisfecha:** HU019, HU051.
- **Rol Operador:** `COORDINADOR`
- **Perfil Aprobador Superior:** `COORDINADOR` (Aprueba la asignación de Docentes a Grupos y valida la malla curricular)
- **Cadena Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** `Facultad -> Programa -> Coordinador -> PlanEstudio / Asignatura -> Grupo -> Docente`
- **Objeto BD:** `dbo.usp_registrar_o_actualizar_plan_estudio`
- **Propósito:** Asignar la versión exacta de la malla curricular (`PlanEstudio`) a un estudiante dentro de su programa.

1. Contrato de Entrada (Request)

```
{
  "idCorrelacion": "string (UUID v4 obligatorio)",
  "datos": {
    "codigoOperacion": "PR-103",
    "parametroEjemplo": "string (Requerido)"
  }
}
```

2. Flujo y Responsabilidades del Backend

- **Validación de Rol Operador (RBAC):** Verificar Claim JWT (`User.Claims["role"]`) contra el rol `COORDINADOR`.
- **Validación de Jerarquía Nodo Padre-Raíz:** Verificar que la entidad operada esté correctamente adscrita a la cadena `Facultad -> Programa -> Coordinador -> PlanEstudio / Asignatura -> Grupo -> Docente`.
- **Flujo de Registro Autónomo y Aprobación:** Operación directa de control de la plataforma.
- **Secuencia de Validaciones Específicas sobre el MER:**
 1. **Validación de Correlación:** Verificar la presencia del GUID de trazabilidad `idCorrelacion` (`usp_validar_id_correlacion_esta_presente_interno`).
 2. **Validación de Rol (RBAC):** Verificar que el Claim JWT del usuario autenticado tenga el rol `COORDINADOR` activo en `dbo.UsuarioPerfil`.
 3. **Validación de Vinculación Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** Verificar la cadena de custodia: `Facultad -> Programa -> Coordinador -> PlanEstudio / Asignatura -> Grupo -> Docente`.
 4. **Validación de Permiso / Titularidad de Ámbito:** Comprobar que la entidad padre pertenezca al usuario autenticado (ej: `Grupo.docente = idUsuario`, `Programa.coordinador = idUsuario`, `Facultad.decano = idUsuario`).
 5. **Validación de Entidad MER `dbo. EstudiantePrograma`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 6. **Validación de Entidad MER `dbo. PlanEstudio`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 7. **Flujo de Aprobación de Perfil Superior:** Operación directa de control de la plataforma.
- **Mapeo hacia BD:** Invocación asíncrona a `dbo.usp_registrar_o_actualizar_plan_estudio` enviando los parámetros de la entidad.
- **Catálogo de Mensajes:** Traducción del código devuelto desde `uv_mensaje_usuario` a código de respuesta HTTP.

3. Contrato de Salida (Response Envelope)

- **Código HTTP:** `200 OK` / `201 Created`

```
{
  "success": true,
  "message": "Operación PR-103 procesada exitosamente.",
  "data": {
    "codigoPR": "PR-103",
    "estadoTransaccion": "COMPLETADO"
  },
  "pagination": null
}
```

- **Manejo de Errores Específicos:**
 - `401 Unauthorized` : Token JWT ausente o expirado.
 - `403 Forbidden` : El usuario no posee el rol `COORDINADOR` o violó la jerarquía de pertenencia de nodo padre (`Facultad -> Programa -> Coordinador -> PlanEstudio / Asignatura -> Grupo -> Docente`).
 - `400 Bad Request` : Parámetros incompletos o malformados.
 - `404 Not Found` : Entidad del MER no encontrada o inactiva.
 - `422 Unprocessable Entity` : Regla de negocio no satisfecha o pendiente de aprobación por perfil superior (`COORDINADOR` (Aprueba la asignación de Docentes a Grupos y valida la malla curricular)).
 - `500 Internal Server Error` : Fallo transaccional con ROLLBACK en BD.

Endpoint 3.42: `POST /api/v1/operaciones/pr_106`

- **Transacción / PR:** `[PR-106]` - Enrolamiento Directo por Archivo Masivo CSV/Excel de Estudiantes en Grupos
- **Historia de Usuario Satisfecha:** HU053, HU050.
- **Rol Operador:** `DOCENTE`
- **Perfil Aprobador Superior:** `DOCENTE TITULAR` (Crea sesiones de sus grupos, aprueba auto-registros QR y resuelve revisiones)
- **Cadena Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** `Programa -> Grupo -> Docente Titular -> Sesión -> Asistencia Estudiante`
- **Objeto BD:** `dbo.usp_registrar_estudiante_en_grupo_usuario_no_existente`
- **Propósito:** Importar la lista definitiva de matriculados enviada por la oficina de registro académico.

1. Contrato de Entrada (Request)

```
{
  "idCorrelacion": "string (UUID v4 obligatorio)",
  "datos": {
    "codigoOperacion": "PR-106",
    "parametroEjemplo": "string (Requerido)"
  }
}
```

2. Flujo y Responsabilidades del Backend

- **Validación de Rol Operador (RBAC):** Verificar Claim JWT (`User.Claims["role"]`) contra el rol `DOCENTE` .
- **Validación de Jerarquía Nodo Padre-Raíz:** Verificar que la entidad operada esté correctamente adscrita a la cadena `Programa -> Grupo -> Docente Titular -> Sesión -> Asistencia Estudiante` .
- **Flujo de Registro Autónomo y Aprobación:** El estudiante puede solicitar auto-inscripción a grupo o marcar asistencia autónoma (QR/PIN). La solicitud entra en estado `PENDIENTE` y requiere la aprobación explícita del `DOCENTE` o `COORDINADOR` .
- **Secuencia de Validaciones Específicas sobre el MER:**
 1. **Validación de Correlación:** Verificar la presencia del GUID de trazabilidad `idCorrelacion` (`usp_validar_id_correlacion_esta_presente_interno`).
 2. **Validación de Rol (RBAC):** Verificar que el Claim JWT del usuario autenticado tenga el rol `DOCENTE` activo en `dbo.UsuarioPerfil` .
 3. **Validación de Vinculación Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** Verificar la cadena de custodia: `Programa -> Grupo -> Docente Titular -> Sesión -> Asistencia Estudiante` .
 4. **Validación de Permiso / Titularidad de Ámbito:** Comprobar que la entidad padre pertenezca al usuario autenticado (ej: `Grupo.docente = idUsuario` , `Programa.coordinador = idUsuario` , `Facultad.decano = idUsuario`).
 5. **Validación de Entidad MER `dbo. Usuario`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 6. **Validación de Entidad MER `dbo. Estudiante`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 7. **Validación de Entidad MER `dbo. EstudianteGrupo`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 8. **Validación de Entidad MER `dbo. Grupo` :** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 9. **Flujo de Aprobación de Perfil Superior:** El estudiante puede solicitar auto-inscripción a grupo o marcar asistencia autónoma (QR/PIN). La solicitud entra en estado `PENDIENTE` y requiere la aprobación explícita del `DOCENTE` o `COORDINADOR` .
- **Mapeo hacia BD:** Invocación asíncrona a `dbo.usp_registrar_estudiante_en_grupo_usuario_no_existente` enviando los parámetros de la entidad.
- **Catálogo de Mensajes:** Traducción del código devuelto desde `uv_mensaje_usuario` a código de respuesta HTTP.

3. Contrato de Salida (Response Envelope)

- **Código HTTP:** `200 OK` / `201 Created`

```
{
  "success": true,
  "message": "Operación PR-106 procesada exitosamente.",
  "data": {
    "codigoPR": "PR-106",
    "estadoTransaccion": "COMPLETADO"
  },
  "pagination": null
}
```

- **Manejo de Errores Específicos:**
 - `401 Unauthorized` : Token JWT ausente o expirado.
 - `403 Forbidden` : El usuario no posee el rol `DOCENTE` o violó la jerarquía de pertenencia de nodo padre (`Programa -> Grupo -> Docente Titular -> Sesión -> Asistencia Estudiante`).
 - `400 Bad Request` : Parámetros incompletos o malformados.
 - `404 Not Found` : Entidad del MER no encontrada o inactiva.
 - `422 Unprocessable Entity` : Regla de negocio no satisfecha o pendiente de aprobación por perfil superior (`DOCENTE TITULAR` (Crea sesiones de sus grupos, aprueba auto-registros QR y resuelve revisiones)).
 - `500 Internal Server Error` : Fallo transaccional con ROLLBACK en BD.

Endpoint 3.43: `POST /api/v1/operaciones/pr_113`

- **Transacción / PR:** `[PR-113]` - Bloqueo Administrativo de Matrícula de Estudiante en Grupos
- **Historia de Usuario Satisfecha:** HU051.
- **Rol Operador:** `DOCENTE`
- **Perfil Aprobador Superior:** `DOCENTE TITULAR` (Crea sesiones de sus grupos, aprueba auto-registros QR y resuelve revisiones)
- **Cadena Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** `Programa -> Grupo -> Docente Titular -> Sesión -> Asistencia Estudiante`
- **Objeto BD:** `dbo.usp_registrar_estudiante_en_grupo_usuario_no_existente`
- **Propósito:** Bloquear la facultad de un estudiante para inscribir nuevas materias por sanción disciplinaria o mora.

1. Contrato de Entrada (Request)

```
{
  "idCorrelacion": "string (UUID v4 obligatorio)",
  "datos": {
    "codigoOperacion": "PR-113",
    "parametroEjemplo": "string (Requerido)"
  }
}
```

2. Flujo y Responsabilidades del Backend

- **Validación de Rol Operador (RBAC):** Verificar Claim JWT (`User.Claims["role"]`) contra el rol `DOCENTE` .
- **Validación de Jerarquía Nodo Padre-Raíz:** Verificar que la entidad operada esté correctamente adscrita a la cadena `Programa -> Grupo -> Docente Titular -> Sesión -> Asistencia Estudiante` .
- **Flujo de Registro Autónomo y Aprobación:** El estudiante puede solicitar auto-inscripción a grupo o marcar asistencia autónoma (QR/PIN). La solicitud entra en estado `PENDIENTE` y requiere la aprobación explícita del `DOCENTE` o `COORDINADOR`.
- **Secuencia de Validaciones Específicas sobre el MER:**
 1. **Validación de Correlación:** Verificar la presencia del GUID de trazabilidad `idCorrelacion` (`usp_validar_id_correlacion_esta_presente_interno`).
 2. **Validación de Rol (RBAC):** Verificar que el Claim JWT del usuario autenticado tenga el rol `DOCENTE` activo en `dbo.UsuarioPerfil` .
 3. **Validación de Vinculación Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** Verificar la cadena de custodia: `Programa -> Grupo -> Docente Titular -> Sesión -> Asistencia Estudiante` .
 4. **Validación de Permiso / Titularidad de Ámbito:** Comprobar que la entidad padre pertenezca al usuario autenticado (ej: `Grupo.docente = idUsuario` , `Programa.coordinador = idUsuario` , `Facultad.decano = idUsuario`).
 5. **Validación de Entidad MER `dbo. Estudiante` . :** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 6. **Flujo de Aprobación de Perfil Superior:** El estudiante puede solicitar auto-inscripción a grupo o marcar asistencia autónoma (QR/PIN). La solicitud entra en estado `PENDIENTE` y requiere la aprobación explícita del `DOCENTE` o `COORDINADOR`.
- **Mapeo hacia BD:** Invocación asíncrona a `dbo.usp_registrar_estudiante_en_grupo_usuario_no_existente` enviando los parámetros de la entidad.
- **Catálogo de Mensajes:** Traducción del código devuelto desde `uv_mensaje_usuario` a código de respuesta HTTP.

3. Contrato de Salida (Response Envelope)

- **Código HTTP:** `200 OK` / `201 Created`

```
{
  "success": true,
  "message": "Operación PR-113 procesada exitosamente.",
  "data": {
    "codigoPR": "PR-113",
    "estadoTransaccion": "COMPLETADO"
  },
  "pagination": null
}
```

- **Manejo de Errores Específicos:**
 - `401 Unauthorized` : Token JWT ausente o expirado.
 - `403 Forbidden` : El usuario no posee el rol `DOCENTE` o violó la jerarquía de pertenencia de nodo padre (`Programa -> Grupo -> Docente Titular -> Sesión -> Asistencia Estudiante`).
 - `400 Bad Request` : Parámetros incompletos o malformados.
 - `404 Not Found` : Entidad del MER no encontrada o inactiva.
 - `422 Unprocessable Entity` : Regla de negocio no satisfecha o pendiente de aprobación por perfil superior (`DOCENTE TITULAR` (Crea sesiones de sus grupos, aprueba auto-registros QR y resuelve revisiones)).
 - `500 Internal Server Error` : Fallo transaccional con ROLLBACK en BD.

Endpoint 3.44: `POST /api/v1/operaciones/pr_114`

- **Transacción / PR:** `[PR-114]` - Desbloqueo Administrativo de Matrícula de Estudiante
- **Historia de Usuario Satisfecha:** HU051.
- **Rol Operador:** `ESTUDIANTE`
- **Perfil Aprobador Superior:** `DOCENTE TITULAR / COORDINADOR` (Revisa la solicitud autónoma creada por el estudiante y emite resolución APROBADA / RECHAZADA)
- **Cadena Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** `Grupo -> Sesión -> Estudiante -> SolicitudRevisionAsistencia`
- **Objeto BD:** `dbo.usp_sincronizar_usuario`
- **Propósito:** Retirar la sanción administrativa permitiendo al alumno matricularse nuevamente.

1. Contrato de Entrada (Request)

```
{
  "idCorrelacion": "string (UUID v4 obligatorio)",
  "datos": {
    "codigoOperacion": "PR-114",
    "parametroEjemplo": "string (Requerido)"
  }
}
```

2. Flujo y Responsabilidades del Backend

- **Validación de Rol Operador (RBAC):** Verificar Claim JWT (`User.Claims["role"]`) contra el rol `ESTUDIANTE`.
- **Validación de Jerarquía Nodo Padre-Raíz:** Verificar que la entidad operada esté correctamente adscrita a la cadena `Grupo -> Sesión -> Estudiante -> SolicitudRevisionAsistencia`.
- **Flujo de Registro Autónomo y Aprobación:** El estudiante crea autónomamente la Solicitud de Revisión (`estado = "PENDIENTE"`). El Docente titular del grupo revisa la evidencia adjunta y resuelve la solicitud aprobando o rechazando el ajuste de asistencia.
- **Secuencia de Validaciones Específicas sobre el MER:**
 1. **Validación de Correlación:** Verificar la presencia del GUID de trazabilidad `idCorrelacion` (`usp_validar_id_correlacion_esta_presente_interno`).
 2. **Validación de Rol (RBAC):** Verificar que el Claim JWT del usuario autenticado tenga el rol `ESTUDIANTE` activo en `dbo.UsuarioPerfil`.
 3. **Validación de Vinculación Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** Verificar la cadena de custodia: `Grupo -> Sesión -> Estudiante -> SolicitudRevisionAsistencia`.
 4. **Validación de Permiso / Titularidad de Ámbito:** Comprobar que la entidad padre pertenezca al usuario autenticado (ej: `Grupo.docente = idUsuario`, `Programa.coordinador = idUsuario`, `Facultad.decano = idUsuario`).
 5. **Validación de Entidad MER `dbo. Estudiante` :** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 6. **Flujo de Aprobación de Perfil Superior:** El estudiante crea autónomamente la Solicitud de Revisión (`estado = "PENDIENTE"`). El Docente titular del grupo revisa la evidencia adjunta y resuelve la solicitud aprobando o rechazando el ajuste de asistencia.
- **Mapeo hacia BD:** Invocación asíncrona a `dbo.usp_sincronizar_usuario` enviando los parámetros de la entidad.
- **Catálogo de Mensajes:** Traducción del código devuelto desde `uv_mensaje_usuario` a código de respuesta HTTP.

3. Contrato de Salida (Response Envelope)

- **Código HTTP:** `200 OK` / `201 Created`

```
{
  "success": true,
  "message": "Operación PR-114 procesada exitosamente.",
  "data": {
    "codigoPR": "PR-114",
    "estadoTransaccion": "COMPLETADO"
  },
  "pagination": null
}
```

- **Manejo de Errores Específicos:**
 - `401 Unauthorized` : Token JWT ausente o expirado.
 - `403 Forbidden` : El usuario no posee el rol `ESTUDIANTE` o violó la jerarquía de pertenencia de nodo padre (`Grupo -> Sesión -> Estudiante -> SolicitudRevisionAsistencia`).
 - `400 Bad Request` : Parámetros incompletos o malformados.
 - `404 Not Found` : Entidad del MER no encontrada o inactiva.
 - `422 Unprocessable Entity` : Regla de negocio no satisfecha o pendiente de aprobación por perfil superior (`DOCENTE TITULAR / COORDINADOR` (Revisa la solicitud autónoma creada por el estudiante y emite resolución `APROBADA / RECHAZADA`)).
 - `500 Internal Server Error` : Fallo transaccional con ROLLBACK en BD.

Endpoint 3.45: `POST /api/v1/operaciones/pr_122`

- **Transacción / PR:** `[PR-122]` - Toma de Asistencia Masiva por Lote en Sesión por el Docente
- **Historia de Usuario Satisfecha:** HU027 (Registrar asistencia), HU029, HU033.
- **Rol Operador:** `COORDINADOR`
- **Perfil Aprobador Superior:** `COORDINADOR` (Aprueba la asignación de Docentes a Grupos y valida la malla curricular)
- **Cadena Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** `Facultad -> Programa -> Coordinador -> PlanEstudio / Asignatura -> Grupo -> Docente`
- **Objeto BD:** `dbo.usp_registrar_asistencias_sesion`
- **Propósito:** Guardar en un solo envío atómico desde la app toda la lista de clase con los estados de asistencia asignados a cada estudiante (Asistió, Faltó, Tarde).

1. Contrato de Entrada (Request)

```
{
  "idCorrelacion": "string (UUID v4 obligatorio)",
  "datos": {
    "codigoOperacion": "PR-122",
    "parametroEjemplo": "string (Requerido)"
  }
}
```

2. Flujo y Responsabilidades del Backend

- **Validación de Rol Operador (RBAC):** Verificar Claim JWT (`User.Claims["role"]`) contra el rol `COORDINADOR`.
- **Validación de Jerarquía Nodo Padre-Raíz:** Verificar que la entidad operada esté correctamente adscrita a la cadena `Facultad -> Programa -> Coordinador -> PlanEstudio / Asignatura -> Grupo -> Docente`.
- **Flujo de Registro Autónomo y Aprobación:** Operación directa de control de la plataforma.
- **Secuencia de Validaciones Específicas sobre el MER:**
 1. **Validación de Correlación:** Verificar la presencia del GUID de trazabilidad `idCorrelacion` (`usp_validar_id_correlacion_esta_presente_interno`).
 2. **Validación de Rol (RBAC):** Verificar que el Claim JWT del usuario autenticado tenga el rol `COORDINADOR` activo en `dbo.UsuarioPerfil`.
 3. **Validación de Vinculación Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** Verificar la cadena de custodia: `Facultad -> Programa -> Coordinador -> PlanEstudio / Asignatura -> Grupo -> Docente`.
 4. **Validación de Permiso / Titularidad de Ámbito:** Comprobar que la entidad padre pertenezca al usuario autenticado (ej: `Grupo.docente = idUsuario`, `Programa.coordinador = idUsuario`, `Facultad.decano = idUsuario`).
 5. **Validación de Entidad MER `dbo. Asistencia`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 6. **Validación de Entidad MER `dbo. Sesion`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 7. **Validación de Entidad MER `dbo. EstudianteGrupo`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 8. **Validación de Entidad MER `dbo. Estado`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 9. **Flujo de Aprobación de Perfil Superior:** Operación directa de control de la plataforma.
- **Maapeo hacia BD:** Invocación asincrónica a `dbo.usp_registrar_asistencias_sesion` enviando los parámetros de la entidad.
- **Catálogo de Mensajes:** Traducción del código devuelto desde `uv_mensaje_usuario` a código de respuesta HTTP.

3. Contrato de Salida (Response Envelope)

- **Código HTTP:** `200 OK` / `201 Created`

```
{
  "success": true,
  "message": "Operación PR-122 procesada exitosamente.",
  "data": {
    "codigoPR": "PR-122",
    "estadoTransaccion": "COMPLETADO"
  },
  "pagination": null
}
```

- **Manejo de Errores Específicos:**
 - `401 Unauthorized` : Token JWT ausente o expirado.
 - `403 Forbidden` : El usuario no posee el rol `COORDINADOR` o violó la jerarquía de pertenencia de nodo padre (`Facultad -> Programa -> Coordinador -> PlanEstudio / Asignatura -> Grupo -> Docente`).
 - `400 Bad Request` : Parámetros incompletos o malformados.
 - `404 Not Found` : Entidad del MER no encontrada o inactiva.
 - `422 Unprocessable Entity` : Regla de negocio no satisfecha o pendiente de aprobación por perfil superior (`COORDINADOR` (Aprueba la asignación de Docentes a Grupos y valida la malla curricular)).
 - `500 Internal Server Error` : Fallo transaccional con ROLLBACK en BD.

Endpoint 3.46: `POST /api/v1/operaciones/pr_123`

- **Transacción / PR:** `[PR-123]` - Registro de Asistencia Autónoma por Estudiante mediante QR/Token Dinámico
- **Historia de Usuario Satisfecha:** HU027 (Auto-registro de asistencia estudiante), HU053.
- **Rol Operador:** `DOCENTE`
- **Perfil Aprobador Superior:** `DOCENTE TITULAR` (Crea sesiones de sus grupos, aprueba auto-registros QR y resuelve revisiones)
- **Cadena Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** `Programa -> Grupo -> Docente Titular -> Sesión -> Asistencia Estudiante`
- **Objeto BD:** `dbo.usp_registrar_asistencias_sesion`
- **Propósito:** Permitir que el estudiante escanee el QR dinámico o ingrese el token de clase en su celular para registrar de forma autónoma su asistencia a la sesión activa.

1. Contrato de Entrada (Request)

```
{
  "idCorrelacion": "string (UUID v4 obligatorio)",
  "datos": {
    "codigoOperacion": "PR-123",
    "parametroEjemplo": "string (Requerido)"
  }
}
```

2. Flujo y Responsabilidades del Backend

- **Validación de Rol Operador (RBAC):** Verificar Claim JWT (`User.Claims["role"]`) contra el rol `DOCENTE`.
- **Validación de Jerarquía Nodo Padre-Raíz:** Verificar que la entidad operada esté correctamente adscrita a la cadena `Programa -> Grupo -> Docente Titular -> Sesión -> Asistencia Estudiante`.
- **Flujo de Registro Autónomo y Aprobación:** El estudiante puede solicitar auto-inscripción a grupo o marcar asistencia autónoma (QR/PIN). La solicitud entra en estado `PENDIENTE` y requiere la aprobación explícita del `DOCENTE` o `COORDINADOR`.
- **Secuencia de Validaciones Específicas sobre el MER:**
 1. **Validación de Correlación:** Verificar la presencia del GUID de trazabilidad `idCorrelacion` (`usp_validar_id_correlacion_esta_presente_interno`).
 2. **Validación de Rol (RBAC):** Verificar que el Claim JWT del usuario autenticado tenga el rol `DOCENTE` activo en `dbo.UsuarioPerfil`.
 3. **Validación de Vinculación Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** Verificar la cadena de custodia: `Programa -> Grupo -> Docente Titular -> Sesión -> Asistencia Estudiante`.
 4. **Validación de Permiso / Titularidad de Ámbito:** Comprobar que la entidad padre pertenezca al usuario autenticado (ej: `Grupo.docente = idUsuario`, `Programa.coordinador = idUsuario`, `Facultad.decano = idUsuario`).
 5. **Validación de Entidad MER `dbo. Asistencia`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 6. **Validación de Entidad MER `dbo. Sesion`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 7. **Validación de Entidad MER `dbo. EstudianteGrupo`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 8. **Validación de Entidad MER `dbo. Estudiante`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 9. **Validación de Entidad MER `dbo. Estado`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 10. **Flujo de Aprobación de Perfil Superior:** El estudiante puede solicitar auto-inscripción a grupo o marcar asistencia autónoma (QR/PIN). La solicitud entra en estado `PENDIENTE` y requiere la aprobación explícita del `DOCENTE` o `COORDINADOR`.
- **Mapeo hacia BD:** Invocación asincrónica a `dbo.usp_registrar_asistencias_sesion` enviando los parámetros de la entidad.
- **Catálogo de Mensajes:** Traducción del código devuelto desde `uv_mensaje_usuario` a código de respuesta HTTP.

3. Contrato de Salida (Response Envelope)

- **Código HTTP:** `200 OK` / `201 Created`

```
{
  "success": true,
  "message": "Operación PR-123 procesada exitosamente.",
  "data": {
    "codigoPR": "PR-123",
    "estadoTransaccion": "COMPLETADO"
  },
  "pagination": null
}
```

- **Manejo de Errores Específicos:**
 - `401 Unauthorized` : Token JWT ausente o expirado.
 - `403 Forbidden` : El usuario no posee el rol `DOCENTE` o violó la jerarquía de pertenencia de nodo padre (`Programa -> Grupo -> Docente Titular -> Sesión -> Asistencia Estudiante`).
 - `400 Bad Request` : Parámetros incompletos o malformados.
 - `404 Not Found` : Entidad del MER no encontrada o inactiva.
 - `422 Unprocessable Entity` : Regla de negocio no satisfecha o pendiente de aprobación por perfil superior (`DOCENTE TITULAR` (Crea sesiones de sus grupos, aprueba auto-registros QR y resuelve revisiones)).
 - `500 Internal Server Error` : Fallo transaccional con ROLLBACK en BD.

Endpoint 3.47: `POST /api/v1/operaciones/pr_125`

- **Transacción / PR:** `[PR-125]` - Modificación Atómica de Registro de Asistencia de un Estudiante en Sesión Específica
- **Historia de Usuario Satisfecha:** HU033 (Modificar asistencia tomada), HU027.
- **Rol Operador:** `DOCENTE`
- **Perfil Aprobador Superior:** `DOCENTE TITULAR` (Crea sesiones de sus grupos, aprueba auto-registros QR y resuelve revisiones)
- **Cadena Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** `Programa -> Grupo -> Docente Titular -> Sesión -> Asistencia Estudiante`
- **Objeto BD:** `dbo.usp_registrar_asistencias_sesion`
- **Propósito:** Permitir al docente corregir de forma individual la asistencia de un alumno (ej. cambiar de "FALTA" a "ASISTIO" o "JUSTIFICADA") tras verificar su presencia.

1. Contrato de Entrada (Request)

```
{
  "idCorrelacion": "string (UUID v4 obligatorio)",
  "datos": {
    "codigoOperacion": "PR-125",
    "parametroEjemplo": "string (Requerido)"
  }
}
```

2. Flujo y Responsabilidades del Backend

- **Validación de Rol Operador (RBAC):** Verificar Claim JWT (`User.Claims["role"]`) contra el rol `DOCENTE` .
- **Validación de Jerarquía Nodo Padre-Raíz:** Verificar que la entidad operada esté correctamente adscrita a la cadena `Programa -> Grupo -> Docente Titular -> Sesión -> Asistencia Estudiante` .
- **Flujo de Registro Autónomo y Aprobación:** El estudiante puede solicitar auto-inscripción a grupo o marcar asistencia autónoma (QR/PIN). La solicitud entra en estado `PENDIENTE` y requiere la aprobación explícita del `DOCENTE` o `COORDINADOR` .
- **Secuencia de Validaciones Específicas sobre el MER:**
 1. **Validación de Correlación:** Verificar la presencia del GUID de trazabilidad `idCorrelacion` (`usp_validar_id_correlacion_esta_presente_interno`).
 2. **Validación de Rol (RBAC):** Verificar que el Claim JWT del usuario autenticado tenga el rol `DOCENTE` activo en `dbo.UsuarioPerfil` .
 3. **Validación de Vinculación Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** Verificar la cadena de custodia: `Programa -> Grupo -> Docente Titular -> Sesión -> Asistencia Estudiante` .
 4. **Validación de Permiso / Titularidad de Ámbito:** Comprobar que la entidad padre pertenezca al usuario autenticado (ej: `Grupo.docente = idUsuario` , `Programa.coordinador = idUsuario` , `Facultad.decano = idUsuario`).
 5. **Validación de Entidad MER `dbo. Asistencia`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 6. **Validación de Entidad MER `dbo. Estado`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 7. **Validación de Entidad MER `dbo. EstudianteGrupo` :** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 8. **Flujo de Aprobación de Perfil Superior:** El estudiante puede solicitar auto-inscripción a grupo o marcar asistencia autónoma (QR/PIN). La solicitud entra en estado `PENDIENTE` y requiere la aprobación explícita del `DOCENTE` o `COORDINADOR` .
- **Mapeo hacia BD:** Invocación asíncrona a `dbo.usp_registrar_asistencias_sesion` enviando los parámetros de la entidad.
- **Catálogo de Mensajes:** Traducción del código devuelto desde `uv_mensaje_usuario` a código de respuesta HTTP.

3. Contrato de Salida (Response Envelope)

- **Código HTTP:** `200 OK` / `201 Created`

```
{
  "success": true,
  "message": "Operación PR-125 procesada exitosamente.",
  "data": {
    "codigoPR": "PR-125",
    "estadoTransaccion": "COMPLETADO"
  },
  "pagination": null
}
```

- **Manejo de Errores Específicos:**
 - `401 Unauthorized` : Token JWT ausente o expirado.
 - `403 Forbidden` : El usuario no posee el rol `DOCENTE` o violó la jerarquía de pertenencia de nodo padre (`Programa -> Grupo -> Docente Titular -> Sesión -> Asistencia Estudiante`).
 - `400 Bad Request` : Parámetros incompletos o malformados.
 - `404 Not Found` : Entidad del MER no encontrada o inactiva.
 - `422 Unprocessable Entity` : Regla de negocio no satisfecha o pendiente de aprobación por perfil superior (`DOCENTE TITULAR` (Crea sesiones de sus grupos, aprueba auto-registros QR y resuelve revisiones)).
 - `500 Internal Server Error` : Fallo transaccional con ROLLBACK en BD.

Endpoint 3.48: `POST /api/v1/operaciones/pr_126`

- **Transacción / PR:** `[PR-126]` - Cancelación de Sesión de Clase Programada con Notificación a Estudiantes
- **Historia de Usuario Satisfecha:** HU047 (Cancelar sesión).
- **Rol Operador:** `DECANO`
- **Perfil Aprobador Superior:** `DECANO` (Acepta/Nombra al Coordinador y aprueba la apertura del Programa)
- **Cadena Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** `Institución (Raíz) -> Facultad -> Decano -> Programa -> Coordinador`
- **Objeto BD:** `dbo.usp_registrar_o_actualizar_programa_academico`
- **Propósito:** Marcar una sesión como cancelada (ej. por calamidad del docente o suspensión institucional), evitando que compute como falta para los estudiantes.

1. Contrato de Entrada (Request)

```
{
  "idCorrelacion": "string (UUID v4 obligatorio)",
  "datos": {
    "codigoOperacion": "PR-126",
    "parametroEjemplo": "string (Requerido)"
  }
}
```

2. Flujo y Responsabilidades del Backend

- **Validación de Rol Operador (RBAC):** Verificar Claim JWT (`User.Claims["role"]`) contra el rol `DECANO`.
- **Validación de Jerarquía Nodo Padre-Raíz:** Verificar que la entidad operada esté correctamente adscrita a la cadena `Institución (Raíz) -> Facultad -> Decano -> Programa -> Coordinador`.
- **Flujo de Registro Autónomo y Aprobación:** El Coordinador o Programa queda registrado y vinculado a la Facultad tras la validación de la Decanatura.
- **Secuencia de Validaciones Específicas sobre el MER:**
 1. **Validación de Correlación:** Verificar la presencia del GUID de trazabilidad `idCorrelacion` (`usp_validar_id_correlacion_esta_presente_interno`).
 2. **Validación de Rol (RBAC):** Verificar que el Claim JWT del usuario autenticado tenga el rol `DECANO` activo en `dbo.UsuarioPerfil`.
 3. **Validación de Vinculación Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** Verificar la cadena de custodia: `Institución (Raíz) -> Facultad -> Decano -> Programa -> Coordinador`.
 4. **Validación de Permiso / Titularidad de Ámbito:** Comprobar que la entidad padre pertenezca al usuario autenticado (ej: `Grupo.docente = idUsuario`, `Programa.coordinador = idUsuario`, `Facultad.decano = idUsuario`).
 5. **Validación de Entidad MER `dbo. Sesión`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 6. **Validación de Entidad MER `dbo. Asistencia`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 7. **Flujo de Aprobación de Perfil Superior:** El Coordinador o Programa queda registrado y vinculado a la Facultad tras la validación de la Decanatura.
- **Mapeo hacia BD:** Invocación asíncrona a `dbo.usp_registrar_o_actualizar_programa_academico` enviando los parámetros de la entidad.
- **Catálogo de Mensajes:** Traducción del código devuelto desde `uv_mensaje_usuario` a código de respuesta HTTP.

3. Contrato de Salida (Response Envelope)

- **Código HTTP:** `200 OK` / `201 Created`

```
{
  "success": true,
  "message": "Operación PR-126 procesada exitosamente.",
  "data": {
    "codigoPR": "PR-126",
    "estadoTransaccion": "COMPLETADO"
  },
  "pagination": null
}
```

- **Manejo de Errores Específicos:**
 - `401 Unauthorized`: Token JWT ausente o expirado.
 - `403 Forbidden`: El usuario no posee el rol `DECANO` o violó la jerarquía de pertenencia de nodo padre (`Institución (Raíz) -> Facultad -> Decano -> Programa -> Coordinador`).
 - `400 Bad Request`: Parámetros incompletos o malformados.
 - `404 Not Found`: Entidad del MER no encontrada o inactiva.
 - `422 Unprocessable Entity`: Regla de negocio no satisfecha o pendiente de aprobación por perfil superior (`DECANO (Acepta/Nombra al Coordinador y aprueba la apertura del Programa)`).
 - `500 Internal Server Error`: Fallo transaccional con ROLLBACK en BD.

Endpoint 3.49: `POST /api/v1/operaciones/pr_127`

- **Transacción / PR:** `[PR-127]` - Reprogramación de Sesión Cancelada en Nueva Fecha/Hora sin Cruces Horarios
- **Historia de Usuario Satisfecha:** HU045, HU046.
- **Rol Operador:** `DECANO`
- **Perfil Aprobador Superior:** `DECANO (Acepta/Nombra al Coordinador y aprueba la apertura del Programa)`
- **Cadena Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** `Institución (Raíz) -> Facultad -> Decano -> Programa -> Coordinador`
- **Objeto BD:** `dbo.usp_registrar_o_actualizar_programa_academico`
- **Propósito:** Agendar la reposición de una clase cancelada en una nueva fecha/hora, verificando previamente la disponibilidad del docente y del aula.

1. Contrato de Entrada (Request)

```
{
  "idCorrelacion": "string (UUID v4 obligatorio)",
  "datos": {
    "codigoOperacion": "PR-127",
    "parametroEjemplo": "string (Requerido)"
  }
}
```

2. Flujo y Responsabilidades del Backend

- **Validación de Rol Operador (RBAC):** Verificar Claim JWT (`User.Claims["role"]`) contra el rol `DECANO`.
- **Validación de Jerarquía Nodo Padre-Raíz:** Verificar que la entidad operada esté correctamente adscrita a la cadena `Institución (Raíz) -> Facultad -> Decano -> Programa -> Coordinador`.
- **Flujo de Registro Autónomo y Aprobación:** El Coordinador o Programa queda registrado y vinculado a la Facultad tras la validación de la Decanatura.
- **Secuencia de Validaciones Específicas sobre el MER:**
 1. **Validación de Correlación:** Verificar la presencia del GUID de trazabilidad `idCorrelacion` (`usp_validar_id_correlacion_esta_presente_interno`).
 2. **Validación de Rol (RBAC):** Verificar que el Claim JWT del usuario autenticado tenga el rol `DECANO` activo en `dbo.UsuarioPerfil`.
 3. **Validación de Vinculación Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** Verificar la cadena de custodia: `Institución (Raíz) -> Facultad -> Decano -> Programa -> Coordinador`.
 4. **Validación de Permiso / Titularidad de Ámbito:** Comprobar que la entidad padre pertenezca al usuario autenticado (ej: `Grupo.docente = idUsuario`, `Programa.coordinador = idUsuario`, `Facultad.decano = idUsuario`).
 5. **Validación de Entidad MER `dbo. Sesión`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 6. **Validación de Entidad MER `dbo. Grupo`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 7. **Validación de Entidad MER `dbo. Docente`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 8. **Flujo de Aprobación de Perfil Superior:** El Coordinador o Programa queda registrado y vinculado a la Facultad tras la validación de la Decanatura.
- **Mapeo hacia BD:** Invocación asíncrona a `dbo.usp_registrar_o_actualizar_programa_academico` enviando los parámetros de la entidad.
- **Catálogo de Mensajes:** Traducción del código devuelto desde `uv_mensaje_usuario` a código de respuesta HTTP.

3. Contrato de Salida (Response Envelope)

- **Código HTTP:** `200 OK` / `201 Created`

```
{
  "success": true,
  "message": "Operación PR-127 procesada exitosamente.",
  "data": {
    "codigoPR": "PR-127",
    "estadoTransaccion": "COMPLETADO"
  },
  "pagination": null
}
```

- **Manejo de Errores Específicos:**
 - `401 Unauthorized` : Token JWT ausente o expirado.
 - `403 Forbidden` : El usuario no posee el rol `DECANO` o violó la jerarquía de pertenencia de nodo padre (`Institución (Raíz) -> Facultad -> Decano -> Programa -> Coordinador`).
 - `400 Bad Request` : Parámetros incompletos o malformados.
 - `404 Not Found` : Entidad del MER no encontrada o inactiva.
 - `422 Unprocessable Entity` : Regla de negocio no satisfecha o pendiente de aprobación por perfil superior (`DECANO (Acepta/Nombra al Coordinador y aprueba la apertura del Programa)`).
 - `500 Internal Server Error` : Fallo transaccional con ROLLBACK en BD.

Endpoint 3.50: `POST /api/v1/operaciones/pr_129`

- **Transacción / PR:** `[PR-129]` - Toma de Asistencia por Escaneo Masivo de Código de Estudiante (Barcode/NFC)
- **Historia de Usuario Satisfecha:** HU027.
- **Rol Operador:** `DOCENTE`
- **Perfil Aprobador Superior:** `DOCENTE TITULAR` (Crea sesiones de sus grupos, aprueba auto-registros QR y resuelve revisiones)
- **Cadena Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** `Programa -> Grupo -> Docente Titular -> Sesión -> Asistencia Estudiante`
- **Objeto BD:** `dbo.usp_registrar_asistencias_sesion`
- **Propósito:** Permitir que el docente escanee rápidamente con el carné de los estudiantes (código de barras o NFC) para registrar la asistencia en tiempo real.

1. Contrato de Entrada (Request)

```
{
  "idCorrelacion": "string (UUID v4 obligatorio)",
  "datos": {
    "codigoOperacion": "PR-129",
    "parametroEjemplo": "string (Requerido)"
  }
}
```

2. Flujo y Responsabilidades del Backend

- **Validación de Rol Operador (RBAC):** Verificar Claim JWT (`User.Claims["role"]`) contra el rol `DOCENTE`.
- **Validación de Jerarquía Nodo Padre-Raíz:** Verificar que la entidad operada esté correctamente adscrita a la cadena `Programa -> Grupo -> Docente Titular -> Sesión -> Asistencia Estudiante`.
- **Flujo de Registro Autónomo y Aprobación:** El estudiante puede solicitar auto-inscripción a grupo o marcar asistencia autónoma (QR/PIN). La solicitud entra en estado `PENDIENTE` y requiere la aprobación explícita del `DOCENTE` o `COORDINADOR`.
- **Secuencia de Validaciones Específicas sobre el MER:**
 1. **Validación de Correlación:** Verificar la presencia del GUID de trazabilidad `idCorrelacion` (`usp_validar_id_correlacion_esta_presente_interno`).
 2. **Validación de Rol (RBAC):** Verificar que el Claim JWT del usuario autenticado tenga el rol `DOCENTE` activo en `dbo.UsuarioPerfil`.
 3. **Validación de Vinculación Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** Verificar la cadena de custodia: `Programa -> Grupo -> Docente Titular -> Sesión -> Asistencia Estudiante`.
 4. **Validación de Permiso / Titularidad de Ámbito:** Comprobar que la entidad padre pertenezca al usuario autenticado (ej: `Grupo.docente = idUsuario`, `Programa.coordinador = idUsuario`, `Facultad.decano = idUsuario`).
 5. **Validación de Entidad MER `dbo. Asistencia`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 6. **Validación de Entidad MER `dbo. Sesion`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 7. **Validación de Entidad MER `dbo. Usuario`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 8. **Validación de Entidad MER `dbo. EstudianteGrupo`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 9. **Flujo de Aprobación de Perfil Superior:** El estudiante puede solicitar auto-inscripción a grupo o marcar asistencia autónoma (QR/PIN). La solicitud entra en estado `PENDIENTE` y requiere la aprobación explícita del `DOCENTE` o `COORDINADOR`.
- **Mapeo hacia BD:** Invocación asíncrona a `dbo.usp_registrar_asistencias_sesion` enviando los parámetros de la entidad.
- **Catálogo de Mensajes:** Traducción del código devuelto desde `uv_mensaje_usuario` a código de respuesta HTTP.

3. Contrato de Salida (Response Envelope)

- **Código HTTP:** `200 OK` / `201 Created`

```
{
  "success": true,
  "message": "Operación PR-129 procesada exitosamente.",
  "data": {
    "codigoPR": "PR-129",
    "estadoTransaccion": "COMPLETADO"
  },
  "pagination": null
}
```

- **Manejo de Errores Específicos:**
 - `401 Unauthorized` : Token JWT ausente o expirado.
 - `403 Forbidden` : El usuario no posee el rol `DOCENTE` o violó la jerarquía de pertenencia de nodo padre (`Programa -> Grupo -> Docente Titular -> Sesión -> Asistencia Estudiante`).
 - `400 Bad Request` : Parámetros incompletos o malformados.
 - `404 Not Found` : Entidad del MER no encontrada o inactiva.
 - `422 Unprocessable Entity` : Regla de negocio no satisfecha o pendiente de aprobación por perfil superior (`DOCENTE TITULAR` (Crea sesiones de sus grupos, aprueba auto-registros QR y resuelve revisiones)).
 - `500 Internal Server Error` : Fallo transaccional con ROLLBACK en BD.

Endpoint 3.51: `POST /api/v1/operaciones/pr_130`

- **Transacción / PR:** `[PR-130]` - Corrección Lote de Asistencia en Sesión por Error del Docente en el Llamado
- **Historia de Usuario Satisfecha:** HU033.
- **Rol Operador:** `COORDINADOR`
- **Perfil Aprobador Superior:** `COORDINADOR` (Aprueba la asignación de Docentes a Grupos y valida la malla curricular)
- **Cadena Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** `Facultad -> Programa -> Coordinador -> PlanEstudio / Asignatura -> Grupo -> Docente`
- **Objeto BD:** `dbo.usp_registrar_asistencias_sesion`
- **Propósito:** Permitir re-enviar la plantilla completa de asistencia de una sesión previa para sobrescribir errores de marcaje cometidos por el docente.

1. Contrato de Entrada (Request)

```
{
  "idCorrelacion": "string (UUID v4 obligatorio)",
  "datos": {
    "codigoOperacion": "PR-130",
    "parametroEjemplo": "string (Requerido)"
  }
}
```

2. Flujo y Responsabilidades del Backend

- **Validación de Rol Operador (RBAC):** Verificar Claim JWT (`User.Claims["role"]`) contra el rol `COORDINADOR`.
- **Validación de Jerarquía Nodo Padre-Raíz:** Verificar que la entidad operada esté correctamente adscrita a la cadena `Facultad -> Programa -> Coordinador -> PlanEstudio / Asignatura -> Grupo -> Docente`.
- **Flujo de Registro Autónomo y Aprobación:** Operación directa de control de la plataforma.
- **Secuencia de Validaciones Específicas sobre el MER:**
 1. **Validación de Correlación:** Verificar la presencia del GUID de trazabilidad `idCorrelacion` (`usp_validar_id_correlacion_esta_presente_interno`).
 2. **Validación de Rol (RBAC):** Verificar que el Claim JWT del usuario autenticado tenga el rol `COORDINADOR` activo en `dbo.UsuarioPerfil`.
 3. **Validación de Vinculación Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** Verificar la cadena de custodia: `Facultad -> Programa -> Coordinador -> PlanEstudio / Asignatura -> Grupo -> Docente`.
 4. **Validación de Permiso / Titularidad de Ámbito:** Comprobar que la entidad padre pertenezca al usuario autenticado (ej: `Grupo.docente = idUsuario`, `Programa.coordinador = idUsuario`, `Facultad.decano = idUsuario`).
 5. **Validación de Entidad MER `dbo. Asistencia`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 6. **Validación de Entidad MER `dbo. Sesion`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 7. **Flujo de Aprobación de Perfil Superior:** Operación directa de control de la plataforma.
- **Mapeo hacia BD:** Invocación asincrónica a `dbo.usp_registrar_asistencias_sesion` enviando los parámetros de la entidad.
- **Catálogo de Mensajes:** Traducción del código devuelto desde `uv_mensaje_usuario` a código de respuesta HTTP.

3. Contrato de Salida (Response Envelope)

- **Código HTTP:** `200 OK` / `201 Created`

```
{
  "success": true,
  "message": "Operación PR-130 procesada exitosamente.",
  "data": {
    "codigoPR": "PR-130",
    "estadoTransaccion": "COMPLETADO"
  },
  "pagination": null
}
```

- **Manejo de Errores Específicos:**
 - `401 Unauthorized`: Token JWT ausente o expirado.
 - `403 Forbidden`: El usuario no posee el rol `COORDINADOR` o violó la jerarquía de pertenencia de nodo padre (`Facultad -> Programa -> Coordinador -> PlanEstudio / Asignatura -> Grupo -> Docente`).
 - `400 Bad Request`: Parámetros incompletos o malformados.
 - `404 Not Found`: Entidad del MER no encontrada o inactiva.
 - `422 Unprocessable Entity`: Regla de negocio no satisfecha o pendiente de aprobación por perfil superior (`COORDINADOR` (Aprueba la asignación de Docentes a Grupos y valida la malla curricular)).
 - `500 Internal Server Error`: Fallo transaccional con ROLLBACK en BD.

Endpoint 3.52: `POST /api/v1/operaciones/pr_132`

- **Transacción / PR:** `[PR-132]` - Consolidar Cierre Automático Nocturno de Sesiones Olvidadas Abiertas por Docentes
- **Historia de Usuario Satisfecha:** HU028, Configuración Ecosistema.
- **Rol Operador:** `COORDINADOR`
- **Perfil Aprobador Superior:** `COORDINADOR` (Aprueba la asignación de Docentes a Grupos y valida la malla curricular)
- **Cadena Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** `Facultad -> Programa -> Coordinador -> PlanEstudio / Asignatura -> Grupo -> Docente`
- **Objeto BD:** `dbo.usp_crear_sesion`
- **Propósito:** Proceso batch automático ejecutado a medianoche. Detecta sesiones que quedaron en estado "ABIERTA" por olvido del docente, marcando las inasistencias omitidas y cerrándolas de forma segura.

1. Contrato de Entrada (Request)

```
{
  "idCorrelacion": "string (UUID v4 obligatorio)",
  "datos": {
    "codigoOperacion": "PR-132",
    "parametroEjemplo": "string (Requerido)"
  }
}
```

2. Flujo y Responsabilidades del Backend

- **Validación de Rol Operador (RBAC):** Verificar Claim JWT (`User.Claims["role"]`) contra el rol `COORDINADOR`.
- **Validación de Jerarquía Nodo Padre-Raíz:** Verificar que la entidad operada esté correctamente adscrita a la cadena `Facultad -> Programa -> Coordinador -> PlanEstudio / Asignatura -> Grupo -> Docente`.
- **Flujo de Registro Autónomo y Aprobación:** Operación directa de control de la plataforma.
- **Secuencia de Validaciones Específicas sobre el MER:**
 1. **Validación de Correlación:** Verificar la presencia del GUID de trazabilidad `idCorrelacion` (`usp_validar_id_correlacion_esta_presente_interno`).
 2. **Validación de Rol (RBAC):** Verificar que el Claim JWT del usuario autenticado tenga el rol `COORDINADOR` activo en `dbo.UsuarioPerfil`.
 3. **Validación de Vinculación Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** Verificar la cadena de custodia: `Facultad -> Programa -> Coordinador -> PlanEstudio / Asignatura -> Grupo -> Docente`.
 4. **Validación de Permiso / Titularidad de Ámbito:** Comprobar que la entidad padre pertenezca al usuario autenticado (ej: `Grupo.docente = idUsuario`, `Programa.coordinador = idUsuario`, `Facultad.decano = idUsuario`).
 5. **Validación de Entidad MER `dbo. Sesión`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 6. **Validación de Entidad MER `dbo. Asistencia`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 7. **Validación de Entidad MER `dbo. EstudianteGrupo`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 8. **Flujo de Aprobación de Perfil Superior:** Operación directa de control de la plataforma.
- **Mapeo hacia BD:** Invocación asíncrona a `dbo.usp_crear_sesion` enviando los parámetros de la entidad.
- **Catálogo de Mensajes:** Traducción del código devuelto desde `uv_mensaje_usuario` a código de respuesta HTTP.

3. Contrato de Salida (Response Envelope)

- **Código HTTP:** `200 OK` / `201 Created`

```
{
  "success": true,
  "message": "Operación PR-132 procesada exitosamente.",
  "data": {
    "codigoPR": "PR-132",
    "estadoTransaccion": "COMPLETADO"
  },
  "pagination": null
}
```

- **Manejo de Errores Específicos:**
 - `401 Unauthorized` : Token JWT ausente o expirado.
 - `403 Forbidden` : El usuario no posee el rol `COORDINADOR` o violó la jerarquía de pertenencia de nodo padre (`Facultad -> Programa -> Coordinador -> PlanEstudio / Asignatura -> Grupo -> Docente`).
 - `400 Bad Request` : Parámetros incompletos o malformados.
 - `404 Not Found` : Entidad del MER no encontrada o inactiva.
 - `422 Unprocessable Entity` : Regla de negocio no satisfecha o pendiente de aprobación por perfil superior (`COORDINADOR` (Aprueba la asignación de Docentes a Grupos y valida la malla curricular)).
 - `500 Internal Server Error` : Fallo transaccional con ROLLBACK en BD.

Endpoint 3.53: `GET /api/v1/operaciones/pr_134`

- **Transacción / PR:** `[PR-134]` - Consulta de Plantilla de Asistencia en Tiempo Real para Sesión Activa
- **Historia de Usuario Satisfecha:** HU029 (Consultar listado de asistencia de sesión).
- **Rol Operador:** `COORDINADOR`
- **Perfil Aprobador Superior:** `COORDINADOR` (Aprueba la asignación de Docentes a Grupos y valida la malla curricular)
- **Cadena Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** `Facultad -> Programa -> Coordinador -> PlanEstudio / Asignatura -> Grupo -> Docente`
- **Objeto BD:** `dbo.usp_registrar_o_actualizar_plan_estudio`
- **Propósito:** Retornar al dispositivo del docente el estado actual de la toma de lista de la sesión en curso (cuántos asistieron, cuántos faltan y cuántos han marcado por QR).

1. Contrato de Entrada (Request)

```
{
  "idCorrelacion": "string (UUID v4 obligatorio)",
  "datos": {
    "codigoOperacion": "PR-134",
    "parametroEjemplo": "string (Requerido)"
  }
}
```

2. Flujo y Responsabilidades del Backend

- **Validación de Rol Operador (RBAC):** Verificar Claim JWT (`User.Claims["role"]`) contra el rol `COORDINADOR`.
- **Validación de Jerarquía Nodo Padre-Raíz:** Verificar que la entidad operada esté correctamente adscrita a la cadena `Facultad -> Programa -> Coordinador -> PlanEstudio / Asignatura -> Grupo -> Docente`.
- **Flujo de Registro Autónomo y Aprobación:** Operación directa de control de la plataforma.
- **Secuencia de Validaciones Específicas sobre el MER:**
 1. **Validación de Correlación:** Verificar la presencia del GUID de trazabilidad `idCorrelacion` (`usp_validar_id_correlacion_esta_presente_interno`).
 2. **Validación de Rol (RBAC):** Verificar que el Claim JWT del usuario autenticado tenga el rol `COORDINADOR` activo en `dbo.UsuarioPerfil`.
 3. **Validación de Vinculación Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** Verificar la cadena de custodia: `Facultad -> Programa -> Coordinador -> PlanEstudio / Asignatura -> Grupo -> Docente`.
 4. **Validación de Permiso / Titularidad de Ámbito:** Comprobar que la entidad padre pertenezca al usuario autenticado (ej: `Grupo.docente = idUsuario`, `Programa.coordinador = idUsuario`, `Facultad.decano = idUsuario`).
 5. **Validación de Entidad MER `dbo. Sesión`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 6. **Validación de Entidad MER `dbo. Asistencia`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 7. **Validación de Entidad MER `dbo. EstudianteGrupo`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 8. **Validación de Entidad MER `dbo. Usuario`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 9. **Flujo de Aprobación de Perfil Superior:** Operación directa de control de la plataforma.
- **Mapeo hacia BD:** Invocación asincrónica a `dbo.usp_registrar_o_actualizar_plan_estudio` enviando los parámetros de la entidad.
- **Catálogo de Mensajes:** Traducción del código devuelto desde `uv_mensaje_usuario` a código de respuesta HTTP.

3. Contrato de Salida (Response Envelope)

- **Código HTTP:** `200 OK` / `201 Created`

```
{
  "success": true,
  "message": "Operación PR-134 procesada exitosamente.",
  "data": {
    "codigoPR": "PR-134",
    "estadoTransaccion": "COMPLETADO"
  },
  "pagination": null
}
```

- **Manejo de Errores Específicos:**
 - `401 Unauthorized` : Token JWT ausente o expirado.
 - `403 Forbidden` : El usuario no posee el rol `COORDINADOR` o violó la jerarquía de pertenencia de nodo padre (`Facultad -> Programa -> Coordinador -> PlanEstudio / Asignatura -> Grupo -> Docente`).
 - `400 Bad Request` : Parámetros incompletos o malformados.
 - `404 Not Found` : Entidad del MER no encontrada o inactiva.
 - `422 Unprocessable Entity` : Regla de negocio no satisfecha o pendiente de aprobación por perfil superior (`COORDINADOR` (Aprueba la asignación de Docentes a Grupos y valida la malla curricular)).
 - `500 Internal Server Error` : Fallo transaccional con ROLLBACK en BD.

Endpoint 3.54: `POST /api/v1/operaciones/pr_136`

- **Transacción / PR:** `[PR-136]` - Bloqueo de Edición de Asistencia en Sesiones con Fecha Mayor a Límite Reglamentario
- **Historia de Usuario Satisfecha:** HU033.
- **Rol Operador:** `DOCENTE`
- **Perfil Aprobador Superior:** `DOCENTE TITULAR` (Crea sesiones de sus grupos, aprueba auto-registros QR y resuelve revisiones)
- **Cadena Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** `Programa -> Grupo -> Docente Titular -> Sesión -> Asistencia Estudiante`
- **Objeto BD:** `dbo.usp_crear_sesion`
- **Propósito:** Impedir que un docente modifique planillas de asistencia de clases dictadas hace más de 8 o 15 días, exigiendo solicitud de desbloqueo al coordinador (`PR-137`).

1. Contrato de Entrada (Request)

```
{
  "idCorrelacion": "string (UUID v4 obligatorio)",
  "datos": {
    "codigoOperacion": "PR-136",
    "parametroEjemplo": "string (Requerido)"
  }
}
```

2. Flujo y Responsabilidades del Backend

- **Validación de Rol Operador (RBAC):** Verificar Claim JWT (`User.Claims["role"]`) contra el rol `DOCENTE` .
- **Validación de Jerarquía Nodo Padre-Raíz:** Verificar que la entidad operada esté correctamente adscrita a la cadena `Programa -> Grupo -> Docente Titular -> Sesión -> Asistencia Estudiante` .
- **Flujo de Registro Autónomo y Aprobación:** Operación directa de control de la plataforma.
- **Secuencia de Validaciones Específicas sobre el MER:**
 1. **Validación de Correlación:** Verificar la presencia del GUID de trazabilidad `idCorrelacion` (`usp_validar_id_correlacion_esta_presente_interno`).
 2. **Validación de Rol (RBAC):** Verificar que el Claim JWT del usuario autenticado tenga el rol `DOCENTE` activo en `dbo.UsuarioPerfil` .
 3. **Validación de Vinculación Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** Verificar la cadena de custodia: `Programa -> Grupo -> Docente Titular -> Sesión -> Asistencia Estudiante` .
 4. **Validación de Permiso / Titularidad de Ámbito:** Comprobar que la entidad padre pertenezca al usuario autenticado (ej: `Grupo.docente = idUsuario` , `Programa.coordinador = idUsuario` , `Facultad.decano = idUsuario`).
 5. **Validación de Entidad MER `dbo. Sesión`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 6. **Validación de Entidad MER `dbo. Asistencia` :** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 7. **Flujo de Aprobación de Perfil Superior:** Operación directa de control de la plataforma.
- **Mapeo hacia BD:** Invocación asincrónica a `dbo.usp_crear_sesion` enviando los parámetros de la entidad.
- **Catálogo de Mensajes:** Traducción del código devuelto desde `uv_mensaje_usuario` a código de respuesta HTTP.

3. Contrato de Salida (Response Envelope)

- **Código HTTP:** `200 OK` / `201 Created`

```
{
  "success": true,
  "message": "Operación PR-136 procesada exitosamente.",
  "data": {
    "codigoPR": "PR-136",
    "estadoTransaccion": "COMPLETADO"
  },
  "pagination": null
}
```

- **Manejo de Errores Específicos:**
 - `401 Unauthorized` : Token JWT ausente o expirado.
 - `403 Forbidden` : El usuario no posee el rol `DOCENTE` o violó la jerarquía de pertenencia de nodo padre (`Programa -> Grupo -> Docente Titular -> Sesión -> Asistencia Estudiante`).
 - `400 Bad Request` : Parámetros incompletos o malformados.
 - `404 Not Found` : Entidad del MER no encontrada o inactiva.
 - `422 Unprocessable Entity` : Regla de negocio no satisfecha o pendiente de aprobación por perfil superior (`DOCENTE TITULAR` (Crea sesiones de sus grupos, aprueba auto-registros QR y resuelve revisiones)).
 - `500 Internal Server Error` : Fallo transaccional con ROLLBACK en BD.

Endpoint 3.55: `POST /api/v1/operaciones/pr_139`

- **Transacción / PR:** `[PR-139]` - Generación de Token Dinámico / Código QR Temporal para Sesión por el Docente
- **Historia de Usuario Satisfecha:** HU028.
- **Rol Operador:** `COORDINADOR`
- **Perfil Aprobador Superior:** `COORDINADOR` (Aprueba la asignación de Docentes a Grupos y valida la malla curricular)
- **Cadena Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** `Facultad -> Programa -> Coordinador -> PlanEstudio / Asignatura -> Grupo -> Docente`
- **Objeto BD:** `dbo.usp_sincronizar_usuario`
- **Propósito:** Generar la clave encriptada/QR que cambia cada 30 segundos y que se proyecta en el aula para que los estudiantes registren su presencia.

1. Contrato de Entrada (Request)

```
{
  "idCorrelacion": "string (UUID v4 obligatorio)",
  "datos": {
    "codigoOperacion": "PR-139",
    "parametroEjemplo": "string (Requerido)"
  }
}
```

2. Flujo y Responsabilidades del Backend

- **Validación de Rol Operador (RBAC):** Verificar Claim JWT (`User.Claims["role"]`) contra el rol `COORDINADOR`.
- **Validación de Jerarquía Nodo Padre-Raíz:** Verificar que la entidad operada esté correctamente adscrita a la cadena `Facultad -> Programa -> Coordinador -> PlanEstudio / Asignatura -> Grupo -> Docente`.
- **Flujo de Registro Autónomo y Aprobación:** Operación directa de control de la plataforma.
- **Secuencia de Validaciones Específicas sobre el MER:**
 1. **Validación de Correlación:** Verificar la presencia del GUID de trazabilidad `idCorrelacion` (`usp_validar_id_correlacion_esta_presente_interno`).
 2. **Validación de Rol (RBAC):** Verificar que el Claim JWT del usuario autenticado tenga el rol `COORDINADOR` activo en `dbo.UsuarioPerfil`.
 3. **Validación de Vinculación Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** Verificar la cadena de custodia: `Facultad -> Programa -> Coordinador -> PlanEstudio / Asignatura -> Grupo -> Docente`.
 4. **Validación de Permiso / Titularidad de Ámbito:** Comprobar que la entidad padre pertenezca al usuario autenticado (ej: `Grupo.docente = idUsuario`, `Programa.coordinador = idUsuario`, `Facultad.decano = idUsuario`).
 5. **Validación de Entidad MER `dbo. Sesión` :** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 6. **Flujo de Aprobación de Perfil Superior:** Operación directa de control de la plataforma.
- **Mapeo hacia BD:** Invocación asíncrona a `dbo.usp_sincronizar_usuario` enviando los parámetros de la entidad.
- **Catálogo de Mensajes:** Traducción del código devuelto desde `uv_mensaje_usuario` a código de respuesta HTTP.

3. Contrato de Salida (Response Envelope)

- **Código HTTP:** `200 OK` / `201 Created`

```
{
  "success": true,
  "message": "Operación PR-139 procesada exitosamente.",
  "data": {
    "codigoPR": "PR-139",
    "estadoTransaccion": "COMPLETADO"
  },
  "pagination": null
}
```

- **Manejo de Errores Específicos:**
 - `401 Unauthorized` : Token JWT ausente o expirado.
 - `403 Forbidden` : El usuario no posee el rol `COORDINADOR` o violó la jerarquía de pertenencia de nodo padre (`Facultad -> Programa -> Coordinador -> PlanEstudio / Asignatura -> Grupo -> Docente`).
 - `400 Bad Request` : Parámetros incompletos o malformados.
 - `404 Not Found` : Entidad del MER no encontrada o inactiva.
 - `422 Unprocessable Entity` : Regla de negocio no satisfecha o pendiente de aprobación por perfil superior (`COORDINADOR` (Aprueba la asignación de Docentes a Grupos y valida la malla curricular)).
 - `500 Internal Server Error` : Fallo transaccional con ROLLBACK en BD.

Endpoint 3.56: `POST /api/v1/operaciones/pr_140`

- **Transacción / PR:** `[PR-140]` - Validación de Token Dinámico de Asistencia y Expulsión por Token Vencido
- **Historia de Usuario Satisfecha:** HU027.
- **Rol Operador:** `DOCENTE`
- **Perfil Aprobador Superior:** `DOCENTE TITULAR` (Crea sesiones de sus grupos, aprueba auto-registros QR y resuelve revisiones)
- **Cadena Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** `Programa -> Grupo -> Docente Titular -> Sesión -> Asistencia Estudiante`
- **Objeto BD:** `dbo.usp_registrar_asistencias_sesion`
- **Propósito:** Verificar la autenticidad del token enviado por el celular del estudiante al hacer marcaje autónomo (`PR-123`).

1. Contrato de Entrada (Request)

```
{
  "idCorrelacion": "string (UUID v4 obligatorio)",
  "datos": {
    "codigoOperacion": "PR-140",
    "parametroEjemplo": "string (Requerido)"
  }
}
```

2. Flujo y Responsabilidades del Backend

- **Validación de Rol Operador (RBAC):** Verificar Claim JWT (`User.Claims["role"]`) contra el rol `DOCENTE` .
- **Validación de Jerarquía Nodo Padre-Raíz:** Verificar que la entidad operada esté correctamente adscrita a la cadena `Programa -> Grupo -> Docente Titular -> Sesión -> Asistencia Estudiante` .
- **Flujo de Registro Autónomo y Aprobación:** Operación directa de control de la plataforma.
- **Secuencia de Validaciones Específicas sobre el MER:**
 1. **Validación de Correlación:** Verificar la presencia del GUID de trazabilidad `idCorrelacion` (`usp_validar_id_correlacion_esta_presente_interno`).
 2. **Validación de Rol (RBAC):** Verificar que el Claim JWT del usuario autenticado tenga el rol `DOCENTE` activo en `dbo.UsuarioPerfil` .
 3. **Validación de Vinculación Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** Verificar la cadena de custodia: `Programa -> Grupo -> Docente Titular -> Sesión -> Asistencia Estudiante` .
 4. **Validación de Permiso / Titularidad de Ámbito:** Comprobar que la entidad padre pertenezca al usuario autenticado (ej: `Grupo.docente = idUsuario` , `Programa.coordinador = idUsuario` , `Facultad.decano = idUsuario`).
 5. **Validación de Entidad MER `dbo. Sesion` .** : Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 6. **Flujo de Aprobación de Perfil Superior:** Operación directa de control de la plataforma.
- **Mapeo hacia BD:** Invocación asíncrona a `dbo.usp_registrar_asistencias_sesion` enviando los parámetros de la entidad.
- **Catálogo de Mensajes:** Traducción del código devuelto desde `uv_mensaje_usuario` a código de respuesta HTTP.

3. Contrato de Salida (Response Envelope)

- **Código HTTP:** `200 OK` / `201 Created`

```
{
  "success": true,
  "message": "Operación PR-140 procesada exitosamente.",
  "data": {
    "codigoPR": "PR-140",
    "estadoTransaccion": "COMPLETADO"
  },
  "pagination": null
}
```

- **Manejo de Errores Específicos:**
 - `401 Unauthorized` : Token JWT ausente o expirado.
 - `403 Forbidden` : El usuario no posee el rol `DOCENTE` o violó la jerarquía de pertenencia de nodo padre (`Programa -> Grupo -> Docente Titular -> Sesión -> Asistencia Estudiante`).
 - `400 Bad Request` : Parámetros incompletos o malformados.
 - `404 Not Found` : Entidad del MER no encontrada o inactiva.
 - `422 Unprocessable Entity` : Regla de negocio no satisfecha o pendiente de aprobación por perfil superior (`DOCENTE TITULAR` (Crea sesiones de sus grupos, aprueba auto-registros QR y resuelve revisiones)).
 - `500 Internal Server Error` : Fallo transaccional con ROLLBACK en BD.

Endpoint 3.57: `POST /api/v1/operaciones/pr_141`

- **Transacción / PR:** `[PR-141]` - Registro de Asistencia en Modalidad Virtual / Remota con Enlace de Conexión
- **Historia de Usuario Satisfecha:** HU027.
- **Rol Operador:** `DOCENTE`
- **Perfil Aprobador Superior:** `DOCENTE TITULAR` (Crea sesiones de sus grupos, aprueba auto-registros QR y resuelve revisiones)
- **Cadena Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** `Programa -> Grupo -> Docente Titular -> Sesión -> Asistencia Estudiante`
- **Objeto BD:** `dbo.usp_registrar_asistencias_sesion`
- **Propósito:** Registrar el ingreso y tiempo de permanencia de estudiantes en clases dictadas a través de plataformas virtuales (Teams, Zoom).

1. Contrato de Entrada (Request)

```
{
  "idCorrelacion": "string (UUID v4 obligatorio)",
  "datos": {
    "codigoOperacion": "PR-141",
    "parametroEjemplo": "string (Requerido)"
  }
}
```

2. Flujo y Responsabilidades del Backend

- **Validación de Rol Operador (RBAC):** Verificar Claim JWT (`User.Claims["role"]`) contra el rol `DOCENTE` .
- **Validación de Jerarquía Nodo Padre-Raíz:** Verificar que la entidad operada esté correctamente adscrita a la cadena `Programa -> Grupo -> Docente Titular -> Sesión -> Asistencia Estudiante` .
- **Flujo de Registro Autónomo y Aprobación:** Operación directa de control de la plataforma.
- **Secuencia de Validaciones Específicas sobre el MER:**
 1. **Validación de Correlación:** Verificar la presencia del GUID de trazabilidad `idCorrelacion` (`usp_validar_id_correlacion_esta_presente_interno`).
 2. **Validación de Rol (RBAC):** Verificar que el Claim JWT del usuario autenticado tenga el rol `DOCENTE` activo en `dbo.UsuarioPerfil` .
 3. **Validación de Vinculación Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** Verificar la cadena de custodia: `Programa -> Grupo -> Docente Titular -> Sesión -> Asistencia Estudiante` .

4. **Validación de Permiso / Titularidad de Ámbito:** Comprobar que la entidad padre pertenezca al usuario autenticado (ej: `Grupo.docente = idUsuario`, `Programa.coordinador = idUsuario`, `Facultad.decano = idUsuario`).
 5. **Validación de Entidad MER** `dbo. Asistencia`: Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 6. **Validación de Entidad MER** `dbo. Sesion`: Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 7. **Flujo de Aprobación de Perfil Superior:** Operación directa de control de la plataforma.
- **Mapeo hacia BD:** Invocación asíncrona a `dbo.usp_registrar_asistencias_sesion` enviando los parámetros de la entidad.
 - **Catálogo de Mensajes:** Traducción del código devuelto desde `uv_mensaje_usuario` a código de respuesta HTTP.

3. Contrato de Salida (Response Envelope)

- **Código HTTP:** `200 OK` / `201 Created`

```
{
  "success": true,
  "message": "Operación PR-141 procesada exitosamente.",
  "data": {
    "codigoPR": "PR-141",
    "estadoTransaccion": "COMPLETADO"
  },
  "pagination": null
}
```

- **Manejo de Errores Específicos:**
 - `401 Unauthorized`: Token JWT ausente o expirado.
 - `403 Forbidden`: El usuario no posee el rol `DOCENTE` o violó la jerarquía de pertenencia de nodo padre (`Programa -> Grupo -> Docente Titular -> Sesión -> Asistencia Estudiante`).
 - `400 Bad Request`: Parámetros incompletos o malformados.
 - `404 Not Found`: Entidad del MER no encontrada o inactiva.
 - `422 Unprocessable Entity`: Regla de negocio no satisfecha o pendiente de aprobación por perfil superior (`DOCENTE TITULAR (Crea sesiones de sus grupos, aprueba auto-registros QR y resuelve revisiones)`).
 - `500 Internal Server Error`: Fallo transaccional con ROLLBACK en BD.

Endpoint 3.58: `POST /api/v1/operaciones/pr_143`

- **Transacción / PR:** `[PR-143]` - Marcaje de Asistencia Grupal Total por Evento Institucional / Salida de Campo
- **Historia de Usuario Satisfecha:** HU027, HU028.
- **Rol Operador:** `ADMINISTRADOR`
- **Perfil Aprobador Superior:** N/A (Nivel Superior Administrador)
- **Cadena Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** `Institución (Nodo Raíz) -> Facultad / Periodo`
- **Objeto BD:** `dbo.usp_registrar_asistencias_sesion`
- **Propósito:** Marcar atómicamente a TODO el grupo como "ASISTIO_EVENTO_INSTITUCIONAL" por actividades académicas autorizadas fuera del campus.

1. Contrato de Entrada (Request)

```
{
  "idCorrelacion": "string (UUID v4 obligatorio)",
  "datos": {
    "codigoOperacion": "PR-143",
    "parametroEjemplo": "string (Requerido)"
  }
}
```

2. Flujo y Responsabilidades del Backend

- **Validación de Rol Operador (RBAC):** Verificar Claim JWT (`User.Claims["role"]`) contra el rol `ADMINISTRADOR`.
- **Validación de Jerarquía Nodo Padre-Raíz:** Verificar que la entidad operada esté correctamente adscrita a la cadena `Institución (Nodo Raíz) -> Facultad / Periodo`.
- **Flujo de Registro Autónomo y Aprobación:** Operación directa de control de la plataforma.
- **Secuencia de Validaciones Específicas sobre el MER:**
 1. **Validación de Correlación:** Verificar la presencia del GUID de trazabilidad `idCorrelacion` (`usp_validar_id_correlacion_esta_presente_interno`).
 2. **Validación de Rol (RBAC):** Verificar que el Claim JWT del usuario autenticado tenga el rol `ADMINISTRADOR` activo en `dbo.UsuarioPerfil`.
 3. **Validación de Vinculación Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** Verificar la cadena de custodia: `Institución (Nodo Raíz) -> Facultad / Periodo`.
 4. **Validación de Permiso / Titularidad de Ámbito:** Comprobar que la entidad padre pertenezca al usuario autenticado (ej: `Grupo.docente = idUsuario`, `Programa.coordinador = idUsuario`, `Facultad.decano = idUsuario`).
 5. **Validación de Entidad MER** `dbo. Asistencia`: Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 6. **Validación de Entidad MER** `dbo. Sesion`: Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 7. **Validación de Entidad MER** `dbo. Estado`: Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 8. **Flujo de Aprobación de Perfil Superior:** Operación directa de control de la plataforma.
- **Mapeo hacia BD:** Invocación asíncrona a `dbo.usp_registrar_asistencias_sesion` enviando los parámetros de la entidad.
- **Catálogo de Mensajes:** Traducción del código devuelto desde `uv_mensaje_usuario` a código de respuesta HTTP.

3. Contrato de Salida (Response Envelope)

- **Código HTTP:** 200 OK / 201 Created

```
{
  "success": true,
  "message": "Operación PR-143 procesada exitosamente.",
  "data": {
    "codigoPR": "PR-143",
    "estadoTransaccion": "COMPLETADO"
  },
  "pagination": null
}
```

- **Manejo de Errores Específicos:**
 - 401 Unauthorized : Token JWT ausente o expirado.
 - 403 Forbidden : El usuario no posee el rol ADMINISTRADOR o violó la jerarquía de pertenencia de nodo padre (Institución (Nodo Raíz) -> Facultad / Período).
 - 400 Bad Request : Parámetros incompletos o malformados.
 - 404 Not Found : Entidad del MER no encontrada o inactiva.
 - 422 Unprocessable Entity : Regla de negocio no satisfecha o pendiente de aprobación por perfil superior (N/A (Nivel Superior Administrador)).
 - 500 Internal Server Error : Fallo transaccional con ROLLBACK en BD.

Endpoint 3.59: POST /api/v1/operaciones/pr_145

- **Transacción / PR:** [PR-145] - Verificación de Integridad entre Sesión , EstudianteGrupo y Asistencia
- **Historia de Usuario Satisfecha:** Configuración Ecosistema.
- **Rol Operador:** DOCENTE
- **Perfil Aprobador Superior:** DOCENTE TITULAR (Crea sesiones de sus grupos, aprueba auto-registros QR y resuelve revisiones)
- **Cadena Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** Programa -> Grupo -> Docente Titular -> Sesión -> Asistencia Estudiante
- **Objeto BD:** dbo.usp_registrar_estudiante_en_grupo_usuario_no_existente
- **Propósito:** Procedimiento reactivo de mantenimiento que detecta asistencias registradas para estudiantes desvinculados o sesiones inconsistentes.

1. Contrato de Entrada (Request)

```
{
  "idCorrelacion": "string (UUID v4 obligatorio)",
  "datos": {
    "codigoOperacion": "PR-145",
    "parametroEjemplo": "string (Requerido)"
  }
}
```

2. Flujo y Responsabilidades del Backend

- **Validación de Rol Operador (RBAC):** Verificar Claim JWT (User.Claims["role"]) contra el rol DOCENTE .
- **Validación de Jerarquía Nodo Padre-Raíz:** Verificar que la entidad operada esté correctamente adscrita a la cadena Programa -> Grupo -> Docente Titular -> Sesión -> Asistencia Estudiante .
- **Flujo de Registro Autónomo y Aprobación:** El estudiante puede solicitar auto-inscripción a grupo o marcar asistencia autónoma (QR/PIN). La solicitud entra en estado PENDIENTE y requiere la aprobación explícita del DOCENTE o COORDINADOR.
- **Secuencia de Validaciones Específicas sobre el MER:**
 1. **Validación de Correlación:** Verificar la presencia del GUID de trazabilidad idCorrelacion (usp_validar_id_correlacion_esta_presente_interno).
 2. **Validación de Rol (RBAC):** Verificar que el Claim JWT del usuario autenticado tenga el rol DOCENTE activo en dbo.UsuarioPerfil .
 3. **Validación de Vinculación Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** Verificar la cadena de custodia: Programa -> Grupo -> Docente Titular -> Sesión -> Asistencia Estudiante .
 4. **Validación de Permiso / Titularidad de Ámbito:** Comprobar que la entidad padre pertenezca al usuario autenticado (ej: Grupo.docente = idUsuario , Programa.coordinador = idUsuario , Facultad.decano = idUsuario).
 5. **Validación de Entidad MER dbo. Asistencia:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (estado = 1 o estado = "ACTIVO").
 6. **Validación de Entidad MER dbo. Sesión:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (estado = 1 o estado = "ACTIVO").
 7. **Validación de Entidad MER dbo. EstudianteGrupo :** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (estado = 1 o estado = "ACTIVO").
 8. **Flujo de Aprobación de Perfil Superior:** El estudiante puede solicitar auto-inscripción a grupo o marcar asistencia autónoma (QR/PIN). La solicitud entra en estado PENDIENTE y requiere la aprobación explícita del DOCENTE o COORDINADOR.
- **Mapeo hacia BD:** Invocación asincrónica a dbo.usp_registrar_estudiante_en_grupo_usuario_no_existente enviando los parámetros de la entidad.
- **Catálogo de Mensajes:** Traducción del código devuelto desde uv_mensaje_usuario a código de respuesta HTTP.

3. Contrato de Salida (Response Envelope)

- **Código HTTP:** 200 OK / 201 Created

```
{
  "success": true,
  "message": "Operación PR-145 procesada exitosamente.",
  "data": {
    "codigoPR": "PR-145",
    "estadoTransaccion": "COMPLETADO"
  },
  "pagination": null
}
```

- **Manejo de Errores Específicos:**

- 401 Unauthorized : Token JWT ausente o expirado.
- 403 Forbidden : El usuario no posee el rol `DOCENTE` o violó la jerarquía de pertenencia de nodo padre (Programa -> Grupo -> Docente Titular -> Sesión -> Asistencia Estudiante).
- 400 Bad Request : Parámetros incompletos o malformados.
- 404 Not Found : Entidad del MER no encontrada o inactiva.
- 422 Unprocessable Entity : Regla de negocio no satisfecha o pendiente de aprobación por perfil superior (`DOCENTE TITULAR` (Crea sesiones de sus grupos, aprueba auto-registros QR y resuelve revisiones)).
- 500 Internal Server Error : Fallo transaccional con ROLLBACK en BD.

Endpoint 3.60: `POST /api/v1/operaciones/pr_146`

- **Transacción / PR:** `[PR-146]` - Re-apertura de Sesión Cerrada para Inclusión de Estudiante Extemporáneo
- **Historia de Usuario Satisfecha:** HU028, HU053.
- **Rol Operador:** `ESTUDIANTE`
- **Perfil Aprobador Superior:** `DOCENTE TITULAR / COORDINADOR` (Revisa la solicitud autónoma creada por el estudiante y emite resolución APROBADA / RECHAZADA)
- **Cadena Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** `Grupo -> Sesión -> Estudiante -> SolicitudRevisionAsistencia`
- **Objeto BD:** `dbo.usp_sincronizar_usuario`
- **Propósito:** Reabrir temporalmente una sesión concluida para agregar la asistencia de un alumno matriculado tardíamente.

1. Contrato de Entrada (Request)

```
{
  "idCorrelacion": "string (UUID v4 obligatorio)",
  "datos": {
    "codigoOperacion": "PR-146",
    "parametroEjemplo": "string (Requerido)"
  }
}
```

2. Flujo y Responsabilidades del Backend

- **Validación de Rol Operador (RBAC):** Verificar Claim JWT (`User.Claims["role"]`) contra el rol `ESTUDIANTE`.
- **Validación de Jerarquía Nodo Padre-Raíz:** Verificar que la entidad operada esté correctamente adscrita a la cadena `Grupo -> Sesión -> Estudiante -> SolicitudRevisionAsistencia`.
- **Flujo de Registro Autónomo y Aprobación:** El estudiante crea autónomamente la Solicitud de Revisión (`estado = "PENDIENTE"`). El Docente titular del grupo revisa la evidencia adjunta y resuelve la solicitud aprobando o rechazando el ajuste de asistencia.
- **Secuencia de Validaciones Específicas sobre el MER:**
 1. **Validación de Correlación:** Verificar la presencia del GUID de trazabilidad `idCorrelacion` (`usp_validar_id_correlacion_esta_presente_interno`).
 2. **Validación de Rol (RBAC):** Verificar que el Claim JWT del usuario autenticado tenga el rol `ESTUDIANTE` activo en `dbo.UsuarioPerfil`.
 3. **Validación de Vinculación Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** Verificar la cadena de custodia: `Grupo -> Sesión -> Estudiante -> SolicitudRevisionAsistencia`.
 4. **Validación de Permiso / Titularidad de Ámbito:** Comprobar que la entidad padre pertenezca al usuario autenticado (ej: `Grupo.docente = idUsuario`, `Programa.coordinador = idUsuario`, `Facultad.decano = idUsuario`).
 5. **Validación de Entidad MER `dbo. Sesion`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 6. **Validación de Entidad MER `dbo. Asistencia`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 7. **Flujo de Aprobación de Perfil Superior:** El estudiante crea autónomamente la Solicitud de Revisión (`estado = "PENDIENTE"`). El Docente titular del grupo revisa la evidencia adjunta y resuelve la solicitud aprobando o rechazando el ajuste de asistencia.
- **Mapeo hacia BD:** Invocación asincrónica a `dbo.usp_sincronizar_usuario` enviando los parámetros de la entidad.
- **Catálogo de Mensajes:** Traducción del código devuelto desde `uv_mensaje_usuario` a código de respuesta HTTP.

3. Contrato de Salida (Response Envelope)

- **Código HTTP:** `200 OK` / `201 Created`

```
{
  "success": true,
  "message": "Operación PR-146 procesada exitosamente.",
  "data": {
    "codigoPR": "PR-146",
    "estadoTransaccion": "COMPLETADO"
  },
  "pagination": null
}
```

- **Manejo de Errores Específicos:**

- 401 Unauthorized : Token JWT ausente o expirado.
- 403 Forbidden : El usuario no posee el rol ESTUDIANTE o violó la jerarquía de pertenencia de nodo padre (Grupo -> Sesión -> Estudiante -> SolicitudRevisionAsistencia).
- 400 Bad Request : Parámetros incompletos o malformados.
- 404 Not Found : Entidad del MER no encontrada o inactiva.
- 422 Unprocessable Entity : Regla de negocio no satisfecha o pendiente de aprobación por perfil superior (DOCENTE TITULAR / COORDINADOR (Revisa la solicitud autónoma creada por el estudiante y emite resolución APROBADA / RECHAZADA)).
- 500 Internal Server Error : Fallo transaccional con ROLLBACK en BD.

Endpoint 3.61: GET /api/v1/operaciones/pr_148

- **Transacción / PR:** [PR-148] - Reporte Reactivo de Faltas Consecutivas en el Transcurso de las Sesiones
- **Historia de Usuario Satisfecha:** HU013, HU066.
- **Rol Operador:** DOCENTE
- **Perfil Aprobador Superior:** DOCENTE TITULAR (Crea sesiones de sus grupos, aprueba auto-registros QR y resuelve revisiones)
- **Cadena Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** Programa -> Grupo -> Docente Titular -> Sesión -> Asistencia Estudiante
- **Objeto BD:** dbo.usp_crear_sesion
- **Propósito:** Detectar cuando un estudiante acumula 3 o más faltas consecutivas en las últimas sesiones del grupo para alerta temprana de deserción.

1. Contrato de Entrada (Request)

```
{
  "idCorrelacion": "string (UUID v4 obligatorio)",
  "datos": {
    "codigoOperacion": "PR-148",
    "parametroEjemplo": "string (Requerido)"
  }
}
```

2. Flujo y Responsabilidades del Backend

- **Validación de Rol Operador (RBAC):** Verificar Claim JWT (User.Claims["role"]) contra el rol DOCENTE .
- **Validación de Jerarquía Nodo Padre-Raíz:** Verificar que la entidad operada esté correctamente adscrita a la cadena Programa -> Grupo -> Docente Titular -> Sesión -> Asistencia Estudiante .
- **Flujo de Registro Autónomo y Aprobación:** Operación directa de control de la plataforma.
- **Secuencia de Validaciones Específicas sobre el MER:**
 1. **Validación de Correlación:** Verificar la presencia del GUID de trazabilidad idCorrelacion (usp_validar_id_correlacion_esta_presente_interno).
 2. **Validación de Rol (RBAC):** Verificar que el Claim JWT del usuario autenticado tenga el rol DOCENTE activo en dbo.UsuarioPerfil .
 3. **Validación de Vinculación Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** Verificar la cadena de custodia: Programa -> Grupo -> Docente Titular -> Sesión -> Asistencia Estudiante .
 4. **Validación de Permiso / Titularidad de Ámbito:** Comprobar que la entidad padre pertenezca al usuario autenticado (ej: Grupo.docente = idUsuario , Programa.coordinador = idUsuario , Facultad.decano = idUsuario).
 5. **Validación de Entidad MER dbo. Asistencia:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (estado = 1 o estado = "ACTIVO").
 6. **Validación de Entidad MER dbo. Sesion:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (estado = 1 o estado = "ACTIVO").
 7. **Validación de Entidad MER dbo. EstudianteGrupo :** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (estado = 1 o estado = "ACTIVO").
 8. **Flujo de Aprobación de Perfil Superior:** Operación directa de control de la plataforma.
- **Mapeo hacia BD:** Invocación asíncrona a dbo.usp_crear_sesion enviando los parámetros de la entidad.
- **Catálogo de Mensajes:** Traducción del código devuelto desde uv_mensaje_usuario a código de respuesta HTTP.

3. Contrato de Salida (Response Envelope)

- **Código HTTP:** 200 OK / 201 Created

```
{
  "success": true,
  "message": "Operación PR-148 procesada exitosamente.",
  "data": {
    "codigoPR": "PR-148",
    "estadoTransaccion": "COMPLETADO"
  },
  "pagination": null
}
```

- **Manejo de Errores Específicos:**

- 401 Unauthorized : Token JWT ausente o expirado.
- 403 Forbidden : El usuario no posee el rol `DOCENTE` o violó la jerarquía de pertenencia de nodo padre (Programa -> Grupo -> Docente Titular -> Sesión -> Asistencia Estudiante).
- 400 Bad Request : Parámetros incompletos o malformados.
- 404 Not Found : Entidad del MER no encontrada o inactiva.
- 422 Unprocessable Entity : Regla de negocio no satisfecha o pendiente de aprobación por perfil superior (`DOCENTE TITULAR` (Crea sesiones de sus grupos, aprueba auto-registros QR y resuelve revisiones)).
- 500 Internal Server Error : Fallo transaccional con ROLLBACK en BD.

Endpoint 3.62: `POST /api/v1/operaciones/pr_149`

- **Transacción / PR:** [PR-149] - Notificación Push / Correo Inmediata al Estudiante por Inasistencia Registrada
- **Historia de Usuario Satisfecha:** HU001, HU013.
- **Rol Operador:** `DOCENTE`
- **Perfil Aprobador Superior:** `DOCENTE TITULAR` (Crea sesiones de sus grupos, aprueba auto-registros QR y resuelve revisiones)
- **Cadena Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** Programa -> Grupo -> Docente Titular -> Sesión -> Asistencia Estudiante
- **Objeto BD:** `dbo.usp_registrar_asistencias_sesion`
- **Propósito:** Notificar al instante al estudiante en su celular cada vez que un profesor le marca una falta o llegada tarde en clase.

1. Contrato de Entrada (Request)

```
{
  "idCorrelacion": "string (UUID v4 obligatorio)",
  "datos": {
    "codigoOperacion": "PR-149",
    "parametroEjemplo": "string (Requerido)"
  }
}
```

2. Flujo y Responsabilidades del Backend

- **Validación de Rol Operador (RBAC):** Verificar Claim JWT (`User.Claims["role"]`) contra el rol `DOCENTE` .
- **Validación de Jerarquía Nodo Padre-Raíz:** Verificar que la entidad operada esté correctamente adscrita a la cadena Programa -> Grupo -> Docente Titular -> Sesión -> Asistencia Estudiante .
- **Flujo de Registro Autónomo y Aprobación:** El estudiante puede solicitar auto-inscripción a grupo o marcar asistencia autónoma (QR/PIN). La solicitud entra en estado `PENDIENTE` y requiere la aprobación explícita del `DOCENTE` o `COORDINADOR`.
- **Secuencia de Validaciones Específicas sobre el MER:**
 1. **Validación de Correlación:** Verificar la presencia del GUID de trazabilidad `idCorrelacion` (`usp_validar_id_correlacion_esta_presente_interno`).
 2. **Validación de Rol (RBAC):** Verificar que el Claim JWT del usuario autenticado tenga el rol `DOCENTE` activo en `dbo.UsuarioPerfil` .
 3. **Validación de Vinculación Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** Verificar la cadena de custodia: Programa -> Grupo -> Docente Titular -> Sesión -> Asistencia Estudiante .
 4. **Validación de Permiso / Titularidad de Ámbito:** Comprobar que la entidad padre pertenezca al usuario autenticado (ej: `Grupo.docente = idUsuario`, `Programa.coordinador = idUsuario`, `Facultad.decano = idUsuario`).
 5. **Validación de Entidad MER `dbo. Asistencia`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 6. **Validación de Entidad MER `dbo. Usuario` :** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 7. **Flujo de Aprobación de Perfil Superior:** El estudiante puede solicitar auto-inscripción a grupo o marcar asistencia autónoma (QR/PIN). La solicitud entra en estado `PENDIENTE` y requiere la aprobación explícita del `DOCENTE` o `COORDINADOR`.
- **Mapeo hacia BD:** Invocación asincrónica a `dbo.usp_registrar_asistencias_sesion` enviando los parámetros de la entidad.
- **Catálogo de Mensajes:** Traducción del código devuelto desde `uv_mensaje_usuario` a código de respuesta HTTP.

3. Contrato de Salida (Response Envelope)

- **Código HTTP:** `200 OK` / `201 Created`

```
{
  "success": true,
  "message": "Operación PR-149 procesada exitosamente.",
  "data": {
    "codigoPR": "PR-149",
    "estadoTransaccion": "COMPLETADO"
  },
  "pagination": null
}
```

- **Manejo de Errores Específicos:**

- 401 Unauthorized : Token JWT ausente o expirado.
- 403 Forbidden : El usuario no posee el rol **DOCENTE** o violó la jerarquía de pertenencia de nodo padre (Programa -> Grupo -> Docente Titular -> Sesión -> Asistencia Estudiante).
- 400 Bad Request : Parámetros incompletos o malformados.
- 404 Not Found : Entidad del MER no encontrada o inactiva.
- 422 Unprocessable Entity : Regla de negocio no satisfecha o pendiente de aprobación por perfil superior (**DOCENTE TITULAR** (Crea sesiones de sus grupos, aprueba auto-registros QR y resuelve revisiones)).
- 500 Internal Server Error : Fallo transaccional con ROLLBACK en BD.

Endpoint 3.63: **POST /api/v1/operaciones/pr_152**

- **Transacción / PR:** [PR-152] - Resolver Solicitud de Justificación por el Docente (Aprobación/Rechazo + Cambio Atómico en **Asistencia**)
- **Historia de Usuario Satisfecha:** HU035 (Ver solicitudes de revisión pendientes), HU037 (Aprobar/Rechazar justificaciones).
- **Rol Operador:** **COORDINADOR**
- **Perfil Aprobador Superior:** **COORDINADOR** (Aprueba la asignación de Docentes a Grupos y valida la malla curricular)
- **Cadena Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** Facultad -> Programa -> Coordinador -> PlanEstudio / Asignatura -> Grupo -> Docente
- **Objeto BD:** **dbo.usp_registrar_asistencias_sesion**
- **Propósito:** Permite al profesor evaluar la solicitud del alumno. Si se aprueba, la transacción actualiza atómicamente la solicitud a "APROBADA" y modifica el campo **estado** en **Asistencia** a "JUSTIFICADA", recalculando el porcentaje de faltas acumuladas en un solo paso.

1. Contrato de Entrada (Request)

```
{
  "idCorrelacion": "string (UUID v4 obligatorio)",
  "datos": {
    "codigoOperacion": "PR-152",
    "parametroEjemplo": "string (Requerido)"
  }
}
```

2. Flujo y Responsabilidades del Backend

- **Validación de Rol Operador (RBAC):** Verificar Claim JWT (**User.Claims["role"]**) contra el rol **COORDINADOR**.
- **Validación de Jerarquía Nodo Padre-Raíz:** Verificar que la entidad operada esté correctamente adscrita a la cadena **Facultad -> Programa -> Coordinador -> PlanEstudio / Asignatura -> Grupo -> Docente**.
- **Flujo de Registro Autónomo y Aprobación:** Operación directa de control de la plataforma.
- **Secuencia de Validaciones Específicas sobre el MER:**
 1. **Validación de Correlación:** Verificar la presencia del GUID de trazabilidad **idCorrelacion** (**usp_validar_id_correlacion_esta_presente_interno**).
 2. **Validación de Rol (RBAC):** Verificar que el Claim JWT del usuario autenticado tenga el rol **COORDINADOR** activo en **dbo.UsuarioPerfil**.
 3. **Validación de Vinculación Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** Verificar la cadena de custodia: **Facultad -> Programa -> Coordinador -> PlanEstudio / Asignatura -> Grupo -> Docente**.
 4. **Validación de Permiso / Titularidad de Ámbito:** Comprobar que la entidad padre pertenezca al usuario autenticado (ej: **Grupo.docente = idUsuario**, **Programa.coordinador = idUsuario**, **Facultad.decano = idUsuario**).
 5. **Validación de Entidad MER **dbo. SolicitudRevisionAsistencia**:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (**estado = 1** o **estado = "ACTIVO"**).
 6. **Validación de Entidad MER **dbo. Asistencia**:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (**estado = 1** o **estado = "ACTIVO"**).
 7. **Validación de Entidad MER **dbo. Estado**:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (**estado = 1** o **estado = "ACTIVO"**).
 8. **Validación de Entidad MER **dbo. EstudianteGrupo**:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (**estado = 1** o **estado = "ACTIVO"**).
 9. **Flujo de Aprobación de Perfil Superior:** Operación directa de control de la plataforma.
- **Mapeo hacia BD:** Invocación asíncrona a **dbo.usp_registrar_asistencias_sesion** enviando los parámetros de la entidad.
- **Catálogo de Mensajes:** Traducción del código devuelto desde **uv_mensaje_usuario** a código de respuesta HTTP.

3. Contrato de Salida (Response Envelope)

- **Código HTTP:** **200 OK** / **201 Created**

```
{
  "success": true,
  "message": "Operación PR-152 procesada exitosamente.",
  "data": {
    "codigoPR": "PR-152",
    "estadoTransaccion": "COMPLETADO"
  },
  "pagination": null
}
```

- **Manejo de Errores Específicos:**

- 401 Unauthorized : Token JWT ausente o expirado.
- 403 Forbidden : El usuario no posee el rol `COORDINADOR` o violó la jerarquía de pertenencia de nodo padre (`Facultad -> Programa -> Coordinador -> PlanEstudio / Asignatura -> Grupo -> Docente`).
- 400 Bad Request : Parámetros incompletos o malformados.
- 404 Not Found : Entidad del MER no encontrada o inactiva.
- 422 Unprocessable Entity : Regla de negocio no satisfecha o pendiente de aprobación por perfil superior (`COORDINADOR` (Aprueba la asignación de Docentes a Grupos y valida la malla curricular)).
- 500 Internal Server Error : Fallo transaccional con ROLLBACK en BD.

Endpoint 3.64: `POST /api/v1/operaciones/pr_154`

- **Transacción / PR:** `[PR-154]` - Cancelación de Solicitud de Revisión por el Estudiante antes de ser Evaluada
- **Historia de Usuario Satisfecha:** HU010.
- **Rol Operador:** `ESTUDIANTE`
- **Perfil Aprobador Superior:** `DOCENTE TITULAR / COORDINADOR` (Revisa la solicitud autónoma creada por el estudiante y emite resolución APROBADA / RECHAZADA)
- **Cadena Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** `Grupo -> Sesión -> Estudiante -> SolicitudRevisionAsistencia`
- **Objeto BD:** `dbo.usp_radicar_solicitud_revision_asistencia`
- **Propósito:** Permitir que el estudiante retire voluntariamente su solicitud de revisión si la radicó por error o con datos incorrectos.

1. Contrato de Entrada (Request)

```
{
  "idCorrelacion": "string (UUID v4 obligatorio)",
  "datos": {
    "codigoOperacion": "PR-154",
    "parametroEjemplo": "string (Requerido)"
  }
}
```

2. Flujo y Responsabilidades del Backend

- **Validación de Rol Operador (RBAC):** Verificar Claim JWT (`User.Claims["role"]`) contra el rol `ESTUDIANTE` .
- **Validación de Jerarquía Nodo Padre-Raíz:** Verificar que la entidad operada esté correctamente adscrita a la cadena `Grupo -> Sesión -> Estudiante -> SolicitudRevisionAsistencia` .
- **Flujo de Registro Autónomo y Aprobación:** El estudiante crea autónomamente la Solicitud de Revisión (`estado = "PENDIENTE"`). El Docente titular del grupo revisa la evidencia adjunta y resuelve la solicitud aprobando o rechazando el ajuste de asistencia.
- **Secuencia de Validaciones Específicas sobre el MER:**
 1. **Validación de Correlación:** Verificar la presencia del GUID de trazabilidad `idCorrelacion` (`usp_validar_id_correlacion_esta_presente_interno`).
 2. **Validación de Rol (RBAC):** Verificar que el Claim JWT del usuario autenticado tenga el rol `ESTUDIANTE` activo en `dbo.UsuarioPerfil` .
 3. **Validación de Vinculación Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** Verificar la cadena de custodia: `Grupo -> Sesión -> Estudiante -> SolicitudRevisionAsistencia` .
 4. **Validación de Permiso / Titularidad de Ámbito:** Comprobar que la entidad padre pertenezca al usuario autenticado (ej: `Grupo.docente = idUsuario` , `Programa.coordinador = idUsuario` , `Facultad.decano = idUsuario`).
 5. **Validación de Entidad MER `dbo. SolicitudRevisionAsistencia` :** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 6. **Flujo de Aprobación de Perfil Superior:** El estudiante crea autónomamente la Solicitud de Revisión (`estado = "PENDIENTE"`). El Docente titular del grupo revisa la evidencia adjunta y resuelve la solicitud aprobando o rechazando el ajuste de asistencia.
- **Mapeo hacia BD:** Invocación asíncrona a `dbo.usp_radicar_solicitud_revision_asistencia` enviando los parámetros de la entidad.
- **Catálogo de Mensajes:** Traducción del código devuelto desde `uv_mensaje_usuario` a código de respuesta HTTP.

3. Contrato de Salida (Response Envelope)

- **Código HTTP:** `200 OK` / `201 Created`

```
{
  "success": true,
  "message": "Operación PR-154 procesada exitosamente.",
  "data": {
    "codigoPR": "PR-154",
    "estadoTransaccion": "COMPLETADO"
  },
  "pagination": null
}
```

- **Manejo de Errores Específicos:**

- 401 Unauthorized : Token JWT ausente o expirado.
- 403 Forbidden : El usuario no posee el rol ESTUDIANTE o violó la jerarquía de pertenencia de nodo padre (Grupo -> Sesión -> Estudiante -> SolicitudRevisionAsistencia).
- 400 Bad Request : Parámetros incompletos o malformados.
- 404 Not Found : Entidad del MER no encontrada o inactiva.
- 422 Unprocessable Entity : Regla de negocio no satisfecha o pendiente de aprobación por perfil superior (DOCENTE TITULAR / COORDINADOR (Revisa la solicitud autónoma creada por el estudiante y emite resolución APROBADA / RECHAZADA)).
- 500 Internal Server Error : Fallo transaccional con ROLLBACK en BD.

Endpoint 3.65: POST /api/v1/operaciones/pr_155

- **Transacción / PR:** [PR-155] - Generación de Alerta Temprana de Ausentismo Crítico al Superar Umbral
- **Historia de Usuario Satisfecha:** HU013 (Recibir alertas de ausentismo), HU066.
- **Rol Operador:** ADMINISTRADOR
- **Perfil Aprobador Superior:** N/A (Acción Directa de Administrador Macro)
- **Cadena Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** Institución (Nodo Raíz) -> Facultad
- **Objeto BD:** dbo.usp_sincronizar_usuario
- **Propósito:** Disparar de forma reactiva una alerta visual y por correo cuando el % de inasistencias de un alumno alcanza el 15% (Advertencia) o el 20% (Pérdida por inasistencias).

1. Contrato de Entrada (Request)

```
{
  "idCorrelacion": "string (UUID v4 obligatorio)",
  "datos": {
    "codigoOperacion": "PR-155",
    "parametroEjemplo": "string (Requerido)"
  }
}
```

2. Flujo y Responsabilidades del Backend

- **Validación de Rol Operador (RBAC):** Verificar Claim JWT (User.Claims["role"]) contra el rol ADMINISTRADOR .
- **Validación de Jerarquía Nodo Padre-Raíz:** Verificar que la entidad operada esté correctamente adscrita a la cadena Institución (Nodo Raíz) -> Facultad .
- **Flujo de Registro Autónomo y Aprobación:** Operación directa de control de la plataforma.
- **Secuencia de Validaciones Específicas sobre el MER:**
 1. **Validación de Correlación:** Verificar la presencia del GUID de trazabilidad idCorrelacion (usp_validar_id_correlacion_esta_presente_interno).
 2. **Validación de Rol (RBAC):** Verificar que el Claim JWT del usuario autenticado tenga el rol ADMINISTRADOR activo en dbo.UsuarioPerfil .
 3. **Validación de Vinculación Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** Verificar la cadena de custodia: Institución (Nodo Raíz) -> Facultad .
 4. **Validación de Permiso / Titularidad de Ámbito:** Comprobar que la entidad padre pertenezca al usuario autenticado (ej: Grupo.docente = idUsuario , Programa.coordinador = idUsuario , Facultad.decano = idUsuario).
 5. **Validación de Entidad MER dbo. Asistencia``:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (estado = 1 o estado = "ACTIVO").
 6. **Validación de Entidad MER dbo. EstudianteGrupo``:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (estado = 1 o estado = "ACTIVO").
 7. **Validación de Entidad MER dbo. Grupo``:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (estado = 1 o estado = "ACTIVO").
 8. **Validación de Entidad MER dbo. Usuario . :** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (estado = 1 o estado = "ACTIVO").
 9. **Flujo de Aprobación de Perfil Superior:** Operación directa de control de la plataforma.
- **Mapeo hacia BD:** Invocación asíncrona a dbo.usp_sincronizar_usuario enviando los parámetros de la entidad.
- **Catálogo de Mensajes:** Traducción del código devuelto desde uv_mensaje_usuario a código de respuesta HTTP.

3. Contrato de Salida (Response Envelope)

- **Código HTTP:** 200 OK / 201 Created

```
{
  "success": true,
  "message": "Operación PR-155 procesada exitosamente.",
  "data": {
    "codigoPR": "PR-155",
    "estadoTransaccion": "COMPLETADO"
  },
  "pagination": null
}
```

- **Manejo de Errores Específicos:**

- 401 Unauthorized : Token JWT ausente o expirado.
- 403 Forbidden : El usuario no posee el rol ADMINISTRADOR o violó la jerarquía de pertenencia de nodo padre (Institución (Nodo Raíz) -> Facultad).
- 400 Bad Request : Parámetros incompletos o malformados.
- 404 Not Found : Entidad del MER no encontrada o inactiva.
- 422 Unprocessable Entity : Regla de negocio no satisfecha o pendiente de aprobación por perfil superior (N/A (Acción Directa de Administrador Macro)).
- 500 Internal Server Error : Fallo transaccional con ROLLBACK en BD.

Endpoint 3.66: POST /api/v1/operaciones/pr_156

- **Transacción / PR:** [PR-156] - Envío de Notificación Consolidada a Coordinación por Estudiantes en Riesgo
- **Historia de Usuario Satisfecha:** HU066, HU013.
- **Rol Operador:** ESTUDIANTE
- **Perfil Aprobador Superior:** DOCENTE TITULAR / COORDINADOR (Revisa la solicitud autónoma creada por el estudiante y emite resolución APROBADA / RECHAZADA)
- **Cadena Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** Grupo -> Sesión -> Estudiante -> SolicitudRevisionAsistencia
- **Objeto BD:** dbo.usp_sincronizar_usuario
- **Propósito:** Generar un reporte periódico automático para la coordinación con la lista de alumnos que superaron el umbral crítico de faltas en cualquier asignatura de la facultad.

1. Contrato de Entrada (Request)

```
{
  "idCorrelacion": "string (UUID v4 obligatorio)",
  "datos": {
    "codigoOperacion": "PR-156",
    "parametroEjemplo": "string (Requerido)"
  }
}
```

2. Flujo y Responsabilidades del Backend

- **Validación de Rol Operador (RBAC):** Verificar Claim JWT (User.Claims["role"]) contra el rol ESTUDIANTE .
- **Validación de Jerarquía Nodo Padre-Raíz:** Verificar que la entidad operada esté correctamente adscrita a la cadena Grupo -> Sesión -> Estudiante -> SolicitudRevisionAsistencia .
- **Flujo de Registro Autónomo y Aprobación:** El estudiante crea autónomamente la Solicitud de Revisión (estado = "PENDIENTE"). El Docente titular del grupo revisa la evidencia adjunta y resuelve la solicitud aprobando o rechazando el ajuste de asistencia.
- **Secuencia de Validaciones Específicas sobre el MER:**
 1. **Validación de Correlación:** Verificar la presencia del GUID de trazabilidad idCorrelacion (usp_validar_id_correlacion_esta_presente_interno).
 2. **Validación de Rol (RBAC):** Verificar que el Claim JWT del usuario autenticado tenga el rol ESTUDIANTE activo en dbo.UsuarioPerfil .
 3. **Validación de Vinculación Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** Verificar la cadena de custodia: Grupo -> Sesión -> Estudiante -> SolicitudRevisionAsistencia .
 4. **Validación de Permiso / Titularidad de Ámbito:** Comprobar que la entidad padre pertenezca al usuario autenticado (ej: Grupo.docente = idUsuario , Programa.coordinador = idUsuario , Facultad.decano = idUsuario).
 5. **Validación de Entidad MER dbo. EstudianteGrupo``:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (estado = 1 o estado = "ACTIVO").
 6. **Validación de Entidad MER dbo. Grupo``:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (estado = 1 o estado = "ACTIVO").
 7. **Validación de Entidad MER dbo. Programa``:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (estado = 1 o estado = "ACTIVO").
 8. **Validación de Entidad MER dbo. Usuario . :** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (estado = 1 o estado = "ACTIVO").
 9. **Flujo de Aprobación de Perfil Superior:** El estudiante crea autónomamente la Solicitud de Revisión (estado = "PENDIENTE"). El Docente titular del grupo revisa la evidencia adjunta y resuelve la solicitud aprobando o rechazando el ajuste de asistencia.
- **Mapeo hacia BD:** Invocación asíncrona a dbo.usp_sincronizar_usuario enviando los parámetros de la entidad.
- **Catálogo de Mensajes:** Traducción del código devuelto desde uv_mensaje_usuario a código de respuesta HTTP.

3. Contrato de Salida (Response Envelope)

- **Código HTTP:** 200 OK / 201 Created

```
{
  "success": true,
  "message": "Operación PR-156 procesada exitosamente.",
  "data": {
    "codigoPR": "PR-156",
    "estadoTransaccion": "COMPLETADO"
  },
  "pagination": null
}
```

- **Manejo de Errores Específicos:**

- 401 Unauthorized : Token JWT ausente o expirado.
- 403 Forbidden : El usuario no posee el rol `ESTUDIANTE` o violó la jerarquía de pertenencia de nodo padre (Grupo -> Sesión -> Estudiante -> SolicitudRevisionAsistencia).
- 400 Bad Request : Parámetros incompletos o malformados.
- 404 Not Found : Entidad del MER no encontrada o inactiva.
- 422 Unprocessable Entity : Regla de negocio no satisfecha o pendiente de aprobación por perfil superior (DOCENTE TITULAR / COORDINADOR (Revisa la solicitud autónoma creada por el estudiante y emite resolución APROBADA / RECHAZADA)).
- 500 Internal Server Error : Fallo transaccional con ROLLBACK en BD.

Endpoint 3.67: `POST /api/v1/operaciones/pr_157`

- **Transacción / PR:** `[PR-157]` - Emisión de Certificado Oficial de Porcentaje de Asistencia por Asignatura
- **Historia de Usuario Satisfecha:** HU001, HU002.
- **Rol Operador:** `COORDINADOR`
- **Perfil Aprobador Superior:** `COORDINADOR` (Aprueba la asignación de Docentes a Grupos y valida la malla curricular)
- **Cadena Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** `Facultad -> Programa -> Coordinador -> PlanEstudio / Asignatura -> Grupo -> Docente`
- **Objeto BD:** `dbo.usp_registrar_o_actualizar_asignatura`
- **Propósito:** Generar el reporte oficial en PDF/XML de asistencias acumuladas de un estudiante para trámites de becas o patrocinios institucionales.

1. Contrato de Entrada (Request)

```
{
  "idCorrelacion": "string (UUID v4 obligatorio)",
  "datos": {
    "codigoOperacion": "PR-157",
    "parametroEjemplo": "string (Requerido)"
  }
}
```

2. Flujo y Responsabilidades del Backend

- **Validación de Rol Operador (RBAC):** Verificar Claim JWT (`User.Claims["role"]`) contra el rol `COORDINADOR`.
- **Validación de Jerarquía Nodo Padre-Raíz:** Verificar que la entidad operada esté correctamente adscrita a la cadena `Facultad -> Programa -> Coordinador -> PlanEstudio / Asignatura -> Grupo -> Docente`.
- **Flujo de Registro Autónomo y Aprobación:** Operación directa de control de la plataforma.
- **Secuencia de Validaciones Específicas sobre el MER:**
 1. **Validación de Correlación:** Verificar la presencia del GUID de trazabilidad `idCorrelacion` (`usp_validar_id_correlacion_esta_presente_interno`).
 2. **Validación de Rol (RBAC):** Verificar que el Claim JWT del usuario autenticado tenga el rol `COORDINADOR` activo en `dbo.UsuarioPerfil`.
 3. **Validación de Vinculación Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** Verificar la cadena de custodia: `Facultad -> Programa -> Coordinador -> PlanEstudio / Asignatura -> Grupo -> Docente`.
 4. **Validación de Permiso / Titularidad de Ámbito:** Comprobar que la entidad padre pertenezca al usuario autenticado (ej: `Grupo.docente = idUsuario`, `Programa.coordinador = idUsuario`, `Facultad.decano = idUsuario`).
 5. **Validación de Entidad MER `dbo. Estudiante`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 6. **Validación de Entidad MER `dbo. EstudianteGrupo`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 7. **Validación de Entidad MER `dbo. Asistencia`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 8. **Validación de Entidad MER `dbo. Grupo`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 9. **Validación de Entidad MER `dbo. Sesion`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 10. **Flujo de Aprobación de Perfil Superior:** Operación directa de control de la plataforma.
- **Mapeo hacia BD:** Invocación asíncrona a `dbo.usp_registrar_o_actualizar_asignatura` enviando los parámetros de la entidad.
- **Catálogo de Mensajes:** Traducción del código devuelto desde `uv_mensaje_usuario` a código de respuesta HTTP.

3. Contrato de Salida (Response Envelope)

- **Código HTTP:** `200 OK` / `201 Created`

```
{
  "success": true,
  "message": "Operación PR-157 procesada exitosamente.",
  "data": {
    "codigoPR": "PR-157",
    "estadoTransaccion": "COMPLETADO"
  },
  "pagination": null
}
```

- **Manejo de Errores Específicos:**

- 401 Unauthorized : Token JWT ausente o expirado.
- 403 Forbidden : El usuario no posee el rol `COORDINADOR` o violó la jerarquía de pertenencia de nodo padre (`Facultad -> Programa -> Coordinador -> PlanEstudio / Asignatura -> Grupo -> Docente`).
- 400 Bad Request : Parámetros incompletos o malformados.
- 404 Not Found : Entidad del MER no encontrada o inactiva.
- 422 Unprocessable Entity : Regla de negocio no satisfecha o pendiente de aprobación por perfil superior (`COORDINADOR` (Aprueba la asignación de Docentes a Grupos y valida la malla curricular)).
- 500 Internal Server Error : Fallo transaccional con ROLLBACK en BD.

Endpoint 3.68: `POST /api/v1/operaciones/pr_158`

- **Transacción / PR:** `[PR-158]` - Registro de Razón / Causa de Inasistencia Institucional (Mantenimiento de Catálogo)
- **Historia de Usuario Satisfecha:** HU005, HU016, HU042.
- **Rol Operador:** `ADMINISTRADOR`
- **Perfil Aprobador Superior:** N/A (Nivel Superior Administrador)
- **Cadena Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** `Institución (Nodo Raíz) -> Facultad / Periodo`
- **Objeto BD:** `dbo.usp_registrar_asistencias_sesion`
- **Propósito:** Dar de alta o actualizar las opciones del catálogo `RazonCausa` (ej. "Incapacidad Médica EPS", "Calamidad Doméstica Comprobada", "Cita Judicial", "Representación Deportiva").

1. Contrato de Entrada (Request)

```
{
  "idCorrelacion": "string (UUID v4 obligatorio)",
  "datos": {
    "codigoOperacion": "PR-158",
    "parametroEjemplo": "string (Requerido)"
  }
}
```

2. Flujo y Responsabilidades del Backend

- **Validación de Rol Operador (RBAC):** Verificar Claim JWT (`User.Claims["role"]`) contra el rol `ADMINISTRADOR`.
- **Validación de Jerarquía Nodo Padre-Raíz:** Verificar que la entidad operada esté correctamente adscrita a la cadena `Institución (Nodo Raíz) -> Facultad / Periodo`.
- **Flujo de Registro Autónomo y Aprobación:** Operación directa de control de la plataforma.
- **Secuencia de Validaciones Específicas sobre el MER:**
 1. **Validación de Correlación:** Verificar la presencia del GUID de trazabilidad `idCorrelacion` (`usp_validar_id_correlacion_esta_presente_interno`).
 2. **Validación de Rol (RBAC):** Verificar que el Claim JWT del usuario autenticado tenga el rol `ADMINISTRADOR` activo en `dbo.UsuarioPerfil`.
 3. **Validación de Vinculación Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** Verificar la cadena de custodia: `Institución (Nodo Raíz) -> Facultad / Periodo`.
 4. **Validación de Permiso / Titularidad de Ámbito:** Comprobar que la entidad padre pertenezca al usuario autenticado (ej: `Grupo.docente = idUsuario`, `Programa.coordinador = idUsuario`, `Facultad.decano = idUsuario`).
 5. **Validación de Entidad MER `dbo. RazonCausa` :** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 6. **Flujo de Aprobación de Perfil Superior:** Operación directa de control de la plataforma.
- **Mapeo hacia BD:** Invocación asíncrona a `dbo.usp_registrar_asistencias_sesion` enviando los parámetros de la entidad.
- **Catálogo de Mensajes:** Traducción del código devuelto desde `uv_mensaje_usuario` a código de respuesta HTTP.

3. Contrato de Salida (Response Envelope)

- **Código HTTP:** `200 OK` / `201 Created`

```
{
  "success": true,
  "message": "Operación PR-158 procesada exitosamente.",
  "data": {
    "codigoPR": "PR-158",
    "estadoTransaccion": "COMPLETADO"
  },
  "pagination": null
}
```

- **Manejo de Errores Específicos:**
 - 401 Unauthorized : Token JWT ausente o expirado.
 - 403 Forbidden : El usuario no posee el rol ADMINISTRADOR o violó la jerarquía de pertenencia de nodo padre (Institución (Nodo Raíz) -> Facultad / Período).
 - 400 Bad Request : Parámetros incompletos o malformados.
 - 404 Not Found : Entidad del MER no encontrada o inactiva.
 - 422 Unprocessable Entity : Regla de negocio no satisfecha o pendiente de aprobación por perfil superior (N/A (Nivel Superior Administrador)).
 - 500 Internal Server Error : Fallo transaccional con ROLLBACK en BD.

Endpoint 3.69: GET /api/v1/operaciones/pr_159

- **Transacción / PR:** [PR-159] - Consulta Consolidada de Histórico de Asistencias del Estudiante (uv_asistencia)
- **Historia de Usuario Satisfecha:** HU001 (Ver detalles de inasistencias), HU002 (Consultar histórico).
- **Rol Operador:** DOCENTE
- **Perfil Aprobador Superior:** DOCENTE TITULAR (Crea sesiones de sus grupos, aprueba auto-registros QR y resuelve revisiones)
- **Cadena Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** Programa -> Grupo -> Docente Titular -> Sesión -> Asistencia Estudiante
- **Objeto BD:** dbo.usp_registrar_asistencias_sesion
- **Propósito:** Retornar en una vista/procedimiento de lectura ultra-rápida todo el expediente de asistencias del estudiante a lo largo de su carrera.

1. Contrato de Entrada (Request)

```
{
  "idCorrelacion": "string (UUID v4 obligatorio)",
  "datos": {
    "codigoOperacion": "PR-159",
    "parametroEjemplo": "string (Requerido)"
  }
}
```

2. Flujo y Responsabilidades del Backend

- **Validación de Rol Operador (RBAC):** Verificar Claim JWT (User.Claims["role"]) contra el rol DOCENTE .
- **Validación de Jerarquía Nodo Padre-Raíz:** Verificar que la entidad operada esté correctamente adscrita a la cadena Programa -> Grupo -> Docente Titular -> Sesión -> Asistencia Estudiante .
- **Flujo de Registro Autónomo y Aprobación:** El estudiante puede solicitar auto-inscripción a grupo o marcar asistencia autónoma (QR/PIN). La solicitud entra en estado PENDIENTE y requiere la aprobación explícita del DOCENTE o COORDINADOR.
- **Secuencia de Validaciones Específicas sobre el MER:**
 1. **Validación de Correlación:** Verificar la presencia del GUID de trazabilidad idCorrelacion (usp_validar_id_correlacion_esta_presente_interno).
 2. **Validación de Rol (RBAC):** Verificar que el Claim JWT del usuario autenticado tenga el rol DOCENTE activo en dbo.UsuarioPerfil .
 3. **Validación de Vinculación Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** Verificar la cadena de custodia: Programa -> Grupo -> Docente Titular -> Sesión -> Asistencia Estudiante .
 4. **Validación de Permiso / Titularidad de Ámbito:** Comprobar que la entidad padre pertenezca al usuario autenticado (ej: Grupo.docente = idUsuario , Programa.coordinador = idUsuario , Facultad.decano = idUsuario).
 5. **Validación de Entidad MER dbo. Asistencia``:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (estado = 1 o estado = "ACTIVO").
 6. **Validación de Entidad MER dbo. EstudianteGrupo``:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (estado = 1 o estado = "ACTIVO").
 7. **Validación de Entidad MER dbo. Sesion``:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (estado = 1 o estado = "ACTIVO").
 8. **Validación de Entidad MER dbo. Grupo``:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (estado = 1 o estado = "ACTIVO").
 9. **Validación de Entidad MER dbo. Asignatura``:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (estado = 1 o estado = "ACTIVO").
 10. **Validación de Entidad MER dbo. Estado . :** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (estado = 1 o estado = "ACTIVO").
 11. **Flujo de Aprobación de Perfil Superior:** El estudiante puede solicitar auto-inscripción a grupo o marcar asistencia autónoma (QR/PIN). La solicitud entra en estado PENDIENTE y requiere la aprobación explícita del DOCENTE o COORDINADOR.
- **Mapeo hacia BD:** Invocación asíncrona a dbo.usp_registrar_asistencias_sesion enviando los parámetros de la entidad.
- **Catálogo de Mensajes:** Traducción del código devuelto desde uv_mensaje_usuario a código de respuesta HTTP.

3. Contrato de Salida (Response Envelope)

- **Código HTTP:** 200 OK / 201 Created

```
{
  "success": true,
  "message": "Operación PR-159 procesada exitosamente.",
  "data": {
    "codigoPR": "PR-159",
    "estadoTransaccion": "COMPLETADO"
  },
  "pagination": null
}
```

- **Manejo de Errores Específicos:**

- 401 Unauthorized : Token JWT ausente o expirado.
- 403 Forbidden : El usuario no posee el rol `DOCENTE` o violó la jerarquía de pertenencia de nodo padre (Programa -> Grupo -> Docente Titular -> Sesión -> Asistencia Estudiante).
- 400 Bad Request : Parámetros incompletos o malformados.
- 404 Not Found : Entidad del MER no encontrada o inactiva.
- 422 Unprocessable Entity : Regla de negocio no satisfecha o pendiente de aprobación por perfil superior (`DOCENTE TITULAR` (Crea sesiones de sus grupos, aprueba auto-registros QR y resuelve revisiones)).
- 500 Internal Server Error : Fallo transaccional con ROLLBACK en BD.

Endpoint 3.70: `GET /api/v1/operaciones/pr_160`

- **Transacción / PR:** `[PR-160]` - Consulta Consolidada de Estadísticas de Asistencia por Grupo (`uv_estadistica_grupo`)
- **Historia de Usuario Satisfecha:** HU060, HU066.
- **Rol Operador:** `DOCENTE`
- **Perfil Aprobador Superior:** `DOCENTE TITULAR` (Crea sesiones de sus grupos, aprueba auto-registros QR y resuelve revisiones)
- **Cadena Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** Programa -> Grupo -> Docente Titular -> Sesión -> Asistencia Estudiante
- **Objeto BD:** `dbo.usp_crear_grupo`
- **Propósito:** Retornar a la coordinación el resumen estadístico de un grupo (% de asistencia promedio, número de estudiantes en riesgo, total de clases dictadas).

1. Contrato de Entrada (Request)

```
{
  "idCorrelacion": "string (UUID v4 obligatorio)",
  "datos": {
    "codigoOperacion": "PR-160",
    "parametroEjemplo": "string (Requerido)"
  }
}
```

2. Flujo y Responsabilidades del Backend

- **Validación de Rol Operador (RBAC):** Verificar Claim JWT (`User.Claims["role"]`) contra el rol `DOCENTE`.
- **Validación de Jerarquía Nodo Padre-Raíz:** Verificar que la entidad operada esté correctamente adscrita a la cadena Programa -> Grupo -> Docente Titular -> Sesión -> Asistencia Estudiante.
- **Flujo de Registro Autónomo y Aprobación:** Operación directa de control de la plataforma.
- **Secuencia de Validaciones Específicas sobre el MER:**
 1. **Validación de Correlación:** Verificar la presencia del GUID de trazabilidad `idCorrelacion` (`usp_validar_id_correlacion_esta_presente_interno`).
 2. **Validación de Rol (RBAC):** Verificar que el Claim JWT del usuario autenticado tenga el rol `DOCENTE` activo en `dbo.UsuarioPerfil`.
 3. **Validación de Vinculación Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** Verificar la cadena de custodia: Programa -> Grupo -> Docente Titular -> Sesión -> Asistencia Estudiante.
 4. **Validación de Permiso / Titularidad de Ámbito:** Comprobar que la entidad padre pertenezca al usuario autenticado (ej: `Grupo.docente = idUsuario`, `Programa.coordinador = idUsuario`, `Facultad.decano = idUsuario`).
 5. **Validación de Entidad MER `dbo. Grupo`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 6. **Validación de Entidad MER `dbo. Sesion`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 7. **Validación de Entidad MER `dbo. Asistencia`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 8. **Validación de Entidad MER `dbo. EstudianteGrupo`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 9. **Flujo de Aprobación de Perfil Superior:** Operación directa de control de la plataforma.
- **Mapeo hacia BD:** Invocación asincrónica a `dbo.usp_crear_grupo` enviando los parámetros de la entidad.
- **Catálogo de Mensajes:** Traducción del código devuelto desde `uv_mensaje_usuario` a código de respuesta HTTP.

3. Contrato de Salida (Response Envelope)

- **Código HTTP:** 200 OK / 201 Created

```
{
  "success": true,
  "message": "Operación PR-160 procesada exitosamente.",
  "data": {
    "codigoPR": "PR-160",
    "estadoTransaccion": "COMPLETADO"
  },
  "pagination": null
}
```

- **Manejo de Errores Específicos:**
 - 401 Unauthorized : Token JWT ausente o expirado.
 - 403 Forbidden : El usuario no posee el rol `DOCENTE` o violó la jerarquía de pertenencia de nodo padre (Programa -> Grupo -> Docente Titular -> Sesión -> Asistencia Estudiante).
 - 400 Bad Request : Parámetros incompletos o malformados.
 - 404 Not Found : Entidad del MER no encontrada o inactiva.

- `422 Unprocessable Entity` : Regla de negocio no satisfecha o pendiente de aprobación por perfil superior (`DOCENTE TITULAR` (Crea sesiones de sus grupos, aprueba auto-registros QR y resuelve revisiones)).
- `500 Internal Server Error` : Fallo transaccional con ROLLBACK en BD.

Endpoint 3.71: `GET /api/v1/operaciones/pr_161`

- **Transacción / PR:** `[PR-161]` - Generación de Reporte Macro de Deserción y Ausentismo para Decanatura por Facultad
- **Historia de Usuario Satisfecha:** HU102 (Reportes macro decanatura).
- **Rol Operador:** `ADMINISTRADOR`
- **Perfil Aprobador Superior:** N/A (Nivel Superior Administrador)
- **Cadena Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** `Institución (Nodo Raíz) -> Facultad / Periodo`
- **Objeto BD:** `dbo.usp_sincronizar_usuario`
- **Propósito:** Consolidar métricas a nivel gerencial para el Decano, mostrando los programas académicos y materias con mayor índice de inasistencias en la Facultad.

1. Contrato de Entrada (Request)

```
{
  "idCorrelacion": "string (UUID v4 obligatorio)",
  "datos": {
    "codigoOperacion": "PR-161",
    "parametroEjemplo": "string (Requerido)"
  }
}
```

2. Flujo y Responsabilidades del Backend

- **Validación de Rol Operador (RBAC):** Verificar Claim JWT (`User.Claims["role"]`) contra el rol `ADMINISTRADOR` .
- **Validación de Jerarquía Nodo Padre-Raíz:** Verificar que la entidad operada esté correctamente adscrita a la cadena `Institución (Nodo Raíz) -> Facultad / Periodo` .
- **Flujo de Registro Autónomo y Aprobación:** Operación directa de control de la plataforma.
- **Secuencia de Validaciones Específicas sobre el MER:**
 1. **Validación de Correlación:** Verificar la presencia del GUID de trazabilidad `idCorrelacion` (`usp_validar_id_correlacion_esta_presente_interno`).
 2. **Validación de Rol (RBAC):** Verificar que el Claim JWT del usuario autenticado tenga el rol `ADMINISTRADOR` activo en `dbo.UsuarioPerfil` .
 3. **Validación de Vinculación Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** Verificar la cadena de custodia: `Institución (Nodo Raíz) -> Facultad / Periodo` .
 4. **Validación de Permiso / Titularidad de Ámbito:** Comprobar que la entidad padre pertenezca al usuario autenticado (ej: `Grupo.docente = idUsuario` , `Programa.coordinador = idUsuario` , `Facultad.decano = idUsuario`).
 5. **Validación de Entidad MER `dbo. Facultad`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 6. **Validación de Entidad MER `dbo. Programa`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 7. **Validación de Entidad MER `dbo. Grupo`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 8. **Validación de Entidad MER `dbo. Asistencia` :** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 9. **Flujo de Aprobación de Perfil Superior:** Operación directa de control de la plataforma.
- **Mapeo hacia BD:** Invocación asíncrona a `dbo.usp_sincronizar_usuario` enviando los parámetros de la entidad.
- **Catálogo de Mensajes:** Traducción del código devuelto desde `uv_mensaje_usuario` a código de respuesta HTTP.

3. Contrato de Salida (Response Envelope)

- **Código HTTP:** `200 OK` / `201 Created`

```
{
  "success": true,
  "message": "Operación PR-161 procesada exitosamente.",
  "data": {
    "codigoPR": "PR-161",
    "estadoTransaccion": "COMPLETADO"
  },
  "pagination": null
}
```

- **Manejo de Errores Específicos:**
 - `401 Unauthorized` : Token JWT ausente o expirado.
 - `403 Forbidden` : El usuario no posee el rol `ADMINISTRADOR` o violó la jerarquía de pertenencia de nodo padre (`Institución (Nodo Raíz) -> Facultad / Periodo`).
 - `400 Bad Request` : Parámetros incompletos o malformados.
 - `404 Not Found` : Entidad del MER no encontrada o inactiva.
 - `422 Unprocessable Entity` : Regla de negocio no satisfecha o pendiente de aprobación por perfil superior (`N/A (Nivel Superior Administrador)`).
 - `500 Internal Server Error` : Fallo transaccional con ROLLBACK en BD.

Endpoint 3.72: `POST /api/v1/operaciones/pr_163`

- **Transacción / PR:** [PR-163] - Reabrir Solicitud de Revisión Rechazada por Presentación de Nuevo Soporte Oficial
- **Historia de Usuario Satisfecha:** HU010, HU037.
- **Rol Operador:** ESTUDIANTE
- **Perfil Aprobador Superior:** DOCENTE TITULAR / COORDINADOR (Revisa la solicitud autónoma creada por el estudiante y emite resolución APROBADA / RECHAZADA)
- **Cadena Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** Grupo -> Sesión -> Estudiante -> SolicitudRevisionAsistencia
- **Objeto BD:** `dbo.usp_radicar_solicitud_revision_asistencia`
- **Propósito:** Permitir que una solicitud que fue rechazada se reabra si el estudiante presenta una excusa oficial expedida posteriormente por bienestar o secretaría académica.

1. Contrato de Entrada (Request)

```
{
  "idCorrelacion": "string (UUID v4 obligatorio)",
  "datos": {
    "codigoOperacion": "PR-163",
    "parametroEjemplo": "string (Requerido)"
  }
}
```

2. Flujo y Responsabilidades del Backend

- **Validación de Rol Operador (RBAC):** Verificar Claim JWT (`User.Claims["role"]`) contra el rol `ESTUDIANTE` .
- **Validación de Jerarquía Nodo Padre-Raíz:** Verificar que la entidad operada esté correctamente adscrita a la cadena `Grupo -> Sesión -> Estudiante -> SolicitudRevisionAsistencia` .
- **Flujo de Registro Autónomo y Aprobación:** El estudiante crea autónomamente la Solicitud de Revisión (`estado = "PENDIENTE"`). El Docente titular del grupo revisa la evidencia adjunta y resuelve la solicitud aprobando o rechazando el ajuste de asistencia.
- **Secuencia de Validaciones Específicas sobre el MER:**
 1. **Validación de Correlación:** Verificar la presencia del GUID de trazabilidad `idCorrelacion` (`usp_validar_id_correlacion_esta_presente_interno`).
 2. **Validación de Rol (RBAC):** Verificar que el Claim JWT del usuario autenticado tenga el rol `ESTUDIANTE` activo en `dbo.UsuarioPerfil` .
 3. **Validación de Vinculación Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** Verificar la cadena de custodia: `Grupo -> Sesión -> Estudiante -> SolicitudRevisionAsistencia` .
 4. **Validación de Permiso / Titularidad de Ámbito:** Comprobar que la entidad padre pertenezca al usuario autenticado (ej: `Grupo.docente = idUsuario` , `Programa.coordinador = idUsuario` , `Facultad.decano = idUsuario`).
 5. **Validación de Entidad MER `dbo. SolicitudRevisionAsistencia` :** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 6. **Flujo de Aprobación de Perfil Superior:** El estudiante crea autónomamente la Solicitud de Revisión (`estado = "PENDIENTE"`). El Docente titular del grupo revisa la evidencia adjunta y resuelve la solicitud aprobando o rechazando el ajuste de asistencia.
- **Mapeo hacia BD:** Invocación asíncrona a `dbo.usp_radicar_solicitud_revision_asistencia` enviando los parámetros de la entidad.
- **Catálogo de Mensajes:** Traducción del código devuelto desde `uv_mensaje_usuario` a código de respuesta HTTP.

3. Contrato de Salida (Response Envelope)

- **Código HTTP:** `200 OK` / `201 Created`

```
{
  "success": true,
  "message": "Operación PR-163 procesada exitosamente.",
  "data": {
    "codigoPR": "PR-163",
    "estadoTransaccion": "COMPLETADO"
  },
  "pagination": null
}
```

- **Manejo de Errores Específicos:**
 - `401 Unauthorized` : Token JWT ausente o expirado.
 - `403 Forbidden` : El usuario no posee el rol `ESTUDIANTE` o violó la jerarquía de pertenencia de nodo padre (`Grupo -> Sesión -> Estudiante -> SolicitudRevisionAsistencia`).
 - `400 Bad Request` : Parámetros incompletos o malformados.
 - `404 Not Found` : Entidad del MER no encontrada o inactiva.
 - `422 Unprocessable Entity` : Regla de negocio no satisfecha o pendiente de aprobación por perfil superior (`DOCENTE TITULAR / COORDINADOR` (Revisa la solicitud autónoma creada por el estudiante y emite resolución APROBADA / RECHAZADA)).
 - `500 Internal Server Error` : Fallo transaccional con ROLLBACK en BD.

Endpoint 3.73: `POST /api/v1/operaciones/pr_169`

- **Transacción / PR:** [PR-169] - Generación de Indicador KPI de Cumplimiento de Toma de Lista por Docente
- **Historia de Usuario Satisfecha:** HU060 (Monitorear docentes que no siguen el proceso).
- **Rol Operador:** COORDINADOR
- **Perfil Aprobador Superior:** COORDINADOR (Aprueba la asignación de Docentes a Grupos y valida la malla curricular)

- **Cadena Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** Facultad -> Programa -> Coordinador -> PlanEstudio / Asignatura -> Grupo -> Docente
- **Objeto BD:** `dbo.usp_sincronizar_usuario`
- **Propósito:** Calcular el porcentaje de clases en las que cada profesor tomó asistencia a tiempo vs sesiones olvidadas o cerradas por el sistema.

1. Contrato de Entrada (Request)

```
{
  "idCorrelacion": "string (UUID v4 obligatorio)",
  "datos": {
    "codigoOperacion": "PR-169",
    "parametroEjemplo": "string (Requerido)"
  }
}
```

2. Flujo y Responsabilidades del Backend

- **Validación de Rol Operador (RBAC):** Verificar Claim JWT (`User.Claims["role"]`) contra el rol `COORDINADOR`.
- **Validación de Jerarquía Nodo Padre-Raíz:** Verificar que la entidad operada esté correctamente adscrita a la cadena `Facultad -> Programa -> Coordinador -> PlanEstudio / Asignatura -> Grupo -> Docente`.
- **Flujo de Registro Autónomo y Aprobación:** Operación directa de control de la plataforma.
- **Secuencia de Validaciones Específicas sobre el MER:**
 1. **Validación de Correlación:** Verificar la presencia del GUID de trazabilidad `idCorrelacion` (`usp_validar_id_correlacion_esta_presente_interno`).
 2. **Validación de Rol (RBAC):** Verificar que el Claim JWT del usuario autenticado tenga el rol `COORDINADOR` activo en `dbo.UsuarioPerfil`.
 3. **Validación de Vinculación Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** Verificar la cadena de custodia: `Facultad -> Programa -> Coordinador -> PlanEstudio / Asignatura -> Grupo -> Docente`.
 4. **Validación de Permiso / Titularidad de Ámbito:** Comprobar que la entidad padre pertenezca al usuario autenticado (ej: `Grupo.docente = idUsuario`, `Programa.coordinador = idUsuario`, `Facultad.decano = idUsuario`).
 5. **Validación de Entidad MER `dbo. Docente`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 6. **Validación de Entidad MER `dbo. Grupo`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 7. **Validación de Entidad MER `dbo. Sesión`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 8. **Validación de Entidad MER `dbo. Asistencia`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 9. **Flujo de Aprobación de Perfil Superior:** Operación directa de control de la plataforma.
- **Mapeo hacia BD:** Invocación asíncrona a `dbo.usp_sincronizar_usuario` enviando los parámetros de la entidad.
- **Catálogo de Mensajes:** Traducción del código devuelto desde `uv_mensaje_usuario` a código de respuesta HTTP.

3. Contrato de Salida (Response Envelope)

- **Código HTTP:** `200 OK` / `201 Created`

```
{
  "success": true,
  "message": "Operación PR-169 procesada exitosamente.",
  "data": {
    "codigoPR": "PR-169",
    "estadoTransaccion": "COMPLETADO"
  },
  "pagination": null
}
```

- **Manejo de Errores Específicos:**
 - `401 Unauthorized` : Token JWT ausente o expirado.
 - `403 Forbidden` : El usuario no posee el rol `COORDINADOR` o violó la jerarquía de pertenencia de nodo padre (`Facultad -> Programa -> Coordinador -> PlanEstudio / Asignatura -> Grupo -> Docente`).
 - `400 Bad Request` : Parámetros incompletos o malformados.
 - `404 Not Found` : Entidad del MER no encontrada o inactiva.
 - `422 Unprocessable Entity` : Regla de negocio no satisfecha o pendiente de aprobación por perfil superior (`COORDINADOR` (Aprueba la asignación de Docentes a Grupos y valida la malla curricular)).
 - `500 Internal Server Error` : Fallo transaccional con ROLLBACK en BD.

Endpoint 3.74: `POST /api/v1/operaciones/pr_170`

- **Transacción / PR:** `[PR-170]` - Exportación Registros de Asistencia a Formato Oficial de Acta de Notas y Faltas
- **Historia de Usuario Satisfecha:** HU027, HU029, HU040.
- **Rol Operador:** `DOCENTE`
- **Perfil Aprobador Superior:** `DOCENTE TITULAR` (Crea sesiones de sus grupos, aprueba auto-registros QR y resuelve revisiones)
- **Cadena Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** `Programa -> Grupo -> Docente Titular -> Sesión -> Asistencia Estudiante`
- **Objeto BD:** `dbo.usp_registrar_asistencias_sesion`
- **Propósito:** Consolidar en un solo archivo plano u objeto de salida la lista de estudiantes de un grupo con sus calificaciones y faltas totales al cerrar el semestre.

1. Contrato de Entrada (Request)

```
{
  "idCorrelacion": "string (UUID v4 obligatorio)",
  "datos": {
    "codigoOperacion": "PR-170",
    "parametroEjemplo": "string (Requerido)"
  }
}
```

2. Flujo y Responsabilidades del Backend

- **Validación de Rol Operador (RBAC):** Verificar Claim JWT (`User.Claims["role"]`) contra el rol `DOCENTE`.
- **Validación de Jerarquía Nodo Padre-Raíz:** Verificar que la entidad operada esté correctamente adscrita a la cadena `Programa -> Grupo -> Docente Titular -> Sesión -> Asistencia Estudiante`.
- **Flujo de Registro Autónomo y Aprobación:** Operación directa de control de la plataforma.
- **Secuencia de Validaciones Específicas sobre el MER:**
 1. **Validación de Correlación:** Verificar la presencia del GUID de trazabilidad `idCorrelacion` (`usp_validar_id_correlacion_esta_presente_interno`).
 2. **Validación de Rol (RBAC):** Verificar que el Claim JWT del usuario autenticado tenga el rol `DOCENTE` activo en `dbo.UsuarioPerfil`.
 3. **Validación de Vinculación Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** Verificar la cadena de custodia: `Programa -> Grupo -> Docente Titular -> Sesión -> Asistencia Estudiante`.
 4. **Validación de Permiso / Titularidad de Ámbito:** Comprobar que la entidad padre pertenezca al usuario autenticado (ej: `Grupo.docente = idUsuario`, `Programa.coordinador = idUsuario`, `Facultad.decano = idUsuario`).
 5. **Validación de Entidad MER `dbo. Grupo`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 6. **Validación de Entidad MER `dbo. EstudianteGrupo`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 7. **Validación de Entidad MER `dbo. Asistencia`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 8. **Flujo de Aprobación de Perfil Superior:** Operación directa de control de la plataforma.
- **Mapeo hacia BD:** Invocación asíncrona a `dbo.usp_registrar_asistencias_sesion` enviando los parámetros de la entidad.
- **Catálogo de Mensajes:** Traducción del código devuelto desde `uv_mensaje_usuario` a código de respuesta HTTP.

3. Contrato de Salida (Response Envelope)

- **Código HTTP:** `200 OK` / `201 Created`

```
{
  "success": true,
  "message": "Operación PR-170 procesada exitosamente.",
  "data": {
    "codigoPR": "PR-170",
    "estadoTransaccion": "COMPLETADO"
  },
  "pagination": null
}
```

- **Manejo de Errores Específicos:**
 - `401 Unauthorized`: Token JWT ausente o expirado.
 - `403 Forbidden`: El usuario no posee el rol `DOCENTE` o violó la jerarquía de pertenencia de nodo padre (`Programa -> Grupo -> Docente Titular -> Sesión -> Asistencia Estudiante`).
 - `400 Bad Request`: Parámetros incompletos o malformados.
 - `404 Not Found`: Entidad del MER no encontrada o inactiva.
 - `422 Unprocessable Entity`: Regla de negocio no satisfecha o pendiente de aprobación por perfil superior (`DOCENTE TITULAR` (Crea sesiones de sus grupos, aprueba auto-registros QR y resuelve revisiones)).
 - `500 Internal Server Error`: Fallo transaccional con ROLLBACK en BD.

Endpoint 3.75: `GET /api/v1/operaciones/pr_171`

- **Transacción / PR:** `[PR-171]` - Consulta de Solicitudes de Justificación Vencidas Sin Respuesta del Docente
- **Historia de Usuario Satisfecha:** HU035, HU171.
- **Rol Operador:** `COORDINADOR`
- **Perfil Aprobador Superior:** `COORDINADOR` (Aprueba la asignación de Docentes a Grupos y valida la malla curricular)
- **Cadena Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** `Facultad -> Programa -> Coordinador -> PlanEstudio / Asignatura -> Grupo -> Docente`
- **Objeto BD:** `dbo.usp_radicar_solicitud_revision_asistencia`
- **Propósito:** Listar aquellas solicitudes de revisión de asistencia que llevan más de 5 días hábiles en estado "PENDIENTE" sin que el docente las haya aprobado o rechazado.

1. Contrato de Entrada (Request)

```
{
  "idCorrelacion": "string (UUID v4 obligatorio)",
  "datos": {
    "codigoOperacion": "PR-171",
    "parametroEjemplo": "string (Requerido)"
  }
}
```

2. Flujo y Responsabilidades del Backend

- **Validación de Rol Operador (RBAC):** Verificar Claim JWT (`User.Claims["role"]`) contra el rol `COORDINADOR`.
- **Validación de Jerarquía Nodo Padre-Raíz:** Verificar que la entidad operada esté correctamente adscrita a la cadena `Facultad -> Programa -> Coordinador -> PlanEstudio / Asignatura -> Grupo -> Docente`.
- **Flujo de Registro Autónomo y Aprobación:** Operación directa de control de la plataforma.
- **Secuencia de Validaciones Específicas sobre el MER:**
 1. **Validación de Correlación:** Verificar la presencia del GUID de trazabilidad `idCorrelacion` (`usp_validar_id_correlacion_esta_presente_interno`).
 2. **Validación de Rol (RBAC):** Verificar que el Claim JWT del usuario autenticado tenga el rol `COORDINADOR` activo en `dbo.UsuarioPerfil`.
 3. **Validación de Vinculación Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** Verificar la cadena de custodia: `Facultad -> Programa -> Coordinador -> PlanEstudio / Asignatura -> Grupo -> Docente`.
 4. **Validación de Permiso / Titularidad de Ámbito:** Comprobar que la entidad padre pertenezca al usuario autenticado (ej: `Grupo.docente = idUsuario`, `Programa.coordinador = idUsuario`, `Facultad.decano = idUsuario`).
 5. **Validación de Entidad MER `dbo. SolicitudRevisionAsistencia`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 6. **Validación de Entidad MER `dbo. Grupo`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 7. **Validación de Entidad MER `dbo. Docente`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 8. **Flujo de Aprobación de Perfil Superior:** Operación directa de control de la plataforma.
- **Mapeo hacia BD:** Invocación asíncrona a `dbo.usp_radicar_solicitud_revision_asistencia` enviando los parámetros de la entidad.
- **Catálogo de Mensajes:** Traducción del código devuelto desde `uv_mensaje_usuario` a código de respuesta HTTP.

3. Contrato de Salida (Response Envelope)

- **Código HTTP:** `200 OK` / `201 Created`

```
{
  "success": true,
  "message": "Operación PR-171 procesada exitosamente.",
  "data": {
    "codigoPR": "PR-171",
    "estadoTransaccion": "COMPLETADO"
  },
  "pagination": null
}
```

- **Manejo de Errores Específicos:**
 - `401 Unauthorized` : Token JWT ausente o expirado.
 - `403 Forbidden` : El usuario no posee el rol `COORDINADOR` o violó la jerarquía de pertenencia de nodo padre (`Facultad -> Programa -> Coordinador -> PlanEstudio / Asignatura -> Grupo -> Docente`).
 - `400 Bad Request` : Parámetros incompletos o malformados.
 - `404 Not Found` : Entidad del MER no encontrada o inactiva.
 - `422 Unprocessable Entity` : Regla de negocio no satisfecha o pendiente de aprobación por perfil superior (`COORDINADOR` (Aprueba la asignación de Docentes a Grupos y valida la malla curricular)).
 - `500 Internal Server Error` : Fallo transaccional con ROLLBACK en BD.

Endpoint 3.76: `POST /api/v1/operaciones/pr_172`

- **Transacción / PR:** `[PR-172]` - Aprobación Automática de Justificación por Silencio Administrativo del Docente
- **Historia de Usuario Satisfecha:** HU010, HU037.
- **Rol Operador:** `COORDINADOR`
- **Perfil Aprobador Superior:** `COORDINADOR` (Aprueba la asignación de Docentes a Grupos y valida la malla curricular)
- **Cadena Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** `Facultad -> Programa -> Coordinador -> PlanEstudio / Asignatura -> Grupo -> Docente`
- **Objeto BD:** `dbo.usp_sincronizar_usuario`
- **Propósito:** Aplicar el principio de silencio administrativo positivo. Si un docente no responde una justificación médica en más de 10 días, el sistema aprueba automáticamente la excusa y marca la asistencia como "JUSTIFICADA".

1. Contrato de Entrada (Request)

```
{
  "idCorrelacion": "string (UUID v4 obligatorio)",
  "datos": {
    "codigoOperacion": "PR-172",
    "parametroEjemplo": "string (Requerido)"
  }
}
```

2. Flujo y Responsabilidades del Backend

- **Validación de Rol Operador (RBAC):** Verificar Claim JWT (`User.Claims["role"]`) contra el rol `COORDINADOR`.
- **Validación de Jerarquía Nodo Padre-Raíz:** Verificar que la entidad operada esté correctamente adscrita a la cadena `Facultad -> Programa -> Coordinador -> PlanEstudio / Asignatura -> Grupo -> Docente`.
- **Flujo de Registro Autónomo y Aprobación:** Operación directa de control de la plataforma.
- **Secuencia de Validaciones Específicas sobre el MER:**
 1. **Validación de Correlación:** Verificar la presencia del GUID de trazabilidad `idCorrelacion` (`usp_validar_id_correlacion_esta_presente_interno`).
 2. **Validación de Rol (RBAC):** Verificar que el Claim JWT del usuario autenticado tenga el rol `COORDINADOR` activo en `dbo.UsuarioPerfil`.
 3. **Validación de Vinculación Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** Verificar la cadena de custodia: `Facultad -> Programa -> Coordinador -> PlanEstudio / Asignatura -> Grupo -> Docente`.
 4. **Validación de Permiso / Titularidad de Ámbito:** Comprobar que la entidad padre pertenezca al usuario autenticado (ej: `Grupo.docente = idUsuario`, `Programa.coordinador = idUsuario`, `Facultad.decano = idUsuario`).
 5. **Validación de Entidad MER `dbo.SolicitudRevisionAsistencia`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 6. **Validación de Entidad MER `dbo.Asistencia`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 7. **Validación de Entidad MER `dbo.Estado`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 8. **Flujo de Aprobación de Perfil Superior:** Operación directa de control de la plataforma.
- **Mapeo hacia BD:** Invocación asíncrona a `dbo.usp_sincronizar_usuario` enviando los parámetros de la entidad.
- **Catálogo de Mensajes:** Traducción del código devuelto desde `uv_mensaje_usuario` a código de respuesta HTTP.

3. Contrato de Salida (Response Envelope)

- **Código HTTP:** `200 OK` / `201 Created`

```
{
  "success": true,
  "message": "Operación PR-172 procesada exitosamente.",
  "data": {
    "codigoPR": "PR-172",
    "estadoTransaccion": "COMPLETADO"
  },
  "pagination": null
}
```

- **Manejo de Errores Específicos:**
 - `401 Unauthorized` : Token JWT ausente o expirado.
 - `403 Forbidden` : El usuario no posee el rol `COORDINADOR` o violó la jerarquía de pertenencia de nodo padre (`Facultad -> Programa -> Coordinador -> PlanEstudio / Asignatura -> Grupo -> Docente`).
 - `400 Bad Request` : Parámetros incompletos o malformados.
 - `404 Not Found` : Entidad del MER no encontrada o inactiva.
 - `422 Unprocessable Entity` : Regla de negocio no satisfecha o pendiente de aprobación por perfil superior (`COORDINADOR` (Aprueba la asignación de Docentes a Grupos y valida la malla curricular)).
 - `500 Internal Server Error` : Fallo transaccional con ROLLBACK en BD.

Endpoint 3.77: `POST /api/v1/operaciones/pr_175`

- **Transacción / PR:** `[PR-175]` - Consolidación de Histórico Académico de Asistencias para Proceso de Graduación
- **Historia de Usuario Satisfecha:** HU002.
- **Rol Operador:** `DOCENTE`
- **Perfil Aprobador Superior:** `DOCENTE TITULAR` (Crea sesiones de sus grupos, aprueba auto-registros QR y resuelve revisiones)
- **Cadena Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** `Programa -> Grupo -> Docente Titular -> Sesión -> Asistencia Estudiante`
- **Objeto BD:** `dbo.usp_registrar_asistencias_sesion`
- **Propósito:** Certificar que un estudiante candidato a grado cumplió con el requisito institucional de porcentaje mínimo de asistencia en todas las asignaturas de su plan de estudio.

1. Contrato de Entrada (Request)

```
{
  "idCorrelacion": "string (UUID v4 obligatorio)",
  "datos": {
    "codigoOperacion": "PR-175",
    "parametroEjemplo": "string (Requerido)"
  }
}
```

2. Flujo y Responsabilidades del Backend

- **Validación de Rol Operador (RBAC):** Verificar Claim JWT (`User.Claims["role"]`) contra el rol `DOCENTE` .
- **Validación de Jerarquía Nodo Padre-Raíz:** Verificar que la entidad operada esté correctamente adscrita a la cadena `Programa -> Grupo -> Docente Titular -> Sesión -> Asistencia Estudiante` .
- **Flujo de Registro Autónomo y Aprobación:** Operación directa de control de la plataforma.
- **Secuencia de Validaciones Específicas sobre el MER:**
 1. **Validación de Correlación:** Verificar la presencia del GUID de trazabilidad `idCorrelacion` (`usp_validar_id_correlacion_esta_presente_interno`).
 2. **Validación de Rol (RBAC):** Verificar que el Claim JWT del usuario autenticado tenga el rol `DOCENTE` activo en `dbo.UsuarioPerfil` .
 3. **Validación de Vinculación Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** Verificar la cadena de custodia: `Programa -> Grupo -> Docente Titular -> Sesión -> Asistencia Estudiante` .
 4. **Validación de Permiso / Titularidad de Ámbito:** Comprobar que la entidad padre pertenezca al usuario autenticado (ej: `Grupo.docente = idUsuario` , `Programa.coordinador = idUsuario` , `Facultad.decano = idUsuario`).
 5. **Validación de Entidad MER `dbo. Estudiante`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 6. **Validación de Entidad MER `dbo. EstudiantePrograma`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 7. **Validación de Entidad MER `dbo. EstudianteGrupo`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 8. **Validación de Entidad MER `dbo. Asistencia` :** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 9. **Flujo de Aprobación de Perfil Superior:** Operación directa de control de la plataforma.
- **Mapeo hacia BD:** Invocación asíncrona a `dbo.usp_registrar_asistencias_sesion` enviando los parámetros de la entidad.
- **Catálogo de Mensajes:** Traducción del código devuelto desde `uv_mensaje_usuario` a código de respuesta HTTP.

3. Contrato de Salida (Response Envelope)

- **Código HTTP:** `200 OK` / `201 Created`

```
{
  "success": true,
  "message": "Operación PR-175 procesada exitosamente.",
  "data": {
    "codigoPR": "PR-175",
    "estadoTransaccion": "COMPLETADO"
  },
  "pagination": null
}
```

- **Manejo de Errores Específicos:**
 - `401 Unauthorized` : Token JWT ausente o expirado.
 - `403 Forbidden` : El usuario no posee el rol `DOCENTE` o violó la jerarquía de pertenencia de nodo padre (`Programa -> Grupo -> Docente Titular -> Sesión -> Asistencia Estudiante`).
 - `400 Bad Request` : Parámetros incompletos o malformados.
 - `404 Not Found` : Entidad del MER no encontrada o inactiva.
 - `422 Unprocessable Entity` : Regla de negocio no satisfecha o pendiente de aprobación por perfil superior (`DOCENTE TITULAR` (Crea sesiones de sus grupos, aprueba auto-registros QR y resuelve revisiones)).
 - `500 Internal Server Error` : Fallo transaccional con ROLLBACK en BD.

Endpoint 3.78: `POST /api/v1/operaciones/pr_179`

- **Transacción / PR:** `[PR-179]` - Respalda y Archiva Registros de Asistencia de Periodos Académicos Históricos
- **Historia de Usuario Satisfecha:** Mantenimiento y Rendimiento BD.
- **Rol Operador:** `ADMINISTRADOR`
- **Perfil Aprobador Superior:** N/A (Nivel Superior Administrador)
- **Cadena Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** `Institución (Nodo Raíz) -> Facultad / Periodo`
- **Objeto BD:** `dbo.usp_registrar_asistencias_sesion`
- **Propósito:** Mover registros de `Asistencia` y `Sesion` de hace más de 5 años a tablas de archivo histórico para optimizar la velocidad y el tamaño de las tablas operativas principales.

1. Contrato de Entrada (Request)

```
{
  "idCorrelacion": "string (UUID v4 obligatorio)",
  "datos": {
    "codigoOperacion": "PR-179",
    "parametroEjemplo": "string (Requerido)"
  }
}
```

2. Flujo y Responsabilidades del Backend

- **Validación de Rol Operador (RBAC):** Verificar Claim JWT (`User.Claims["role"]`) contra el rol `ADMINISTRADOR`.
- **Validación de Jerarquía Nodo Padre-Raíz:** Verificar que la entidad operada esté correctamente adscrita a la cadena `Institución (Nodo Raíz) -> Facultad / Periodo`.
- **Flujo de Registro Autónomo y Aprobación:** Operación directa de control de la plataforma.
- **Secuencia de Validaciones Específicas sobre el MER:**
 1. **Validación de Correlación:** Verificar la presencia del GUID de trazabilidad `idCorrelacion` (`usp_validar_id_correlacion_esta_presente_interno`).
 2. **Validación de Rol (RBAC):** Verificar que el Claim JWT del usuario autenticado tenga el rol `ADMINISTRADOR` activo en `dbo.UsuarioPerfil`.
 3. **Validación de Vinculación Jerárquica Nodo Padre-Raíz:** Verificar la cadena de custodia: `Institución (Nodo Raíz) -> Facultad / Periodo`.
 4. **Validación de Permiso / Titularidad de Ámbito:** Comprobar que la entidad padre pertenezca al usuario autenticado (ej: `Grupo.docente = idUsuario`, `Programa.coordinador = idUsuario`, `Facultad.decano = idUsuario`).
 5. **Validación de Entidad MER `dbo. Asistencia`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 6. **Validación de Entidad MER `dbo. Sesion`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 7. **Validación de Entidad MER `dbo. PeriodoAcademico`:** Consultar existencia por ID y comprobar estado de vigencia activo (`estado = 1` o `estado = "ACTIVO"`).
 8. **Flujo de Aprobación de Perfil Superior:** Operación directa de control de la plataforma.
- **Mapeo hacia BD:** Invocación asíncrona a `dbo.usp_registrar_asistencias_sesion` enviando los parámetros de la entidad.
- **Catálogo de Mensajes:** Traducción del código devuelto desde `uv_mensaje_usuario` a código de respuesta HTTP.

3. Contrato de Salida (Response Envelope)

- **Código HTTP:** `200 OK` / `201 Created`

```
{
  "success": true,
  "message": "Operación PR-179 procesada exitosamente.",
  "data": {
    "codigoPR": "PR-179",
    "estadoTransaccion": "COMPLETADO"
  },
  "pagination": null
}
```

- **Manejo de Errores Específicos:**
 - `401 Unauthorized` : Token JWT ausente o expirado.
 - `403 Forbidden` : El usuario no posee el rol `ADMINISTRADOR` o violó la jerarquía de pertenencia de nodo padre (`Institución (Nodo Raíz) -> Facultad / Periodo`).
 - `400 Bad Request` : Parámetros incompletos o malformados.
 - `404 Not Found` : Entidad del MER no encontrada o inactiva.
 - `422 Unprocessable Entity` : Regla de negocio no satisfecha o pendiente de aprobación por perfil superior (`N/A (Nivel Superior Administrador)`).
 - `500 Internal Server Error` : Fallo transaccional con ROLLBACK en BD.